

Утвержден

АИПБ.656122.011-025 РРУ-ЛУ

**ТЕРМИНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНОЙ ЗАЩИТЫ С ФУНКЦИЕЙ
КОМПЛЕКТА СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ 110-220 кВ
ТИПА «ТОР 300 ДФЗ 54Х»
(прежнее обозначение «ТЛ 2604.54Х»)**

**Рекомендации по расчету уставок
АИПБ.656122.011-025 РРУ**

Содержание

1 Общие сведения	6
2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО ДФЗ.....	7
2.1 ИО тока обратной последовательности «I2»	8
2.2 ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»	11
2.3 ИО тока нулевой последовательности «3I0»	12
<u>2.4 ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»</u>	<u>13</u>
<u>2.5 ИО тока прямой последовательности «I1»</u>	<u>14</u>
2.6 ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»	15
<u>2.7 ИО фазного тока «If»</u>	<u>16</u>
<u>2.8 ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»</u>	<u>17</u>
2.9 ИО разности фазных токов «Ifф»	18
<u>2.10 ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф»</u>	<u>19</u>
2.11 Реле минимального сопротивления.....	20
2.11.1 Отключающее реле сопротивления с круговой характеристикой	20
2.11.2 Отключающее реле сопротивления с полигональной характеристикой	22
2.12 Выбор уставок модуля отстройки от КЗ за ответвлениями	24
2.12.1 Реле сопротивления	24
2.12.2 ИО тока нулевой последовательности.....	26
2.12.3 Реле направления мощности нулевой последовательности	27
2.12.4 ИО модуля блокировки при броске тока намагничивания.....	29
2.13 Выбор уставок органа манипуляции	29
2.14 Выбор уставок органа сравнения фаз.....	31
<u>2.15 ИО выявления обрыва.....</u>	<u>32</u>
3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО дистанционной защиты	34
3.1 Выбор уставок срабатывания первой ступени	35
3.1.1 Выбор сопротивления срабатывания первой ступени	35
3.1.2 Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты	36
3.1.3 Выбор выдержки времени первой ступени.....	39
3.2 Выбор уставок срабатывания второй ступени	39
3.2.1 Выбор сопротивления срабатывания второй ступени	39
3.2.2 Проверка чувствительности второй ступени	42
3.2.3 Построение уставочных характеристик срабатывания второй ступени ДЗ.....	42
3.3 Выбор уставок срабатывания третьей ступени	44
3.3.1 Выбор сопротивления срабатывания третьей ступени.....	44
3.3.2 Проверка чувствительности третьей ступени.....	45
3.3.3 Построение уставочных характеристик срабатывания третьей ступени.....	46
3.3.4 Выбор выдержки времени третьей ступени.....	47
3.4 Выбор уставок срабатывания четвертой ступени	47
3.4.1 Выбор сопротивления срабатывания четвертой ступени.....	47
3.4.2 Построение уставочных характеристик срабатывания четвертой ступени	48
3.4.3 Выбор выдержки времени четвертой ступени.....	49
3.5 Выбор уставок срабатывания пятой ступени	49
3.6 Выбор параметров органа направленности реле сопротивления	49
3.7 Выбор режима работы ступени ДЗ	51
3.8 Выбор уставки коэффициента компенсации токов нулевой последовательности.....	51
3.9 Выбор уставок логики ускорения ДЗ	52
3.10 Выбор уставок ИО минимального фазного и междуфазного напряжений логики отключения слабого конца и реверса мощности	53

3.11 Выбор уставок блокирующей логики связи.....	54
3.12 Выбор уставок ИО общего критерия повреждения	55
3.12.1 Выбор уставок ИО блока определения повреждения на основе токовой информации ...	55
3.12.2 Выбор уставок ИО блока определения повреждения на основе РС	57
3.13 Выбор уставок ИО блокировки при качаниях	61
3.13.1 Выбор уставок ИО токовой блокировки при качаниях	61
3.13.2 Выбор уставок ИО блокировки при качаниях на основе реле сопротивления.....	62
4 Выбор уставок и проверка чувствительности токовой направленной защиты нулевой последовательности	66
4.1 Выбор параметров срабатывания первой ступени	66
4.2 Выбор параметров срабатывания второй ступени	68
4.3 Выбор параметров срабатывания третьей ступени	73
4.4 Выбор параметров срабатывания четвертой ступени	75
4.5 Выбор параметров срабатывания пятой – восьмой ступеней	76
4.6 Выбор уставок ИО модуля направленности	76
4.6.1 Выбор уставок и проверка чувствительности РНМНП	76
4.6.2 Выбор уставки и проверка чувствительности ИО напряжения нулевой последовательности первой гармоники	78
4.6.3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО реле направления мощности обратной последовательности	79
4.6.4 Выбор уставки и проверка чувствительности ИО напряжения обратной последовательности	80
4.7 Выбор уставок ИО модуля блокировки при броске тока намагничивания	81
4.8 Выбор уставок логики ускорения ТНЗНП	81
4.8.1 Автоматическое ускорение ТНЗНП	81
4.8.2 Ускорение ТНЗНП при срабатывания ДЗ	82
4.8.3 Ускорение ТНЗНП от защит параллельной линии.....	82
4.8.4 Оперативное ускорение ТНЗНП.....	82
5 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО токовой отсечки	83
5.1 Выбор уставки ИО фазного тока.....	83
5.2 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности	84
5.3 Выбор уставки ИО максимальной разности фазных токов.....	86
6 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной токовой защиты	89
6.1 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока первой ступени МТЗ	89
6.2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока второй ступени МТЗ	90
6.3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной разности фазных токов первой ступени МТЗ.....	90
6.4 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной разности фазных токов второй ступени МТЗ.....	91
6.5 Выбор выдержек времени ступеней МТЗ	92
7 Выбор уставок ИО устройства резервирования отказа выключателя	93
8 Выбор уставок ИО блокировки при неисправностях цепей напряжения	94
8.1 Выбор уставки ИО разности расчетного напряжения нулевой последовательности и напряжения, снятого с выводов цепей разомкнутого треугольника	94
8.2 Выбор уставок ИО напряжения обратной последовательности и ИО тока обратной последовательности.....	95

8.3 Выбор уставок ИО напряжения прямой последовательности, приращения вектора напряжения прямой последовательности и приращения вектора тока прямой последовательности	95
8.4 Выбор уставки ИО тока прямой последовательности	96
8.5 Выбор уставки ИО минимального тока прямой последовательности	96
8.6 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности	96
8.7 Выбор уставки ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники	97
9 Выбор уставок ИО защиты от обрыва проводников	98
9.1 Выбор уставки ИО максимального фазного тока	98
9.2 Выбор уставки ИО отношения минимального фазного тока к максимальному	98
10 Расчет уставок ОМП	99
10.1 Выбор накладок	99
10.2 Анализ топологии ЛЭП и подготовка исходных данных для расчета	100
10.3 Расчет уставок ОМП	101
10.3.1 Расчет параметров прямой последовательности участков ЛЭП	101
10.3.2 Расчет параметров нулевой последовательности участков ЛЭП	102
10.3.3 Расчет параметров системы слева и системы справа	104
10.3.4 Расчет параметров ответвлений	104
10.3.5 Расчет сопротивления нулевой последовательности параллельной линии и удельного взаимного сопротивления нулевой последовательности	104
10.4 Подготовка исходных данных для терминала	105
10.5 Выбор уставок ОМП при отсутствии необходимых сведений о контролируемой линии	106
10.5.1 Расчет удельных параметров линии	106
10.5.2 Расчет параметров системы слева и системы справа	107
10.5.3 Учет параллельных линий	108
Приложение А (обязательное) Перечень уставок терминала защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 54Х»	110
Приложение Б (обязательное) Пример расчета уставок терминала защиты линии типа «ТОР 300 ДФЗ 54Х»	125
Список сокращений	158
Список литературы	159

Данные РПУ содержат краткое описание расчета уставок измерительных органов (ИО) и выдержек времени терминала дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) с функцией комплекта ступенчатых защит (110-220) кВ «ТОР 300 ДФЗ 54Х», рекомендуемое к использованию, как на этапе проектирования, так и на этапе ввода в эксплуатацию. Приведенные в документе принципы и выражения для расчета уставок носят рекомендательный характер и могут быть уточнены и изменены в зависимости от особенностей защищаемого объекта.

Дополнительная информация о защите, её особенностях и принципах действия может быть получена из АИПБ.656122.011-025 РЭ2 или благодаря консультациям разработчика, координаты которого приведены ниже.

Авторские права на данный документ принадлежат
ООО «Релематика».

Данный документ не может быть полностью или частично
воспроизведен, скопирован, распространен без разрешения разработчика.

Юридический, почтовый, фактический адрес предприятия-разработчика:
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, дом 1.
Тел.: (8352) 24-06-50;
Факс (8352) 24-02-43 e-mail: rza@ic-bresler.ru

1 Общие сведения

Терминал защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 54Х» содержит комплект ДФЗ с функцией комплекта ступенчатых защит. Устройство предназначено для защиты воздушных двухконцевых и многоконцевых линий электропередачи (ЛЭП) с использованием высокочастотных (ВЧ) каналов связи.

Устройство может содержать:

- дифференциально-фазную защиту (ДФЗ);
- пятиступенчатую дистанционную защиту (ДЗ) от междуфазных КЗ и КЗ на землю с логикой ВЧ - блокировки;
- восьмиступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности (ТНЗНП) с логикой ВЧ - блокировки;
- токовую отсечку (ТО);
- ненаправленную максимальную токовую защиту (МТЗ);
- защиту от обрыва проводников (ЗОП);
- блокировку при неисправностях в цепях напряжения (БНН);
- функцию резервирования отказа выключателя (УРОВ);
- модуль определения места повреждения (ОМП).

Защиты, входящие в состав устройства, обеспечивают селективное отключение защищаемой линии при повреждении на данной линии, а также резервирование защит смежных линий, автотрансформаторов и силовых трансформаторов при повреждении в зоне действия резервных ступеней защиты.

Автоматика управления выключателем (АУВ) формирует сигналы на включение и отключение выключателя по командам, приходящим от защит и устройств телемеханики или ключа дистанционного управления. Устройство может использоваться как для выключателей с трехфазным, так и с пофазным управлением.

Перечень уставок ИО защиты, описанный в данных рекомендациях, приведен в приложении А. Пример расчета уставок приведен в приложении Б.

2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО ДФЗ

В терминале реализован полукомплект ДФЗ линий с абсолютной селективностью, которая предназначена для защиты двухконцевых или многоконцевых ЛЭП.

ДФЗ состоит из нескольких полукомплектов, устанавливаемых по концам воздушной линии и, при необходимости, на ответственных подстанциях.

В структуре ДФЗ различают пусковые (блокирующие) ИО, отключающие ИО, орган манипуляции (ОМ) и орган сравнения фаз (ОСФ).

Группа пусковых ИО включает в себя следующие ИО:

- ИО тока прямой последовательности «I1»;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока обратной последовательности «I2»;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»;
- ИО тока нулевой последовательности «3I0»;
- ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»;
- ИО фазного тока «If»;
- ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»;
- ИО разности фазных токов «Ifф»;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф».

Группа отключающих ИО включает в себя следующие ИО:

- ИО тока прямой последовательности «I1»;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока обратной последовательности «I2»;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»;
- ИО тока нулевой последовательности «3I0»;
- ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»;
- ИО фазного тока «If»;
- ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»;
- ИО разности фазных токов «Ifф»;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф»;
- Реле минимального сопротивления (РС) «Zкруг», «Zполиг».

В работе могут находиться не все ИО. Если вывод ИО не предусмотрен накладкой (ИО «I1», «I2», «3I0», «If», «Ifф»), осуществить его можно загрублением уставки. Для этого значение уставки максимальных органов принимается равным максимально возможному значению, а минимальных – минимальному. Ввод и вывод в работу ИО по приращению («dI1», «dI2», «dIf», «dIfф») осуществляется с помощью программной накладки «НтягНагр» («0 – вывод, 1 – ввод»).

В качестве пусковых и отключающих ИО выступают токовые реле максимального действия и токовые реле, реагирующие на приращение величины тока. Под приращением величины тока (аварийной составляющей тока) понимается векторная разность тока (аварийного) и предшествующего (доаварийного) режимов. Принцип действия пусковых и отключающих токовых ИО одинаков. Отличия этих двух групп заключается только в уровне уставок, при которых они срабатывают.

Токовые органы (пусковые и отключающие), реагирующие на приращение величины используются только совместно (по схеме «И») с соответствующими ИО, реагирующими на величину тока. Это вызвано тем, что аварийные составляющие тока реагируют как на увеличение, так и уменьшение тока.

Использование пусковых и отключающих органов по приращению величины тока продиктовано тем, что они появляются в момент повреждения, а их источником является место повреждения. Они особенно действенны при несимметрии нагрузочного режима, например, тяговой нагрузки.

Расчеты производятся в комплексной (символической) форме. В качестве расчетного значения, как правило, будет использоваться действующее значение полученного вектора тока.

Уставки желательно выбирать одинаковыми для полуккомплектов, установленных на противоположных концах линии.

В общем случае расчеты производятся по следующему алгоритму: сначала выбираются уставки для пусковых (блокирующих) органов, затем уставки отключающих органов принимаются в 1,4–2,0 раза грубее соответствующих пусковых и проверяется чувствительность отключающих органов.

При расчете пусковых и отключающих ИО используется величина рабочего максимального тока $I_{\text{раб, макс}}$. Если она не известна или сильно завышена (значение близко к току КЗ или значительно превышает номинальный ток трансформаторов тока (ТТ)), допустимо вместо рабочего максимального тока использовать значение длительно допустимого тока линии или первичного номинального тока ТТ. Использование длительно допустимого тока предпочтительнее в случае, когда по концам линии установлены ТТ с разными коэффициентами трансформации.

При совместной работе с ДФЗ других производителей рекомендуется применять только те ИО, которые имеются у защиты другого конца, причем значения их уставок должны быть одинаковыми. Не рекомендуется использовать ИО по приращениям.

Уставки всех ИО рассчитываются в первичных величинах.

Токовые ИО задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{\text{уст, т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \%, \quad (2.1)$$

где $I_{\text{уст}}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, А;
 $I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

ИО линейного напряжения задаются в процентах от номинального первичного линейного напряжения трансформатора напряжения (ТН)

$$U_{\text{уст, т}} = \frac{U_{\text{уст}}}{U_{\text{ном}}} 100 \%, \quad (2.2)$$

где $U_{\text{уст}}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, кВ;
 $U_{\text{ном}}$ – номинальное первичное напряжение ТН, кВ.

ИО фазного напряжения задаются в процентах от номинального первичного фазного напряжения ТН

$$U_{\text{ф, уст, т}} = \frac{U_{\text{ф, уст}}}{U_{\text{ф, ном}}} 100 \%, \quad (2.3)$$

где $U_{\text{ф, уст}}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, кВ;
 $U_{\text{ф, ном}}$ – номинальное первичное фазное напряжение ТН, кВ.

ИО сопротивления задаются во вторичных величинах (в Ом)

$$Z_{\text{уст, т}} = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \cdot \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}}, \quad (2.4)$$

где $Z_{\text{уст}}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, Ом.
 $U_{\text{ном}}$ – номинальное первичное напряжение ТН, В.
 $U_{\text{ном, втор}}$ – номинальное вторичное напряжение ТН, В.
 $I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А;
 $I_{\text{ном, втор}}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А.

2.1 ИО тока обратной последовательности «I2»

ИО тока обратной последовательности является основным ИО от несимметричных повреждений.

Уставка пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. Уставку рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{2\text{бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нс}}), \quad (2.5)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} = k_{\text{нб}} \cdot I_{\text{раб,макс}}$ – первичный ток небаланса, вызванный погрешностью ТТ, А;

$k_{\text{нб}} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$I_{2\text{нс}} = k_{\text{нс}} \cdot I_{\text{раб,макс}}$ – первичный ток обратной последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{\text{нс}} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта защиты, А.

Согласно [3], уставку пускового ИО тока обратной последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей обратной последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$I_{2\text{бл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{емк}}, \quad (2.6)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{емк}} = L \cdot I_{2\text{уд,емк}}$ – емкостной ток обратной последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$I_{2\text{уд,емк}}$ – удельный емкостной ток обратной последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставку отключающего ИО $I_{2\text{откл,уст}}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего) своего и противоположного концов линии.

Согласно [3], уставку отключающего ИО тока обратной последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей обратной последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$I_{2\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{емк}}, \quad (2.7)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{емк}} = L \cdot I_{2\text{уд,емк}}$ – емкостной ток обратной последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$I_{2\text{уд,емк}}$ – удельный емкостной ток обратной последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукompлекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{2\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{2\text{отв}} I_{2\text{бл,уст}}, \quad (2.8)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_{2\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [3], приложение III;

$I_{2\text{бл,уст}}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полуккомплектов защиты на концах без питания:

– отстройка от тока обратной последовательности при двухфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором полуккомплект защиты не устанавливается

$$I_{2\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{кз,макс}}, \quad (2.9)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{кз,макс}}$ – максимальный ток обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при КЗ в расчетной точке, А;

– отстройка от тока обратной последовательности в защите при несимметричных КЗ в сети за шинами подстанции, где установлен данный полуккомплект защиты

$$I_{2\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{кз,макс}}, \quad (2.10)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{кз,макс}}$ – максимальный ток обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при КЗ в расчетной точке, А;

– отстройка от броска тока намагничивания (БТН) трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{2\text{откл,уст}} \geq I_{2\text{откл,бр}}, \quad (2.11)$$

где $I_{2\text{откл,бр}}$ – первичный ток обратной последовательности в защите, выбранный по условию отстройки от броска тока намагничивания трансформаторов, расчет которого приведен в [3], приложение VII, А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток обратной последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2\text{откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.12)$$

где $I_{2\text{мин}}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (110-220) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Если при использовании отключающего токового органа, реагирующего на ток обратной последовательности, чувствительность защиты при КЗ на землю (однофазном и двухфазном КЗ на землю) не обеспечивается, рекомендуется использование ИО тока нулевой последовательности «3I0» (пункт 2.3) или ИО суммы токов обратной и нулевой последовательности «I20» (пункт 2.4).

Примечание – Если в результате расчетов коэффициент чувствительности оказался больше двух ($k_{\text{ч}} > 2,0$), следует увеличить пороги срабатывания $I_{2\text{откл,уст}}$ и $I_{2\text{бл,уст}}$, исходя из $k_{\text{ч}} = 2$ и соблюдая (2.13). Указанное уменьшает вероятность излишних пусков защиты при КЗ в прилегающей сети более низкого напряжения.

Дополнительно необходимо проверить чувствительность отключающего органа при междуфазном КЗ

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}^{(2)}}{I_{2\text{откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.13)$$

где $I_{2\text{мин}}^{(2)}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при междуфазном КЗ в конце защищаемой линии, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «I2» (отключающие органы) и «I2»

(пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{2откл,уст}$ и $I_{2бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.2 ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой, если ИО по току обратной последовательности «I2» не пройдет по чувствительности. Для ввода в работу необходимо накладку «НтягНагр» установить в положение «1 – ввод».

Выбор уставки ИО приращения вектора тока обратной последовательности зависит от величины несимметрии в предшествующем режиме.

Если несимметрия не превышает допустимого порога чувствительности по току обратной последовательности (3–5) % от $I_{ном}$, то уставки пускового и отключающего органов по приращению тока обратной последовательности («dI2») рекомендуется принять равными уставкам соответствующих ИО тока обратной последовательности («I2»).

Назначение ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности – отстройка от изменения нагрузки при наличии несимметрии в системе (пуск двигательной нагрузки на тяговых линиях) – то есть от наброса тока обратной последовательности, вызванной максимальным рабочим током нагрузки. Уставку пускового ИО рекомендуется рассчитывать по выражению

$$\Delta I_{2бл,уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_b} I_{2раб,макс} \quad (2.14)$$

где $k_{отс} = 1,05–1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_b = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2раб,макс}$ – первичный ток обратной последовательности, вызванный максимальным рабочим током тяговой нагрузки, А.

Уставку отключающего ИО $\Delta I_{2откл,уст}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению

$$k_{ч} = \frac{|\Delta I_{2мин}|}{\Delta I_{2откл,уст}} \geq 2,0 \quad (2.15)$$

где $|\Delta I_{2мин}|$ – первичное минимальное значение приращения вектора тока обратной последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (110-220) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из рассматриваемых значений.

Дополнительно необходимо проверить чувствительность отключающего органа при междофазном КЗ по выражению (2.15).

Для упрощения расчетов коэффициента чувствительности приращение вектора тока обратной последовательности допустимо принять равным арифметической разности токов обратной последовательности при расчетном виде КЗ и токов небаланса и несимметрии

$$|\Delta I_{2мин}| = I_{2мин} - I_{2нб} - I_{2несим} \quad (2.16)$$

где $I_{2мин}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности, текущего через защиту при расчетном виде КЗ, А;

$I_{2нб} = k_{2нб} I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{2нб} = 0,02–0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по обратной последовательности;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта, А;

$I_{2несим} \leq k_{2нс} I_{раб,макс}$ – первичный ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки, А;

$k_{нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0.

ИО по току обратной последовательности и его аварийной составляющей действуют по схеме «И». Это повышает чувствительность защиты и надежность ее работы при большой несимметрии в системе.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «dI2» (отключающие органы) и «dI2» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{2откл,уст}$ и $\Delta I_{2бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.3 ИО тока нулевой последовательности «3I0»

Применение ИО тока нулевой последовательности целесообразно только в случае, когда ИО тока обратной последовательности не проходит по чувствительности.

Уставка пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. При этом уставку рекомендуется рассчитывать по выражению

$$3I_{0бл,уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_{в}} (I_{0нб} + 3I_{0нс}), \quad (2.17)$$

где $k_{отс} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нб} \leq k_{0нб} I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0нс} \leq k_{0нс} I_{раб,макс}$ – первичный утроенный ток несимметрии нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе, А;

$k_{0нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Согласно [3], уставку пускового ИО тока нулевой последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей нулевой последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$3I_{0бл,уст} \geq k_{отс} 3I_{0емк}, \quad (2.18)$$

где $k_{отс} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0емк} = L \cdot 3I_{0уд,емк}$ – емкостной ток нулевой последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$3I_{0уд,емк}$ – удельный емкостной ток нулевой последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставку отключающего ИО $3I_{0откл,уст}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Согласно [3], уставку отключающего ИО тока нулевой последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей нулевой последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$3I_{0откл,уст} \geq k_{отс} 3I_{0емк}, \quad (2.19)$$

где $k_{отс} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0емк} = L \cdot 3I_{0уд,емк}$ – емкостной ток нулевой последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$3I_{0уд,емк}$ – удельный емкостной ток нулевой последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полуконтакта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$3I_{0откл,уст} \geq k_{отс} k_{0отв} 3I_{0бл,уст}, \quad (2.20)$$

где $k_{отс} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_{0отв}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [3], приложение III;

$3I_{0бл,уст}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности, А.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{мин}}}{3I_{0\text{откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.21)$$

где $3I_{0\text{мин}}$ – первичное минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (110-220) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Примечание – Быстродействующая защита линии должна обеспечивать чувствительность при всех видах КЗ в минимальном по чувствительности режиме. Если при принятых уставках защита не удовлетворяет требованиям чувствительности, то рассматривается возможность снижения уставок в первую очередь по току обратной последовательности и далее по току нулевой последовательности.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока нулевой последовательности в устройстве обозначаются «**3I0**» (отключающие органы) и «**3I0**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $3I_{0откл,уст}$ и $3I_{0бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.4 ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»

Назначение данного ИО – повышение чувствительности защиты при ее установке на линиях с маломощными системами «за спиной» и/или при авариях через большие переходные сопротивления на землю R_f (расчетное значение R_f , при котором сохраняется чувствительность рассматриваемого ИО защиты, составляет 70 Ом).

Уставку пускового (блокирующего) ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей рекомендуется рассчитывать по выражению

$$(I_2 + I_0)_{бл,уст} \geq I_{2\text{ бл,уст}} + \frac{3I_{0бл,уст}}{3}, \quad (2.22)$$

где $I_{2бл,уст}$ и $3I_{0бл,уст}$ – первичное значение уставки пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности (пункт 2.1) и пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности (пункт 2.3).

Обозначения токов, указанных в скобках, рассматриваются как арифметические величины действующих значений токов обратной и нулевой последовательности.

Уставку отключающего ИО $(I_2 + I_0)_{откл,уст}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего) своего и противоположного концов линии.

При однофазном и двухфазном КЗ на землю коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ отключающего органа определяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{(I_2 + I_0)_{\text{мин}}}{(I_2 + I_0)_{откл,уст}} \geq 2,0, \quad (2.23)$$

где $(I_2 + I_0)_{\min}$ – минимальная арифметическая сумма первичных токов обратной и нулевой последовательностей в месте установки полукompлекта при КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) комбинированных ИО токов обратной и нулевой последовательностей в устройстве обозначаются «I20» (отключающие органы) и «I20» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $(I_2 + I_0)_{\text{откл,уст}}$ и $(I_2 + I_0)_{\text{бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.5 ИО тока прямой последовательности «I1»

ИО тока прямой последовательности является основным ИО от симметричных повреждений.

В соответствии с [3], уставка пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности выбирается из условия отстройки от максимального рабочего тока в месте установки защиты $I_{\text{раб,макс}}$. При этом значение уставки рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{\text{бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб,макс}}, \quad (2.24)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта (ток нагрузки), А.

Уставку отключающего ИО $I_{\text{откл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем для пускового (блокирующего) своего и противоположного концов линии.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукompлекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{\text{отв}} I_{\text{бл,уст}}, \quad (2.25)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [3], приложение III;

$I_{\text{бл,уст}}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукompлектов защиты на концах без питания:

– отстройка от тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукompлект защиты не устанавливается

$$I_{\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{кз,макс}}, \quad (2.26)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}$ – максимальный первичный ток в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукompлект защиты, А;

– отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукompлект защиты

$$I_{\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{дв,макс}}, \quad (2.27)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$$I_{\text{дв, макс}} = \frac{E_{\text{дв}}''}{x_{\text{тр}} + x_{\text{дв}}'' + x_{\text{л}}} I_{\text{ном, тр}} - \text{максимальный первичный ток в месте установки}$$

полукомплекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукомплекты защит не установлены, А;

$E_{\text{дв}}''$ – сверхпереходная фазная ЭДС двигателей нагрузки, В;

$x_{\text{тр}}''$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x_{\text{дв}}''$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{\text{л}}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полукомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{\text{ном, тр}}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

– отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{\text{откл, уст}} \geq I_{\text{откл, бр}}, \quad (2.28)$$

где $I_{\text{откл, бр}}$ – первичный ток прямой последовательности в защите, выбранный по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [3], приложение VII, А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего ИО тока прямой последовательности проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{1 мин}}}{I_{\text{откл, уст}}} \geq 2,0, \quad (2.29)$$

где $I_{\text{1 мин}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО тока прямой последовательности отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «И1» (отключающие органы) и «П1» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{\text{откл, уст}}$ и $I_{\text{бл, уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

~~2.6 ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «дИ1»~~

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой, если ИО тока прямой последовательности «П1» не проходит по чувствительности. Для ввода в работу необходимо накладку «НтягНагр» установить в положение «I – ввод».

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$|\Delta I_{\text{откл, уст}}| \leq \frac{|\Delta I_{\text{1 мин}}|}{2,0}, \quad (2.30)$$

где $|\Delta I_{\text{1 мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного тока прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{\text{доавар}}$ и $I_{\text{1 кз}}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{\text{1 мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений токов прямой последовательности при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме

$$|\Delta I_{\text{1 мин}}| = I_{\text{1 мин}} - I_{\text{1 доавар}}, \quad (2.31)$$

где $I_{\text{1 мин}}$ – ток прямой последовательности, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{доавар}}$ – ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ, А.

Для более точных расчетов можно найти минимальную векторную разность $|\Delta I_{\text{мин}}| = |I_{\text{мин}} - I_{\text{доавар}}|$.

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{\text{бл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности действует по схеме «И» с ИО тока прямой последовательности.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «dI1» (отключающие органы) и «dI1» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.7 ИО фазного тока «If»

Уставку пускового (блокирующего) ИО фазного тока отстраивают от максимального рабочего тока нагрузки

$$I_{\text{ф,бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб,макс}} \quad (2.32)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Уставку отключающего ИО $I_{\text{ф,откл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{\text{отв}} I_{\text{ф,бл,уст}} \quad (2.33)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [3], приложение III;

$I_{\text{ф,бл,уст}}$ – первичный фазный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО фазного тока, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукомплектов защиты на концах без питания:

– отстройка от тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукомплект защиты не устанавливается

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{кз,макс}} \quad (2.34)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}$ – максимальный первичный ток в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукомплект защиты, А;

– отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукомплект защиты

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{дв,макс}} \quad (2.35)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$$I_{\text{дв, макс}} = \frac{E_{\text{дв}}''}{x_{\text{тр}} + x_{\text{дв}}'' + x_{\text{л}}} I_{\text{ном, тр}} - \text{максимальный первичный ток в месте установки}$$

полукомплекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукомплекты защит не установлены, А;

$E_{\text{дв}}''$ – сверхпереходная фазная ЭДС двигателей нагрузки, В;

$x_{\text{тр}}$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x_{\text{дв}}$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{\text{л}}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полукомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{\text{ном, тр}}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

– отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{\text{ф, откл, уст}} \geq I_{\text{ф, откл, бр}}, \quad (2.36)$$

где $I_{\text{ф, откл, бр}}$ – первичный фазный ток в защите, выбранный по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [3], приложение VII, А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{ф, мин}}}{I_{\text{ф, откл, уст}}} \geq 2,0, \quad (2.37)$$

где $I_{\text{ф, мин}}$ – минимальный фазный первичный ток в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО фазного тока отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО фазных токов в устройстве обозначаются «Иф» (отключающие органы) и «Иф» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{\text{ф, откл, уст}}$ и $I_{\text{ф, бл, уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.8 ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой, если ИО фазного тока «Иф» не пройдет по чувствительности. Для ввода в работу необходимо накладку «НтягНагр» установить в положение «I – ввод».

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$|\Delta I_{\text{ф, откл, уст}}| \leq \frac{|\Delta I_{\text{ф, мин}}|}{2,0}, \quad (2.38)$$

где $|\Delta I_{\text{ф, мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного фазного тока при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{\text{ф, доавар}}$ и $I_{\text{ф, кз}}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{\text{ф, мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений фазных токов при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме

$$|\Delta I_{\text{ф, мин}}| = I_{\text{ф, мин}} - I_{\text{ф, доавар}}, \quad (2.39)$$

где $I_{\text{ф, мин}}$ – первичный фазный ток, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{ф, доавар}}$ – первичный фазный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ, А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{\text{ф,бл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей фазного тока действует по схеме «И» с ИО фазного тока.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора фазного тока в устройстве обозначаются « $dI_{\text{ф}}$ » (отключающие органы) и « $dI_{\text{ф}}$ » (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{ф,откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{ф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.9 ИО разности фазных токов « $I_{\text{фф}}$ »

Данный ИО может оказаться полезным на линиях, у которых измеренные токи обратной и нулевой последовательностей при авариях сильно различаются по фазе, а в токе предшествующего режима из-за несимметрии велика доля тока обратной последовательности.

Уставка пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов отстраивается от максимального рабочего тока нагрузки

$$I_{\text{фф,бл,уст}} \geq \sqrt{3} \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб,макс}}, \quad (2.40)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Уставку отключающего ИО $I_{\text{фф,откл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{\text{отв}} I_{\text{фф,бл,уст}}, \quad (2.41)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [3], приложение III;

$I_{\text{фф,бл,уст}}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукомплектов защиты на концах без питания:

– отстройка от междуфазного тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукомплект защиты не устанавливается

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{фф,кз,макс}}, \quad (2.42)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}$ – максимальная разность первичных фазных токов в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукомплект защиты, А;

– отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукомплект защиты

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{дв,макс}}, \quad (2.43)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{дв,макс}} = \frac{U_{\text{дв}}''}{x_{\text{тр}} + x_{\text{дв}}'' + x_{\text{л}}} I_{\text{ном,тр}}$ – максимальный первичный ток в месте установки

полукомплекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукомплекты защит не установлены, А;

$U''_{дв}$ – сверхпереходное линейное напряжение двигателей нагрузки, В;

$x_{тр}$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x_{дв}$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{л}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полуккомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{ном,тр}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

– отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{фф,откл,уст} \geq I_{фф,откл,бр} \quad (2.44)$$

где $I_{фф,откл,бр}$ – первичная разность фазных токов в защите, выбранная по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [3], приложение VII, А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению

$$k_{ч} = \frac{I_{фф,мин}}{I_{фф,откл,уст}} \geq 2,0 \quad (2.45)$$

где $I_{фф,мин}$ – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полуккомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО разности фазных токов отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов в устройстве обозначаются «**Iфф**» (отключающие органы) и «**Iфф**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{фф,откл,уст}$ и $I_{фф,бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.10 ИО аварийной составляющей разности фазных токов «**dIфф**»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой, если ИО разности фазных токов «**Iфф**» не пройдет по чувствительности. Для ввода в работу необходимо накладку «**НтягНагр**» установить в положение «**I – ввод**».

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$\Delta I_{фф,откл,уст} = \frac{|\Delta I_{фф,мин}|}{2,0} \quad (2.46)$$

где $|\Delta I_{фф,мин}|$ – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Так как наихудшим режимом для расчета коэффициента чувствительности является режим, когда токи доаварийного и аварийного режимов совпадают по фазе, то при расчете $|\Delta I_{фф,мин}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность между разностью фазных токов при расчетном виде КЗ и в доаварийном режиме работы системы

$$|\Delta I_{фф,мин}| = I_{фф,мин} - I_{фф,доавар} \quad (2.47)$$

где $I_{фф,мин}$ – разность первичных фазных токов, текущая через защиту при КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{фф,доавар}$ – разность первичных фазных токов в нормальном режиме (междуфазный ток нагрузочного режима), А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{фф,бл,уст}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей разности фазных токов и действует по схеме «И» с ИО разности фазных токов.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора разности фазных токов в устройстве обозначаются «**dI_{фф}**» (отключающие органы) и «**dI_{фф}**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{фф,откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{фф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.11 Реле минимального сопротивления

Реле минимального сопротивления предназначено для подготовки цепей отключения при симметричных повреждениях на линии. В защите реализованы алгоритмы реле сопротивления (РС) с полигональной и круговой характеристикой. Выбор характеристики определяется накладкой «**НвыборРС**» («0 – полигональная», «1 – круговая»).

Замер РС формируется согласно выражению

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{(1 - K_{\text{ПД}})(\underline{U}_A - \underline{U}_B) + K_{\text{ПД}}(\underline{U}_{A,\text{предш}} - \underline{U}_{B,\text{предш}})}{\underline{I}_A - \underline{I}_B},$$

где $K_{\text{ПД}}$ – коэффициент работы по памяти (принят 20 %). При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения близки к нулю, для определения направленности замеры сопротивления формируются с использованием величин предаварийного режима (индекс «предш» означает, что берется величина, записанная в память 40 мс назад).

Рекомендуется для РС всегда использовать полигональную характеристику срабатывания. Круговая характеристика имеет недостатки (низкая чувствительность к переходным сопротивлениям в конце зоны защиты), поэтому ее не рекомендуют использовать в ДФЗ.

2.11.1 Отключающее реле сопротивления с круговой характеристикой

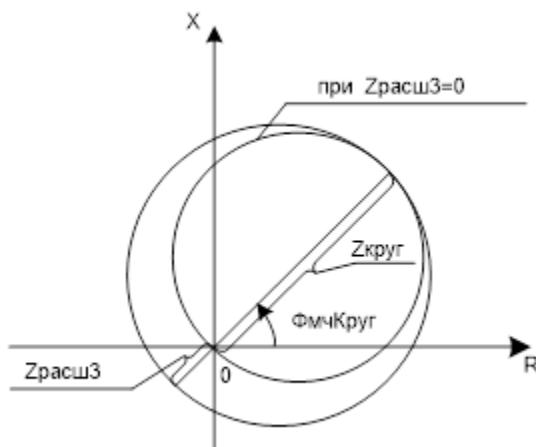


Рисунок 2.1 – Круговая характеристика срабатывания РС

На рисунке 2.1 изображена характеристика срабатывания рассматриваемого минимального РС. Рассматриваемая характеристика представляет собой окружность, заданную следующими уставками:

- «**Z_{круг}**» – диаметр характеристики, Ом;
- «**ФмчКруг**» – угол максимальной чувствительности, градус;
- «**Z_{расш3}**» – уставка, определяющая расширение характеристики в третий квадрант, % от «**Z_{круг}**».

Примечание – Под расширением понимается охват третьего квадранта плоскости, не уменьшая зону охвата первого квадранта.

Уставку отключающего РС выбирают по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукомплекта в максимальном нагрузочном режиме в соответствии с [3]. Сопротивление срабатывания защиты выбирают из условия

$$Z_{с.з} \leq \frac{Z_{\text{раб,мин}}}{k_{\text{отс}} k_{\text{в}} \cos(\varphi_{\text{мч}} - \varphi_{\text{нагр}})}, \quad (2.48)$$

где $Z_{\text{раб,мин}} = \frac{U_{\text{раб,мин}}}{\sqrt{3}I_{\text{раб,макс}}}$ – первичное минимальное сопротивление в максимальном

нагрузочном режиме, Ом;

$U_{\text{раб,мин}} = (0,8-0,9)U_{\text{ном}}$ – первичное минимальное рабочее напряжение защищаемой линии (точное значение $U_{\text{раб,мин}}$ определяется в соответствии с указаниями по устойчивости энергосистем), В;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное напряжение линии, В;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности РС, принимаемый равным углу защищаемой линии, градус. Расчет производится по формуле

$$\varphi_{\text{мч}} = \arctg\left(\frac{X_{\text{л}}}{R_{\text{л}}}\right), \quad (2.49)$$

$R_{\text{л}}$ и $X_{\text{л}}$ – соответственно активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности, Ом;

$\varphi_{\text{нагр}}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{\text{нагр}} = (30-40)^\circ$), градус.

В соответствии с [3], при металлическом трехфазном КЗ в конце линии, противоположном месту установки полуккомплекта защиты, коэффициент чувствительности РС должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}}{Z_{\text{л}}} \geq 1,5, \quad (2.50)$$

где $Z_{\text{л}} = \sqrt{R_{\text{л}}^2 + X_{\text{л}}^2}$ – полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{\text{л}}$ и $X_{\text{л}}$ – соответственно активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности по току точной работы рассчитывается по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{мин}}^{(3)}}{I_{\text{т,раб}}} \geq 1,3, \quad (2.51)$$

где $I_{\text{мин}}^{(3)}$ – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,05I_{\text{ном}}$ – ток точной работы для защиты «ТОР 300 ДФЗ 54Х», А;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, питающих защиту, А.

Круговая характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

– сопротивление срабатывания защиты «**Зкруг**», принимается равным $Z_{\text{с.з}}$ и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $Z_{\text{с.з}}$ пересчитывается по выражению (2.4);

– угол максимальной чувствительности «**ФмчКруг**», принимается равным углу защищаемой линии и задается в градусах. Расчет производится по формуле (2.49);

– расширение характеристики РС в III квадрант «**Зрасш3**» в устройстве задается в процентах от «**Зкруг**». Рекомендуемое значение 5 % от «**Зкруг**».

2.11.2 Отключающее реле сопротивления с полигональной характеристикой

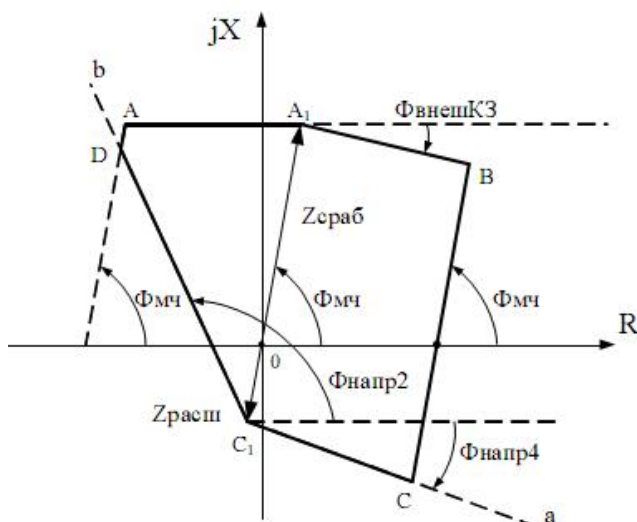


Рисунок 2.2 – Полигональная характеристика срабатывания РС

На рисунке 2.2 изображена полигональная характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Характеристика задана следующими уставками:

- «**Zсраб**» – полное сопротивление уставки, Ом;
- «**Rсраб**» – сопротивление уставки (активное), Ом;
- «**Фмч**» – угол максимальной чувствительности, градус;
- «**ФвнешКЗ**» – угол отстройки от внешних замыканий, градус;
- «**Фнапр2**» – угол отрицательных переходных сопротивлений, градус;
- «**Фнапр4**» – угол направленности в четвертый квадрант, градус;
- «**Zрасш**» – расширение характеристики в 3 квадрант, Ом (втор).

Угол максимальной чувствительности РС $\varphi_{мч}$ принимается равным углу защищаемой линии и рассчитывается по формуле (2.49).

Расчетное сопротивление выбирают в соответствии с [3] по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полуконтакта в максимальном нагрузочном режиме

$$Z_{сраб} \leq \frac{Z_{раб,мин}}{k_{отс} k_v \cos(\varphi_{мч} - \varphi_{нагр})}, \quad (2.52)$$

где $Z_{раб,мин} = \frac{U_{раб,мин}}{\sqrt{3}I_{раб,макс}}$ – первичное минимальное сопротивление в месте установки защиты

в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб,мин} = (0,8-0,9)U_{ном}$ – первичное минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме (точное значение $U_{раб,мин}$ определяется в соответствии с указаниями по устойчивости энергосистем), В;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение сети, В;

$I_{раб,макс}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности, градус;

$\varphi_{нагр}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{нагр} = (30-40)^\circ$), градус.

При металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты в конце линии и на шинах (110-220) кВ отпаечных подстанций коэффициент чувствительности РС должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{расч}}}{Z_{\text{л}}} \geq 1,5, \quad (2.53)$$

где $Z_{\text{л}} = \sqrt{R_{\text{л}}^2 + X_{\text{л}}^2}$ – полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{\text{л}}$ и $X_{\text{л}}$ – соответственно активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности по току точной работы

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{\text{т,раб}}} \geq 1,3, \quad (2.54)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,05 I_{\text{ном}}$ – ток точной работы для защиты «ТОР 300 ДФЗ 51Х»;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, питающего защиту, А.

Активное сопротивление уставки $R_{\text{сраб}}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полуккомплекта в максимальном нагрузочном режиме

$$R_{\text{сраб}} \leq Z_{\text{раб,мин}} \left(\cos \varphi_{\text{нагр}} - \frac{\sin \varphi_{\text{нагр}}}{\text{tg} \varphi_{\text{мч}}} - \frac{1 - \frac{1}{k_{\text{отс}} k_{\text{в}}}}{\sin \varphi_{\text{мч}}} \right), \quad (2.55)$$

где $Z_{\text{раб,мин}} = \frac{U_{\text{раб,мин}}}{\sqrt{3} I_{\text{раб,макс}}}$ – первичное минимальное сопротивление в месте установки защиты

в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{\text{раб,мин}} = (0,8-0,9) U_{\text{ном}}$ – первичное минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме (точное значение $U_{\text{раб,мин}}$ определяется в соответствии с указаниями по устойчивости энергосистем), В;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное напряжение сети, В;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности, градус;

$\varphi_{\text{нагр}}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{\text{нагр}} = (30-40)^\circ$), градус.

Возможна дополнительная проверка уставки линии при КЗ через переходное сопротивление

$$R_{\text{дуги}} \geq 1050 \frac{l_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right), \quad (2.56)$$

где $l_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра;

$m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{\text{с.г}}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами, м;

$I_{кз,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия защиты, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{защ}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

Полигональная характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

- сопротивление срабатывания «**Zсраб**» принимается равным $Z_{сраб}$;
- активное сопротивление уставки «**Rсраб**» принимается равным $R_{сраб}$;

Уставки «**Zсраб**» и «**Rсраб**» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения $Z_{сраб}$ и $R_{сраб}$ пересчитываются по выражению (2.4).

– расширение характеристики в 3 квадрант «**Zрасш**» принимают равным в диапазоне (0,05–0,1) от $Z_{сраб}$. В устройстве уставка задается во вторичных величинах в Ом;

– угол максимальной чувствительности «**Фмч**» принимается равным $\varphi_{мч}$ и в устройстве задается в градусах;

– угол отстройки от внешних КЗ «**ФвнешКЗ**» принимается равным 5° .

– угол направленности в четвертый квадрант «**Фнапр4**» принимается равным 20° ;

– угол отрицательных переходных сопротивлений «**Фнапр2**» принимается равным 115° .

2.12 Выбор уставок модуля отстройки от КЗ за ответвлениями

Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления при наличии мощного ответвления на защищаемой линии в устройстве предусмотрен модуль отстройки от КЗ за ответвлениями.

2.12.1 Реле сопротивления

Реле минимального сопротивления используются при защите линий, на которых присутствуют ответвительные подстанции. Работа модуля отстройки от КЗ за ответвлениями задается с помощью программной наклейки «**Нввод**» («0 – вывод», «1 – ввод»).

В защите реализован традиционный алгоритм работы РС – реле включены на междофазные напряжения ($\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$, $\underline{U}_{CA}$) и соответствующие им разности фазных токов. Характеристика срабатывания имеет пятиугольную форму. Реле блокирует работу ДФЗ, если замер РС не попадает в уставочную характеристику, что соответствует замыканию вне контролируемой линии.

На рисунке 2.2 представлена характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Характеристика задана следующими параметрами:

- «**Zсраб**» – полное сопротивление срабатывания, Ом;
- «**Rсраб**» – активное сопротивление уставки, Ом;
- «**Фмч**» – угол максимальной чувствительности, градус;
- «**ФвнешКЗ**» – угол отстройки от внешних замыканий, градус;
- «**Фнапр2**» – угол отрицательных переходных сопротивлений, градус;
- «**Фнапр4**» – угол направленности в четвертый квадрант, градус;
- «**Zрасш**» – расширение характеристики в 3 квадрант, Ом (втор).

Угол максимальной чувствительности РС $\varphi_{мч}$ принимается равным углу защищаемой линии и рассчитывается по формуле (2.49).

Расчетное сопротивление выбирается по условию отстройки от повреждения за трансформатором ответвительной подстанции

$$Z_{расч} \leq k_3 \left[Z_{лл} + \frac{Z_{лп} + Z_{тр}}{k_{ток}} \right], \quad (2.57)$$

где $k_3 = 0,87$ – коэффициент запаса по избирательности;

$Z_{лл}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии от места установки защиты до места разветвления, Ом;

$Z_{лп}$ – первичное полное сопротивление участка защищаемой линии от места разветвления до шин подстанции, на которой установлен трансформатор ответвительной подстанции, Ом;

$Z_{тр}$ – первичное минимальное сопротивление трансформатора (с учетом регулирования напряжения под нагрузкой) ответвительной подстанции, Ом;

$$k_{ток} = \frac{I_{з,выб}}{I_T} - \text{коэффициент токораспределения при КЗ за трансформатором (при этом}$$

рекомендуется рассматривать такие режимы, когда величина $k_{ток}$ принимает максимальные значения);

$I_{з,выб}$ – первичный ток, протекающий в месте установки защиты, для которой выбирается уставка, А;

I_T – первичный ток, протекающий через трансформатор ответвительной подстанции, А.

Чувствительность РС проверяется при металлическом междуфазном КЗ в конце линии и на шинах (110 – 220) кВ отпаечных подстанций

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{расч}}}{Z_{\text{замера}}} \geq 1,5, \quad (2.58)$$

где $Z_{\text{замера}}$ – первичное сопротивление защищаемой линии при металлическом междуфазном КЗ в конце линии и на шинах (110 – 220) кВ отпаечных подстанций, Ом.

В случае, если при наличии на защищаемой линии нескольких ответвительных трансформаторов не удастся обеспечить отстройку от КЗ за какой-либо из отпаяк или чувствительность при КЗ в конце защищаемой линии (расчет по выражению 2.58) не обеспечивается, необходимо на рассматриваемой отпайке устанавливать блокирующий комплект.

Коэффициент чувствительности по току точной работы рассчитывается по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{\text{т,раб}}} \geq 1,3, \quad (2.59)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – минимальный первичный ток при металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты конце линии, А;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,05 I_{\text{ном}}$ – ток точной работы для защиты «ТОР 300 ДФЗ 54Х», А;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, питающих защиту, А.

Активное сопротивление уставки $R_{\text{дуги}}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается из условия охвата максимального переходного сопротивления

$$R_{\text{дуги}} \geq 1050 \frac{l_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right), \quad (2.60)$$

где $l_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра; $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{\text{с.г}}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами, м;

$I_{\text{кз,мин}}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{против}}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{\text{защ}}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В устройстве РС для отстройки от КЗ за ответвлениями задается следующими параметрами:

– сопротивление срабатывания «**Zсраб**» принимается равным $Z_{\text{расч}}$;

- активное сопротивление уставки «**Рсраб**» принимается равным $R_{\text{дуги}}$;
- Уставки «**Зсраб**» и «**Рсраб**» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения $Z_{\text{расч}}$ и $R_{\text{дуги}}$ пересчитывают по выражению (2.4).
- расширение характеристики в 3 квадрант «**Зрасш**» принимают равным в диапазоне (0,05–0,1) от $Z_{\text{сраб}}$. В устройстве уставка задается во вторичных величинах в Ом;
- угол максимальной чувствительности «**Фмч**» принимается равным $\varphi_{\text{мч}}$ и задается в градусах;
- угол направленности в 4 квадрант «**Фнапр4**» принимается равным 20° ;
- угол отрицательных переходных сопротивлений «**Фнапр2**» принимается равным 115° ;
- угол отстройки от внешних КЗ «**ФвнешКЗ**» принимается равным 5° .

2.12.2 ИО тока нулевой последовательности

Совместно с ИО сопротивления на линиях с ответвлениями используется ИО тока нулевой последовательности с контролем направления мощности, позволяющим различить несимметричные замыкания на землю в зоне и «за спиной» защиты. ИО тока нулевой последовательности блокируется при броске тока намагничивания, который возникает в результате включения трансформатора ответвления.

Сигнал срабатывания ДФЗ («Разр. откл. от КЗ в ЛЭП») формируется при срабатывании ИО тока нулевой последовательности «**ЗІО**» и органа направления мощности нулевой последовательности «**РНМНП**», что соответствует замыканию защищаемой линии.

В случае установки на ответвлении автотрансформаторов однофазные КЗ на линии неотличимы от замыканий за автотрансформатором по току нулевой последовательности. В этом случае, а также при большой мощности трансформаторов, на ответвлении устанавливается отдельный комплект ДФЗ, пускающий свой ВЧ приёмопередатчик при КЗ за трансформатором ответвления.

ИО по току нулевой последовательности первой гармоники отстраивают от возможного тока небаланса в максимальном нагрузочном режиме работы линии

$$3I_{0\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}}), \quad (2.61)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1\text{--}1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0\text{нб}} = k_{0\text{нб}} I_{\text{раб, макс}}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{0\text{нб}} = 0,02\text{--}0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0\text{нс}} = k_{0\text{нс}} I_{\text{раб, макс}}$ – первичный утроенный ток несимметрии нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{0\text{нс}} = 0\text{--}0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0.

$I_{\text{раб, макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта защиты, А.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{мин}}}{3I_{0\text{уст}}} \geq 2,0, \quad (2.62)$$

где $3I_{0\text{мин}}$ – утроенное первичное минимальное значение тока нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю на защищаемой линии со стороны противоположного конца или у шин подстанции на ответвлении, А.

Уставка чувствительного ИО по утроенному току нулевой последовательности в устройстве обозначается «**ЗІО**» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $3I_{0\text{уст}}$ пересчитывается по выражению (2.1).

2.12.3 Реле направления мощности нулевой последовательности

Для обеспечения направленности КЗ в ЛЭП используется разрешающее РНМНП, которое срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от защищаемого объекта к шинам.

Контроль направления мощности нулевой последовательности для блокировки при КЗ на ответвлении задается накладкой «**Ннапр**» («0 – вывод», «1 – ввод»).

РНМНП срабатывает при КЗ на землю на защищаемой линии и разделяет замыкания в зоне и за спиной защиты.

Реле направления мощности задается следующими уставками:

– «**ИпрямРНМНП**» – уставка по току срабатывания прямонаправленного РНМНП, задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение $3I_{0уст}$ пересчитывается по выражению (2.1);

– «**ФмчРНМНП**» – угол максимальной чувствительности РНМНП, градус;

– «**ХсмещРНМНП**» – реактивная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН, задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $X_{смещ}$ пересчитывается по выражению (2.4);

– «**РсмещРНМНП**» – активная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН, задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $R_{смещ}$ пересчитывается по выражению (2.4).

Угол максимальной чувствительности по нулевой последовательности $\varphi_{мч0}$ рассчитывается по выражению

$$\varphi_{мч0} = \arctg\left(\frac{X_{0 \text{ линии}}}{R_{0 \text{ линии}}}\right), \quad (2.63)$$

$R_{0 \text{ линии}}$ и $X_{0 \text{ линии}}$ – соответственно активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по нулевой последовательности, Ом.

Ток срабатывания прямонаправленного реле отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме

$$3I_{0уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_{в}} (I_{0нб} + 3I_{0нс}), \quad (2.64)$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 0,95$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} = k_{0нб} I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0нс} = k_{0нс} I_{раб, макс}$ – первичный утроенный ток несимметрии нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{0нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0;

$I_{раб, макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта защиты, А.

Чувствительность токового ИО реле направления мощности проверяется по выражению

$$k_{ч} = \frac{3I_{0 \text{ КЗ}}}{3I_{0 \text{ уст}}} \geq 1,5, \quad (2.65)$$

где $3I_{0 \text{ КЗ}}$ – утроенный минимальный первичный ток на землю в расчетном режиме, А. В качестве расчетного может оказаться КЗ у шин противоположного питающего конца линии или КЗ у шин подстанции на ответвлении.

Сопротивление смещения точки подключения ТН в линию используется для повышения чувствительности органа направленности при питании энергообъектов, отходящих от мощных станций, когда напряжение нулевой последовательности при замыканиях на землю

близко к нулю. Значение полного сопротивления смещения $Z_{\text{смещ}} = R_{\text{смещ}} + jX_{\text{смещ}}$ должно приниматься меньшим из двух, определяемых условиями:

– увеличение напряжения, подводимого к защите, до значения, обеспечивающего необходимую чувствительность и надежность срабатывания

$$Z_{\text{смещ}} = \frac{1}{3I'_{03}}(3U'_{03} - U_{0\text{с.з.}}k_{\text{ч}}), \quad (2.66)$$

где $3U'_{03}$ – минимальное напряжение нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ на землю в конце контролируемой линии, В;

$3I'_{03}$ – минимальный ток нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ в конце контролируемой линии, А;

$U_{0\text{с.з.}}$ – первичное минимальное напряжение, при котором действует реле направления мощности (первичное значение уставки «3U0мин»), В;

$k_{\text{ч}} = 1,2$ – коэффициент чувствительности;

– исключения неверного определения направления при КЗ «за спиной»

$$Z_{\text{смещ}} < \frac{1}{3I''_{03}}(3U''_{03} - \frac{U_{0\text{с.з.}}}{k_{\text{отс}}}), \quad (2.67)$$

где $3U''_{03}$ – минимальное напряжение нулевой последовательности в месте установки полукompлекта при расчетном виде КЗ «за спиной» (на шинах подстанции, где установлен рассматриваемый полукompлект), В;

$3I''_{03}$ – максимальный утроенный первичный ток нулевой последовательности в месте установки при КЗ на шинах подстанции, где установлена защита, А;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки.

Если оба условия не могут быть удовлетворены, то компенсация не может быть использована.

Индуктивное сопротивление смещения вычисляется по формуле

$$X_{\text{смещ}} = Z_{\text{смещ}} \sin \varphi_{\text{мч0}}. \quad (2.68)$$

Активное сопротивление смещения вычисляется по формуле

$$R_{\text{смещ}} = Z_{\text{смещ}} \cos \varphi_{\text{мч0}}. \quad (2.69)$$

При заполнении бланка необходимо помнить, что смещение ТН в линию должно задаваться отрицательными уставками (со знаком «минус»).

Кроме ИО РНМНП, орган направленности содержит ИО минимального напряжения нулевой последовательности «3U0мин», предназначенный для блокирования измерительных цепей при пониженном напряжении $3U_0$, а также ИО контроля искажения формы кривой напряжения нулевой последовательности «3U0f3».

По принципу действия ИО напряжения нулевой последовательности является реле минимального действия. Данный ИО блокирует РНМНП при величинах напряжения меньших заданного значения и разрешает действие РНМНП при величинах больших заданной уставки. Рекомендуемое значение уставки «3U0мин» = 3 % от $U_{\text{ном}}$.

Кроме ИО по напряжению РНМНП содержит ИО контроля искажения формы кривой напряжения нулевой последовательности U_{03} , предназначенный для исключения ложной работы РНМНП, когда напряжение имеет низкий уровень, но при этом высокое содержание гармоник, особенно третьей гармоники, по отношению к составляющей частоты основной гармоники (например, при использовании емкостных ТН). В файле уставок данный параметр обозначается «3U0f3» и задается в процентах от $3U_0$. Рекомендованное значение уставки 10 % от $3U_0$.

Блокирование РНМНП по уровню третьей гармоники в напряжении нулевой последовательности может быть введен программной накладкой «N6лк3U0f3» («0 – вывод», «1 – ввод»).

2.12.4 ИО модуля блокировки при броске тока намагничивания

Блокировка при БТН включает в себя три токовых ИО максимального действия:

- «3I0f1» – ИО тока первой гармоники;
- «3I0f2» – ИО тока второй гармоники;
- «Kf2f1» – ИО отношения уровня тока второй гармоники к уровню тока первой гармоники.

Данная блокировка предназначена для предотвращения ложной работы КЗ в ЛЭП в сетях с силовыми трансформаторами.

ИО «3I0f1» разрешает работу ИО по нулевой последовательности КЗ в ЛЭП при значительном уровне тока нулевой последовательности. Его уставка выбирается исходя из максимального возможного уровня тока нулевой последовательности, возникающего при БТН

$$3I_{0f1} = (3 - 5) \cdot I_{ном,т}, \quad (2.70)$$

где $I_{ном,т}$ – номинальный ток включаемого трансформатора (автотрансформатора), А.

В файле уставок данный ИО обозначается «3I0f1» и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по выражению (2.1).

Блокировка может осуществляться либо по уровню второй гармоники, либо процентному содержанию второй гармоники. Если уставка «Kf2f1» = 0, то блокировка производится от ИО «3I0f2».

В том случае, если уставка «Kf2f1» отлична от нуля, то активируется модуль блокирования, реагирующий на отношение второй гармоники к первой гармонике в токе нулевой последовательности – ИО «Kf2f1». Уставка ИО «3I0f2» в этом случае не влияет на работу устройства.

Уставку ИО отношения уровня тока второй гармоники к уровню тока первой гармоники «Kf2f1» рекомендуется принимать равной 14 %.

В файле уставок данный ИО обозначается «Kf2f1» и задается в процентах.

Уставку ИО тока второй гармоники «3I0f2» рекомендуется выбирать из следующего соотношения

$$3I_{0f2} = 3I_{0f1} \cdot k_{f2f1}, \quad (2.71)$$

где $k_{f2f1} = 0,13-0,15$ – возможная доля второй гармоники в токе нулевой последовательности при близких КЗ;

$3I_{0f1}$ – первичное значение уставки реле тока нулевой последовательности первой гармоники, А.

В файле уставок данный ИО обозначается «3I0f2» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (2.1).

~~2.13 Выбор уставок органа манипуляции~~

Принцип действия ДФЗ основан на сравнении фаз токов по концам линии, получаемых от комбинированных фильтров токов. Фаза тока манипуляции с выхода комбинированного фильтра соответствует фазе тока повреждения данного конца и посредством токов высокой частоты передается на другой конец линии. В защите ток органа манипуляции (ОМ) рассчитывается по выражению

$$\underline{I}_м = K_1 \underline{I}_1 + K_2 \underline{I}_2 + K_0 \underline{I}_0, \quad (2.72)$$

где K_1, K_2, K_0 – действительные коэффициенты манипуляции, принимающие значения от 0 до 12;

$\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_0$ – вектор тока прямой, обратной и нулевой последовательности соответственно;

$\underline{I}_м$ – вектор тока манипуляции.

В защите при формировании тока манипуляции целесообразно отказаться от тока нулевой последовательности $\underline{I}_0$, так как его фаза в месте наблюдения может ощутимо

отличаться от фазы тока $\underline{I}_2$. Отказ от тока $\underline{I}_0$ можно осуществить заданием в файле уставок коэффициента $K_0 = 0$. Рекомендуется принимать уставку «К10» равной 0.

Выражения для расчета коэффициента K_2 составлены для худшего случая – нахождения в противофазе векторов тока прямой и обратной последовательностей, что наблюдается при несимметричном КЗ в месте повреждения.

Для обеспечения надежного управления ВЧ передатчиком при повреждении на защищаемой линии должны быть выполнены следующие требования:

- при несимметричных КЗ на защищаемой линии должно осуществляться преимущественное сравнение фаз токов обратной последовательности;
- как при симметричных, так и при несимметричных КЗ на защищаемой линии напряжение на выходе фильтра ОМ должно превышать минимальное значение, при котором обеспечивается надежная манипуляция.

В зависимости от соотношения результирующих сопротивлений нулевой и обратной последовательностей в месте повреждения определяющим будет либо однофазное, либо двухфазное КЗ на землю. Первое может оказаться решающим только на длинных и сильно нагруженных линиях.

Согласно [3], коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент ОМ K_2 должен удовлетворять условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{1 \text{ расч}}^{(1.1)}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1.1)}}, \quad (2.73)$$

где $k_n = 1,5$ – коэффициент надежности;

$I_{1 \text{ расч}}^{(1.1)} = I_{1 \text{ мин}}^{(1.1)} + I_{\text{нагр}}$ – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к ОМ, А;

$I_{1 \text{ мин}}^{(1.1)}$ – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к ОМ при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А;

$I_{\text{нагр}}$ – первичный максимальный ток нагрузки, А;

$I_{2 \text{ расч}}^{(1.1)} = I_{2 \text{ мин}}^{(1.1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к ОМ, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полуккомплекта защиты при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А.

Согласно [3], при однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{нагр}}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1)}}, \quad (2.74)$$

где $I_{2 \text{ расч}}^{(1)} = I_{2 \text{ мин}}^{(1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к ОМ при однофазном КЗ на землю в конце ЛЭП, А.

Необходимо также проверить обеспечение при несимметричных КЗ сигнала, при котором имеет место надежная манипуляция. Для этого коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном и однофазном КЗ на землю по условию

$$K_2 \geq \frac{I_{1 \text{ мин}} + I_{1 \text{ расч}}^{(1.1)}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1.1)}}, \quad (2.75)$$

где $I_{1 \text{ мин}} \geq 0, I_{\text{ном}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция, А;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

При симметричных КЗ надежная манипуляция обеспечивается всегда, т.к. ток КЗ превышает значение, при котором манипуляция гарантирована (10 % от $I_{\text{ном}}$).

В устройстве ОМ задается следующими коэффициентами (в о.е.):

- коэффициент тока прямой последовательности «**KI1**» (рекомендуется принимать равным 1);
- коэффициент тока обратной последовательности «**KI2**» (рекомендации по выбору данного параметра приведены выше);
- коэффициент тока нулевой последовательности «**KI0**» (рекомендуется принимать равным 0).

В момент пуско-наладочных работ определяется фаза, по которой организован ВЧ канал связи полуккомплектов защиты – «несущий провод». В соответствии с выбранной фазой выбирается положение накладки «**Нпров**» («1 – фаза А», «2 – фаза В», «3 – фаза С»).

Предусмотрено смещение фазы тока манипуляции уставкой «**ФсмещМан**». С помощью уставки можно выполнить сдвиг импульса/паузы по оси времени. Рекомендуемое значение – 0° . В зависимости от типа полуккомплекта на другом конце линии (электромеханическая, микропроцессорная защита других производителей) величина уставки может быть изменена и должна устанавливаться таким образом, чтобы в нагрузочном режиме на линии наблюдался сплошной ВЧ-сигнал. В этом случае значение уставки может быть выставлено во время шеф-наладочных работ.

Предусмотрен сдвиг тока манипуляции по отношению к оси времени с помощью уставки «**МсдвМан**». Применяется в случае проверки защиты под нагрузкой, когда наблюдаются незначительные токи нагрузки менее $(5-10) \% I_{ном}$. Рекомендуемое значение уставки – 0 о.е. При необходимости уставка может быть изменена при проведении шеф-наладочных работ.

Режим работы приемопередатчика задается с помощью программной наклейки «**НвыбППРМ**» («0 – ППЗ», «1 – ДФЗ»). Для работы с ВЧ-приемопередатчиками типа ПВЗЛ выставляется значение наклейки «**НвыбППРМ**» = 1. Отличие этого режима состоит в том, что запрет автоконтроля осуществляется размыканием соответствующего реле терминала, и формирование сигнала управления манипуляцией («Пуск ВЧ-пер.») осуществляется в другую полуволну тока манипуляции. Для работы с другими типами приемопередатчиков выставляется значение наклейки «**НвыбППРМ**» = 0.

2.14 Выбор уставок органа сравнения фаз

ОСФ выполнен трехступенчатым. Уставка задается отдельно для каждой ступени. Такое построение позволяет выполнить зависимость времени срабатывания защиты от длительности паузы в ВЧ сигнале.

Первая ступень срабатывает при углах блокировки от 90° и более, т.е. при провалах от 5 мс и более с контролем только одной паузы.

Уставку второй ступени рекомендуется брать в промежутке между углами блокировки первой и третьей ступени. Данная ступень срабатывает при наличии не менее двух ВЧ-пауз подряд.

Для третьей ступени рекомендуемая уставка должна равняться углу блокировки. Ступень срабатывает при наличии не менее трех провалов подряд.

Углы выбираются в зависимости от длины линии. При этом следует иметь в виду, что выбор второй или третьей ступеней увеличивает время срабатывания защиты соответственно на 20 и 40 мс.

Угол блокировки $\varphi_{бл}$ является режимным параметром и не зависит от приемопередатчика (защиты) другого конца. При применении трех ступеней ОСФ могут быть даны следующие рекомендации по уставкам ОСФ:

- 1-я ступень: $(100-90)^\circ - \varphi_{зад,пп}$, где $\varphi_{зад,пп} = (15-25)^\circ$ – угол затягивания заднего импульса приемопередатчиком;
- 2-я ступень: $90^\circ - (90^\circ - \varphi_{бл})/2 - \varphi_{зад,пп}$;
- 3-я ступень: $\varphi_{бл} - \varphi_{зад,пп}$.

Для работы с ДФЗ-201 или МП ДФЗ других производителей рекомендуется одноступенчатый ОСФ. В этом случае уставка одной из ступеней принимается равной углу

блокировки, а две другие ступени выводятся из работы уставками 360°. Для работы с ДФЗ-201 рекомендуется использовать вторую ступень ОСФ, время срабатывания которой около 60 мс, что соответствует паспортным данным срабатывания ДФЗ-201.

В файле уставок ОСФ задается следующими величинами:

- «Ф1» – уставка первой ступени ОСФ;
- «Ф2» – уставка второй ступени ОСФ;
- «Ф3» – уставка третьей ступени ОСФ.

Накладкой «НвводРев» задается режим блокировки при реверсе мощности. При «НвводРев» = 0 используется стандартное решение блока реверса, т.е. при реверсе мощности происходит блокирование только своего полукомплекта защиты. При «НвводРев» = 1 блокируется свой полукомплект, а также формируется сигнал «Пуск ВЧ1», блокирующий удаленный полукомплект.

2.15 ИО выявления обрыва

Для исключения отказа ДФЗ при сложных видах повреждений на защищаемой линии, связанных с обрывами фазных проводов линии, в защите реализован блок, который выявляет факт обрыва провода фазы в защищаемой линии. Блок выявления обрыва останавливает ВЧ-приемопередатчик, если обрыв в зоне действия защиты, и, напротив, посредством посылы сплошного ВЧ сигнала в канале связи блокирует все полукомплекты защит линии в случае выявления «внешнего» обрыва. Направление места обрыва определяет РНМНП. Логика действия блока выявления обрыва предполагает наличие защит с такими блоками выявления обрыва по всем концам линии. В случае использования защиты с блоком выявления обрыва только с одной стороны линии при внешнем КЗ возможна неселективная работа ДФЗ.

Логика выявления обрыва может быть введена в работу при помощи наклейки «НвводОбрыв» («0 – вывод», «1 – ввод»).

Основным ИО блока выявления обрыва является токовый орган выявления обрыва. Орган реагирует на аварийную составляющую междофазного тока при обрыве и текущие значения фазных токов:

– «dI_ф АВ», «dI_ф ВС», «dI_ф СА» – ИО, реагирующие на аварийные составляющие разностей фазных токов;

– «I_ф А», «I_ф В», «I_ф С» – ИО, реагирующие на значения фазных токов.

Уставку ИО фазного тока для линий без отпаек рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{\text{ф}} = 0,15 \cdot I_{\text{ном}}, \quad (2.76)$$

где $I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Для линий с отпайками уставка должна отстраиваться от максимально возможного тока в отпайке на защищаемой линии.

Рассчитанное значение уставки должно быть меньше минимального тока фазы при внутреннем однофазном КЗ на землю.

Уставка ИО фазного тока в устройстве обозначается «I_ф» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{\text{ф}}$ пересчитывается по выражению (2.1).

Уставку ИО аварийной составляющей междофазного тока рекомендуется отстраивать от приращения междофазного тока

$$dI_{\text{фф}} = \frac{|\Delta I_{\text{фф,мин}}|}{2,0}, \quad (2.77)$$

где $|\Delta I_{\text{фф,мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при несимметричном КЗ в конце зоны действия защиты, А. Расчет производится по выражению

$$|\Delta I_{\text{фф,мин}}| = I_{\text{фф,мин}} - I_{\text{фф,доавар}}, \quad (2.78)$$

где $I_{\text{фф,мин}}$ – минимальный междуфазный ток, текущий через защиту при несимметричном КЗ в конце зоны действия защиты, А. При этом необходимо рассматривать только междуфазный контур, в котором будет участвовать поврежденная фаза.

$I_{\text{фф,доавар}}$ – междуфазный ток в нормальном режиме, А.

Уставка ИО аварийной составляющей междуфазного тока в устройстве обозначается «**dI_{фф}**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение $dI_{\text{фф}}$ пересчитывается по выражению (2.1).

3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО дистанционной защиты

ДЗ включает в себя следующие группы ИО:

- дистанционные ИО (РС);
- орган направленности на базе РС;
- логику ускорения, содержащую реле минимального напряжения;
- логику отключения слабого конца и реверса мощности, включающую реле минимального фазного напряжения и реле минимального междуфазного напряжения;
- общий критерий повреждения (ОКП), который является пусковым органом защиты и содержит два отдельных блока: на основе токовой информации и на основе РС;
- блокировку при качаниях (БК) по току и по замеру сопротивления.

ДЗ, реализованная в терминале, защищает линию и резервируемые элементы от всех видов замыканий, не срабатывает при неполнофазных режимах, реверсе мощности, качаниях, асинхронном режиме, несинхронных включениях и при оперативных переключениях, правильно функционирует в режиме опробования.

Количество ступеней защиты может быть до пяти. Каждая ступень включает в себя три ИО сопротивления для однофазных замыканий на землю (контур «фаза-земля»), реагирующих на замеры

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{A0} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})\underline{U}_A + K_{\text{ПД}}\underline{U}_{A,\text{п,пре}}}{\underline{I}_A + 3\underline{I}_0\underline{k}_0}; \\ \underline{Z}_{B0} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})\underline{U}_B + K_{\text{ПД}}\underline{U}_{B,\text{п,пре}}}{\underline{I}_B + 3\underline{I}_0\underline{k}_0}; \\ \underline{Z}_{C0} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})\underline{U}_C + K_{\text{ПД}}\underline{U}_{C,\text{п,пре}}}{\underline{I}_C + 3\underline{I}_0\underline{k}_0}, \end{aligned}$$

где $\underline{k}_0$ – коэффициент компенсации током нулевой последовательности, и три ИО для междуфазных замыканий (контур «фаза-фаза»), реагирующих на замеры

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{AB} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})(\underline{U}_A - \underline{U}_B) + K_{\text{ПД}}(\underline{U}_{A,\text{п,пре}} - \underline{U}_{B,\text{п,пре}})}{\underline{I}_A - \underline{I}_B}; \\ \underline{Z}_{BC} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})(\underline{U}_B - \underline{U}_C) + K_{\text{ПД}}(\underline{U}_{B,\text{п,пре}} - \underline{U}_{C,\text{п,пре}})}{\underline{I}_B - \underline{I}_C}; \\ \underline{Z}_{CA} &= \frac{(1 - K_{\text{ПД}})(\underline{U}_C - \underline{U}_A) + K_{\text{ПД}}(\underline{U}_{C,\text{п,пре}} - \underline{U}_{A,\text{п,пре}})}{\underline{I}_C - \underline{I}_A}, \end{aligned}$$

где $K_{\text{ПД}}$ – коэффициент работы по памяти. Рекомендованное значение уставки **«Кпамяти»** 20 %.

При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения близки к нулю, для определения направленности замеры сопротивления формируются с использованием величин предаварийного режима (индекс «предш» означает, что берется величина, записанная в память 40 мс назад).

В данных рекомендациях изложена методика расчета ДЗ для одиночных, параллельных линий и линий с ответвлениями. Тупиковые линии, работающие по схеме блока трансформатор (автотрансформатор)-линия, не рассматриваются. При расчете параметров срабатывания защит для линий последнего типа рекомендуется воспользоваться [1] (глава пятая, Г).

При расчете ДЗ для параллельных линий предполагается, что защита установлена на каждую линию отдельно. Случаи, когда защита включена на сумму токов двух линий, не рассматриваются.

В дальнейшем в формулах для расчета сопротивления срабатывания учитываются следующие коэффициенты:

– коэффициент $\delta = 0,07-0,1$ – погрешность, вызванная неточностью расчета первичных электрических величин (влияет как в сторону увеличения, так и уменьшения защищаемой зоны), и необходимый запас;

– коэффициенты α и β – погрешности трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) и релейной аппаратуры (α – в сторону уменьшения, а β – в сторону увеличения защищаемой зоны). Погрешности ТТ действуют в сторону уменьшения защищаемой зоны, а ТН и реле (из-за разброса характеристики) – в сторону увеличения или уменьшения защищаемой зоны, поэтому коэффициент α должен быть принят больше коэффициента β . Значения коэффициентов рекомендуется принимать: $\alpha = 0,1$ и $\beta = 0,05$.

3.1 Выбор уставок срабатывания первой ступени

3.1.1 Выбор сопротивления срабатывания первой ступени

Первичное сопротивление срабатывания первой ступени, выполняемой с малой выдержкой времени, на линиях с двухсторонним и односторонним питанием выбирается для случая металлического КЗ исходя из условия отстройки от КЗ на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии

$$Z_{с.з}^I \leq \frac{Z_{л}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.1)$$

где $Z_{л}$ – полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{л}$ рассчитывается с учетом токораспределения при рассматриваемом КЗ

$$Z_{л} = Z_1 + \frac{Z_2}{k_{ток2}} + \dots + \frac{Z_n}{k_{тоkn}}, \quad (3.2)$$

где n – число участков всей линии;

$Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ – полные сопротивления прямой последовательности участков защищаемой линии, разделенных местами ответвлений, Ом;

$k_{ток2}, \dots, k_{тоkn}$ – коэффициенты токораспределения участков защищаемой линии при КЗ в конце линии, равные отношению тока в защите к току на рассматриваемом n -ом участке линии. Расчетным является значение коэффициента $k_{ток}$ в таком реально возможном режиме, которому соответствует наименьшее значение сопротивления $Z_{л}$ в месте установки рассматриваемой защиты. Определение коэффициента токораспределения участков линии показано на рисунке 3.1.

При выборе режима необходимо учитывать, что в качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается междуфазное КЗ, а для земляного контура – однофазное КЗ на землю.

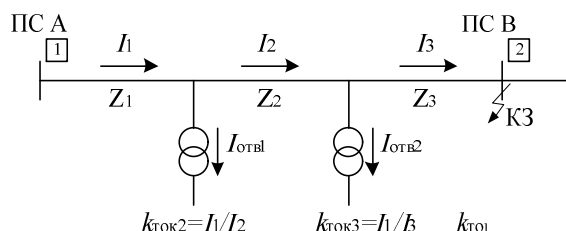


Рисунок 3.1 – Определение коэффициентов токораспределения участков линии

Примечание – Первичное сопротивление срабатывания первой ступени $Z_{с.з.}^I$ ДЗ тупиковых линий в целях повышения чувствительности целесообразно выбирать из условия отстройки от КЗ на шинах низшего (среднего) напряжения подстанции, примыкающей к противоположному (по отношению к месту установки рассматриваемой защиты) концу линии.

Первичное сопротивление срабатывания для линий с ответвлениями проверяется (дополнительно к условию (3.1)) по условию отстройки от КЗ на шинах низшего (среднего) напряжения подстанции на ответвлении в режиме одностороннего питания линии. Если

ответвлений несколько, необходимо проверить данное условие при КЗ на каждом из ответвлений. Расчетным будет являться тот случай, при котором сопротивление срабатывания получится минимальным

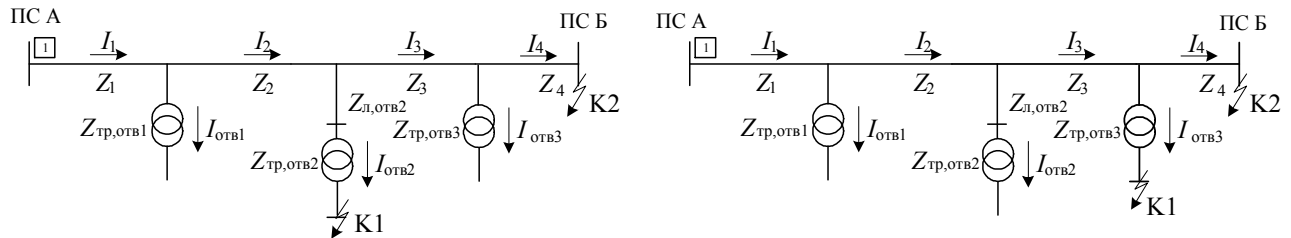
$$Z_{с.з}^I \leq \frac{Z_{уч,до,отв} + \frac{Z_{отв}}{k_{ток,отв}}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.3)$$

где $Z_{уч,до,отв}$ – полное сопротивление участка линии до ответвления, на котором рассматривается КЗ, Ом. Если до рассматриваемого ответвления есть другие ответвления, то $Z_{уч,до,отв}$ рассчитывается по формуле (3.2). Расчетный режим – КЗ на рассматриваемом ответвлении за трансформатором;

$Z_{отв}$ – первичное полное сопротивление ответвления, включающее в себя сопротивление линии ответвления $Z_{л,отв}$ (если есть) и сопротивление трансформатора ответвления $Z_{тр,отв}$, Ом.

При определении сопротивления трансформатора ответвления необходимо учитывать наименьшее его сопротивление, которое может иметь место при регулировании напряжения изменением коэффициента трансформации.

$k_{ток,отв}$ – коэффициент токораспределения при КЗ за ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления. Определение токораспределения для линий с ответвлениями показано на рисунке 3.2.



а) КЗ на ответвлении 2

$$\begin{aligned} k_{ток,отв2} &= I_1 / I_{отв2} \quad (\text{в точке К1}) \\ Z_{отв2} &= Z_{л,отв2} + Z_{тр,отв2} \\ Z_{уч,до,отв2} &= Z_1 + Z_2 / k_{ток2} \\ k_{ток2} &= I_1 / I_2 \quad (\text{в точке К2}) \end{aligned}$$

б) КЗ на ответвлении 3

$$\begin{aligned} k_{ток,отв3} &= I_1 / I_{отв3} \quad (\text{в точке К1}) \\ Z_{отв3} &= Z_{тр,отв3} \\ Z_{уч,до,отв3} &= Z_1 + Z_2 / k_{ток2} + Z_3 / k_{ток3} \\ k_{ток2} &= I_1 / I_2 \quad k_{ток3} = I_1 / I_3 \quad (\text{в точке К2}) \end{aligned}$$

Рисунок 3.2 – Определение коэффициентов токораспределения для линий с ответвлениями

Проверка чувствительности для первой ступени не выполняется.

3.1.2 Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты

Первая ступень имеет полигональную характеристику срабатывания.

Параметры срабатывания ИО по сопротивлению задаются в файле уставок во вторичных величинах в Ом. Расчет производится по формулам

$$Z_{сраб} = Z_{с.з} \cdot \frac{U_{ном,втор}}{U_{ном}} \cdot \frac{I_{ном}}{I_{ном,втор}}, \quad (3.4)$$

$$R_{сраб} = R_{с.з} \cdot \frac{U_{ном,втор}}{U_{ном}} \cdot \frac{I_{ном}}{I_{ном,втор}}, \quad (3.5)$$

$$X_{сраб} = X_{с.з} \cdot \frac{U_{ном,втор}}{U_{ном}} \cdot \frac{I_{ном}}{I_{ном,втор}}, \quad (3.6)$$

где $Z_{с.з}$ – значение уставки полного сопротивления, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$R_{с.з}$ – значение уставки активного сопротивления, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$X_{с.з}$ – значение уставки реактивного сопротивления, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$U_{ном}$ – номинальное первичное напряжение ТН, В;

$U_{\text{ном,втор}}$ – номинальное вторичное напряжение ТН, В;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А;

$I_{\text{ном,втор}}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А.

Построение полигональной характеристики срабатывания ДЗ

На рисунке 3.3 показана полигональная характеристика срабатывания. Она задается следующими уставками:

– сопротивление срабатывания ступени ДЗ $Z_{\text{с.з}}$ междуфазного и фазного контуров, методика выбора которого описана в 3.1.1, в файле уставок обозначается «1ст-**ZсрабФФ**» и «1ст-**ZсрабФЗ**» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.4);

– угол максимальной чувствительности $\varphi_{\text{мч}}$ междуфазного и фазного контуров в файле уставок обозначается «1ст-**ФмчФФ**» и «1ст-**ФмчФЗ**» соответственно и задается в градусах. Методика выбора описана в пункте 3.1.2.1;

– угол отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.1.2.3, в файле уставок обозначается «1ст-**ФвнешКЗфф**» и «1ст-**ФвнешКЗфз**» соответственно и задается в градусах;

– активное сопротивление замыкания $R_{\text{ф,уст}}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.1.2.2, в файле уставок обозначается «1ст-**РсрабФФ**» и «1ст-**РсрабФЗ**» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.5).

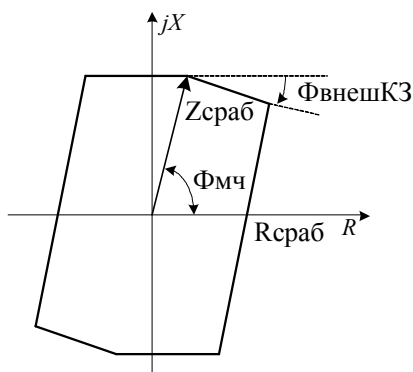


Рисунок 3.3 – Полигональная характеристика срабатывания

3.1.2.1 Определение угла максимальной чувствительности

Для реле междуфазного контура, как и для реле земляного контура, угол максимальной чувствительности принимается равным углу линии и вычисляется по формуле

$$\varphi_{\text{мч}} = \arctg \frac{X_{\text{л}}}{R_{\text{л}}}, \quad (3.7)$$

где $X_{\text{л}}$ и $R_{\text{л}}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления прямой последовательности защищаемой линии, Ом.

3.1.2.2 Определение активного сопротивления замыкания

Активное сопротивление срабатывания первой прямонаправленной ступени принимается равным максимально возможному переходному сопротивлению, которое рассчитывается по формуле

$$R_{\text{ф,уст}}^1 = 1050 \frac{l_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{КЗ,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right), \quad (3.8)$$

где $l_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра, $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет

(0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3–4)$ при небольшом ветре, $m = (8–10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{с.г}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами или расстоянию между изолятором и опорой, м;

$I_{кз,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия первой ступени ДЗ линии, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{защ}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается трехфазное КЗ, а для земляного контура – однофазное КЗ на землю.

Расчетным местом КЗ является конец зоны, охватываемой соответствующей ступенью. Так, для первой ступени расчетным местом КЗ является точка, находящаяся на расстоянии, равном примерно 85 % длины линии.

В зависимости от того, какой контур рассматривается, длина дуги берется для междуфазного контура пропорциональной расстоянию между изоляторами, а для земляного контура пропорциональной расстоянию между изолятором и опорой. При расчете активного сопротивления срабатывания земляного контура помимо сопротивления дуги учитывается также сопротивление опоры и заземления.

Примечание – При определении активного сопротивления замыкания фазного контура по выражению (3.8) в знаменателе не учитывается $\sqrt{3}$.

3.1.2.3 Определение угла отстройки от внешних КЗ

Для выбора угла отстройки от внешних КЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$ рассматривается такой реальный режим, когда соотношение электродвижущей силы (ЭДС) системы за спиной E_s к ЭДС удаленной системы впереди E_r минимально, то есть когда ЭДС системы за спиной уменьшается ($k = E_s/E_r \rightarrow \min$), но при этом сохраняется максимальная передача мощности в прямом направлении ($\delta \rightarrow \max$, рисунок 3.4), а сопротивления систем Z_s и Z_r минимальны ($Z_s \rightarrow \min, Z_r \rightarrow \min$).

При выборе режима необходимо учитывать, что в качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается междуфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю.

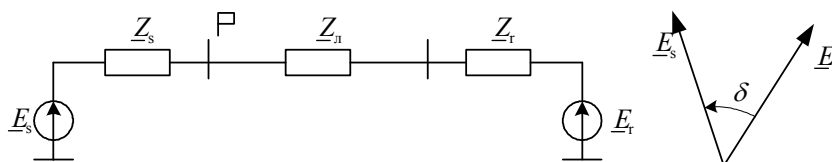


Рисунок 3.4 – Пояснения к выбору угла отстройки от внешних КЗ

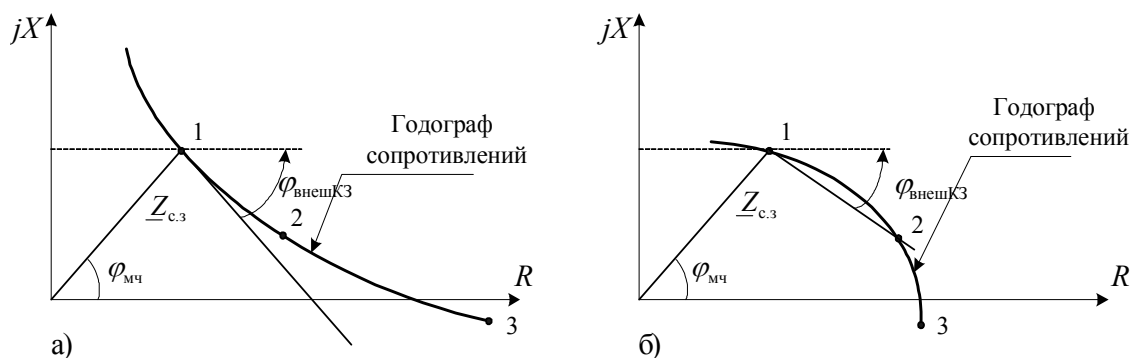


Рисунок 3.5 – Определение угла отстройки от внешних КЗ

При этих условиях определяются сопротивления, соответствующие этому расчетному режиму при $R_f = R_{f,уст}$ и $R_f > R_{f,уст}$ (рекомендуется брать $R_f = 2R_{f,уст}$) (соответственно

точки 2 и 3 на рисунке 3.5), и полученные точки отмечаются на комплексной плоскости сопротивлений. При рассмотрении ДЗ фазного контура сопротивления в расчетных режимах определяются с учетом коэффициента компенсации токов нулевой последовательности. На той же комплексной плоскости откладывается точка, соответствующая комплексному сопротивлению срабатывания защиты (точка 1 на рисунке 3.5). Далее необходимо провести окружность (годограф сопротивления) через три точки 1→2→3. Через точку сопротивления срабатывания защиты ($R_f = 0$) проводят прямую, которая не должна охватывать построенный годограф. Для случая, показанного на рисунке 3.5, а, через точку 1 ($R_f = 0$) проводят касательную к кривой годографа. Для случая, показанного на рисунке 3.5, б, прямую проводят через две точки 1 и 2 ($R_f = 0$ и $R_{f,уст}$). Угол наклона этой прямой к оси активного сопротивления и будет углом отстройки от внешних КЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$.

В проектных расчетах для линий с двусторонним питанием угол отстройки от внешних КЗ первой ступени ДЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$ допустимо принять равным (10–15) °; для тупиковых ЛЭП уставку по углу отстройки от внешних КЗ рекомендуется принимать равной с запасом 5 °.

3.1.3 Выбор выдержки времени первой ступени

Выдержки времени срабатывания первой ступени защиты рекомендуется принимать равными минимально возможному значению. В файле уставок таймеры обозначаются «ТотклФФ» и «ТотклФЗ» соответственно для междуфазного и фазного контуров и задаются в мс.

3.2 Выбор уставок срабатывания второй ступени

3.2.1 Выбор сопротивления срабатывания второй ступени

Первичное сопротивление срабатывания второй ступени на линиях с двухсторонним и односторонним питанием выбирается для случая металлического КЗ, исходя из следующих условий:

- согласование с первой ступенью защиты предыдущего участка

$$Z_{с.з}^{II} \leq \frac{Z_{л} + \frac{1-\alpha}{k_{ток}} Z_{с.з,см}^I}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.9)$$

где $Z_{л}$ – полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{л}$ рассчитывается по формуле (3.2) при КЗ в конце предыдущей линии. Для параллельных линий согласование по формуле (3.9) должно производиться в режиме, когда работает одна линия;

$Z_{с.з,см}^I$ – первичное полное сопротивление срабатывания первой ступени защиты предыдущего участка, Ом. Если на предыдущем участке параллельная линия, то в качестве сопротивления срабатывания первой ступени предыдущего участка выбирается наименьшее сопротивление срабатывания одной из этих линий;

$k_{ток}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению первичного тока в защите к току в предыдущей линии при КЗ в конце зоны действия ступени, с которой производится согласование. Если на предыдущем участке параллельная линия, то $k_{ток}$ находится в режиме, когда на смежном участке в работе две линии.

В случае, когда предыдущая линия является параллельной (рисунок 3.6) производится отстройка от КЗ на шинах противоположной подстанции по формуле (3.10). Если защищаемая линия – параллельная, согласование должно производиться в режиме, когда на рассматриваемом участке работает одна линия, а на предыдущем – две

$$Z_{с.з}^{II} \leq \frac{Z_{л} + \frac{1}{k_{ток}} 0,5 Z_{л,см}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.10)$$

где $Z_{л}$ – полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом;
 $Z_{л,см}$ – полное сопротивление прямой последовательности предыдущей линии, Ом;

$k_{\text{ток}}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению первичного тока в защите к току в предыдущей линии при КЗ в конце предыдущей линии;

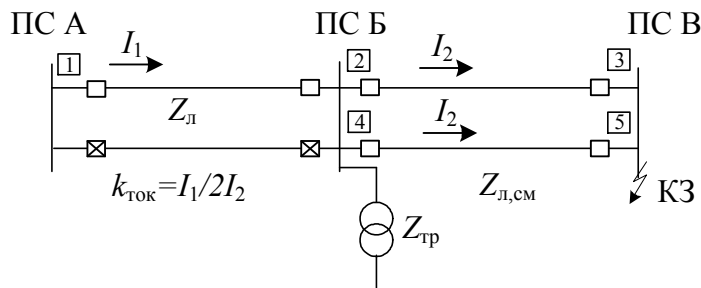


Рисунок 3.6 – Определение коэффициента токораспределения для предыдущей параллельной линии

– согласование второй ступени ДЗ с первой ступенью защиты предыдущего участка при выполнении последней с помощью ТО, отсечки по напряжению или комбинированной отсечки по току и напряжению производится по выражению

$$Z_{\text{с.з}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{л}} + \frac{Z_{\text{расч}}}{k_{\text{ток}}}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.11)$$

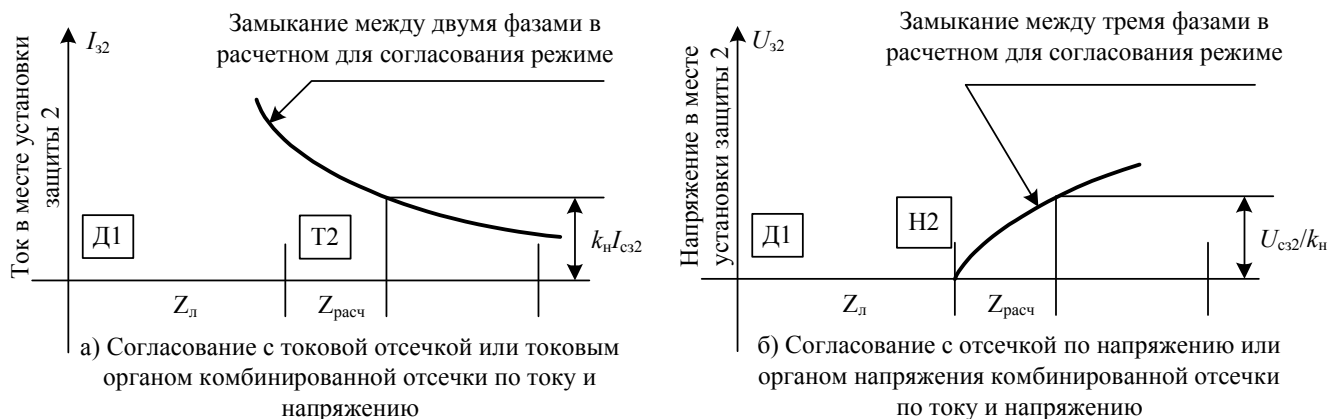
где $Z_{\text{л}}$ – полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{\text{л}}$ рассчитывается по формуле (3.2) при КЗ в конце предыдущей линии;

$Z_{\text{расч}}$ – сопротивление зоны, надежно (с коэффициентом надежности равным 1,1) охватываемой защитой, с которой производится согласование в расчетных для согласования условиях при металлическом КЗ, Ом;

$k_{\text{ток}}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению первичного тока в ДЗ к току в предыдущей линии при КЗ в конце зоны срабатывания первой ступени предыдущей линии.

При выполнении первой ступени защиты предыдущего участка комбинированной отсечкой по напряжению ДЗ должна быть согласована отдельно с органом по току и напряжению комбинированной отсечки. Удовлетворяющим условием является меньшее из полученных сопротивлений, поскольку при отказе одного из органов отказывает вся комбинированная отсечка в целом.

Сопротивление $Z_{\text{расч}}$, в общем случае, может быть определено графически (рисунок 3.7) по кривым изменения тока в защите или по кривым изменения напряжения в месте установки защиты при металлическом КЗ в расчетных для согласования условиях. Под расчетными понимаются условия, при которых отношение $Z_{\text{расч}}/k_{\text{ток}}$ наименьшее.



Обозначения: Д – дистанционная защита; Т – токовая отсечка или токовый орган комбинированной отсечки по току и напряжению; Н – отсечка по напряжению или орган напряжения комбинированной отсечки по току и напряжению; I_{32} , U_{32} – соответственно ток и напряжение в месте установки защиты 2 (Т2, Н2) при металлическом КЗ в расчетных для согласования условиях; I_{c32} , U_{c32} – соответственно ток и напряжение срабатывания защиты 2; k_n – коэффициент, учитывающий погрешность реле защиты 2 и погрешность в расчете тока КЗ.

Рисунок 3.7 – Графическое определение $Z_{расч}$ для согласования ДЗ с защитами по току и напряжению

Для согласования ДЗ с ТО или токовым органом комбинированной отсечки по току и напряжению расчетным видом повреждения для междуфазного контура обычно является двухфазное КЗ.

Расчетным режимом работы сети является такой режим, в котором ток в месте установки защиты, с которой производится согласование, минимальный, а ток в месте установки рассматриваемой защиты наибольший;

Примечания

1 Данное условие расчета рассматривается только в том случае, если на смежной линии отсутствует ДЗ междуфазного контура.

2 При выборе сопротивления срабатывания второй ступени фазного контура ДЗ, необходимо производить согласование также и с первой ступенью ТНЗНП в случае отсутствия на смежной линии ДЗ фазного контура. Расчет производится по выражению (3.11), причем коэффициент токораспределения рассматривается при КЗ на землю.

– отстройка от КЗ на шинах низшего (среднего) напряжения подстанции, примыкающей к противоположному концу линии

$$Z_{с.з}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{л}} + \frac{Z_{\text{тр}}}{k_{\text{ток,тр}}}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.12)$$

где $Z_{\text{л}}$ – полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{\text{л}}$ рассчитывается по формуле (3.2) при КЗ за трансформатором ответвительной подстанции;

$Z_{\text{тр}}$ – полное сопротивление трансформатора подстанции, примыкающей к противоположному концу линии, Ом;

$k_{\text{ток,тр}}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению первичного тока в защите к току в трансформаторе противоположного конца при КЗ за трансформатором.

При выборе сопротивления срабатывания второй ступени по условиям отстройки от КЗ на стороне низшего (среднего) напряжения трансформаторов подстанции, примыкающей к противоположному концу защищаемого участка, в общем случае необходимо учитывать наименьшее сопротивление этих трансформаторов, которое может иметь место при регулировании напряжения изменением их коэффициента трансформации.

В случае, когда защищаемая линия – параллельная, отстройка должна производиться в режиме, когда работает одна линия;

– согласование с первой ступенью защиты 4 при каскадном отключении повреждения на параллельной линии (проверяется только для параллельных линий)

$$Z_{с.з}^{II} \leq \frac{Z_{л} + \frac{1-\alpha}{k'_{токI}} Z_{с.з4}^I}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.13)$$

где $Z_{л}$ – первичное полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{л}$ рассчитывается по формуле (3.2) при КЗ в конце зоны действия первой ступени защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии при каскадном отключении повреждения на ней (рисунок 3.8);

$Z_{с.з4}^I$ – первичное сопротивление срабатывания первой ступени защиты 4, Ом;

$k'_{токI}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению тока в рассматриваемой защите к току на параллельной линии при КЗ в конце зоны действия первой ступени защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии при каскадном отключении повреждения на ней;

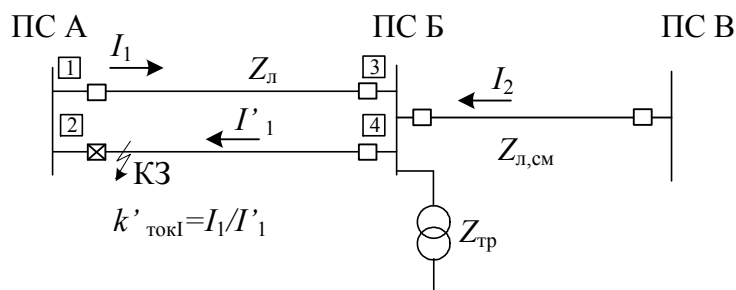


Рисунок 3.8 – Определение коэффициента токораспределения для параллельных линий

– отстройка от КЗ на шинах низшего (среднего) напряжения трансформатора ответвления или трансформатора подстанций, примыкающей к противоположному концу линии. Рассчитывается так же, как и для первой ступени по формуле (3.3).

3.2.2 Проверка чувствительности второй ступени

Проверка чувствительности второй ступени ДЗ производится при металлическом КЗ в конце защищаемого участка по формуле

$$k_q = \frac{Z_{с.з}^{II}}{Z_{кз}}, \quad (3.14)$$

где $Z_{с.з}^{II}$ – первичное сопротивление срабатывания второй ступени защиты, Ом;

$Z_{кз}$ – первичное полное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце защищаемой линии в режиме, в котором это сопротивление имеет наибольшее значение, Ом.

Минимальное значение коэффициента чувствительности при этом равно:

– при наличии четвертой (третьей) ступени, а также при ее отсутствии, если защита используется в качестве резервной, $k_q \geq 1,25$;

– при отсутствии четвертой (третьей) ступени и при использовании защиты в качестве основной $k_q \geq 1,5$.

В случае, когда вторая ступень не удовлетворяет требованиям чувствительности, необходимо вводить дополнительную четвертую ступень либо руководствоваться указаниями [1] (глава 5, пункт 11).

3.2.3 Построение уставочных характеристик срабатывания второй ступени ДЗ

Вторая ступень имеет полигональную (рисунок 3.3) характеристику срабатывания, которая задается следующими уставками:

- сопротивление срабатывание ступени ДЗ $Z_{с.з}$ междуфазного и фазного контуров, методика выбора которого описана в 3.2.1, в файле уставок обозначается «2ст–ZсрабФФ» и «2ст–ZсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.4).

- угол максимальной чувствительности фмч междуфазного и фазного контуров в файле уставок обозначается «2ст–ФмчФФ» и «2ст–ФмчФЗ» соответственно и задается в градусах. Методика выбора описана в 3.2.3.1.

- угол отстройки от внешних КЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.2.3.3, в файле уставок обозначается «2ст–ФвнешКЗфф» и «2ст–ФвнешКЗфз» соответственно и задается в градусах;

- активное сопротивление замыкания $R_{ф,уст}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.2.3.2, в файле уставок обозначается «2ст–RсрабФФ» и «2ст–RсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.5).

3.2.3.1 Определение угла максимальной чувствительности

Для реле междуфазного контура, как и для реле земляного контура, угол максимальной чувствительности вычисляется по формуле

$$\varphi_{мч} = \arctg \frac{X_{л}}{R_{л}}, \quad (3.15)$$

где $X_{л}$ и $R_{л}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления прямой последовательности зоны охвата второй ступени ДЗ, Ом.

3.2.3.2 Определение активного сопротивления замыкания

В качестве уставки принимается максимально возможное переходное сопротивление, которое рассчитывается по формуле

$$R_{ф,уст}^{\Pi} = 1050 \frac{I_{д}}{\sqrt{3}I_{КЗ,мин}} \left(1 + \frac{I_{против}}{I_{защ}} \right), \quad (3.16)$$

где $I_{д} = m \cdot D_{с.г}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра, $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{с.г}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами или расстоянию между изолятором и опорой, м;

$I_{КЗ,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия второй ступени ДЗ линии, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{защ}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается трехфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю.

Расчетным местом КЗ является конец зоны, охватываемой соответствующей ступенью. Так, в проектных расчетах для второй ступени допустимо рассматривать КЗ на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии.

В зависимости от того, какой контур рассматривается, длина дуги берется для междуфазного контура пропорциональной расстоянию между изоляторами, а для земляного контура пропорциональной расстоянию между изолятором и опорой. При расчете активного сопротивления срабатывания земляного контура помимо сопротивления дуги учитывается также сопротивление опоры и заземления.

Примечание – При определении активного сопротивления замыкания фазного контура по выражению (3.16) в знаменателе не учитывается $\sqrt{3}$.

3.2.3.3 Определение угла отстройки от внешних КЗ

Для выбора угла отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ рассматривается такой же режим, что и в 3.1.2.3 (рисунок 3.4).

При выборе режима необходимо учитывать, что в качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается междуфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю в конце зоны действия второй ступени.

При этих условиях определяются сопротивления, соответствующие этому расчетному режиму при $R_f = R_{f,\text{уст}}$ и $R_f > R_{f,\text{уст}}$ (рекомендуется брать $R_f = 2R_{f,\text{уст}}$) (соответственно точки 2 и 3 на рисунке 3.5), и полученные точки отмечаются на комплексной плоскости сопротивлений. При рассмотрении ДЗ фазного контура сопротивления в расчетных режимах определяются с учетом коэффициента компенсации токов нулевой последовательности. На той же комплексной плоскости откладывается точка, соответствующая комплексному сопротивлению срабатывания защиты (точка 1 на рисунке 3.5). Далее необходимо провести окружность (годограф сопротивления) через три точки 1→2→3. Через точку сопротивления срабатывания защиты ($R_f = 0$) проводят прямую, которая не должна охватывать построенный годограф. Для случая, показанного на рисунке 3.5, а, через точку 1 ($R_f = 0$) проводят касательную к кривой годографа. Для случая, показанного на рисунке 3.5, б, прямую проводят через две точки 1 и 2 ($R_f = 0$ и $R_{f,\text{уст}}$). Угол наклона этой прямой к оси активного сопротивления и будет углом отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$. Угол принимается положительным, если точка 2 располагается ниже точки 1, и отрицательным – в обратном случае.

В проектных расчетах для линий с двусторонним питанием угол отстройки от внешних КЗ второй ступени ДЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ допустимо принять равным 5° ; для тупиковых ЛЭП уставку по углу отстройки от внешних КЗ рекомендуется принимать равной 0° .

3.2.3.4 Выбор выдержки времени второй ступени

Выдержку времени второй ступени рекомендуется рассчитывать по выражению

$$t_{\text{с.з}}^{\text{II}} \geq t_{\text{с.з,согл}} + t_{\text{УРОВ}} + \Delta t, \quad (3.17)$$

где $t_{\text{с.з,согл}}$ – время срабатывания защиты, с которой производится согласование, мс;

$t_{\text{УРОВ}}$ – время действия УРОВ (при его наличии) на предыдущем присоединении, мс;

$\Delta t = 300\text{--}500$ – степень селективности, мс.

Время согласования защиты $t_{\text{с.з,согл}}$ выбирается с учетом следующего:

- если расчет проводится по условию (3.9), $t_{\text{с.з,согл}}$ выбирается равным времени срабатывания защиты предыдущего участка, с которой производится согласование;
- если расчет проводится по условию (3.11) и (3.12), $t_{\text{с.з,согл}}$ выбирается равным времени срабатывания защиты, установленной на трансформаторе либо ответвленной подстанции либо подстанции, примыкающей к противоположному концу защищаемого участка;
- если расчет производится по условию (3.13), $t_{\text{с.з,согл}}$ выбирается равным времени срабатывания первой ступени защиты 4.

Выдержка времени $t_{\text{с.з}}^{\text{II}}$ принимается равной наибольшему из рассчитанных значений и в файле уставок обозначается «ТотклФФ» и «ТотклФЗ» соответственно для междуфазного и фазного контуров.

3.3 Выбор уставок срабатывания третьей ступени

3.3.1 Выбор сопротивления срабатывания третьей ступени

Третья ступень выполняет функцию дальнего резервирования и предназначена для защиты предыдущего участка линии и присоединений (ЛЭП и трансформаторов), отходящих от шин противоположной подстанции.

Сопротивление срабатывания выбирается по условию отстройки от максимального нагрузочного режима линии с учетом самозапуска двигателей потребителей

$$Z_{с.з}^{III} = \frac{U_{мин,раб}}{\sqrt{3}k_{отс}k_{в}k_{сзп}I_{раб,макс}\cos(\varphi_{мч} - \varphi_{нагр})}, \quad (3.18)$$

где $U_{мин,раб} = 0,9U_{ном}$ – первичное минимальное рабочее линейное напряжение в месте установки защиты, В;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 1,1$ – коэффициент возврата реле сопротивления;

$k_{сзп} = 1,5-2,0$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока при самозапуске двигателей, зависит от конкретных условий и должен уточняться расчетом;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный ток нагрузки (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления, градус;

$\varphi_{нагр}$ – угол сопротивления, обусловленный нагрузкой, градус.

Примечание – Выражение (3.18) справедливо для ступени ДЗ с полигональной характеристикой срабатывания, поскольку в защите в качестве пускового органа ступени ДЗ используется ИО ОКП Z, обеспечивающий отстройку от режима нагрузки.

В отдельных случаях в целях снижения выдержек времени резервных защит, выбираемых по встречно-ступенчатому принципу, а также обеспечения селективности резервной защиты сетей кольцевой конфигурации сопротивление срабатывания третьей ступени ДЗ может выбираться по условию согласования со второй (третьей) ступенью защиты линии или автотрансформатора предыдущего участка сети и определяться по выражению

$$Z_{с.з}^{III} \leq \frac{Z_{л} + \frac{1-\alpha}{k_{ток}} Z_{с.з,см}^{II(III)}}{1 + \beta + \delta}, \quad (3.19)$$

где $Z_{л}$ – первичное полное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом. Если на защищаемой линии есть ответвления, то сопротивление $Z_{л}$ рассчитывается по формуле (3.2) при КЗ в конце предыдущего объекта. В случае, когда защищаемая линия – параллельная, согласование по формуле (3.19) должно производиться в режиме, когда работает одна линия;

$Z_{с.з,см}^{II(III)}$ – первичное полное сопротивление срабатывания второй (третьей) ступени защиты линии или автотрансформатора предыдущего участка сети, Ом. Если на предыдущем участке параллельная линия, то в качестве сопротивления срабатывания второй ступени предыдущего участка выбирается наименьшее сопротивление срабатывания одной из этих линий;

$k_{ток}$ – максимальный коэффициент токораспределения, равный отношению первичного тока в защите к току в предыдущем объекте при КЗ в конце предыдущего объекта. Если на предыдущем участке параллельная линия, то $k_{ток}$ находится как для одиночной линии, предполагая, что вторая линия отключена.

Примечание – При выборе сопротивления срабатывания третьей ступени ДЗ контура от КЗ на землю необходимо производить согласование с ТЗНП смежного объекта (при отсутствии на смежном объекте ДЗ от КЗ на землю) по выражению (3.11).

Сопротивление срабатывания третьей ступени ДЗ также выбирается по условию согласования с уставками срабатывания МТЗ стороны ВН трансформаторов подстанций противоположного конца и на всех ответвлениях защищаемой линии. Расчет производится по выражению (3.11).

3.3.2 Проверка чувствительности третьей ступени

Чувствительность третьей ступени проверяется при металлическом КЗ в конце расчетной зоны (чувствительность допускается проверять в режиме каскадного отключения)

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}^{\text{III}}}{Z_{\text{кз}}}, \quad (3.20)$$

где $Z_{\text{с.з}}^{\text{III}}$ – первичное сопротивление срабатывания третьей ступени защиты, Ом;

$Z_{\text{кз}}$ – первичное полное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце расчетной зоны в режиме, в котором это сопротивление имеет наибольшее значение, Ом.

Минимальное значение коэффициента чувствительности при этом равно:

- при КЗ в конце защищаемой линии $k_{\text{ч}} \geq 1,5$;
- при КЗ в конце зоны резервирования $k_{\text{ч}} \geq 1,2$.

3.3.3 Построение уставочных характеристик срабатывания третьей ступени

Третья ступень имеет полигональную (рисунок 3.3) характеристику срабатывания, которая задается следующими уставками:

– сопротивление срабатывания ступени ДЗ $Z_{\text{с.з}}$ междуфазного и фазного контуров, методика выбора которого описана в 3.3.1, в файле уставок обозначается «Зст–ЗсрабФФ» и «Зст–ЗсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.4).

– угол максимальной чувствительности $\varphi_{\text{мч}}$ междуфазного и фазного контуров, в файле уставок обозначается «Зст–ФмчФФ» и «Зст–ФмчФЗ» соответственно и задается в градусах. Методика выбора описана в 3.3.3.1.

– угол отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,кз}}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.3.3.3, в файле уставок обозначается «Зст–ФвнешКЗфф» и «Зст–ФвнешКЗфз» соответственно и задается в градусах;

– активное сопротивление замыкания $R_{\text{ф,уст}}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.3.3.2, в файле уставок обозначается «Зст–РсрабФФ» и «Зст–РсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.5).

3.3.3.1 Определение угла максимальной чувствительности

Как для реле междуфазного контура, так и для реле земляного контура, угол максимальной чувствительности выбирается равным углу линии и вычисляется по формуле

$$\varphi_{\text{мч}} = \arctg \frac{X_{\text{л}}}{R_{\text{л}}}, \quad (3.21)$$

где $X_{\text{л}}$ и $R_{\text{л}}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления прямой последовательности зоны охвата третьей ступени ДЗ, Ом.

3.3.3.2 Определение активного сопротивления замыкания

В качестве уставки принимается максимально возможное переходное сопротивление, которое рассчитывается по формуле

$$R_{\text{ф,уст}}^{\text{III}} = 1050 \frac{l_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right), \quad (3.22)$$

где $l_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра, $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{\text{с.г}}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами или расстоянию между изолятором и опорой, м;

$I_{\text{кз,мин}}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия третьей ступени ДЗ линии, А;

$I_{\text{против}}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{\text{защ}}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается трехфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю.

Расчетным местом КЗ является конец зоны, охватываемой соответствующей ступенью. Так, для третьей ступени – конец зоны резервирования (конец предыдущего объекта).

В зависимости от того, какой контур рассматривается, длина дуги берется для междуфазного контура пропорциональной расстоянию между изоляторами, а для земляного контура пропорциональной расстоянию между изолятором и опорой. При расчете активного сопротивления срабатывания земляного контура помимо сопротивления дуги учитывается также сопротивление опоры и заземления.

Примечание – При определении активного сопротивления замыкания фазного контура по выражению (3.22) в знаменателе не учитывается $\sqrt{3}$.

3.3.3.3 Определение угла отстройки от внешних КЗ

Уставку по углу отстройки от внешних КЗ третьей ступени ДЗ рекомендуется принимать равной 0° .

3.3.4 Выбор выдержки времени третьей ступени

Выдержка времени третьей ступени рассматриваемой защиты выбирается исходя из условия согласования с защитой предыдущего объекта

$$t_{\text{с.з}}^{\text{III}} = t_{\text{с.з,предыдущ}} + t_{\text{УРОВ}} + \Delta t, \quad (3.23)$$

где $t_{\text{с.з,предыдущ}}$ – выдержка времени ступени защиты предыдущего участка, с которой производится согласование, мс;

$t_{\text{УРОВ}}$ – время действия УРОВ (при его наличии) на смежном присоединении, мс;

$\Delta t = 300\text{--}500$ – степень селективности, мс.

Примечание – Не следует учитывать время действия УРОВ на предыдущей линии, если третья ступень согласовывается со второй ступенью предыдущей линии, во времени которой уже учтено $t_{\text{УРОВ}}$.

Выдержки времени срабатывания третьей ступени защиты в файле уставок обозначаются «ТотклФФ» и «ТотклФЗ» соответственно для междуфазного и фазного контуров.

3.4 Выбор уставок срабатывания четвертой ступени

3.4.1 Выбор сопротивления срабатывания четвертой ступени

Четвертая ступень предназначена для резервирования защиты предыдущего участка или для защиты всей длины «своей» линии, если вторая ступень не удовлетворяет требованиям чувствительности.

Выбор уставки срабатывания четвертой ступени производится с учетом следующего:

– если определяющим для выбора уставки второй ступени было условие согласования с первой ступенью защиты предыдущего участка (формула (3.9)), то согласование должно производиться со второй ступенью этой же защиты, как по сопротивлению срабатывания, так и по времени;

– если определяющим для выбора уставки второй ступени было условие по формуле (3.10) в режиме отключения одной линии, то при наличии специальной защиты шин данный режим допустимо не учитывать, и отстройка от КЗ на шинах производится в режиме, когда на смежных участках с параллельными линиями в работе находятся все линии;

– если определяющим для выбора уставки второй ступени было условие отстройки от КЗ на шинах низшего (среднего) напряжения трансформаторов ответвлений или подстанции на противоположном конце защищаемой линии (формула (3.12)), то это условие должно быть заменено согласованием с быстродействующей защитой элементов стороны низшего (среднего) напряжения рассматриваемой подстанции. При выборе выдержки времени

необходимо учитывать условие согласования с резервными защитами трансформатора рассматриваемой подстанции;

– если определяющим для выбора уставки второй ступени было условие согласования с первой ступенью защиты при каскадном отключении повреждения на параллельной линии (формула (3.13)), то необходимо согласоваться со второй ступенью защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии.

3.4.2 Построение уставочных характеристик срабатывания четвертой ступени

Четвертая ступень может иметь только полигональную (рисунок 3.3) характеристику срабатывания, которая задается следующими уставками:

– сопротивление срабатывания ступени ДЗ $Z_{с.з}$ междуфазного и фазного контуров, методика выбора которого описана в 3.4.1, в файле уставок обозначается «4ст–ZсрабФФ» и «4ст–ZсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.4);

– угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ междуфазного и фазного контуров в файле уставок обозначается «4ст–ФмчФФ» и «4ст–ФмчФЗ» соответственно и задается в градусах. Методика выбора описана в 3.4.2.1;

– угол отстройки от внешних КЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.4.2.3, в файле уставок обозначается «4ст–ФвнешКЗфф» и «4ст–ФвнешКЗфз» соответственно и задается в градусах;

– активное сопротивление замыкания $R_{ф,уст}$ междуфазного и фазного контуров, величина которого выбирается согласно 3.4.2.2, в файле уставок обозначается «4ст–RсрабФФ» и «4ст–RсрабФЗ» соответственно и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывается по формуле (3.5).

3.4.2.1 Определение угла максимальной чувствительности

Для реле междуфазного контура, как и для реле земляного контура, угол максимальной чувствительности вычисляется по формуле

$$\varphi_{мч} = \arctg \frac{X_{л}}{R_{л}}, \quad (3.24)$$

где $X_{л}$ и $R_{л}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления прямой последовательности зоны охвата четвертой ступени, Ом.

3.4.2.2 Определение активного сопротивления замыкания

В качестве уставки принимается максимально возможное переходное сопротивление, которое рассчитывается по формуле

$$R_{ф,уст}^{IV} = 1050 \frac{l_{д}}{\sqrt{3}I_{КЗ,мин}} \left(1 + \frac{I_{против}}{I_{защ}} \right), \quad (3.25)$$

где $l_{д} = m \cdot D_{с.г}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра; $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{с.г}$ – величина, пропорциональная расстоянию между фазными проводами или расстоянию между изолятором и опорой, м;

$I_{КЗ,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия четвертой ступени ДЗ линии, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{защ}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается трехфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю.

В зависимости от того, какой контур рассматривается, длина дуги берется для междуфазного контура пропорциональной расстоянию между изоляторами, а для земляного контура пропорциональной расстоянию между изолятором и опорой. При расчете активного сопротивления срабатывания земляного контура помимо сопротивления дуги учитывается также сопротивление опоры и заземления.

Примечание – При определении активного сопротивления замыкания фазного контура по выражению (3.25) в знаменателе не учитывается $\sqrt{3}$.

3.4.2.3 Определение угла отстройки от внешних КЗ

Для выбора угла отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ рассматривается такой же режим, что и в 3.1.2.3 (рисунок 3.4).

При выборе режима необходимо учитывать, что в качестве расчетного вида КЗ для междуфазного контура принимается междуфазное КЗ, а для земляного контура однофазное КЗ на землю в конце зоны действия четвертой ступени.

При этих условиях определяются сопротивления, соответствующие этому расчетному режиму при $R_f = R_{f,\text{уст}}$ и $R_f > R_{f,\text{уст}}$ (рекомендуется брать $R_f = 2R_{f,\text{уст}}$) (соответственно точки 2 и 3 на рисунке 3.5), и полученные точки отмечаются на комплексной плоскости сопротивлений. При рассмотрении ДЗ фазного контура сопротивления в расчетных режимах определяются с учетом коэффициента компенсации токов нулевой последовательности. На той же комплексной плоскости откладывается точка, соответствующая комплексному сопротивлению срабатывания защиты (точка 1 на рисунке 3.5). Далее необходимо провести окружность (годограф сопротивления) через три точки $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Через точку сопротивления срабатывания защиты ($R_f = 0$) проводят прямую, которая не должна охватывать построенный годограф. Для случая, показанного на рисунке 3.5, а, через точку 1 ($R_f = 0$) проводят касательную к кривой годографа. Для случая, показанного на рисунке 3.5, б, прямую проводят через две точки 1 и 2 ($R_f = 0$ и $R_{f,\text{уст}}$). Угол наклона этой прямой к оси активного сопротивления и будет углом отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$. Угол принимается положительным, если точка 2 располагается ниже точки 1, и отрицательным – в обратном случае.

В проектных расчетах уставку по углу отстройки от внешних КЗ четвертой ступени допустимо принимать равной 0° .

3.4.3 Выбор выдержки времени четвертой ступени

Выбор выдержки времени производится по условию согласования с теми ступенями защит предыдущих элементов, с которыми производится согласование по сопротивлению срабатывания. Расчет производится по выражению (3.17).

Выдержки времени срабатывания IV ступени защиты в файле уставок обозначаются «ТотклФФ» и «ТотклФЗ» соответственно для междуфазного и фазного контуров.

3.5 Выбор уставок срабатывания пятой ступени

Пятая ступень – резервная. Ее назначение чаще всего определяется на этапе проектирования защиты линии. Возможны следующие варианты ее использования:

- для логики схем связи;
- для логики ускорения (автоматическое и оперативное);
- для дальнего резервирования.

Выбор уставок зависит от назначения ступени.

3.6 Выбор параметров органа направленности реле сопротивления

Орган направленности выполнен на базе реле сопротивления и реле направления мощности обратной последовательности (4.6.3). Характеристики срабатывания прямо- и обратнонаправленного ИО по замеру сопротивления одинаковы для всех контуров и ступеней и представлены на рисунке 3.9, а – прямонаправленная, б – обратнонаправленная характеристика.

Характеристики задаются симметричными лучами, исходящими из начала координат.

Уставку по углу направленности в четвертый квадрант $\varphi_{\text{напр4}}$ можно изменять в диапазоне $(0-60)^\circ$ (за положительное направление принимается направление отсчета от оси R по часовой стрелке). Рекомендуемое значение 20° . В файле уставок величина обозначается «**Фнапр4**» и задается в градусах.

Уставку по углу отрицательных переходных сопротивлений $\varphi_{\text{напр2}}$ можно изменять в диапазоне $(90-150)^\circ$ (за положительное направление принимается направление отсчета от оси R против часовой стрелки). Рекомендуемое значение 115° . В файле уставок величина обозначается «**Фнапр2**» и задается в градусах.

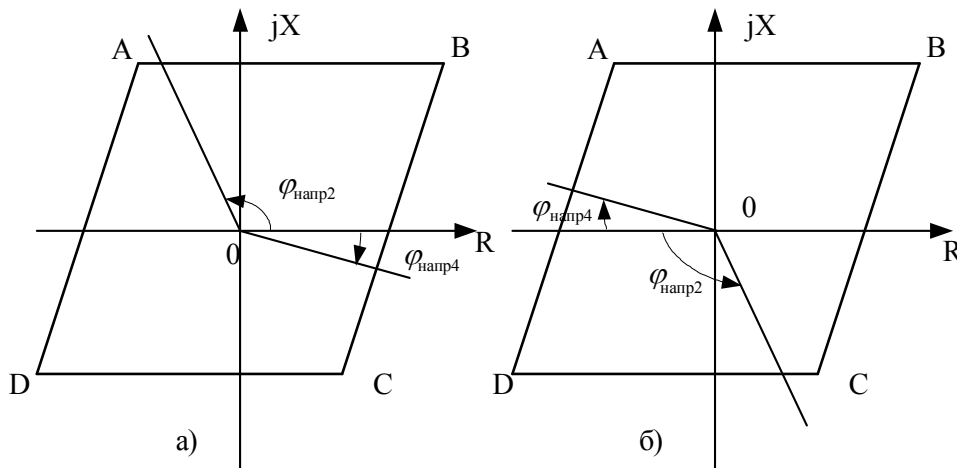


Рисунок 3.9 – Характеристики срабатывания органа направленности

Угол отрицательных сопротивлений $\varphi_{\text{напр2}}$ находится из следующих условий: пренебрегая активным сопротивлением линии, принимаем угол $\varphi_{\text{линии}}$ равным 90° . Так как измерительные приборы при измерении дают некоторую погрешность, то принимаем погрешность ТТ 10° , погрешность ТН 10° , и необходимый запас 5° , учитывающий также погрешности расчетов.

Угол направленности в четвертый квадрант $\varphi_{\text{напр4}}$ выбирается таким образом, чтобы обеспечить надежное срабатывание при близких повреждениях через переходное сопротивление. Для определения угла направленности в четвертый квадрант строят годограф сопротивления (рисунок 3.10) при следующих условиях: рассматриваются КЗ у шин подстанции, где установлена защита ($X_f = 0$ – расстояние до места КЗ) через различные переходные сопротивления $R_f = \text{var}$ ($R_f = R_{f,\text{уст}}$ и $R_f = 2R_{f,\text{уст}}$). Так как характеристика срабатывания для всех ступеней и контуров одинакова, в качестве расчетного вида повреждения принимают такое повреждение, при котором угол направленности в четвертый квадрант имеет наибольшее значение.

Для случая, показанного на рисунке 3.10, а, через точку $R_f = 0$ проводят касательную к кривой годографа сопротивления. Для случая, показанного на рисунке 3.10, б, прямую проводят через точки $R_f = 0$ и $R_f = \infty$. Угол наклона этой прямой относительно оси активного сопротивления и будет углом направленности в четвертый квадрант $\varphi_{\text{напр4}}$.

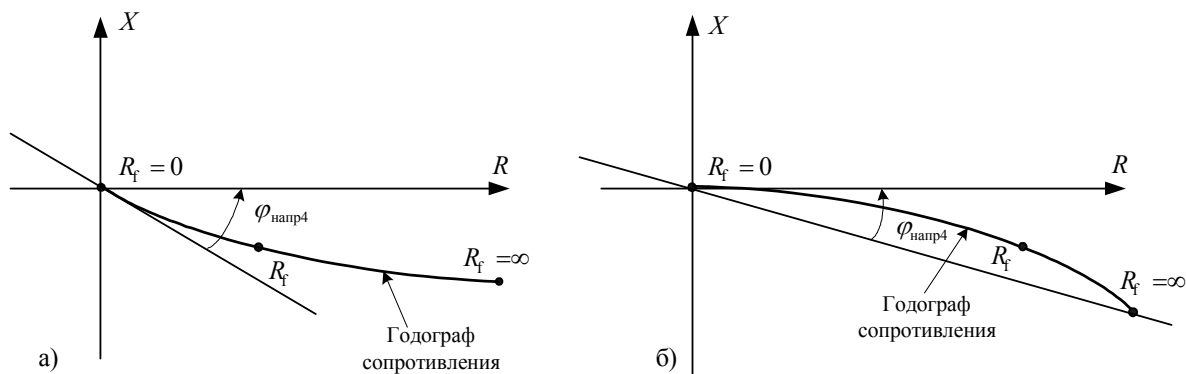


Рисунок 3.10 – Определение угла направленности в четвертый квадрант

Приведенное выше соответствует прямонаправленной характеристике. Характеристика обратного направления симметрична прямонаправленной относительно начала координат и не требует задания отдельных уставок.

3.7 Выбор режима работы ступени ДЗ

Режим работы каждой из пяти ступеней ДЗ задается отдельно программной накладкой «Нреж», которая может иметь одно из следующих положений:

- 0 – вывод. Задается в том случае, если ступень ДЗ выведена из работы;
- 1 – ступень работает независимо от пусковых ИО. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется без контроля пусковых сигналов от ИО БК I и токового ОКП, а также без контроля блокирующего сигнала от БК Z;
- 2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется при наличии пускового сигнала от чувствительного канала БК I. Как правило, данный режим работы задается для второй и последующих ступеней ДЗ;
- 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется при наличии пускового сигнала от грубого канала БК I. Как правило, данный режим работы задается для первой ступени ДЗ;
- 4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется при наличии пускового сигнала от чувствительного канала БК I, причем длительность разрешающего сигнала чувствительного канала БК I «ТдлитЧув» меньше выдержки времени ступени ДЗ;
- 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется при наличии пускового сигнала от грубого канала БК I, причем длительность разрешающего сигнала грубого канала БК I «ТдлитГруб» меньше выдержки времени ступени ДЗ;
- 6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП. Задается в том случае, если пуск ступени ДЗ осуществляется при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП. Как правило, данный режим работы ступени ДЗ не используется в России, соответственно, нет необходимости рассчитывать параметры срабатывания ИО токового ОКП и ИО БК Z.

3.8 Выбор уставки коэффициента компенсации токов нулевой последовательности

Для компенсации токов нулевой последовательности при замыканиях на землю используется комплексный коэффициент компенсации $\underline{k}_0 = k_{0re} + j \cdot k_{0im}$, что позволяет получать одинаковый замер сопротивления при однофазном, двухфазном и трехфазном

замыканиях, а также при двойном замыкании на землю в различных точках одиночной линии без взаимной индукции (на участках с $I_0 \neq 0$). Для одиночной линии коэффициент компенсации определяется по формуле

$$\underline{k}_0 = \frac{\underline{Z}_0 - \underline{Z}_1}{3\underline{Z}_1}, \quad (3.26)$$

где $\underline{Z}_1$ и $\underline{Z}_0$ – первичные комплексные сопротивления прямой и нулевой последовательности защищаемой линии, Ом.

При наличии параллельной линии необходимо учитывать, что в формуле (3.26) величина $\underline{Z}_0$ должна учитывать влияние взаимной индукции (рисунок 3.11)

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_{0\text{линии1}} - \frac{\underline{Z}_{0\text{вз}}^2}{\underline{Z}_{0\text{линии2}}}, \quad (3.27)$$

где $\underline{Z}_{0\text{линии1}}$ – первичное полное сопротивление нулевой последовательности линии, на которой установлена защита, Ом;

$\underline{Z}_{0\text{вз}}$ – полное сопротивление взаимной индукции, Ом;

$\underline{Z}_{0\text{линии2}}$ – сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, которое включает сопротивление нулевой последовательности всей линии в целом и сопротивления систем слева и справа относительно этой линии, Ом.

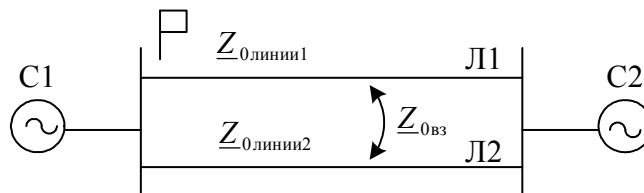


Рисунок 3.11 – Определение сопротивления нулевой последовательности

При нескольких параллельных линиях, а также в случае наличия трансформаторов на отпайках с глухозаземленными нейтралями расчет коэффициента компенсации производится с использованием параметров моделирования при однофазном металлическом КЗ в конце защищаемой линии без учета нагрузочного режима по выражению

$$\underline{k}_0 = \frac{\underline{U}_\phi - \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_\phi}{\underline{Z}_1 \cdot 3\underline{I}_0}, \quad (3.28)$$

где $\underline{U}_\phi$ – значение фазного напряжения в месте установки защиты при однофазном металлическом КЗ в конце линии, В;

$\underline{Z}_1$ – первичное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии, Ом;

$\underline{I}_\phi$ – значение фазного тока в месте установки защиты при однофазном металлическом КЗ в конце линии, А;

$3\underline{I}_0$ – значение утроенного тока нулевой последовательности в месте установки защиты при однофазном КЗ в конце защищаемой линии, А.

Коэффициент $\underline{k}_0$ необходимо рассчитывать в комплексном виде, т.е. в виде $\underline{k}_0 = k_{0\text{re}} + j \cdot k_{0\text{im}}$ (алгебраическая форма задания).

В файле уставок коэффициент компенсации задается двумя уставками:

- «K0re» – действительная часть комплексного числа ($k_{0\text{re}}$);
- «K0im» – мнимая часть комплексного числа ($k_{0\text{im}}$).

3.9 Выбор уставок логики ускорения ДЗ

В устройстве предусмотрены два режима ускорения ступеней ДЗ: автоматическое (АУ) и оперативное (ОУ). Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображения надежного охвата защищаемого энергообъекта.

ОУ чаще всего используется при выводе основной защиты присоединения. Как правило, ускоряемой принимается вторая ступень ДЗ. Для предотвращения ложной работы защиты при замыкании «за спиной» ОУ осуществляется с учетом модуля направленности.

АУ позволяет уменьшить время отключения КЗ при первом включении выключателя. Поскольку при первом включении выключателя возможно пропадание переменного напряжения, например при близком КЗ, работа АУ чаще всего осуществляется от ненаправленного пуска соответствующей ступени ДЗ.

Ускоряемая ступень при АУ выбирается программной накладкой «НускСтАУ», а при ОУ – «НускСтОУ».

АУ может производиться с контролем напряжения на присоединении, т.е. с использованием минимального реле фазного напряжения. Расчет уставки данного ИО является актуальным только в том случае, если логика автоматического ускорения ДЗ работает при пониженном напряжении на присоединении («НрежАУ» = 1 («1 – ускорение с контролем напряжения на присоединении»)). Программная накладка «НрежАУ», с помощью которой задается режим автоматического ускорения является общей для ДЗ, ТНЗНП и ТО.

Уставка данного органа выбирается минимальной по двум условиям:

– отстройка от напряжения небаланса ТН в нагрузочном режиме работы присоединения

$$U_{с.з, уск} = \frac{k_{отс}}{k_B} U_{нб, ТН}, \quad (3.29)$$

где $U_{нб, ТН} = (0,02-0,07)U_{ф, ном}$ – первичное напряжение небаланса измерительных ТН, кВ;
 $k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов и необходимый запас;

$k_B = 1,1$ – коэффициент возврата реле напряжения;

– отстройка от напряжения, наведенного параллельными линиями

$$U_{с.з, уск} = \frac{k_{отс}}{k_B} U_{пар, навед}, \quad (3.30)$$

где $U_{пар, навед}$ – первичное фазное напряжение, наведенное параллельными линиями, кВ;
 $k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов и необходимый запас;

$k_B = 1,1$ – коэффициент возврата реле напряжения.

Напряжение, наведенное параллельными линиями, $U_{пар, навед}$, можно рассчитать через взаимное сопротивление между параллельными линиями, которое зависит от длины участка взаимного влияния, параметров параллельной линии и ширины коридора между линиями. Величина наведенного напряжения мала и приблизительно может быть равна или даже меньше, чем напряжение небаланса, возникающее в результате погрешностей ТН $U_{нб, ТН}$.

В файле уставок параметр срабатывания обозначается «Упр» и задается в процентах от $U_{ф, ном}$. Для этого расчетное значение пересчитывают по формуле

$$U_{уст} = \frac{U_{с.з}}{U_{ф, ном}} \cdot 100 \%, \quad (3.31)$$

где $U_{с.з}$ – рассчитанное значение уставки в первичных величинах, кВ;

$U_{ф, ном}$ – первичное номинальное фазное напряжение сети, кВ.

Время, в течение которого разрешается ускорение срабатывания выбранной ступени, определяется уставкой «ТвводАУ», отсчитываемого от момента включения выключателя. Рекомендуемое значение «ТвводАУ» – 1000 мс.

Время срабатывания ускоряемой ступени при включении выключателя определяется уставкой «ТотклАУ».

Срабатывание в режиме ОУ производится с выдержкой времени «ТотклОУ».

3.10 Выбор уставок ИО минимального фазного и междуфазного напряжений логики отключения слабого конца и реверса мощности

Логика отключения слабого конца содержит шесть ИО напряжения: три реле фазного напряжения и три реле междуфазного. Если обнаружено понижение напряжения хотя бы в одном из реле, запускается логика отключения слабого конца. Блокирование логики

происходит при трехфазном КЗ, когда срабатывают все шесть реле напряжения. В связи с этим уставку выбирают исходя из условия отстройки от минимального рабочего напряжения по формулам:

– для минимального реле фазного напряжения

$$U_{с.з,фаз,лоск} = \frac{U_{мин,раб}}{k_{отс} k_v}, \quad (3.32)$$

где $U_{мин,раб} = (0,8-0,9)U_{ф,ном}$ – первичное минимальное рабочее напряжение, кВ;

$k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов и необходимый запас;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле напряжения.

В файле уставок данная уставка обозначается «**УминФЗ**» и задается в процентах от $U_{ф,ном}$. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по формуле (3.31);

– для минимального реле междуфазного напряжения

$$U_{с.з,мин,лоск} = \sqrt{3} \frac{U_{мин,раб}}{k_{отс} k_v}, \quad (3.33)$$

где $U_{мин,раб} = (0,8-0,9)U_{ф,ном}$ – первичное минимальное рабочее напряжение, кВ;

$k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов и необходимый запас;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле напряжения.

В файле уставок данная уставка обозначается «**УминФФ**» и задается в процентах от $U_{ном}$. Для этого рассчитанное значение пересчитывается по формуле

$$U_{уст} = \frac{U_{с.з}}{U_{ном}} 100 \%, \quad (3.34)$$

где $U_{с.з}$ – рассчитанное значение уставки в первичных величинах, кВ;

$U_{ном}$ – первичное номинальное линейное напряжение сети, кВ.

3.11 Выбор уставок блокирующей логики связи

Логика связи ДЗ с посылкой блокирующего сигнала задается программной накладкой «**Нреж**» = 1 («1 – логика связи с посылкой блокирующего сигнала»).

Посыл блокирующего сигнала формируется, если произошел пуск обратноподключенной ступени ДЗ (выбранной программной накладкой «**НобрСт**»). Как правило, в качестве обратноподключенной ступени выбирается пятая ступень ДЗ, и ее сопротивление срабатывания рекомендуется выбирать по условию согласования с чувствительной ступенью ДЗ, установленной на противоположном конце ЛЭП, по отношению к внешнему КЗ

$$Z_{с.з}^v = k_c \cdot (Z_{уск} - Z_{л}), \quad (3.35)$$

где $k_c = 1,3$ – коэффициент согласования;

$Z_{уск}$ – первичное сопротивление срабатывания ускоримой ступени ДЗ противоположного конца линии, Ом;

$Z_{л}$ – первичное сопротивление защищаемой линии, Ом.

В файле уставок параметр срабатывания обозначается «**5ст-Zсраб**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по формуле (3.4).

Минимальная длительность блокирующего сигнала определяется уставкой «**ТдлитОбрСт**». Рекомендуется уставку «**ТдлитОбрСт**» принимать равной 100 мс.

Посыл блокирующего сигнала можно также осуществлять от ненаправленного пуска ступени, выбранного накладкой «**НобрСт**». Для этого у ступени, заданной накладкой «**НобрСт**» должна быть выведена направленность. При этом уставку ступени нужно выбирать так, чтобы она надежно перекрывала прямонаправленную расширенную ступень (в прямом направлении) и прямонаправленную ступень противоположного конца (в обратном направлении).

Останов приемопередатчика происходит при прямонаправленном пуске расширенной ступени ДЗ (определяется программной накладкой «НпрямСт»). В качестве прямонаправленной расширенной ступени, как правило, принимается ступень ДЗ, охватывающая защищаемую линию с требуемым коэффициентом чувствительности – вторая (четвертая) ступень ДЗ.

Сигнал на отключение в блокирующей схеме формируется в том случае, если присутствует пуск прямонаправленной ступени и в течение времени «Тоткл» нет приема блокирующего сигнала. Уставку «Тоткл» рекомендуется принимать равной (15–20) мс.

Время вывода логики связи ДЗ при включении выключателя определяется таймером «ТыввВкл», уставку которого рекомендуется принимать равной 1000 мс.

3.12 Выбор уставок ИО общего критерия повреждения

ОКП предназначен для выявления факта и вида повреждения; работает совместно с ДЗ и состоит из двух отдельных блоков. Первый блок определяет вид повреждения, используя токовую информацию, а второй – используя замеры реле сопротивления (РС).

3.12.1 Выбор уставок ИО блока определения повреждения на основе токовой информации

Блок определения повреждения на основе токовой информации содержит пять ИО:

- два ИО, фиксирующих КЗ на землю (ИО тока нулевой последовательности при КЗ на землю и ИО коэффициента тока нулевой последовательности при КЗ на землю);
- три ИО, фиксирующих междуфазное КЗ (ИО тока нулевой последовательности при междуфазных КЗ, ИО коэффициента тока нулевой последовательности при междуфазных замыканиях и ИО фазного тока).

ОКП по току используется только в том случае, если хотя бы одна из накладок «Нреж» для 2–5 ступеней выставлена в положение 6 (6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП).

3.12.1.1 ИО тока нулевой последовательности при КЗ на землю

ИО тока нулевой последовательности, реагирующий при КЗ на землю, по принципу действия является ИО максимального тока.

Уставка отстраивается от расчетного тока, учитывающего небаланс в максимальном нагрузочном режиме

$$3I_{0\text{макс}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}}), \quad (3.36)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1\text{--}1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0\text{нб}} = k_{0\text{нб}} I_{\text{раб,макс}}$ – ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальный нагрузочный ток линии, А;

$k_{0\text{нб}} = 0,02\text{--}0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по нулевой последовательности;

$3I_{0\text{нс}} \leq k_{\text{нс}} \cdot I_{\text{раб,макс}}$ – первичный ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки, А;

$k_{\text{нс}} = 0\text{--}0,02$ – коэффициент несимметрии.

На длинных нетранспонированных линиях, а также на линиях со значительным влиянием взаимной индуктивности уставка должна быть больше (это учитывается использованием максимальных значений коэффициентов отстройки и небаланса).

Чувствительность данного ИО проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{кз,мин}}}{3I_{0\text{макс}}} \geq 1,2, \quad (3.37)$$

где $3I_{0\text{кз,мин}}$ – минимальный первичный ток нулевой последовательности в месте установки защиты при металлическом КЗ на землю при расчетном виде повреждения в конце зоны резервирования (конец предыдущего объекта), А.

В качестве расчетного принимают двухфазное КЗ на землю, если соотношение индуктивных сопротивлений прямой и нулевой последовательности, приведенных к рассматриваемой точке КЗ, удовлетворяет условию $X_{1\Sigma} < X_{0\Sigma}$, однофазное КЗ – при соблюдении условия $X_{1\Sigma} > X_{0\Sigma}$.

В файле уставок данный параметр обозначается «**3I0макс**» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ, к которому подключена защита. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле

$$I_{уст} = \frac{I_{с.з.}}{I_{ном}} \cdot 100 \%, \quad (3.38)$$

где $I_{с.з.}$ – значение уставки, рассчитанное в первичных величинах, А;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

3.12.1.2 ИО коэффициента тока нулевой последовательности при КЗ на землю

ИО коэффициента тока нулевой последовательности, действующий при КЗ на землю, по принципу действия является ИО максимального действия. Он предназначен для отстройки ОКП от токов небаланса, возникающих в нормальном режиме работы линии при броске тока намагничивания трансформатора тока, к которому подключена защита.

В файле уставок данная уставка обозначается «**Кфз**» и задается в процентах. Рекомендуемое значение уставки – 20 %.

3.12.1.3 ИО тока нулевой последовательности при междуфазных КЗ

ИО тока нулевой последовательности, реагирующий при междуфазных КЗ, по принципу действия является ИО минимального тока.

Уставка отстраивается от расчетного тока, учитывающего небаланс в максимальном нагрузочном режиме

$$3I_{0мин} \leq \frac{k_{отс}}{k_b} (I_{0нб} + 3I_{0нс}), \quad (3.39)$$

где $k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_b = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} = k_{0нб} k_{пер} I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформатора тока, А;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по нулевой последовательности;

$k_{пер} = 1,5-2,0$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме;

$3I_{0нс} \leq k_{нс} \cdot I_{раб, макс}$ – ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки, А;

$I_{раб, макс}$ – максимальный нагрузочный ток защищаемой линии, А;

$k_{нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии.

На длинных нетранспонированных линиях, а также на линиях со значительным влиянием взаимной индуктивности уставка должна быть больше (это учитывается использованием максимальных значений коэффициентов отстройки и небаланса).

В файле уставок данный ИО обозначается «**3I0мин**» и задается в процентах от номинального тока ТТ, к которому подключена защита. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

3.12.1.4 ИО коэффициента тока нулевой последовательности при междуфазных КЗ

ИО коэффициента тока нулевой последовательности, действующий при междуфазных КЗ, по принципу действия является ИО минимального действия. Уставку выбирают из условия, что данный орган должен правильно работать в случае насыщения измерительных ТТ при междуфазном КЗ, а следовательно и возрастания тока $3I_0$.

В файле уставок данный ИО обозначается «**Кфф**» и задается в процентах.

Выбранные значения $K_{фз}$ и $K_{фф}$ должны удовлетворять условию $K_{фз} < K_{фф}$. Рекомендуется принимать значение уставки $K_{фф} = 2 \cdot K_{фз} = 40 \%$.

3.12.1.5 ИО фазного тока

ИО фазного тока по принципу действия является ИО максимального действия. В данном ИО происходит выбор максимального из трех значений фазных токов I_A, I_B, I_C и сравнение этого значения с выбранным значением $I_{сраб,Ф}$.

Данный ИО должен надежно работать при междуфазных повреждениях по всей зоне действия защиты. Поэтому уставку рекомендуется выбирать по условию обеспечения требуемой чувствительности при минимальном токе междуфазного КЗ в конце зоны действия последней ступени резервной защиты

$$I_{сраб,Ф} \leq \frac{I_{Ф,КЗ,мин}}{2}, \quad (3.40)$$

где $I_{Ф,КЗ,мин}$ – минимальный ток междуфазного КЗ в конце зоны действия последней, наиболее чувствительной ступени резервной защиты, А.

В файле уставок данный ИО обозначается «**ИсрабФ**» и задается в процентах от номинального тока ТТ, к которому подключена защита. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

3.12.2 Выбор уставок ИО блока определения повреждения на основе РС

Этот блок содержит шесть ИО:

- три ИО, фиксирующих КЗ на землю: ИО сопротивлений фаз;
- три ИО, фиксирующих междуфазные КЗ: ИО сопротивлений междуфазного контура.

3.12.2.1 ИО сопротивлений, фиксирующих КЗ на землю

ИО сопротивлений, фиксирующих КЗ на землю, имеют одинаковые характеристики срабатывания многоугольной формы (рисунок 3.12), которые задаются следующими параметрами:

- реактивное сопротивление прямой направленности $X_{прям,ФЗ}$ (формула (3.41)) в файле уставок обозначается «**XпрямФЗ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.6);

- реактивное сопротивление обратной направленности $X_{обр,ФЗ}$ (формула (3.42)) в файле уставок обозначается «**XобрФЗ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.6);

- значение переходного сопротивления $R_{ф,ФЗ}$ (формула (3.43)) в файле уставок обозначается «**RфФЗ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.5);

- сопротивление отстройки от нагрузочного режима $R_{нагр}$ (формула (3.45)) в файле уставок обозначается «**Rнагр**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.5);

- угол нагрузки $\varphi_{нагр}$ (формула (3.46)) в файле уставок обозначается «**Фнагр**» и задается в градусах.

Примечание – ИО ОКП по сопротивлению, фиксирующих КЗ на землю, не стоит рассчитывать в том случае, если ДЗ фазного контура не используется в терминале.

Реактивное сопротивление прямой направленности $X_{прям,ФЗ}$ выбирается по условию охвата последней наиболее чувствительной ступени ДЗ

$$X_{прям,ФЗ} = k_3 \cdot X_{с.з}, \quad (3.41)$$

где $k_3 = 1,1-1,2$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешности измерений, вычислений и необходимый запас;

$X_{с.з} = Z_{с.з} \cdot \sin \varphi_{мч}$ – первичное реактивное сопротивление срабатывания последней наиболее чувствительной ступени ДЗ фазного контура, Ом;

$Z_{с.з}$ – первичное сопротивление срабатывания последней (используемой) наиболее чувствительности ступени ДЗ фазного контура, Ом;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности последней наиболее чувствительности ступени ДЗ фазного контура, градус.

Примечание – Значение $X_{прям,ФЗ}$ должно быть не меньше реактивного сопротивления последней наиболее чувствительной ступени ДЗ фазного контура.

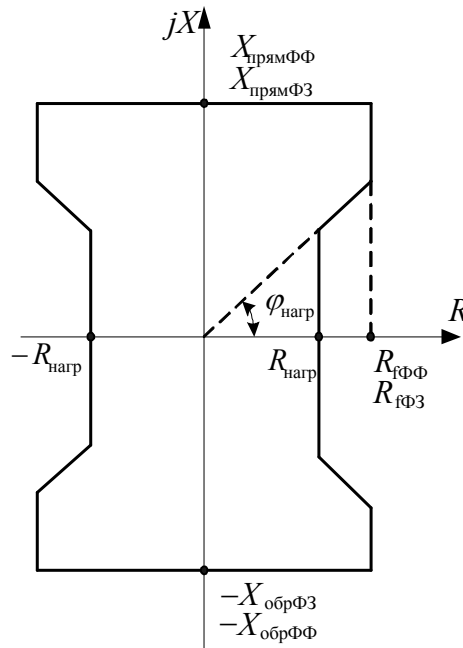


Рисунок 3.12 – Характеристика срабатывания ИО сопротивлений ОКП

Чтобы гарантировать правильность измерений при близких повреждениях, рекомендуется уставку по реактивному сопротивлению обратной направленности выбирать из условия

$$X_{обр,ФЗ} \geq 0,1X_{прям,ФЗ}, \quad (3.42)$$

где $X_{прям,ФЗ}$ – первичное реактивное сопротивление ИО ОКП по сопротивлению прямой направленности, Ом.

При использовании обратнонаправленных ступеней ДЗ реактивное сопротивление обратной направленности ИО ОКП рекомендуется отстраивать от уставки сопротивления срабатывания соответствующей ступени ДЗ.

Примечание – В случае выполнения последней наиболее чувствительной (третьей) ступени ДЗ фазного контура ненаправленной, то $X_{обр,ФЗ} = X_{прям,ФЗ}$.

Значение $R_{ф,ФЗ}$ характеризует область охвата характеристикой срабатывания в направлении активного сопротивления. Данную уставку рекомендуется рассчитывать по формуле

$$R_{ф,ФЗ} = k_3(R_f + R_{с.з}), \quad (3.43)$$

где $k_3 = 1,1-1,2$ – коэффициент запаса;

R_f – ожидаемое переходное сопротивление при КЗ на землю, Ом;

$R_{с.з} = Z_{с.з} \cdot \cos \varphi_{мч}$ – первичное активное сопротивление зоны срабатывания последней наиболее чувствительной ступени ДЗ фазного контура, Ом;

$Z_{с.з}$ – первичное полное сопротивление срабатывания последней (используемой) наиболее чувствительности ступени ДЗ фазного контура, Ом;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности последней наиболее чувствительности ступени ДЗ фазного контура, градус.

В качестве R_f принимается максимально возможное переходное сопротивление, которое можно рассчитать по формуле

$$R_f = 1050 \frac{l_d}{I_{кз,мин}} \left(1 + \frac{I_{против}}{I_{защ}} \right), \quad (3.44)$$

где $l_d = m \cdot D_{с.г}$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра, $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет

(0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3–4)$ при небольшом ветре, $m = (8–10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{с.г}$ – величина, пропорциональная расстоянию между изолятором и землей, м;

$I_{кз,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ на землю в конце зоны резервирования в минимальном режиме работы систем, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{заш}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

В качестве расчетного вида КЗ выбирают такое, при котором токи в поврежденных фазах будут иметь наименьшее значение.

Длина дуги берется пропорциональной расстоянию от фаз до земли. Указанные расстояния можно найти и рассчитать с помощью справочных данных по типу опор, установленных на рассматриваемой линии электропередач.

Уставка по сопротивлению характеризует отстройку характеристики срабатывания от области полного сопротивления нагрузки

$$R_{нагр} \leq \frac{R_{нагр,мин}}{k_{отс}}, \quad (3.45)$$

где $k_{отс} = 1,2–1,6$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерений, вычислений и необходимый запас;

$R_{нагр,мин} = \frac{U_{мин}^2}{P_{макс}}$ – минимальное активное сопротивление нагрузки, оно может быть

рассчитано на основе максимально возможного перетока мощности по защищаемой линии, Ом;

$U_{мин} = (0,85–0,95)U_{ном}$ – первичное минимальное рабочее напряжение, кВ;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение линии, кВ;

$P_{макс}$ – максимальная активная мощность, передаваемая по линии, МВт.

Уставка по углу нагрузки $\varphi_{нагр}$ – это максимальный нагрузочный угол. Данную уставку можно рассчитать по формуле

$$\varphi_{нагр} = \varphi_{нагр,макс} + \varphi_{зап}, \quad (3.46)$$

где $\varphi_{нагр,макс}$ – максимальный угол нагрузки, градус;

$\varphi_{зап} = (5–7)^\circ$ – угол запаса, учитывающий погрешности измерений, вычислений и необходимый запас.

3.12.2.2 ИО сопротивлений, фиксирующих междуфазные КЗ

ИО сопротивлений, фиксирующих междуфазные КЗ, имеют одинаковые характеристики срабатывания многоугольной формы, которые задаются следующими параметрами:

– реактивное сопротивление прямой направленности $X_{прям,ФФ}$ (формула (3.47)), в файле уставок обозначается «**XпрямФФ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение пересчитывается по формуле (3.6);

– реактивное сопротивление обратной направленности $X_{обр,ФФ}$ (формула (3.48)), в файле уставок обозначается «**XобрФФ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение пересчитывается по выражению (3.6);

– значение переходного сопротивления $R_{ф,ФФ}$ (формула 3.49), в файле уставок обозначается «**RфФФ**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение пересчитывается по формуле (3.5);

– сопротивление отстройки от нагрузочного режима $R_{нагр}$ задается той же уставкой, что и для фазного контура ОКП (обозначение в файле уставок «**Rнагр**»);

– угол нагрузки $\varphi_{нагр}$ задается той же уставкой, что и для фазного контура ОКП (обозначение в файле уставок «**Фнагр**»).

Реактивное сопротивление прямой направленности $X_{прямФФ}$ вычисляется по формуле

$$X_{прям,ФФ} = k_3 \cdot X_{с.з}, \quad (3.47)$$

$k_3 = 1,1-1,2$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешности измерений, вычислений и необходимый запас;

$X_{с.з} = Z_{с.з} \cdot \sin \varphi_{мч}$ – первичное реактивное сопротивление срабатывания последней наиболее чувствительной ступени ДЗ междуфазного контура, Ом;

$Z_{с.з}$ – первичное полное сопротивление срабатывания последней (используемой) наиболее чувствительности ступени ДЗ междуфазного контура, Ом;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности последней наиболее чувствительности ступени ДЗ междуфазного контура, градус.

Примечание – Значение $X_{прям,ФФ}$ должно быть не меньше реактивного сопротивления последней наиболее чувствительной прямонаправленной ступени ДЗ междуфазного контура.

Чтобы гарантировать правильность измерений при близких повреждениях, рекомендуется уставку по реактивному сопротивлению обратной направленности выбирать из условия

$$X_{обр,ФФ} \geq 0,1 X_{прям,ФФ} \quad (3.48)$$

где $X_{прям,ФФ}$ – первичное реактивное сопротивление ИО ОКП по сопротивлению прямой направленности, Ом.

При использовании обратнонаправленных ступеней ДЗ реактивное сопротивление обратной направленности ИО ОКП рекомендуется отстраивать от уставки сопротивления срабатывания соответствующей ступени ДЗ.

Примечание – В случае выполнения последней наиболее чувствительной (третьей) ступени ДЗ междуфазного контура ненаправленной, то $X_{обр,ФФ} = X_{прям,ФФ}$.

Значение $R_{ф,ФФ}$ характеризует область охвата характеристикой срабатывания в направлении активного сопротивления. Данную уставку рекомендуется рассчитывать по формуле

$$R_{ф,ФФ} = k_3 (R_f + R_{с.з}), \quad (3.49)$$

где $k_3 = 1,1-1,2$ – коэффициент запаса;

R_f – ожидаемое переходное сопротивление при междуфазных КЗ, Ом;

$R_{с.з} = Z_{с.з} \cdot \cos \varphi_{мч}$ – первичное активное сопротивление срабатывания последней наиболее чувствительной ступени ДЗ междуфазного контура, Ом;

$Z_{с.з}$ – первичное полное сопротивление срабатывания последней (используемой) наиболее чувствительности ступени ДЗ междуфазного контура, Ом;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности последней наиболее чувствительности ступени ДЗ междуфазного контура, градус.

В качестве R_f примем максимально возможное переходное сопротивление, которое можно рассчитать по формуле

$$R_f = 1050 \frac{l_d}{\sqrt{3} I_{кз,мин}} \left(1 + \frac{I_{против}}{I_{защ}} \right), \quad (3.50)$$

где $l_d = m \cdot D_{с.г}$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра; $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4–5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5–1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{с.г}$ – величина, пропорциональная расстоянию между изоляторами, м;

$I_{кз,мин}$ – первичный фазный ток в дуге при трехфазном КЗ в конце предыдущего объекта в минимальном режиме работы систем, А;

$I_{против}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{защ}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

Длина дуги берется пропорциональной расстоянию между фазами. Указанные расстояния можно найти и рассчитать с помощью справочных данных по типу опор, установленных на рассматриваемой линии электропередач.

3.13 Выбор уставок ИО блокировки при качаниях

Для предотвращения неправильной работы ДЗ при возникновении качаний в энергосистеме в терминале предусмотрена БК. На практике хорошо зарекомендовали себя два метода. Первый из них отслеживает динамику изменения токов прямой и обратной последовательностей, а второй контролирует динамику изменения замера сопротивления.

3.13.1 Выбор уставок ИО токовой блокировки при качаниях

Данная блокировка хорошо зарекомендовала себя в отечественной практике. Эта функция использует только токовую информацию и выдает разрешающий сигнал работы.

Токовая БК состоит из двух каналов:

- чувствительного, который включает в себя ИО приращения вектора тока прямой последовательности $dI_{1\text{чув}}$ («dI1чув») и ИО приращения вектора тока обратной последовательности $dI_{2\text{чув}}$ («dI2чув»). Данные ИО используются только в том случае, если хотя бы одна из накладок «Нреж» для 2–5 ступеней выставлена в положение 2 (2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I) или 4 (4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска).

- грубого, который включает в себя ИО приращения вектора тока прямой последовательности $dI_{1\text{груб}}$ («dI1груб») и ИО приращения вектора тока обратной последовательности $dI_{2\text{груб}}$ («dI2груб»). Данные ИО используются только в том случае, если хотя бы одна из накладок «Нреж» для 1–5 ступеней выставлена в положение 3 (3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I) или 5 (5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска).

Уставку грубого реле выбирают из условия обеспечения чувствительности при КЗ в конце зоны действия блокировки

$$dI_{1\text{груб}} = \frac{dI_{1\text{мин}}}{k_{\text{ч}} k_3}, \quad (3.51)$$

где $dI_{1\text{мин}} = I_{\text{КЗ,мин}} - I_{\text{раб,макс}}$ – первичное минимальное приращение тока прямой последовательности при симметричном КЗ в конце зоны действия блокировки, А;

$I_{\text{КЗ,мин}}$ – минимальное значение тока в защите при трехфазном КЗ в конце зоны действия блокировки, А;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии, А;

$k_{\text{ч}}$ – коэффициент чувствительности, равный 1,5 при КЗ в конце защищаемой линии, 1,2 – при КЗ в конце предыдущей линии (для ступеней с большой выдержкой времени). В ДЗ БК по току предусмотрена для первой ступени, но если ее выполняют и для ступеней, охватывающих предыдущую линию, то при расчетах необходимо учитывать, что в этом случае $k_{\text{ч}} = 1,2$;

$k_3 = 1,1-1,5$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешности измерительных приборов, ошибки расчета и необходимый запас.

В файле уставок данный ИО обозначается «dI1груб» и задается в процентах от номинального тока ТТ, к которому подключена защита. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

Уставку ИО приращения вектора тока обратной последовательности для грубого канала блокировки традиционно можно отстраивать от тока небаланса, возникающего при допустимых уровнях качаний или асинхронного хода

$$dI_{2\text{груб}} = \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{б}}} (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нб,кач}}), \quad (3.52)$$

где $I_{2\text{нб}} \geq 0,05 \cdot I_{\text{ном,тг}}$ – первичный ток небаланса при рабочем максимальном токе линии, А;

$I_{2нб,кач} \geq 0,1 \cdot I_{кач}$ – первичный ток небаланса возникающий при несинхронном включении линии, А;

$k_{отс} = 1,1-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерений, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_{в} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$I_{ном,тт}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Выборную уставку проверяют по условию обеспечения требуемого коэффициента чувствительности при минимальном токе несимметричного КЗ в конце зоны, охватываемой контролируемой ступенью

$$k_{ч} = \frac{dI_{2мин}}{dI_{2груб}}, \quad (3.53)$$

где $k_{ч}$ – коэффициент чувствительности, равный 1,5 при КЗ в конце защищаемой линии, и равный 1,2 при КЗ в конце предыдущей линии;

$dI_{2мин} = I_{2мин}$ – первичное минимальное приращение тока обратной последовательности при несимметричном КЗ в конце зоны действия блокировки (принимается равным минимальному току обратной последовательности при несимметричном КЗ в конце зоны действия блокировки), А;

$dI_{2груб}$ – принятое значение уставки ИО приращения вектора тока обратной последовательности грубого канала в первичных величинах, А.

В файле уставок данный ИО обозначается «**dI2груб**» и задается в процентах от номинального тока ТТ, к которому подключена защита. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

Однако для грубого канала может оказаться недостаточно чувствительности при КЗ на линии. Поэтому в токовой БК используют также чувствительный канал, уставки которого рекомендуется принимать 2–3 раза меньше уставок грубого канала.

В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой «**ТдлитЧув**», при срабатывании чувствительного канала, значение которой рекомендуется принимать равным 200 мс, или на время, определяемое уставкой «**ТдлитГруб**», при срабатывании грубого канала, значение которой рекомендуется принимать равным 400 мс.

3.13.2 Выбор уставок ИО блокировки при качаниях на основе реле сопротивления

БК по замеру сопротивления отслеживает динамику изменения сопротивления на зажимах фазных РС (рисунок 3.13). При качаниях и асинхронном ходе величина комплексного сопротивления изменяется медленнее, нежели при КЗ. Если время между входом годографа во внешнюю и внутреннюю характеристики больше уставки, то выдается сигнал на запрет работы.

РС БК Z включаются на все фазные замеры. Определение качаний для каждой фазы производится независимо.

Если время перехода ($t_{перехода}$) от внешней характеристики к внутренней больше времени, определяемого уставкой «**Тцикл1**», то делается вывод о появлении качаний в фазе.

Как правило, начальное развитие качаний происходит достаточно медленно, затем процесс ускоряется и $t_{перехода}$ уменьшается; соответственно, уставка «**Тцикл1**» уже недостаточна для фиксации качаний. Для этого в логике предусмотрена выдержка времени «**Тцикл2**», который вводится в работу сигналом о появлении второго цикла качаний. Выдержка времени второго цикла качаний должна быть заведомо меньше выдержки времени первого цикла, что обеспечивает надежную фиксацию режима качаний.

Факт качаний фиксируется при появлении качаний в одной либо двух фазах, что определяется программной накладкой «**Нреж**». После фиксации качаний выдается сигнал на

блокирование соответствующих ступеней ДЗ на время, определяемое уставкой «ТпродБлк», если нет условий для разблокирования.

Сброс блокировки может быть сформирован в следующих случаях:

- от сигнала о срабатывании расширенной ступени ДЗ, что обеспечит самоподхват вывода БК;
- если после появления сигнала «Качания» по сигналу пуска ТНЗНП фиксируется ток нулевой последовательности, который держится в течение времени, определяемого уставкой «ТблкЗІО», делается вывод о КЗ на землю в режиме качаний. Это условие вводится с помощью программной накладки «НрежЗІО»;
- если обнаружены качания и хотя бы один из замеров сопротивления находится во внутренней характеристике в течение времени, определяемого уставкой «ТблкМдлКач», то делается вывод о наблюдении режима КЗ на фоне качаний. Это условие вводится с помощью программной накладки «НрежМдлКач».

Предусмотрено выполнение блокирования работы модуля БК Z с выдержкой времени «ТблкДЗ» при срабатывании ступеней ДЗ. Режим блокирования задается накладкой «НрежДЗ».

БК на основе РС используется только в том случае, если хотя бы одна из накладок «Нреж» для 2–5 ступеней выставлена в положение 6 (6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП).

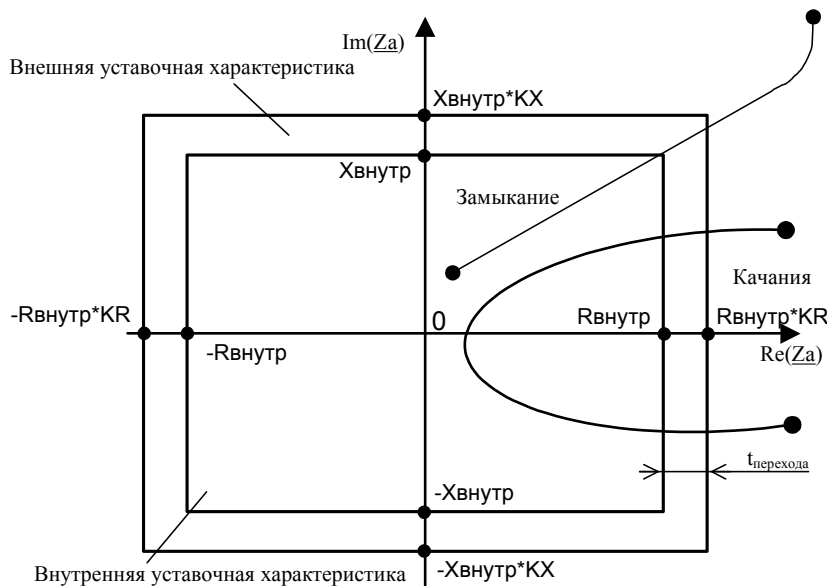


Рисунок 3.13 – Уставочная характеристика блокировки при качаниях по замеру сопротивления

БК на основе РС задается следующими уставками:

- для внутренней уставочной характеристики: уставка по активному сопротивлению $R_{\text{внутр}}$, обозначение в файле уставок которой «**Rвнутр**», и уставка по индуктивному сопротивлению $X_{\text{внутр}}$, обозначение в файле уставок которой «**Xвнутр**». В файле уставок данные параметры задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения $R_{\text{внутр}}$ и $X_{\text{внутр}}$ пересчитываются по формулам (3.5) и (3.6) соответственно;
- для внешней уставочной характеристики: коэффициент активного сопротивления внешней уставочной характеристики K_R , обозначение в файле уставок которого «**KR**», и коэффициент индуктивного сопротивления внешней уставочной характеристики K_X , обозначение в файле уставок которого «**KX**». Данные параметры в файле уставок задаются в процентах;
- выдержка времени для выявления первого цикла качаний «**Тцикл1**», значение которой рекомендуется принимать равной 45 мс;

- выдержка времени для выявления последующих качаний «Тцикл2», значение которой рекомендуется принимать равной 25 мс;
- длительность продления блокирующего сигнала БК Z «ТпродБлк», значение которой рекомендуется принимать равной 500 мс;
- выдержка времени на формирование сигнала блокирования при срабатывании какой-либо из ступеней ДЗ «ТблкДЗ», значение которой рекомендуется принимать равной 60 мс;
- выдержка времени для блокирования БК Z при наличии тока нулевой последовательности «Тблк3И0», значение которой рекомендуется принимать равной 200 мс;
- выдержка времени для блокирования БК Z при медленных качаниях «ТблкМдлКач», значение которой рекомендуется принимать равной 200 мс.

Примечание – Значения выдержек времени ИО БК Z необходимо уточнить при пуско-наладочных работах.

Уставка по активному сопротивлению внутренней характеристики выбирается по условию охвата всех зон ДЗ, которые должны блокироваться БК по сопротивлению, по формуле

$$R_{\text{внутр}} = k_3 R_{\text{зоны}}, \quad (3.54)$$

где $k_3 = 1,1-1,6$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешность вычислений, измерений и необходимый запас;

$R_{\text{зоны}} = Z_{\text{зоны}} \cdot \cos \varphi_{\text{мч}}$ – первичное активное сопротивление зоны ДЗ, которая должна блокироваться БК по сопротивлению, Ом;

$Z_{\text{зоны}}$ – первичное сопротивление срабатывания ступени ДЗ которая должна блокироваться при качаниях, Ом;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности ступени ДЗ которая должна блокироваться при качаниях, градус.

Однако уставка по активному сопротивлению внешней характеристики не должна превышать минимальное активное сопротивление нагрузки

$$R_{\text{внутр}} \leq 0,8 R_{\text{нагр,мин}} / K_R, \quad (3.55)$$

где $R_{\text{нагр,мин}} = \frac{U_{\text{мин}}^2}{P_{\text{макс}}}$ – минимальное активное сопротивление нагрузки, оно может быть

рассчитано на основе максимально возможного перетока мощности по защищаемой линии, Ом;

$U_{\text{мин}} = (0,85-0,95)U_{\text{ном}}$ – минимальное рабочее напряжение, кВ;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное напряжение линии, кВ;

$P_{\text{макс}}$ – максимальная активная мощность, передаваемая по линии, МВт.

Коэффициент активного сопротивления внешней характеристики вычисляется по формуле

$$K_R = \frac{100 \% \cdot R_{\text{внеш}}}{R_{\text{внутр}}}, \quad (3.56)$$

где $R_{\text{внеш}}$ – значение активного сопротивления области охвата внешней характеристики, Ом.

При расчетах необходимо учитывать, что $R_{\text{внеш}}$ также должно удовлетворять условию

$$R_{\text{внеш}} \leq 0,8 R_{\text{нагр,мин}}. \quad (3.57)$$

Из формул (3.56) и (3.57) получаем

$$K_R \leq 0,8 \frac{R_{\text{нагр,мин}}}{R_{\text{внутр}}}. \quad (3.58)$$

Минимальное значение коэффициента активного сопротивления внешней характеристики равно $K_R = 1,2$.

Разность активных сопротивлений внешней и внутренней характеристик $\Delta R = R_{\text{внеш}} - R_{\text{внутр}}$ должна быть как можно больше, однако необходимо учитывать, что значения $R_{\text{внеш}}$ и $R_{\text{внутр}}$ должны удовлетворять уравнениям (3.55) и (3.57).

Уставка по индуктивному сопротивлению внутренней характеристики выбирается по условию охвата всех зон ДЗ, которые должны блокироваться БК по сопротивлению, по формуле

$$X_{\text{внутр}} = k_3 X_{\text{зоны}}, \quad (3.59)$$

где $k_3 = 1,1-1,6$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешность вычислений, измерений и необходимый запас;

$X_{\text{зоны}} = Z_{\text{зоны}} \cdot \sin \varphi_{\text{мч}}$ – первичное индуктивное сопротивление зоны ДЗ, которая должна блокироваться БК по Z, Ом;

$Z_{\text{зоны}}$ – первичное сопротивление срабатывания ступени ДЗ которая должна блокироваться при качаниях, Ом;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности ступени ДЗ которая должна блокироваться при качаниях, градус.

Коэффициент индуктивного сопротивления внешней характеристики вычисляется по формуле

$$K_X = \frac{100 \% \cdot X_{\text{внеш}}}{X_{\text{внутр}}}, \quad (3.60)$$

где $X_{\text{внеш}}$ – значение индуктивного сопротивления области охвата внешней характеристики, Ом;

$X_{\text{внутр}}$ – принятое значение уставки по индуктивному сопротивлению внутренней характеристики в первичных величинах, Ом.

Минимальное значение коэффициента индуктивного сопротивления внешней характеристики равно $K_X = 120 \%$.

Обычно принимают разность индуктивных сопротивлений внешней и внутренней характеристики $\Delta X = X_{\text{внеш}} - X_{\text{внутр}}$ равной разности активных сопротивлений внешней и внутренней характеристики ΔR . Отсюда следует

$$\left(\frac{K_X}{100 \%} - 1 \right) X_{\text{внутр}} = \left(\frac{K_R}{100 \%} - 1 \right) R_{\text{внутр}}, \quad (3.61)$$

$$K_X = \left[\left(\frac{K_R}{100 \%} - 1 \right) \frac{R_{\text{внутр}}}{X_{\text{внутр}}} + 1 \right] \cdot 100 \%.$$

Далее по полученным уставкам строятся внешняя и внутренняя уставочные характеристики органа БК по сопротивлению. Необходимым и обязательным условием является то, что и внешняя и внутренняя характеристики должны находиться внутри уставочной характеристики ОКП по замеру сопротивления (рисунок 3.14).

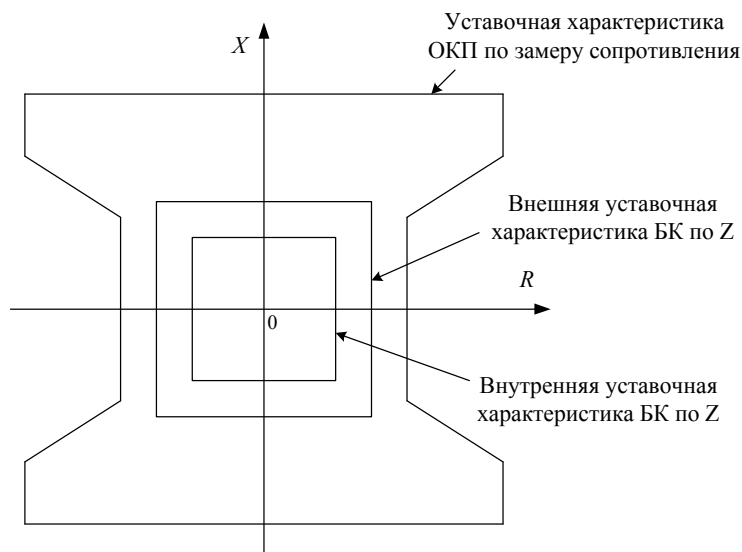


Рисунок 3.14 – Уставочные характеристики ОКП по замеру сопротивления и БК по Z

4 Выбор уставок и проверка чувствительности токовой направленной защиты нулевой последовательности

ТНЗНП предназначена для отключения замыканий на землю. Защита селективно срабатывает при всех видах замыканий на землю в защищаемом объекте и резервирует действие защит предыдущих участков при внешних замыканиях.

ИО защиты являются реле тока и реле направления мощности нулевой (РНМНП) и обратной (РНМОП) последовательностей. В терминале «ТОР 300 ДФЗ 54Х» реализованы восемь ступеней ТНЗНП. Уставки каждой ступени независимы друг от друга по направленности и по зоне охвата.

Если на защищаемом объекте возможен неполнофазный режим, то защита должна выводиться из действия или отстраиваться по времени или по величине тока нулевой последовательности. Защита правильно функционирует при реверсе мощности, качаниях, асинхронном режиме, несинхронных включениях, оперативных переключениях и в режиме опробования.

В состав защиты входят следующие блоки:

- восемь ступеней ТНЗНП;
- орган направленности;
- блокировка при броске тока намагничивания (БТН);
- функциональный блок ускорения;
- логика связи.

Изложенные в данном документе методики расчета уставок ИО ТНЗНП основаны на [2] и носят рекомендательный характер.

При расчете токовой защиты для параллельных линий предполагается, что защита установлена на каждую линию отдельно. Случаи, когда защита включена на сумму токов двух линий, не рассматриваются.

4.1 Выбор параметров срабатывания первой ступени

Ток срабатывания первой ступени ТНЗНП при выполнении ее с малой выдержкой времени выбирается по условиям отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты:

- при замыкании на землю на шинах противоположной подстанции

$$I_{0с.з}^I \geq k_{отс} 3I_{0макс} , \quad (4.1)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0макс}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю на шинах противоположной подстанции, А.

В качестве расчетного замыкания принимается замыкание на землю одной или двух фаз в зависимости от того, при каком виде КЗ ток нулевой последовательности в месте повреждения имеет большее значение.

- в кратковременном неполнофазном режиме, возникающем при одновременном включении фаз выключателя

$$I_{0с.з}^I \geq k_{отс} 3I_{0неп} , \quad (4.2)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0неп}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем при одновременном включении фаз выключателя на защищаемой линии, А.

Данное условие не рассматривается при расчете защит линий, оборудованных выключателями с трехфазными приводами, и, если ступень действует с выдержкой времени, большей времени разновременности включения фаз выключателя;

– в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой линии. Расчет производится по выражению (4.2), в котором $3I_{0\text{неп}}$ – максимальное значение утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой линии;

– при замыкании на землю на шинах противоположной подстанции, если вторая параллельная линия отключена и заземлена на обоих концах и взаимной индукцией между линиями пренебречь нельзя (рассчитывается только в случае параллельной линии, рисунок 4.1, а). Расчет производится по формуле (4.1);

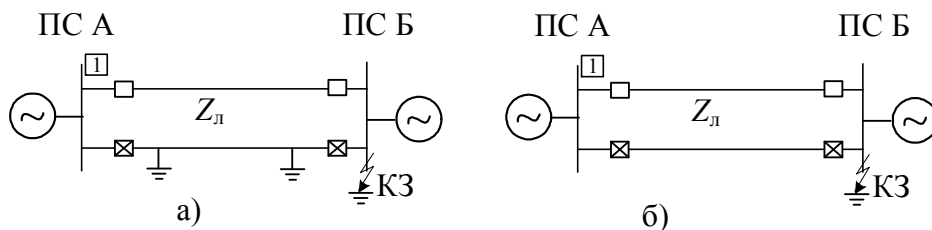


Рисунок 4.1 – Режимы для выбора тока срабатывания защиты параллельных ЛЭП

– при замыканиях на землю на шинах противоположной подстанции в случае, когда вторая параллельная линия отключена, если взаимной индукцией между линиями можно пренебречь вследствие ее малости (рассчитывается только в случае параллельной линии, рисунок 4.1, б). Расчет производится по формуле (4.1);

Примечание – В случае, если защищаемая линия выполняет АПВ шин (ошиновки) противоположной подстанции, уставку первой ступени ТЗНП рекомендуется дополнительно проверять в режиме отключения от опробуемых шин всех остальных присоединений, кроме данной линии (за исключением случаев, когда первая ступень ТЗНП отстроена временем от отключения КЗ основной защитой опробуемых шин/ошиновки).

– при каскадном отключении замыкания на землю одной фазы на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита (рассчитывается только в случае параллельной линии дополнительно к условиям (4.1) и (4.2)). Расчет производится по формуле (4.1), где $3I_{0\text{макс}}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты, при каскадном отключении замыкания на землю одной фазы на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита, А;

– от БТН трансформаторов, присоединенных к ответвлениям от защищаемой линии и имеющих глухозаземленные нейтрали, в условиях каскадного включения защищаемой линии (рассчитывается только в случае линии с ответвлениями или для одиночной линии, если в защищаемой сети возможно включение трансформаторов под напряжение через рассматриваемую линию)

$$I_{0с.з}^I \geq \frac{C_6^{(к)} U_{ном}}{\sqrt{3} x_{расч}}, \quad (4.3)$$

где $C_6^{(к)}$ – коэффициент броска, учитывающий зависимость действующего значения тока от изменения при затухании, а также зависимость от сорта стали и вида затухания. Значение определяется по кривым зависимости $C_6^{(к)}$ от соотношения t/τ согласно рекомендациям, изложенным в [2], приложение V;

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение сети, В;

$x_{расч} = x_{сист} + x_{л1} + x_t^{(1)}$ – расчетное сопротивление контура включения трансформатора, приведенное к напряжению сети, Ом;

$x_{\text{сист}}$ – индуктивное сопротивление системы, Ом;
 $x_{\text{л}}$ – индуктивное сопротивление линии, Ом;
 $x_{\text{т}}^{(1)}$ – индуктивное сопротивление трансформатора при включении под напряжение одной фазы, Ом;

– в кратковременном неполнофазном режиме, возникающем при неодновременном включении фаз выключателя, подающего напряжение на защищаемую линию, и самозапуске двигателей нагрузки, питаемой от трансформаторов, присоединенных к ответвлениям от защищаемой линии, при работе хотя бы одного из этих трансформаторов с глухозаземленной нейтралью (рассчитывается только в случае линии с ответвлениями). Расчет производится по выражению (4.2), в котором $3I_{0\text{нп}}$ – максимальное значение утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем при неодновременном включении фаз выключателя, подающего напряжение на защищаемую линию, и самозапуске двигателей нагрузки, питаемой от трансформаторов, присоединенных к ответвлениям от защищаемой линии, А.

Примечание – При наличии более двух параллельных линий, связанных взаимной индукцией, а также в случаях, когда линии, связанные взаимной индукцией, на одном или обоих концах не имеют общей точки, расчетная точка и расчетные условия для выбора тока срабатывания защиты должны определяться исходя из принципиальных указаний, которые даны для двух параллельных линий в [2].

Уставка принимается равной наибольшему из получившихся значений. В файле уставок параметр срабатывания обозначается «**3I0сраб**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

Выдержка времени первой ступени в файле уставок обозначается «**Тоткл**» и принимается равной минимально возможному значению.

4.2 Выбор параметров срабатывания второй ступени

Ток срабатывания второй ступени защиты выбирается по следующим условиям:

– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю за предыдущим автотрансформатором на стороне его смежного напряжения (примыкающей к сети с глухозаземленной нейтралью)

$$I_{0с.з}^{\text{II}} \geq k_{\text{отс}} 3I_{0з}, \quad (4.4)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0з}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю за автотрансформатором противоположной подстанции на стороне его, примыкающей к сети с глухозаземленной нейтралью, А;

– согласование с первой ступенью защиты предыдущей линии или защиты от замыканий на землю предыдущего автотрансформатора, установленной на стороне смежного напряжения (последнее производится в случае, если это необходимо для повышения чувствительности защиты)

$$I_{0с.з}^{\text{II}} \geq k_{\text{отс}} 3I_{0\text{расч}}, \quad (4.5)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов и необходимый запас;

$3I_{0\text{расч}}$ – расчетный ток – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки рассматриваемой защиты при замыкании на землю в конце зоны, защищаемой той ступенью защиты предыдущего элемента, с которой производится согласование, А.

Если рассматриваемая линия – параллельная, согласование производится в режиме, когда вторая параллельная линия рассматриваемого участка отключена и заземлена на обоих концах. Если линия представляет собой цепочку параллельных линий, согласование необходимо производить при работе обеих параллельных линий на предыдущем участке.

В целях повышения чувствительности иногда вторую ступень согласовывают не с первой ступенью защиты предыдущей линии, а со второй ступенью.

Для сетей радиальной конфигурации и кольцевых сетей с одиночными линиями выражение (4.5) примет вид

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} k_{ток} 3I_{0с.з,пред} \quad (4.6)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$k_{ток}$ – максимальный коэффициент токораспределения (в схеме замещения нулевой последовательности) для защищаемой линии при замыкании на землю в конце зоны, защищаемой той ступенью защиты предыдущего элемента, с которой производится согласование, равен отношению токов в месте установки рассматриваемой защиты и защиты, с которой производится согласование;

$3I_{0с.з,пред}$ – ток срабатывания ступени защиты предыдущего элемента, с которой производится согласование, А.

Для выбора тока срабатывания второй ступени защиты, установленной на одиночной линии, при наличии параллельной линии на предыдущем участке сети (рисунок 4.2) расчетным может быть режим работы как обеих параллельных линий, так и одной из них. Режим работы одной параллельной линии является расчетным, если в режиме работы двух параллельных линий при замыкании в конце зоны, защищаемой первой ступенью защиты 2, ток нулевой последовательности в неповрежденной параллельной линии направлен к шинам подстанции Б. Если указанный ток направлен от шин подстанции Б в линию, то расчетным является режим работы обеих параллельных линий.

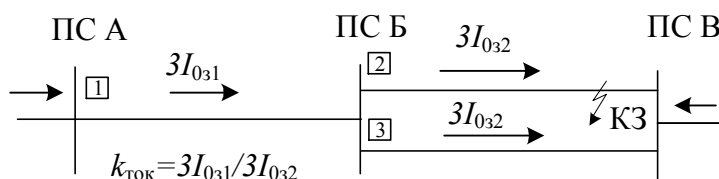


Рисунок 4.2 – Определение коэффициента токораспределения для выбора вторых ступеней защит

– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю на шинах подстанции, примыкающей к предыдущему участку, состоящему из двух параллельных линий. Согласование производится в режиме, когда вторая параллельная линия рассматриваемого участка отключена и заземлена. Ток срабатывания защиты выбирается по выражению (4.4), в котором $3I_{0з}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю на шинах подстанции, примыкающей к предыдущему участку, состоящему из двух параллельных линий, в случае, когда вторая параллельная линия рассматриваемого участка отключена и заземлена на обоих концах, А;

– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой или предыдущей линии, а также в длительном неполнофазном режиме на предыдущей линии

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} 3I_{0неп} \quad (4.7)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0неп}$ – максимальное значение утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой или предыдущей линии, а также в длительном неполнофазном режиме на предыдущей линии, А.

Отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой

или предыдущей линии, не требуется, если выдержка времени рассматриваемой второй ступени защиты превышает время неполнофазного режима в цикле ОАПВ; отстройка от тока в неполнофазном режиме в цикле ОАПВ на защищаемой линии также не требуется, если предусматривается вывод из действия рассматриваемой ступени на время цикла ОАПВ;

– согласование с первой ступенью защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии при каскадном отключении замыкания на землю одной фазы на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита (только в случае, если защищаемая линия параллельная).

При выборе тока срабатывания второй ступени по данному условию следует учитывать, что при отключении замыкания на одной из параллельных линий в случае наличия между ними взаимной индукции ток в неповрежденной линии может как уменьшиться, так и увеличиться (при значительной взаимной индукции) по мере приближения места замыканий на землю к отключенному концу линии. В соответствии с указанным, выбор тока срабатывания производится в зависимости от характера изменения кривых тока в рассматриваемой (неповрежденной) линии при каскадном отключении замыканий на землю на параллельной линии одним из следующих способов:

а) если в режиме каскадного отключения замыкания на землю первая ступень защиты 2 поврежденной линии охватывает всю линию (рисунок 4.3, а и б) ток срабатывания второй ступени защиты 1 параллельной линии выбирается по выражению

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} k_{ток} 3I_{0с.з,пред} \quad (4.8)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$k_{ток}$ – коэффициент токораспределения при каскадном отключении замыкания на землю на параллельной линии вблизи подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита 1;

$3I_{0с.з,пред}$ – ток срабатывания первой ступени защиты 2, установленной на противоположном конце параллельной линии, А;

б) в случае, когда в режиме каскадного отключения замыкания на землю первая ступень защиты 2 поврежденной линии охватывает только часть линии, а ток в неповрежденной параллельной линии при замыкании на землю на отключенном конце поврежденной линии больше, чем при замыкании на землю на неотключенном ее конце, т.е. когда $3I_0^{(K2)} > 3I_0^{(K1)}$ (рисунок 4.3, в), ток срабатывания второй ступени рассматриваемой защиты 1 отстраивается от утроенного тока нулевой последовательности в защищаемой линии при каскадном отключении замыкания на землю на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита 1 (в точке K2), по выражению

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} 3I_{0з} \quad (4.9)$$

где $k_{отс} = 1,3-1,5$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0з}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при каскадном отключении замыкания на землю на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита 1, А;

в) в случае, когда в режиме каскадного отключения замыкания на землю первая ступень защиты охватывает только часть линии, а ток в неповрежденной параллельной линии при замыкании на землю на отключенном конце поврежденной линии меньше, чем при замыкании на землю на неотключенном ее конце, т.е. когда $3I_0^{(K2)} < 3I_0^{(K1)}$ (рисунок 4.3, г и д), ток срабатывания второй ступени рассматриваемой защиты 1 определяется по выражению

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} 3I_{0расч} \quad (4.10)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0расч}$ – расчетный ток, который определяется графически (как это показано пунктиром, для случая по рисунку 4.3, г, или отстраивается по выражению (4.9) от утроенного тока нулевой последовательности в защищаемой линии при каскадном отключении замыкания на землю на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита 1 (в точке К2) по аналогии со случаем 0, если этот ток оказывается больше тока при замыкании на землю в конце зоны, охватываемой первой ступенью защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии, полученного графическим построением (для случая по рисунку 4.3, д);

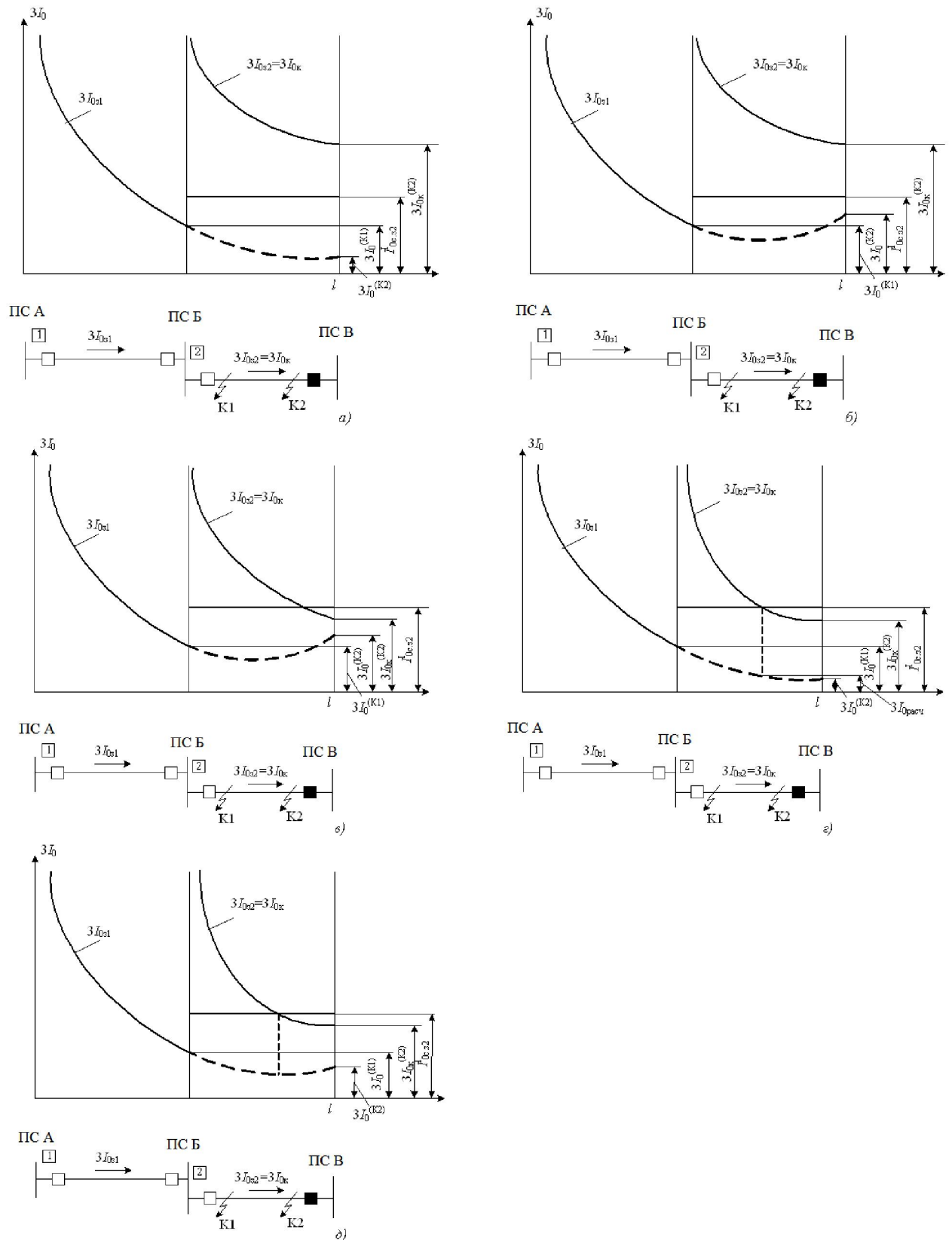


Рисунок 4.3 – Токи нулевой последовательности в параллельных линиях при каскадном отключении замыкания на землю на одной из них

– проверка по условию отстройки от тока небаланса в нулевом проводе ТТ

$$I_{0с.з}^{II} \geq k_{отс} k_{пер} I_{0нб}, \quad (4.11)$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_{\text{пер}} = 1-2$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме, принимается равным: 2 – при выдержке времени рассматриваемой ступени до 0,1 с; 1,5 – при выдержке времени до 0,3 с; 1 – при выдержке времени выше (0,5–0,6) с;

$I_{0\text{нб}} = k_{\text{нб}} I_{\text{расч}}$ – ток небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока в установившемся режиме при рассматриваемых внешних КЗ между тремя фазами за трансформатором (автотрансформатором), А;

$I_{\text{расч}}$ – максимальное значение первичного фазного тока, проходящего в месте установки рассматриваемой защиты при внешнем КЗ между тремя фазами за трансформатором (автотрансформатором), А;

$k_{\text{нб}} = 0,05-0,1$ – коэффициент небаланса, принимается в зависимости от кратности $I_{\text{расч}}$: при небольших кратностях, до $(2-3)I_{\text{ном}}$, $k_{\text{нб}} = 0,05$, при больших кратностях, но не превосходящих $(0,7-0,8)I_{\text{к10}}$ ($I_{\text{к10}}$ – предельная кратность первичного тока ТТ при погрешности равной 10 % от $I_{\text{ном}}$), $k_{\text{нб}} = 0,05-0,1$, при кратностях, больших $(0,7-0,8)I_{\text{к10}}$, расчет производится согласно [2], приложение VII;

– проверка по условию отстройки (выражение (4.11)) от тока небаланса в нулевом проводе ТТ при качаниях или асинхронном ходе, если выдержка времени рассматриваемой ступени не превышает (1–1,5) с.

Уставка принимается равной наибольшему из получившихся значений. В файле уставок параметр срабатывания обозначается «**3I0сраб**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

Чувствительность реле тока второй ступени проверяется при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии в минимальном режиме

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{кз,мин}}}{I_{0\text{с.з}}^{\text{II}}} \geq 1,5, \quad (4.12)$$

где $3I_{0\text{кз,мин}}$ – ток при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии в минимальном режиме, А;

$I_{0\text{с.з}}^{\text{II}}$ – первичный ток срабатывания второй ступени защиты, А.

Время срабатывания второй ступени защиты согласовывается с временем срабатывания ступеней защит предыдущих элементов: линий или автотрансформаторов – с учетом выдержки времени УРОВ

$$t_{\text{с.з}}^{\text{II}} = t_{\text{с.з,пред}} + t_{\text{УРОВ}} + \Delta t, \quad (4.13)$$

где $t_{\text{с.з,пред}}$ – выдержка времени ступени защиты, с которой производится согласование, мс;

$t_{\text{УРОВ}}$ – время действия УРОВ на предыдущей линии, мс;

$\Delta t = 300-500$ – степень селективности, мс.

Выдержка времени второй ступени в файле уставок обозначается «**Тоткл**» и задается в мс.

4.3 Выбор параметров срабатывания третьей ступени

Ток срабатывания третьей ступени выбирается по следующим условиям:

– согласование с защитой предыдущей линии (со второй ступенью или третьей ступенью, если при согласовании со второй ступенью не обеспечивается требуемая чувствительность) или защитой от замыканий на землю предыдущего автотрансформатора, установленной на стороне смежного напряжения (с первой ее ступенью, если вторая ступень рассматриваемой защиты отстроена от замыкания на землю на шинах этого напряжения, или со второй ее ступенью, если вторая ступень рассматриваемой защиты согласована с первой ступенью защиты автотрансформатора). Расчет производится по выражению (4.6), при этом $k_{\text{ток}}$ определяется при замыкании на землю на шинах предыдущего элемента (рисунок 4.4).

Если рассматриваемая линия – параллельная, согласование производится в режиме, когда вторая параллельная линия рассматриваемого участка отключена и заземлена на обоих концах. При необходимости повышения чувствительности следует производить указанное согласование в режиме работы обеих параллельных линий на рассматриваемом участке. Если

линия представляет собой цепочку параллельных линий, согласование необходимо производить при работе обеих параллельных линий на предыдущем участке (рисунок 4.4);

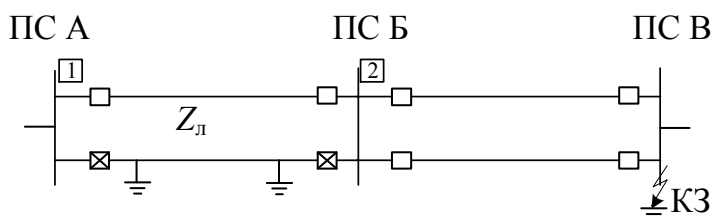


Рисунок 4.4 – Расчетный режим для выбора тока срабатывания третьей ступени

– согласование со второй ступенью защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии при каскадном отключении замыкания на землю одной фазы на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита (только в случае, если защищаемая линия параллельная)

$$I_{0с.з}^{III} \geq k_{отс} k_{ток} 3I_{0с.з,пред} \quad (4.14)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$k_{ток}$ – коэффициент токораспределения при каскадном отключении замыкания на землю на параллельной линии вблизи подстанции, на которой установлена рассматриваемая защита;

$3I_{0с.з,пред}$ – ток срабатывания второй ступени защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии, А;

– проверка по условию отстройки (выражение (4.11)) от тока небаланса в нулевом проводе ТТ:

а) при КЗ между тремя фазами за трансформаторами (автотрансформаторами) подстанций данного и противоположного концов линий;

б) при КЗ между тремя фазами за трансформаторами, присоединенными к ответвлениям от защищаемой линии (проверяется только для линий с ответвлениями);

в) при качаниях или асинхронном ходе, если выдержка времени рассматриваемой ступени не превышает 1,5 с, а также и при больших выдержках времени – в случае, когда период качаний превышает выдержку времени рассматриваемой ступени (на межсистемных транзитных связях);

– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой или предыдущей линии, а также в длительном неполнофазном режиме на предыдущей линии

$$I_{0с.з}^{III} \geq k_{отс} 3I_{0неп} \quad (4.15)$$

где $k_{отс} = 1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0неп}$ – максимальное значение утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой или предыдущей линии, а также в длительном неполнофазном режиме на предыдущей линии, А.

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений. В файле уставок параметр срабатывания обозначается «**3I_{0сраб}**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывается по формуле (3.38).

Чувствительность реле тока третьей ступени проверяется при металлическом однофазном КЗ на землю в конце защищаемого объекта

$$k_{ч} = \frac{3I_{0КЗ,мин}}{I_{0с.з}^{III}} \quad (4.16)$$

где $3I_{0\text{КЗ, мин}}$ – минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии, А;

$I_{0\text{с.з}}^{\text{III}}$ – первичный ток срабатывания третьей ступени защиты, А.

Должно обеспечиваться минимальное значение коэффициента чувствительности: при замыкании на землю в конце защищаемой линии без учета резервного действия – около 1,5, а при наличии надежно действующей резервной ступени – около 1,3; при наличии на противоположной подстанции отдельной защиты шин допускается обеспечивать коэффициент чувствительности в режиме каскадного отключения около 1,5.

Время срабатывания третьей ступени защиты должно быть согласовано с временем срабатывания соответствующих ступеней защит предыдущих элементов (выражение (4.13)). При этом выдержка времени УРОВ учитывается, если ступень защиты, предыдущая по отношению к той, с которой производится согласование, охватывает защищаемый участок с коэффициентом чувствительности менее 1,3. Допускается не учитывать выдержку времени УРОВ при наличии на предыдущем участке основной быстродействующей защиты.

Выдержка времени третьей ступени в файле уставок обозначается «Тоткл» и задается в мс.

4.4 Выбор параметров срабатывания четвертой ступени

Ток срабатывания четвертой ступени выбирается по следующим условиям:

– согласование с защитой предыдущей линии (с третьей или четвертой ее ступенью, если четвертая ступень рассматриваемой защиты согласована с третьей ступенью защиты предыдущей линии) или защитой от замыканий на землю предыдущего автотрансформатора, установленной на стороне смежного напряжения (со второй или с третьей ее ступенью, если третья ступень рассматриваемой защиты согласована со второй ступенью защиты автотрансформатора). Расчет производится по выражению (4.5);

– отстройка от тока небаланса (выражение (4.11)) в нулевом проводе ТТ при внешних замыканиях между фазами, если рассматриваемая ступень защиты нулевой последовательности имеет выдержку времени, равную или меньшую, чем защита от замыканий между фазами на поврежденном элементе (как правило, эта отстройка соответствует условию отстройки от токов небаланса при КЗ между тремя фазами за трансформаторами и на стороне низшего напряжения автотрансформаторов подстанций данного и противоположного концов линии);

– отстройка от суммарного тока небаланса в нулевом проводе ТТ, протекающего в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{0\text{с.з}}^{\text{IV}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}}), \quad (4.17)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,25$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$I_{0\text{нб}} = k_{0\text{нб}} I_{\text{раб, макс}}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в рассматриваемом режиме, А;

$I_{\text{раб, макс}}$ – ток максимального нагрузочного режима, А;

$k_{0\text{нб}} = 0,05\text{--}0,1$ – коэффициент небаланса, принимается в зависимости от кратности $I_{\text{расч}}$: при небольших кратностях, до $(2\text{--}3)I_{\text{ном}}$, $k_{0\text{нб}} = 0,05$, при больших кратностях, но не превосходящих $(0,7\text{--}0,8)I_{\text{к10}}$ ($I_{\text{к10}}$ – предельная кратность первичного тока ТТ при 10 % погрешности), $k_{0\text{нб}} = 0,05\text{--}0,1$, при кратностях, больших $(0,7\text{--}0,8)I_{\text{к10}}$, расчет производится согласно [2], приложение VII;

$3I_{0\text{нс}} = (0\text{--}0,02)I_{\text{раб, макс}}$ – утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией нагрузки, А;

– отстройка от тока небаланса в нулевом проводе ТТ при трехфазном КЗ за трансформаторами, присоединенными к ответвлениям от защищаемой линии (производится только в случае линии с ответвлениями).

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений. В файле уставок параметр срабатывания обозначается «**3I_{0сраб}**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывается по выражению (3.38).

Чувствительность защиты проверяется при однофазном КЗ в конце зоны резервирования в режиме каскадного отключения повреждения для последующей ступени защиты

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{КЗ, мин}}}{I_{0\text{с.з}}^{\text{IV}}} \geq 1,2, \quad (4.18)$$

где $3I_{0\text{КЗ, мин}}$ – минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при металлическом однофазном КЗ в конце зоны резервирования, А;

$I_{0\text{с.з}}^{\text{IV}}$ – первичный ток срабатывания четвертой ступени защиты, А.

Время срабатывания четвертой ступени определяется по ступенчатому принципу: согласование с временем срабатывания соответствующих ступеней защит предыдущих элементов (выражение (4.13)). Для обеспечения селективного действия в сложных сетях ток срабатывания четвертой ступени отдельных защит может дополнительно согласовываться с третьими ступенями защит предыдущих линий. При этом время срабатывания четвертой ступени рассматриваемой защиты согласовывается с временем срабатывания третьих ступеней защит предыдущих линий.

Выдержка времени четвертой ступени в файле уставок обозначается «**Тоткл**» и задается в мс.

4.5 Выбор параметров срабатывания пятой – восьмой ступеней

Выбор уставок пятой – восьмой ступеней зависит от их назначения. Возможны следующие варианты их использования:

- для логики схем связи;
- для логики ускорения;
- для дальнего резервирования.

4.6 Выбор уставок ИО модуля направленности

Орган направленности включает в себя четыре ИО:

- РНМНП, в который входят два токовых реле (прямонаправленное и обратнаправленное);
- ИО минимального напряжения нулевой последовательности;
- РНМОП, в который входят два токовых реле (прямонаправленное и обратнаправленное);
- ИО минимального напряжения обратной последовательности.

4.6.1 Выбор уставок и проверка чувствительности РНМНП

Для обеспечения направленности ТНЗНП используется два РНМНП: прямонаправленное, которое срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от защищаемого объекта к шинам, и обратнаправленное, которое срабатывает при обратном направлении мощности нулевой последовательности.

Если принять уставки реле тока для контроля прямонаправленного и обратнаправленного РНМНП равными, то правильность действия реле будет обеспечиваться «знаком» мощности при ее прямом и обратном направлении. Ток срабатывания токовых реле отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме

$$I_{0\text{РНМ}} = \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}}), \quad (4.19)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,25$ – коэффициент отстройки;
 $k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} = k_{0нб} I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе трансформатора тока в максимальном нагрузочном режиме, А;

$k_{0нб} = 0,02–0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0нс} \leq k_{нс} \cdot I_{раб, макс}$ – ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима, А;

$I_{раб, макс}$ – максимальный нагрузочный ток защищаемой линии, А;

$k_{нс} = 0–0,02$ – коэффициент несимметрии.

Ток срабатывания токовых реле РНМНП должен быть согласован с током срабатывания токовых реле контролируемых ступеней защиты

$$3I_{0РНМ} \leq k_{отс} \cdot 3I_{0с.з}, \quad (4.20)$$

где $3I_{0с.з}$ – первичный ток срабатывания наиболее чувствительной направленной ступени ТНЗНП, А;

$k_{отс} = 0,8–0,9$ – коэффициент отстройки.

Коэффициенты чувствительности проверяются отдельно для прямонаправленного и обратнаправленного токовых реле.

Для прямонаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в направлении срабатывания данного ИО

$$k_{ч} = \frac{3I_{0кз, мин}}{3I_{0РНМ}}, \quad (4.21)$$

где $3I_{0кз, мин}$ – минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при КЗ в расчетной точке, А;

$3I_{0РНМ}$ – принятое значение уставки РНМ в первичных величинах, А.

Коэффициент чувствительности должен быть не менее 1,5 при КЗ в конце защищаемой линии, и 1,2 – при КЗ в конце зоны дальнего резервирования.

Параметр срабатывания по току нулевой последовательности прямонаправленного реле в файле уставок обозначается «**ИпрямРНМНП**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по формуле (3.38).

Для обратнаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в противоположном направлении действия защиты

$$k_{ч} = \frac{3I_{0кз, мин, см}}{I_{0РНМ}} \geq 1,2, \quad (4.22)$$

где $3I_{0кз, мин, см}$ – минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при КЗ на землю в конце смежного участка противоположном направлении действия защиты, А;

$I_{0РНМ}$ – принятое значение уставки РНМ в первичных величинах, А.

Параметр срабатывания по току нулевой последовательности обратнаправленного реле в файле уставок обозначается «**ИобрРНМНП**» и задается в процентах от «**ИпрямРНМНП**»

$$I_{0обр, РНМ} = \frac{I_{0РНМ}}{I_{0прям, РНМ}} \cdot 100 \%, \quad (4.23)$$

где $I_{0РНМ}$ – значение тока срабатывания обратнаправленного РНМ, А;

$I_{0прям, РНМ}$ – значение тока срабатывания прямонаправленного РНМ, А.

Данный параметр подлежит обязательному заданию в файле уставок, даже если все ступени ТНЗНП прямонаправленные. Рекомендуемое значение уставки «**ИобрРНМНП**» = 100 %.

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ обычно принимают равным углу сопротивления нулевой последовательности защищаемой линии и вычисляют по выражению

$$\varphi_{мч} = \arctg \frac{X_{0л}}{R_{0л}}, \quad (4.24)$$

где $R_{0л}$ и $X_{0л}$ – соответственно первичное активное и реактивное сопротивления нулевой последовательности защищаемой линии, Ом.

Угол максимальной чувствительности в файле уставок обозначается «ФмчРНМНП» и задается в градусах.

4.6.2 Выбор уставки и проверка чувствительности ИО напряжения нулевой последовательности первой гармоники

По принципу действия ИО напряжения нулевой последовательности первой гармоники является реле минимального действия. Данный ИО блокирует РНМНП при величинах напряжения меньших заданной уставки и разрешает действие РНМНП при величинах больших заданной уставки. В файле уставок данный параметр обозначается «3U0мин» и задается в процентах от $U_{ном}$. Рекомендованное значение уставки 3 %.

При недостаточной чувствительности ИО РНМНП следует предпринять попытку использования смещения вдоль линии.

Значение сопротивления смещения точки подключения ТН в присоединение $Z_{смещ} = R_{смещ} + jX_{смещ}$ должно приниматься меньшим из двух, определяемых условиями:

– увеличения напряжения $3U_{0з}$, подводимого к защите, до значения, обеспечивающего необходимую чувствительность;

– исключения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны за шинами ПС, где установлена рассматриваемая защита.

В соответствии с этими условиями модуль $Z_{смещ}$ выбирается по выражениям

$$Z_{смещ} \geq \frac{1}{I_{0с.з}^{IV}} (U_{0с.з}' k_{ч} - 3U_{0з}'), \quad (4.25)$$

$$Z_{смещ} \leq \frac{1}{3I_{0макс}} \left(3U_{0з}'' - \frac{U_{0с.з}}{k_{отс}} \right), \quad (4.26)$$

где $3U_{0з}'$ – минимальное утроенное первичное напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю в конце зоны резервирования, В;

$3U_{0з}''$ – минимальное утроенное первичное напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю на шинах подстанции, где установлена защита, В;

$3I_{0макс}$ – максимальный утроенный первичный ток нулевой последовательности в месте установки при КЗ на шинах подстанции, где установлена защита, А;

$I_{0с.з}^{IV}$ – первичный ток срабатывания последней, наиболее чувствительной ступени ТНЗНП, А;

$U_{0с.з}$ – первичное напряжение срабатывания реле напряжения первой гармоники (значение уставки «3U0мин»), В;

$k_{ч} = 1,2$ – коэффициент чувствительности;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки.

Индуктивное сопротивление смещения вычисляется по формуле:

$$X_{смещ} = Z_{смещ} \cdot \sin \varphi_{мч}. \quad (4.27)$$

В файле уставок данный параметр обозначается «XсмещРНМНП» и задается во вторичных величинах (Ом). Для этого расчетное значение пересчитывается по выражению (3.6).

Активное сопротивление смещения вычисляется по формуле

$$R_{смещ} = Z_{смещ} \cdot \cos \varphi_{мч}. \quad (4.28)$$

В файле уставок данный параметр обозначается «RсмещРНМНП» и задается во вторичных величинах (Ом). Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (3.5).

Кроме ИО по напряжению РНМНП содержит ИО контроля искажения формы кривой напряжения нулевой последовательности $U_{0з}$, предназначенный для исключения ложной работы РНМНП, когда напряжение имеет низкий уровень, но при этом высокое содержание гармоник, особенно третьей гармоники, по отношению к составляющей частоты основной гармоники (например, при использовании емкостных ТН).

В файле уставок данный параметр обозначается «**3U0f3**» и задается в процентах от $3U_0$. Рекомендованное значение уставки 10 %.

4.6.3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО реле направления мощности обратной последовательности

ИО РНМОП является органом направленности ТНЗНП и ДЗ, следовательно, рекомендуется задавать значения уставок данного ИО.

Если принять уставки реле тока для контроля прямонаправленного и обратнаправленного РНМОП равными, то правильность действия реле будет обеспечиваться «знаком» мощности при ее прямом и обратном направлении. Ток срабатывания токовых реле отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме

$$I_{2PHM} = \frac{k_{отс}}{k_B} (I_{2нб} + I_{2нс}), \quad (4.29)$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,9$ – коэффициент возврата реле;

$I_{2нб} = k_{нб} \cdot I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса обратной последовательности в максимальном нагрузочном режиме, А;

$k_{нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$I_{2нс} \leq k_{нс} \cdot I_{раб, макс}$ – ток обратной последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима (например, при работе предыдущей линии с односторонним питанием в неполнофазном режиме, при наличии составляющих токов обратной последовательности в нагрузочном режиме, обусловленных несимметрией нагрузки и т.д.), А;

$I_{раб, макс}$ – максимальный нагрузочный ток линии, А;

$k_{нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии.

Коэффициенты чувствительности проверяются отдельно для прямонаправленного и обратнаправленного токового реле.

Для прямонаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в направлении срабатывания данного ИО

$$k_{\chi} = \frac{I_{2КЗ, мин}}{I_{2PHM}}, \quad (4.30)$$

где $I_{2КЗ, мин}$ – минимальное значение тока обратной последовательности при КЗ на землю в направлении срабатывания данного ИО, А;

I_{2PHM} – принятое значение уставки РНМОП в первичных величинах, А.

Коэффициент чувствительности должен быть не менее 1,5 при КЗ в конце защищаемой линии, и 1,2 – при КЗ в конце зоны дальнего резервирования.

Параметр срабатывания по току обратной последовательности прямонаправленного реле в файле уставок обозначается «**ИпрямРНМОП**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывают по формуле (3.38).

Для обратнаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в противоположном направлении действия защиты

$$k_{\chi} = \frac{I_{2КЗ, мин, см}}{I_{2PHM}} > 1,2, \quad (4.31)$$

где $I_{2КЗ, мин, см}$ – минимальное значение тока обратной последовательности при КЗ на землю в конце смежного участка противоположном направлении действия защиты, А;

I_{2PHM} – принятое значение уставки РНМОП в первичных величинах, А.

Параметр срабатывания по току обратной последовательности обратнаправленного реле в файле уставок обозначается «**ИобрРНМОП**» и задается в процентах от «**ИпрямРНМОП**». Пересчет производится по формуле (4.23). Данный параметр подлежит обязательному заданию в файле уставок, даже если все ступени ТНЗНП прямонаправленные. Рекомендованное значение уставки «**ИобрРНМОП**» = 100 %.

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ обычно принимают равным углу защищаемой линии и вычисляют по выражению

$$\varphi_{мч} = \arctg \frac{X_{л}}{R_{л}}, \quad (4.32)$$

где $R_{л}$ и $X_{л}$ – соответственно активное и реактивное сопротивления прямой последовательности защищаемой линии, Ом.

Примечание – Угол максимальной чувствительности РНМОП допустимо принимать равным углу защищаемой линии, поскольку сопротивления обратной последовательности линии равным сопротивлениям прямой последовательности.

Угол максимальной чувствительности обозначается «ФмчРНМОП» и задается в градусах.

4.6.4 Выбор уставки и проверка чувствительности ИО напряжения обратной последовательности

ИО напряжения обратной последовательности по принципу действия является минимальным реле напряжения и предназначен для блокировки РНМОП при величинах напряжения меньших заданной уставки и разрешения действия РНМОП при величинах больших заданной уставки. В файле уставок данный параметр обозначается «U2» и задается в процентах от $U_{ф.ном}$. Рекомендованное значение уставки 1,5 %.

При недостаточной чувствительности ИО РНМОП следует предпринять попытку использования смещения вдоль линии.

Значение сопротивления смещения точки подключения ТН в присоединение $Z_{смещ} = R_{смещ} + jX_{смещ}$ должно приниматься меньшим из двух, определяемых условиями:

- увеличения напряжения U_{23} , подводимого к защите, до значения, обеспечивающего необходимую чувствительность;
- исключения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны за шинами ПС, где установлена рассматриваемая защита.

В соответствии с этими условиями модуль $Z_{смещ}$ выбирается по выражениям

$$Z_{смещ} \geq \frac{1}{I_{2к.з}} (U_{2с.з} k_{ч} - U'_{23}), \quad (4.33)$$

$$Z_{смещ} \leq \frac{1}{I_{2макс}} (U''_{23} - \frac{U_{2с.з}}{k_{отс}}), \quad (4.34)$$

где U'_{23} – минимальное напряжение обратной последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю в конце зоны резервирования, В;

U''_{23} – минимальное напряжение обратной последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю на шинах подстанции, где установлена защита, В;

$I_{2макс}$ – первичный максимальный ток обратной последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю на шинах подстанции, где установлена защита, А;

$I_{2к.з}$ – первичный минимальный ток обратной последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю в конце зоны резервирования, А;

$U_{2с.з}$ – первичное напряжение срабатывания реле напряжения (значение уставки «U2»), В;

$k_{ч} = 1,2$ – коэффициент чувствительности;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки.

Индуктивное сопротивление смещения вычисляется по формуле

$$X_{смещ} = Z_{смещ} \cdot \sin \varphi_{мч}. \quad (4.35)$$

В файле уставок данный параметр обозначается «XсмещРНМОП» и задается во вторичных величинах (Ом). Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.6).

Активное сопротивление смещения вычисляется по формуле

$$R_{смещ} = Z_{смещ} \cdot \cos \varphi_{мч}. \quad (4.36)$$

В файле уставок данный параметр обозначается «**RсмещРНМОП**» и задается во вторичных величинах (Ом). Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.5).

4.7 Выбор уставок ИО модуля блокировки при броске тока намагничивания

Блокировка при БТН включает в себя три токовых ИО максимального действия:

- ИО тока нулевой последовательности первой гармоники;
- ИО тока нулевой последовательности второй гармоники;
- ИО отношения уровня тока второй гармоники к уровню тока первой гармоники.

Данная блокировка предназначена для исключения ложной работы ступени ТНЗНП при БТН. Блокировка действует при превышении уставки ИО второй гармоники тока нулевой последовательности. ИО первой гармоники тока нулевой последовательности необходим, чтобы исключить ложную работу БТН при больших кратностях тока нулевой последовательности, когда погрешность ТТ велика. Из-за появления этой погрешности мы можем получить ток нулевой последовательности второй гармоники, превышающий уставку данного органа.

Целесообразно уставку реле тока нулевой последовательности первой гармоники принимать в пределах $3I_{0h1} = (3-5) I_{ном,Т}$ ($I_{ном,Т}$ – номинальный ток включаемого трансформатора (автотрансформатора), А).

В файле уставок данный ИО обозначается «**3I0f1**» и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение уставки пересчитывают по выражению (3.38).

Блокировка может осуществляться либо по уровню второй гармоники, либо процентному содержанию второй гармоники.

Уставку ИО отношения уровня тока второй гармоники к уровню тока первой гармоники рекомендуется принимать равной 14 %.

В файле уставок данный ИО обозначается «**Kf2f1**» и задается в процентах.

Если уставка «**Kf2f1**» = 0, то блокировка производится по ИО тока нулевой последовательности второй гармоники, уставка которого выбирается из следующего соотношения

$$3I_{0h2} = 3I_{0h1} \cdot k_{2hr}, \quad (4.37)$$

где $k_{2hr} = 0,13-0,15$ – возможная доля второй гармоники в токе нулевой последовательности при близких КЗ

$3I_{0h1}$ – первичное значение уставки реле тока нулевой последовательности первой гармоники, А.

В файле уставок данный ИО обозначается «**3I0f2**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.38).

4.8 Выбор уставок логики ускорения ТНЗНП

В устройстве предусмотрена возможность ускорения ступеней ТНЗНП в следующих режимах:

- при включении выключателя;
- при срабатывании защиты;
- от защиты параллельной линии;
- от внешнего сигнала «Ввод ОУ ТНЗНП» (оперативное ускорение).

4.8.1 Автоматическое ускорение ТНЗНП

Предусмотрена возможность ускорения 1–8 ступень ТНЗНП при включении выключателя.

Время, в течение которого разрешается ускорение срабатывания выбранной ступени, отсчитывается от момента включения выключателя и определяется уставкой «**Тввод**».

Выдержка времени на срабатывание логики АУ ТНЗНП определяется уставкой «Тоткл».

При помощи программной накладки «НускСт» выбирается режим ускорения или запрещается ускорение при включении выключателя («НускСт» = 0). Чаще всего выбирается режим АУ ненаправленного пуска ступени ТНЗНП. Программируемая накладка «НрежАУ» и ИО минимального напряжения «Упр» являются общими для ДЗ, ТНЗНП и ТО.

4.8.2 Ускорение ТНЗНП при срабатывания ДЗ

Для обеспечения сохранения отключающего сигнала при переходе многофазного КЗ, вызвавшего срабатывание ДЗ, в КЗ на землю предусмотрена возможность ускорения 1–8 ступеней ТНЗНП с контролем направленности.

Данное ускорение осуществляется с выдержкой времени «Тоткл» и вводится в работу на время, определяемое уставкой «Тввод». С помощью программной накладки «НускСт» выбирается ускоряемая ступень. Ускорение ТНЗНП при срабатывании ДЗ может быть введено в работу при помощи программной накладки «Нввод».

4.8.3 Ускорение ТНЗНП от защит параллельной линии

Предусмотрена возможность ускорения 1–8 ступеней ТНЗНП от защит параллельной линии с контролем направленности. В схеме ускорения используется суммарный сигнал о включенном положении своего выключателя (РПВ) и сигнал «Ускорение от пар. ЛЭП». Сигнал «Ускорение от пар. ЛЭП» формируется в устройстве защит параллельной линии путем объединения по «И» логического сигнала РПВ и сигнала о срабатывании РНМНП обратной направленности, что необходимо для исключения неправильного действия ускоряемой защиты при повреждении на параллельной линии в зоне между выносным ИТТ и выключателем.

Для выбора режима работы ускорения от защит параллельной ЛЭП используется программная накладка «Нреж».

Время действия ускоряемой ступени определяется уставкой «Тоткл». Ускоряемая ступень или запрет ускорения от параллельной линии определяется программной накладкой «НускСт» («НускСт» = 0 – запрет ускорения).

4.8.4 Оперативное ускорение ТНЗНП

Предусмотрена возможность ввода ОУ ступени ТНЗНП. ОУ чаще всего вводится при выводе основной защиты присоединения.

Ускоряемая ступень выбирается программной накладкой «НускСт» и может быть как ненаправленной, так и направленной. Время срабатывания ТНЗНП в режиме оперативного ускорения определяется уставкой «Тоткл».

5 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО токовой отсечки

ТО предназначена для отключения близких металлических КЗ в случае неисправности цепей напряжения. Она включает в себя семь токовых ИО (три из них включены на фазные токи, один – на ток нулевой последовательности и ещё три – на междуфазные токи).

5.1 Выбор установки ИО фазного тока

Уставки ИО фазных токов принимаются равными одной уставке $I_{\text{Ауст}} = I_{\text{Вуст}} = I_{\text{Суст}} = I_{\text{Фуст}}$.

По условию селективности с защитами остальной сети отсечка без выдержки времени не должна работать за пределами защищаемой линии. Ток срабатывания выбирается большим из следующих условий:

– отстройка от максимального тока при КЗ на шинах противоположного конца защищаемой линии

$$I_{\text{с.з}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{кз, макс}}, \quad (5.1)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ $I_{\text{кз, макс}}$, погрешность в токе срабатывания реле, а также наличие апериодической составляющей в токе КЗ;

$I_{\text{кз, макс}}$ – первичный максимальный расчетный ток в фазе в месте установки защиты при КЗ на шинах подстанции в конце линии, А.

Ток КЗ $I_{\text{кз, макс}}$ рассчитывается для таких режимов работы системы и видов повреждений, при которых он оказывается наибольшим. Поскольку собственное время действия отсечки меньше 20 мс, то ток $I_{\text{кз, макс}}$ рассчитывается для начального момента времени ($t = 0$) и принимается равным действующему значению периодической составляющей. При расчете тока КЗ генераторы замещаются сверхпереходным сопротивлением x_d'' , о.е.

– отстройка от максимального тока, протекающего от шин противоположного конца защищаемой линии, при КЗ на шинах, где установлена рассматриваемая защита (проверяется для линий с двусторонним питанием)

$$I_{\text{с.з}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{кз, макс}}, \quad (5.2)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ $I_{\text{кз, макс}}$, погрешность в токе срабатывания реле, а также наличие апериодической составляющей в токе КЗ;

$I_{\text{кз, макс}}$ – первичный максимальный расчетный ток в фазе, протекающий от шин, примыкающих к противоположному концу линии, по направлению к мету повреждения при КЗ в месте установки защиты А;

– отстройка от максимального тока качаний (проверяется для линий с двусторонним питанием)

$$I_{\text{с.з}} \geq k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{кач, макс}}, \quad (5.3)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кач, макс}}$ – первичный максимальный ток качаний, А.

Максимальный ток качаний можно рассчитать по выражению

$$I_{\text{кач, макс}} = \frac{k_U \cdot 2 \cdot U_{\text{ср}}}{\sqrt{3} \cdot (Z_{1\text{экв}} + Z_{\text{л}} + Z_{2\text{экв}})}, \quad (5.4)$$

где $k_U = 1,05-1,1$ – коэффициент возможного увеличения напряжения в максимальном режиме;

$U_{\text{ср}}$ – среднее номинальное напряжение защищаемой линии, В;

$Z_{1\text{экв}}$ – эквивалентное сопротивление от ближайшего источника до шин с одной стороны линии, Ом;

$Z_{2\text{экв}}$ – эквивалентное сопротивление от ближайшего источника до шин с другой стороны линии, Ом;

$Z_{\text{л}}$ – сопротивление защищаемой линии, Ом.

– отстройка от БТН автотрансформатора при его подстановке под напряжение от защищаемой линии

$$I_{с.з} = \frac{C_6 U_{ном}}{\sqrt{3}(x_{с1} + x_{тр,экв})}, \quad (5.5)$$

где C_6 – расчетный коэффициент (определяется в соответствии с [2]);

$U_{ном}$ – номинальное напряжение линии, В;

$x_{с1}$ – сопротивление прямой последовательности системы, Ом;

$x_{тр,экв}$ – эквивалентное сопротивление трансформаторов и линии для трехфазного включения (определяется в соответствии с [2]), Ом;

– отстройка от КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии

$$I_{с.з} = k_{отс} I_{кз, макс}, \quad (5.6)$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{кз, макс}$ – первичный максимальный фазный ток, текущий через защиту, при КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{с.з} = \frac{k_{отс}}{k_B} k_c I_{раб, макс}, \quad (5.7)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_c = 1,5-2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{раб, макс}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А.

В качестве расчетного принимается максимальный из токов, полученных при этих условиях.

В файле уставок данный параметр срабатывания обозначается **«ІсрабФ»** и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение $I_{с.з}$ пересчитывается по выражению (3.38).

Зона действия отсечки определяется графически. Обычно строятся кривые тока КЗ в зависимости от расстояния l до точки КЗ $I_K = f(l)$ для максимального и минимального режимов.

Зона действия отсечки зависит от характера (крутизны кривой) спада тока по длине линии. Чем больше различаются токи $I_{кз}$ при КЗ в начале и в конце линии, тем больше получается зона, охватываемая отсечкой.

Зону действия отсечки можно также определить по формуле

$$x_{отс} = \frac{100}{x_L} \left(\frac{E_c}{I_{с.з}} - x_c \right), \quad (5.8)$$

где $x_{отс}$ – зона действия отсечки, выраженная в процентах от сопротивления защищаемой линии, %;

x_L – первичное сопротивление защищаемой линии, Ом;

E_c – ЭДС системы, В;

x_c – первичное сопротивление системы, Ом;

$I_{с.з}$ – выбранный ток срабатывания отсечки, А.

Выдержка времени на срабатывание фазной ТО определяется уставкой **«Тсраб»**, которую рекомендуется принимать равной 20 мс.

Время ввода в работу ТО при включении выключателя определяется уставкой **«Тввод»**.

5.2 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности

Ток срабатывания ИО тока нулевой последовательности выбирается исходя из следующих условий:

– отстройка от максимального утроенного тока нулевой последовательности при КЗ на шинах противоположного конца защищаемой линии

$$I_{с.з} = k_{отс} 3I_{0\max}, \quad (5.9)$$

где $k_{отс} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0\max}$ – максимальный расчетный первичный ток нулевой последовательности, протекающий через защиту при КЗ на шинах приемной подстанции, А.

Если соотношение результирующих сопротивлений нулевой Z_0 и обратной Z_2 последовательностей в месте повреждения удовлетворяет условию $Z_0/Z_2 < 1$, то расчетным видом повреждения является двухфазное КЗ на землю ($3I_{0\max} = 3I_{0\max}^{(1,1)}$ – максимальное значение тока нулевой последовательности при двухфазном КЗ на землю). Если $Z_0/Z_2 > 1$, то расчетным видом повреждения является однофазное КЗ ($3I_{0\max} = 3I_{0\max}^{(1)}$ – наибольшее значение тока нулевой последовательности при однофазном КЗ);

– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при каскадном отключении замыкания на землю одной фазы на параллельной линии вблизи шин подстанции, на которой установлена защита

$$I_{с.з} = k_{отс} 3I_{0\max}, \quad (5.10)$$

где $k_{отс} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0\max}$ – максимальный расчетный первичный ток нулевой последовательности в месте установки защиты при повреждении в точке К1 (рисунок 5.1), А.

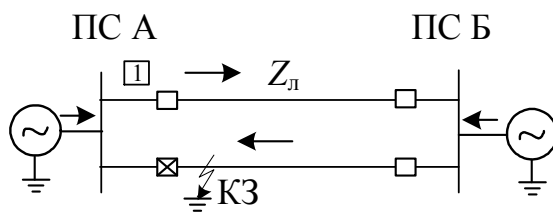


Рисунок 5.1 – Расчетная схема для выбора тока срабатывания отсечки нулевой последовательности на параллельных ЛЭП

Выбор расчетного вида КЗ производится в зависимости от соотношения сопротивлений обратной и нулевой последовательностей, приведенных к рассматриваемой точке КЗ;

– отстройка от максимального тока, протекающего от шин противоположного конца защищаемой линии, при КЗ на шинах, где установлена рассматриваемая защита (проверяется для линий с двусторонним питанием):

$$I_{с.з} \geq k_{отс} 3I_{0\max}, \quad (5.11)$$

где $k_{отс} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0\max}$ – максимальный расчетный первичный ток нулевой последовательности, протекающий от шин, примыкающих к противоположному концу линии, по направлению к мету повреждения при КЗ в месте установки защиты А;

– отстройка от тока в кратковременном неполнофазном режиме, возникающем при одновременном включении фаз выключателя

$$I_{с.з} \geq k_{отс} 3I_{0\text{неп}}, \quad (5.12)$$

где $k_{отс} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0\text{неп}}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты, возникающем при одновременном включении фаз выключателя на защищаемой линии, А.

Данное условие не рассматривается, если защита отстроена по времени от неполнофазного режима, возникающего при одновременном включении фаз выключателя;

– отстройка от тока в кратковременном неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой линии. Расчет производится по выражению (5.12) в том случае, если по предыдущему условию отстройка не производилась;

– отстройка от БТН трансформаторов, присоединенных к ответвлениям от защищаемой линии и имеющих глухозаземленные нейтрали, в условиях каскадного включения защищаемой линии (рассчитывается только в случае линии с ответвлениями или для одиночной линии, если в защищаемой сети возможно включение трансформаторов под напряжение через рассматриваемую линию)

$$I_{с.з} \geq \frac{C_6^{(к)} U_{ном}}{\sqrt{3} x_{расч}}, \quad (5.13)$$

где $C_6^{(к)}$ – коэффициент броска, учитывающий зависимость действующего значения тока от изменения при затухании, а также зависимость от сорта стали и вида затухания. Значение определяется по кривым зависимости $C_6^{(к)}$ от соотношения t/τ согласно рекомендациям, изложенным в [2];

$U_{ном}$ – первичное номинальное напряжение сети, В;

$x_{расч} = x_{1сист} + x_{1л} + x_T^{(1)}$ – расчетное сопротивление контура включения трансформатора, приведенное к напряжению сети, Ом;

$x_{1сист}$ – индуктивное сопротивление системы, Ом;

$x_{1л}$ – индуктивное сопротивление линии, Ом;

$x_T^{(1)}$ – индуктивное сопротивление трансформатора при включении под напряжение одной фазы, Ом.

Зону действия отсечки нулевой последовательности можно определить графически по аналогии с отсечкой по фазному току. Строятся кривые спада тока КЗ в зависимости от расстояния l до точки КЗ $I_k = f(l)$ для максимального и минимального режимов.

Параметр срабатывания ТО по току нулевой последовательности в файле уставок обозначается «**3I0сраб**» и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение $I_{с.з}$ пересчитывается по выражению (3.38).

Выдержка времени на срабатывание ТО по нулевой последовательности определяется уставкой «**Тсраб3I0**», которую рекомендуется принимать равной 20 мс.

5.3 Выбор уставки ИО максимальной разности фазных токов

В данном ИО происходит сравнение заданной уставки с максимальной из трех разностей токов фаз $|I_A - I_B|$, $|I_B - I_C|$ или $|I_C - I_A|$.

По условию селективности с защитами остальной сети отсечка без выдержки времени не должна работать за пределами защищаемой линии.

Ток срабатывания выбирается, исходя из следующих условий:

– отстройка от максимального тока КЗ на шинах противоположного конца защищаемой линии

$$I_{с.з} = k_{отс} I_{ФФ,кз,макс}, \quad (5.14)$$

где $k_{отс} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ $I_{ФФ,кз,макс}$ и погрешность в токе срабатывания реле;

$I_{ФФ,кз,макс}$ – максимальная расчетная разность фазных токов в месте установки защиты при КЗ на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии, А.

Ток КЗ $I_{ФФ,кз,макс}$ рассчитывается для таких режимов работы системы и видов повреждений, при которых он оказывается наибольшим;

– отстройка от суммарного БТН трансформаторов, установленных на ответвительных подстанциях и подстанциях противоположного конца линии

$$I_{с.з} = \frac{C_6 U_{ном}}{(x_{с1} + x_{тр,экв})}, \quad (5.15)$$

где C_6 – расчетный коэффициент (определяется в соответствии с [2]);

$U_{\text{ном}}$ – номинальное напряжение линии, В;

$x_{\text{с1}}$ – сопротивление прямой последовательности системы, Ом;

$x_{\text{тр, экв}}$ – эквивалентное сопротивление трансформаторов и линии для трехфазного включения (определяется в соответствии с [2]), Ом;

– отстройка от максимального тока, протекающего от шин противоположного конца защищаемой линии, при КЗ на шинах, где установлена рассматриваемая защита (для линий с двусторонним питанием)

$$I_{\text{с.з}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{ФФ, КЗ, макс}} \quad (5.16)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ $I_{\text{ФФ, КЗ, макс}}$, погрешность в токе срабатывания реле, а также наличие апериодической составляющей в токе КЗ;

$I_{\text{ФФ, КЗ, макс}}$ – максимальная расчетная разность фазных токов, протекающих от шин, примыкающих к противоположному концу линии, по направлению к месту повреждения при КЗ в месте установки защиты А;

– отстройка от максимального тока качаний (для линий с двусторонним питанием)

$$I_{\text{с.з}} = k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{кач, макс}} \quad (5.17)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2-1,3$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кач, макс}}$ – первичный максимальный расчетный ток качаний, А.

Максимальный ток качаний можно рассчитать по выражению

$$I_{\text{кач, макс}} = \frac{k_{\text{У}} \cdot 2 \cdot U_{\text{ср}}}{(Z_{1\text{экв}} + Z_{\text{л}} + Z_{2\text{экв}})} \quad (5.18)$$

где $k_{\text{У}} = 1,05-1,1$ – коэффициент возможного увеличения напряжения в максимальном режиме;

$U_{\text{ср}}$ – среднее номинальное напряжение защищаемой линии, В;

$Z_{1\text{экв}}$ – эквивалентное сопротивление от ближайшего источника до шин с одной стороны линии, Ом;

$Z_{2\text{экв}}$ – эквивалентное сопротивление от ближайшего источника до шин с другой стороны линии, Ом;

$Z_{\text{л}}$ – сопротивление защищаемой линии, Ом;

– отстройка от КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии

$$I_{\text{с.з}} = k_{\text{отс}} I_{\text{ФФ, КЗ, макс}} \quad (5.19)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{ФФ, КЗ, макс}}$ – первичный максимальный междуфазный ток, текущий через защиту, при КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{\text{с.з}} = \sqrt{3} \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} k_{\text{с}} I_{\text{раб, макс}} \quad (5.20)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_{\text{с}} = 1,5-2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{\text{раб, макс}}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А.

Ток срабатывания принимается равным большему из полученных значений токов.

Примечание – Уставка по току срабатывания междуфазного ИО в $\sqrt{3}$ раз больше уставки фазного ИО.

В файле уставок данный параметр срабатывания обозначается «**ИсрабФФ**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.38).

Зону действия отсечки определяют графически. Для этого строят кривые спадаения максимальной разности фазных токов при КЗ в зависимости от расстояния l до точки КЗ для максимального и минимального режимов.

Выдержка времени на срабатывание фазной и междуфазной ТО определяется уставкой «**Тсраб**», которую рекомендуется принимать равной 20 мс.

Время ввода в работу ТО при включении выключателя определяется уставкой «**Тввод**».

Программируемая накладка «**НрежАУ**» и ИО минимального напряжения «**Упр**» являются общими для ДЗ, ТНЗНП и ТО.

6 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной токовой защиты

МТЗ включает в себя три максимальных реле фазных токов (I_A , I_B , I_C) и три максимальных реле междофазных токов (I_{AB} , I_{BC} , I_{CA}).

6.1 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока первой ступени МТЗ

Первая ступень МТЗ предназначена для защиты всей линии в целом и резервирует первую ступень защиты предыдущего участка.

Уставки всех реле фазных токов первой ступени выбираются одинаковыми $I_{\text{Ауст}}^I = I_{\text{Вуст}}^I = I_{\text{Суст}}^I = I_{\text{уст}}^I$.

Ток срабатывания первой ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

– согласование с первыми ступенями токовых и дистанционных защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии

$$I_{\text{с.з}}^I = k_{\text{отс}} k_{\text{ток}} I_{\text{с.з,см}}^I, \quad (6.1)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{ток}}$ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в рассматриваемой защите к току в защите смежного объекта, при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, с которой производится согласование;

$I_{\text{с.з,см}}^I$ – первичный фазный ток срабатывания первой ступени токовой (дистанционной) защиты смежного объекта, А;

– отстройка от КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии

$$I_{\text{с.з}}^I = k_{\text{отс}} I_{\text{кз,макс}}^I, \quad (6.2)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}^I$ – первичный максимальный фазный ток, текущий через защиту, при КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) с обеих сторон защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{\text{с.з}}^I = \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} k_{\text{с}} I_{\text{раб,макс}}, \quad (6.3)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_{\text{с}} = 1,5$ – $2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А.

В качестве уставки принимается наибольшее значение из рассчитанных токов по вышеприведенным условиям.

Чувствительность данного ИО проверяется при минимальном значении тока металлического КЗ в конце защищаемой линии

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{кз,мин}}}{I_{\text{уст}}^I} \geq 1,5, \quad (6.4)$$

где $I_{\text{кз,мин}}$ – минимальное значение тока в месте установки защиты при расчетном виде металлического КЗ в конце защищаемой линии, А;

$I_{\text{уст}}^I$ – принятое значение уставки по току срабатывания в первичных величинах, А.

В качестве расчетного рассматривается КЗ, при котором ток в защите имеет наименьшее значение.

В файле уставок параметр срабатывания ИО фазного тока первой ступени МТЗ обозначается «**ІсрабФ**» и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение $I_{с.з}^I$ пересчитывается по выражению (3.38).

6.2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО фазного тока второй ступени МТЗ

Вторая ступень МТЗ предназначена для резервирования защит своего и предыдущего участка.

Уставки всех реле фазных токов второй ступени выбираются одинаковыми $I_{Ауст}^{II} = I_{Вуст}^{II} = I_{Суст}^{II} = I_{уст}^{II}$.

Ток срабатывания второй ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

– согласование со вторыми (третьими) ступенями токовых и дистанционных защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии

$$I_{с.з}^{II} = k_{отс} k_{ток} I_{с.з,см}^{II(III)}, \quad (6.5)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{ток}$ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в рассматриваемой защите к току в защите смежного объекта, при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, с которой производится согласование;

$I_{с.з,см}^{II(III)}$ – первичный ток срабатывания вторых (третьих) ступеней токовых (дистанционных) защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{с.з}^{II} = \frac{k_{отс}}{k_B} k_c I_{раб,макс}, \quad (6.6)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_c = 1,5-2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{раб,макс}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А.

Ток срабатывания второй ступени МТЗ принимается равным большему из двух значений, полученных по вышеприведенным условиям.

Чувствительность второй ступени защиты проверяется при минимальном токе КЗ в конце предыдущего участка

$$k_q = \frac{I_{кз,мин}}{I_{уст}^{II}} \geq 1,2, \quad (6.7)$$

где $I_{кз,мин}$ – минимальное значение тока в месте установки защиты при расчетном виде металлического КЗ в конце предыдущего участка, А;

$I_{уст}^{II}$ – принятое значение уставки по току срабатывания в первичных величинах, А.

В качестве расчетного рассматривается КЗ, при котором ток в защите имеет наименьшее значение.

Параметр срабатывания ИО фазного тока второй ступени МТЗ в файле уставок обозначается «**ІсрабФ**» и задается в процентах от $I_{ном}$. Для этого рассчитанное значение $I_{с.з}^{II}$ пересчитывается по выражению (3.38).

6.3 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной разности фазных токов первой ступени МТЗ

Первая ступень МТЗ предназначена для защиты всей линии в целом и резервирует первую ступень защиты предыдущего участка.

Ток срабатывания первой ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

– согласование с первыми ступенями токовых и дистанционных защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии

$$I_{с.з.}^I = k_{отс} k_{ток} I_{с.з.см}^I, \quad (6.8)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{ток}$ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в рассматриваемой защите к току в защите смежного объекта, при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, с которой производится согласование;

$I_{с.з.см}^I$ – первичный междуфазный ток срабатывания первой ступени токовой (дистанционной) защиты смежного объекта, А;

– отстройка от КЗ на шинах смежного напряжения АТ (трансформатора) с обеих сторон защищаемой линии

$$I_{с.з.}^I = k_{отс} I_{кз,макс}, \quad (6.9)$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{кз,макс}$ – первичная максимальная разность фазных токов, текущих через защиту, при КЗ на шинах смежного напряжения АТ (трансформатора) с обеих сторон защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{с.з.}^I = \sqrt{3} \frac{k_{отс}}{k_B} k_c I_{раб,макс}, \quad (6.10)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_c = 1,5-2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{раб,макс}$ – максимальный ток нагрузки защищаемой линии (в проектных расчетах допустимо принимать равным длительно допустимому току по марке провода), А.

В качестве уставки принимается наибольшее значение из рассчитанных токов по вышеприведенным условиям.

Примечание – Уставка по току срабатывания междуфазного ИО первой ступени в $\sqrt{3}$ раз больше уставки фазного ИО той же ступени.

Чувствительность данного ИО проверяется при минимальном значении металлического КЗ в конце защищаемой линии

$$k_{\chi} = \frac{I_{кз,мин}}{I_{ф\phi,уст}^I} \geq 1,5. \quad (6.11)$$

где $I_{кз,мин}$ – минимальное значение междуфазного тока в месте установки защиты при расчетном виде металлического КЗ в конце защищаемой линии, А;

$I_{ф\phi,уст}^I$ – принятое значение уставки по току срабатывания в первичных величинах, А.

В качестве расчетного рассматривается КЗ, при котором ток в защите имеет наименьшее значение.

В файле уставок параметр срабатывания ИО разности фазных токов первой ступени МТЗ обозначается «**IsрабФФ**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.38).

6.4 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО максимальной разности фазных токов второй ступени МТЗ

Вторая ступень МТЗ предназначена для резервирования защит своего и предыдущего участка.

Ток срабатывания второй ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

– согласование со вторыми (третьими) ступенями токовых и дистанционных защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии

$$I_{с.з.}^{II} = k_{отс} k_{ток} I_{с.з.см}^{II(III)}, \quad (6.12)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{ток}}$ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в рассматриваемой защите к току в защите смежного объекта, при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, с которой производится согласование;

$I_{\text{с.з,см}}^{\text{II(III)}}$ – первичный междуфазный ток срабатывания вторых (третьих) ступеней токовых (дистанционных) защит, установленных на смежных объектах с обеих сторон от защищаемой линии, А;

– отстройка от максимального нагрузочного тока линии

$$I_{\text{с.з}}^{\text{II}} = \sqrt{3} \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} k_{\text{с}} I_{\text{раб,макс}}, \quad (6.13)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_{\text{с}} = 1,5-2,5$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{\text{раб,макс}}$ – максимальный ток нагрузки, А.

Ток срабатывания второй ступени МТЗ принимается равным большему из двух значений, полученных по вышеприведенным условиям.

Чувствительность второй ступени защиты проверяется при минимальном токе КЗ в конце предыдущего участка

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{КЗ,мин}}}{I_{\text{ФФ,уст}}^{\text{II}}} \geq 1,2, \quad (6.14)$$

где $I_{\text{КЗ,мин}}$ – минимальное значение междуфазного тока в месте установки защиты при расчетном виде металлического КЗ в конце предыдущего участка, А;

$I_{\text{ФФ,уст}}^{\text{II}}$ – принятое значение уставки по току срабатывания в первичных величинах, А.

В качестве расчетного рассматривается КЗ, при котором ток в защите имеет наименьшее значение.

Примечание – Уставка по току срабатывания междуфазного ИО второй ступени в $\sqrt{3}$ раз больше уставки фазного ИО той же ступени.

Параметр срабатывания ИО разности фазных токов второй ступени МТЗ в файле уставок обозначается «**ТсрабФФ**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки пересчитывается по выражению (3.38).

6.5 Выбор выдержек времени ступеней МТЗ

Время срабатывания первой ступени МТЗ рекомендуется выбирать по встречно ступенчатому принципу из условия согласования с временем срабатывания первой (второй) ступени токовой защиты, установленной на предыдущем элементе

$$t_{\text{с.з}}^{\text{I}} = t_{\text{с.з,см}}^{\text{I(II)}} + t_{\text{УРОВ}} + \Delta t, \quad (6.15)$$

где $t_{\text{с.з,см}}^{\text{I(II)}}$ – время срабатывания первой (второй) ступени резервной защиты (МТЗ, ДЗ) смежного элемента, с которой производится согласование, мс;

$t_{\text{УРОВ}}$ – время действия УРОВ (при его наличии) на смежном присоединении, мс;

$\Delta t = 300-500$ – степень селективности, мс.

В файле уставок данный таймер обозначается «**Тсраб**» и задается в мс.

Время срабатывания второй ступени МТЗ выбирается из условия согласования с временем действия наиболее чувствительных ступеней резервных защит предыдущего элемента

$$t_{\text{с.з}}^{\text{II}} = t_{\text{с.з,см}} + \Delta t, \quad (6.16)$$

где $t_{\text{с.з,см}}$ – выдержка времени наиболее чувствительной ступени резервной защиты (МТЗ, ДЗ) смежного элемента, с которой производится согласование, мс;

$\Delta t = 300-500$ – степень селективности, мс.

В файле уставок данный таймер обозначается «**Тсраб**» и задается в мс.

7 Выбор уставок ИО устройства резервирования отказа выключателя

ИО УРОВ являются три максимальных токовых органа (I_A, I_B, I_C). Уставки всех трех токовых органов выбираются одинаковыми и должны быть чувствительны при всех видах КЗ в конце линии или за трансформатором подстанции противоположного конца линии. При работе УРОВ в режиме сопутствующего отказа, например при отказе выключателя, защиты которого работают в режиме дальнего резервирования, по тому же условию токовые реле должны быть чувствительны при повреждении в конце смежного участка. Также необходимым условием является возврат токовых реле при токе нагрузки после отключения КЗ.

Для обеспечения надежности срабатывания уставку ИО максимального тока УРОВ рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{уст} > k_n \cdot I_{ном,л}, \quad (7.1)$$

где $k_{отс} = 0,05-0,1$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном,л}$ – номинальный ток защищаемой линии, А.

Чувствительность защиты проверяется при минимальном токе КЗ в конце смежного участка защищаемой линии

$$k_{ч} \geq \frac{I_{кз,мин}}{I_{уст}}, \quad (7.2)$$

где $I_{кз,мин}$ – минимальное значение тока КЗ в конце зоны резервирования, А;

$I_{уст}$ – принятое значение уставки по току срабатывания, А.

Коэффициент чувствительности защиты равен (1,5–2,0) при КЗ в конце защищаемой линии и 1,2 при КЗ в конце смежного участка.

Параметр срабатывания ИО УРОВ в файле уставок обозначается «**Исраб**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.1).

Примечание – Поскольку ИО УРОВ используется и в блоке БНН, то уставка должна быть задана даже в тех случаях, когда функция УРОВ не используется или выполняется без контроля тока.

Выдержка времени УРОВ на отключение смежных выключателей определяется по выражению

$$t_{ср} = t_{откл,в} + t_{воз,рз} + t_{ош,рв} + t_{зап}, \quad (7.3)$$

где $t_{откл,в}$ – время отключения выключателя, мс;

$t_{воз,рз} = 20$ – время, необходимой для возврата реле, пускающей УРОВ, мс;

$t_{ош,рв} = 10$ – время ошибки реле времени УРОВ в сторону ускорения действия, мс;

$t_{зап} = 100$ – время запаса, мс.

Выдержка времени УРОВ в файле уставок обозначается «**Тсраб**» и задается в миллисекундах.

8 Выбор уставок ИО блокировки при неисправностях цепей напряжения

Для исключения ложной работы защиты при повреждениях во вторичных цепях напряжения (при всех видах продольной и поперечной несимметрии) в защите реализована функция БНН. В БНН используются следующие ИО:

- ИО тока нулевой последовательности блокирования «3I0»;
- ИО разности напряжений нулевой последовательности обмоток «звезды» и «разомкнутого треугольника» ТН «3U0-Унк»;
- ИО тока обратной последовательности «I2» и напряжения обратной последовательности «U2»;
- ИО напряжения прямой последовательности «U1»;
- ИО приращения напряжения прямой последовательности «dU1» и тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока прямой последовательности «I1» и минимального тока прямой последовательности «I1мин»;
- ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники «3U0f3».

Режим работы БНН определяется накладкой «Нреж» («0 – вывод», «1 – ввод», «2 – на сигнал»).

Особая фаза цепей напряжения определяется накладкой «НособФ» («0 – вывод функции сравнения», «1 – фаза А», «2 – фаза В», «3 – фаза С»).

Логика обнаружения обрывов при включении определяется накладкой «НобрывВкл» («0 – вывод», «1 – ввод»).

– Программной накладкой «НобрывУнк» задается режим работы логики фиксации обрывов. При «НобрывУнк» = 1 блокируются ИО защиты, использующие цепи напряжения «звезды», при повреждении цепей «разомкнутого треугольника», а при «НобрывУнк» = 0 блокирование не производится.

8.1 Выбор уставки ИО разности расчетного напряжения нулевой последовательности и напряжения, снятого с выводов цепей разомкнутого треугольника

Если на терминал заведены два напряжения с «разомкнутого треугольника» ТН, то в работу может быть введен алгоритм обнаружения неисправности в цепях напряжения, основанный на сравнении соответствующих напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Этот ИО БНН при неисправности цепей напряжения блокирует ИО защиты, использующие цепи напряжения, при всех видах несимметричных обрывов и КЗ на землю во вторичных цепях напряжения. ИО контролирует модуль разности двух векторов напряжений нулевой последовательности: рассчитанного на основании величин фазных напряжений обмотки «звезды» и «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО происходит при превышении уставки.

Уставку отстраивают от напряжения небаланса

$$U_{0уст} \geq k_3 k_n U_{0нб}, \quad (8.1)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{0нб}$ – первичное напряжение небаланса нулевой последовательности, обычно принимается равным $(0,015-0,02)U_{фном}$, кВ.

В файле уставок данный параметр срабатывания обозначается «3U0-Унк» и задается в процентах от $U_{фном}$. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.3).

8.2 Выбор уставок ИО напряжения обратной последовательности и ИО тока обратной последовательности

Данный канал БНН предназначен для выявления междофазных замыканий в цепях «звезды», когда во вторичных цепях ТН происходит повышение уровня напряжения обратной последовательности, тогда как ток находится на низком уровне.

Уставку по напряжению обратной последовательности отстраивают от напряжения небаланса и напряжения несимметрии по обратной последовательности

$$U_{2\text{уст}} \geq k_3 k_n (U_{2\text{нб}} + U_{2\text{несим}}), \quad (8.2)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{2\text{нб}}$ – напряжение небаланса обратной последовательности, обычно принимается равным $(0,02-0,05)U_{\text{фном}}$, кВ;

$U_{2\text{несим}}$ – напряжение несимметрии обратной последовательности, в предварительных расчетах обычно принимается равным 0, кВ.

В файле уставок ИО по напряжению обратной последовательности БНН обозначается «U2» и задается в процентах от $U_{\text{фном}}$. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.3).

Уставку по току обратной последовательности отстраивают от небаланса, вызванного погрешностью трансформаторов тока, и несимметрии, вызываемой возможной несимметрией в системе

$$I_{2\text{уст}} \geq k_3 k_n (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нс}}), \quad (8.3)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2$ – коэффициент надежности;

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{раб, макс}}$ – ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформаторов тока, А;

$k_{2\text{нб}} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса, определяющий ток небаланса по обратной последовательности;

$I_{2\text{нс}} = k_{2\text{нс}} I_{\text{раб, макс}}$ – ток несимметрии обратной последовательности (например, при работе смежной линии с односторонним питанием в неполнофазном режиме, при наличии составляющих токов обратной последовательности в нагрузочном режиме, обусловленных несимметрией нагрузки и т.д.); при отсутствии несимметрии в системе принимается равным нулю, А;

$k_{2\text{нс}} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии, определяющий ток несимметрии по обратной последовательности;

$I_{\text{раб, макс}}$ – максимальный рабочий ток защищаемой линии, А.

В файле уставок ИО по току обратной последовательности БНН обозначается «I2» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.1).

8.3 Выбор уставок ИО напряжения прямой последовательности, приращения вектора напряжения прямой последовательности и приращения вектора тока прямой последовательности

Данный канал используется для выявления симметричных замыканий и симметричных обрывов и включает ИО напряжения прямой последовательности, ИО приращения вектора напряжения прямой последовательности и ИО приращения вектора тока прямой последовательности.

Уставку по напряжению прямой последовательности отстраивают от минимального фазного напряжения, возможного в нормальном режиме работы линии

$$U_{1\text{уст}} \leq \frac{U_{\text{ф, мин}}}{k_n}, \quad (8.4)$$

где $k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{\text{ф, мин}}$ – первичное минимальное фазное напряжение, принимаемое равным $(0,9-0,95)U_{\text{ф, ном}}$, кВ.

В файле уставок уставка по напряжению прямой последовательности БНН обозначается «U1» и задается в процентах от $U_{\text{ф, ном}}$. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.1).

Уставку ИО приращения напряжения прямой последовательности достаточно отстроить от напряжения небаланса по прямой последовательности, вызываемого погрешностями, т.к. в нормальном режиме работы системы приращение вектора напряжения прямой последовательности близко к нулю

$$\Delta U_{\text{уст}} \geq k_3 k_n U_{\text{нб}}, \quad (8.5)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{\text{нб}} = k_{\text{нб}} U_{\text{ф, ном}}$ – первичное напряжение небаланса, обусловленное погрешностями измерений, кВ;

$k_{\text{нб}} = 0,05$ – коэффициент небаланса;

$U_{\text{ф, ном}}$ – номинальное первичное фазное напряжение ТН, кВ.

В файле уставок ИО по приращению напряжения прямой последовательности БНН обозначается «dU1» и задается в процентах от $U_{\text{ф, ном}}$. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.3).

Уставку ИО по приращению вектора тока прямой последовательности ΔI_1 рекомендуется принять равной 10 % от $I_{\text{ном}}$. В файле уставок данный параметр срабатывания обозначается «dI1».

8.4 Выбор уставки ИО тока прямой последовательности

Ток в линии, при котором возможно блокирование, должен быть больше тока точной работы реле сопротивления, но не превышать тока нагрузки.

В связи с этим уставка по току прямой последовательности должна быть принята равной максимальному нагрузочному току линии:

$$I_{1 \text{ уст}} \leq I_{\text{раб, макс}}. \quad (8.6)$$

где $I_{\text{раб, макс}}$ – максимальный нагрузочный ток линии, А.

Уставка ИО тока прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «I1» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение уставки $I_{1 \text{ уст}}$ пересчитывают по выражению (2.1).

8.5 Выбор уставки ИО минимального тока прямой последовательности

Измерительный орган минимального тока прямой последовательности осуществляет контроль протекания тока через выключатель. Уставку данного ИО «Iмин» рекомендуется принимать равной 5 % от $I_{\text{ном}}$.

8.6 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности

Данный ИО предназначен для блокировки действия БНН, когда большие токи нулевой последовательности могут вызвать значительные погрешности и последующее ложное отключение БНН (например, органа разности напряжений звезды и открытого треугольника).

Уставку данного органа рассчитывают по формуле

$$3I_{0 \text{ уст}} = k_{\text{отс}} I_{\text{ном}}, \quad (8.7)$$

где $k_{\text{отс}} = 3,0-5,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ТТ, А.

В файле уставок параметр срабатывания ИО по току нулевой последовательности БНН обозначается «3I0» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.1).

8.7 Выбор уставки ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники

Данный ИО предназначен для отслеживания обрывов в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание определяется сигналом ИО, реагирующим на уровень напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника». Здесь используется тот факт, что даже в нормальном режиме из-за нелинейности трансформатора напряжения в цепях «разомкнутого треугольника» наблюдается значительный уровень третьей гармоники – около 0,5 В. При обрыве уровень третьей гармоники значительно снижается.

Рекомендованное значение $3U_{0f3}$ составляет 0,2 % от $U_{ном}$. В этом случае напряжение гарантированного срабатывания сигнализации по третьей гармонике составляет 0,1 В, а гарантированного несрабатывания – 0,3 В. Для отключения контроля исправности цепей «разомкнутого треугольника» уставка задается равной нулю.

В файле уставок параметр срабатывания ИО по напряжению нулевой последовательности третьей гармоники обозначается «**3U0f3**» и задается в процентах от $U_{ном}$.

9 Выбор уставок ИО защиты от обрыва проводников

ЗОП выдает предупредительный сигнал при обнаружении обрыва токоведущих проводов. Защита от обрыва проводников включает в себя два ИО:

- ИО максимального фазного тока для запуска функции ЗОП;
- ИО соотношения минимального и максимального фазного токов.

9.1 Выбор уставки ИО максимального фазного тока

Данный ИО по принципу действия является реле максимального тока, на вход которого подается модуль максимального фазного тока. ИО фазного тока предназначен для выявления наличия тока во вторичных цепях.

Обычно уставку данного органа принимают равной

$$I_{\text{срабФ}} = 0,15I_{\text{ном}}, \quad (9.1)$$

где $I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, А.

Данный параметр срабатывания в файле уставок обозначается «**IсрабФ**» и задается в процентах от номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение пересчитывают по выражению (2.1).

9.2 Выбор уставки ИО отношения минимального фазного тока к максимальному

ИО отношения минимального и максимального фазного тока предназначен для обнаружения несимметрии токов в линии.

Уставку данного органа обычно принимают равной 50 %.

В файле уставок данный параметр срабатывания обозначается «**Кнесим**» и задается в процентах.

10 Расчет уставок ОМП

Блок ОМП выполняет следующие функции:

- фиксация параметров аварийного и предаварийного режимов;
- расчет места повреждения, определения вида повреждения и величины переходного сопротивления, длительности аварии;
- составление и хранение отчетов ОМП.

Анализ топологии ЛЭП позволяет разбить линию на участки однородности для последующей подготовки исходных данных. Затем по собранным и структурированным исходным данным производится расчет параметров отдельных участков линии и подготавливаются исходные данные для терминала.

Уставки ОМП для терминала задаются в первичных величинах.

10.1 Выбор накладок

Программируемая накладка «**НалгПуска**» определяет алгоритм пуска регистрации и обработки информации и может быть установлена в одно из трех положений:

– «1 – сигнал ПО», когда регистрация производится при появлении сигнала блока ПО. Такой режим пуска называется независимым. Измерения параметров аварийного режима происходит с отстройкой «**Тавар**» относительно времени появления «ПО». Измерение параметров предаварийного режима происходит перед появлением сигнала «ПО». На основе измеренных величин происходит ОМП;

– «4 – ПО&подтв.», когда измерение параметров режима происходит по предыдущему алгоритму, а обработка зависит от значения сигнала «Подтверждение». Такой режим пуска называется селективным. Если в течение времени «**Тподтв**» относительно момента появления сигнала «ПО» получен сигнал «Подтверждение», то происходит ОМП. Если сигнал «Подтверждение» не поступает или поступает после истечения времени «**Тподтв**», тогда отчет ОМП не формируется;

– «5 – вывод» – функция ОМП выводится из работы.

Программная накладка «**НтокПарал**» определяет режим учета параллельной линии и может быть установлена в одно из двух положений:

- «1 – не исп», когда ток параллельной линии не используется;
- «2 – использ.», когда ток параллельной линии заведен на терминал.

Выбор уставок параметров линии в зависимости от выбранного алгоритма подробно описан в 10.4, 10.5.3.

Формат вывода вида КЗ (обозначение фаз индикации) устанавливается с помощью накладки «**НобознФ**». Предусмотрена возможность использования обозначения поврежденных фаз с помощью букв «А», «В» и «С» или «Ж», «З» и «К» в разных последовательностях. Накладка может быть установлена в одно из положений: «1 – А-В-С-Н», «2 – А-В-С-0», «3 – Ж-З-К-0», «4 – Ж-К-З-0», «5 – А-В-С», «6 – Ж-З-К», «7 – Ж-К-З».

Время отстройки для фиксации текущих величин «**Тавар**» определяет отступ в положительную сторону относительно времени появления «ПО». Данная выдержка времени позволяет отстроиться от переходного процесса, возникающего в момент аварии.

Максимальная выдержка времени (60 мс) может быть выбрана на линиях с большим временем затухания переходного процесса. В остальных случаях рекомендуется выдержку времени выбирать равной 20 мс.

Время ожидания сигнала «Подтверждение» (внешнего сигнала) «**Тподтв**» в режиме селективного пуска выбирается с запасом от максимального времени задержки сигнала. Время отсчитывается от момента получения сигнала «ПО».

Уставку рекомендуется рассчитывать по выражению

$$T_{\text{подтв}} = t_{\text{сигн}} + t_{\text{зап}}, \quad (10.1)$$

где $t_{\text{сигн}}$ – максимальное время задержки внешнего сигнала, мс;

$t_{\text{зап}} = 100$ – время запаса, предусмотренное для учета возможного запаздывания передачи внешнего сигнала, мс.

Если внешний сигнал принимается от защит линий, то под $t_{\text{сигн}}$ понимается максимальное время срабатывания защит, охватывающих всю ЛЭП, например, вторых ступеней дистанционных и токовых защит.

Если принимается сигнал РПО, то под $t_{\text{сигн}}$ понимается сумма времени работы защит, охватывающих всю ЛЭП, времени отключения выключателя и времени замыкания контактов.

10.2 Анализ топологии ЛЭП и подготовка исходных данных для расчета

Для обеспечения высокой точности определения места повреждения необходимо разбить контролируемую линию на участки однородности.

Критерием однородности участка линии является постоянство на его протяжении следующих параметров:

- марка провода;
- тип опор;
- марка троса;
- тип заземления троса;
- наличие определенной параллельной линии и ширина коридора.

В терминале предусмотрен учет влияния параллельных линий на участок. Если участок индуктивно связан с несколькими линиями, то сначала выбирается та из них, которая оказывает наибольшее влияние на основную. Влияние параллельной линии можно оценить по выражению $X_{0\text{уд,вз}} \cdot 3I_{0,\text{п}} \cdot l$, где $X_{0\text{уд,вз}}$ – удельное взаимное реактивное сопротивление нулевой последовательности основной и параллельной линий, $3I_{0,\text{п}}$ – утроенный ток нулевой последовательности параллельной линии, l – длина участка основной линии, индуктивно связанного с рассматриваемой параллельной линией. От выбранной параллельной линии в терминал заводится ток $3I_{0,\text{п}}$. Учет влияния остальных параллельных линии производится косвенно, изменением параметров основной линии на том же участке.

Описание наблюдаемой линии включает в себя разбиение линии на характерные однородные участки. Блок ОМП поддерживает от 1 до 30 участков.

Рекомендуется не выделять участок, если

- участок отличается от смежного (предшествующего или последующего участка) типом опор и состоит из трех и менее опор;
- участок отличается от смежного маркой провода, типом опор, маркой троса, типом заземления троса или наличием/отсутствием параллельной ЛЭП, но при этом имеет длину менее 1 км;
- участок пересекают автомобильные дороги, железнодорожные пути, другие линии электропередачи, а также ручьи, болота, овраги и т.п.

Если ЛЭП содержит кабельные вставки, эти отрезки должны быть выделены в отдельные участки, чтобы более точно учесть отличие параметров ЛЭП по длине.

Однако необходимо иметь в виду, что каждая линия электропередачи весьма индивидуальна, и при ее разбиении на участки однородности возможны отклонения от общих правил, приведенных выше.

Если есть сомнения, то рекомендуется рассчитать суммарные сопротивления прямой и нулевой последовательностей и емкостные проводимости прямой и нулевой последовательностей участка для всех рассматриваемых вариантов разбиения, а затем сравнить полученные данные.

Если отклонение расчетов составляет менее 0,5 %, то из рассмотренных вариантов рекомендуется выбрать наиболее простую конфигурацию. Если отклонение получилось более 0,5 %, то следует выбрать наиболее точный (наиболее сложный) вариант.

10.3 Расчет уставок ОМП

В таблице 10.1 приведены все необходимые параметры для задания уставок ОМП в зависимости от типа участка линии.

Таблица 10.1 – Параметры функции ОМП

№ параметра	Тип 1 (Простая линия)	Тип 2 (Ответвление)	Тип 3 (Нагрузка)	Тип 4 (Индуктивная связь)
1	Длина участка «Длина», км			
2	Удельное активное сопротивление ПП «R10», Ом/км			
3	Удельное реактивное сопротивление ПП «X10», Ом/км			
4	Удельное активное сопротивление НП «R00», Ом/км			
5	Удельное реактивное сопротивление НП «X00», Ом/км			
6	Удельная реактивная проводимость ПП «B10», мкСм/км			
7	Удельная реактивная проводимость НП «B00», мкСм/км			
8	Активное сопротивление ПП системы слева «R1s», Ом	Активное сопротивление ПП ответвления «R1отв», Ом	Активное сопротивление ПП системы справа «R1r», Ом	Активное сопротивление НП параллельной линии «R0п», Ом
9	Реактивное сопротивление ПП системы слева «X1s», Ом	Реактивное сопротивление ПП ответвления «X1отв», Ом	Реактивное сопротивление ПП системы справа «X1r», Ом	Реактивное сопротивление НП параллельной линии «X0п», Ом
10	Активное сопротивление НП системы слева «R0s», Ом	Активное сопротивление НП ответвления «R0отв», Ом	Активное сопротивление НП системы справа «R0r», Ом	Удельное взаимное активное сопротивление НП «R0вз», Ом/км
11	Реактивное сопротивление НП системы слева «X0s», Ом	Реактивное сопротивление НП ответвления «X0отв», Ом	Реактивное сопротивление НП системы справа «X0r», Ом	Удельное взаимное реактивное сопротивление НП «X0вз», Ом/км

Примечание – В таблице 10.1 приняты следующие обозначения: ПП – прямая последовательность, НП – нулевая последовательность.

Различают участки четырех типов:

- 1 – участок линии (включая кабельный);
- 2 – ответвление;
- 3 – нагрузка (конечный участок линии);
- 4 – участок линии, индуктивно связанный с параллельной линией.

Ниже приводятся рекомендации по выбору всех параметров таблицы 10.1.

10.3.1 Расчет параметров прямой последовательности участков ЛЭП

Параметры рассчитываются по участкам ЛЭП.

Удельное активное сопротивление прямой последовательности «R10», Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$R_{1уд} = R_{ном} \cdot (1 + 0,004(t^\circ - 20^\circ)), \quad (10.2)$$

где $R_{ном}$ – удельное активное сопротивление при 20°C, Ом/км;

t° – температура окружающей среды, °C.

При расщеплении фазы на n проводов активное сопротивление $R_{1уд}$, Ом/км, уменьшается в n раз.

Удельное индуктивное сопротивление прямой последовательности «X10», Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$X_{1\text{уд}} = 0,0628 \cdot \ln \left(\frac{d_{\text{ср}}}{r_{\text{ср}}} \right), \quad (10.3)$$

где $d_{\text{ср}} = \sqrt[3]{d_{\text{AB}} \cdot d_{\text{BC}} \cdot d_{\text{CA}}}$ – среднегеометрическое расстояние между проводами, мм;

$d_{\text{AB}} = \sqrt{(h_{\text{A}} - h_{\text{B}})^2 + (d_{\text{A}} - d_{\text{B}})^2}$ – расстояние между проводами фаз А и В, мм;

$d_{\text{BC}} = \sqrt{(h_{\text{B}} - h_{\text{C}})^2 + (d_{\text{B}} - d_{\text{C}})^2}$ – расстояние между проводами фаз В и С, мм;

$d_{\text{CA}} = \sqrt{(h_{\text{C}} - h_{\text{A}})^2 + (d_{\text{C}} - d_{\text{A}})^2}$ – расстояние между проводами фаз А и С, мм;

$h_{\text{A}}, h_{\text{B}}, h_{\text{C}}$ и h_{T} – расстояния от уровня земли до проводов фаз А, В, С и троса, мм;

$d_{\text{A}}, d_{\text{B}}, d_{\text{C}}$ и d_{T} – координаты до проводов фаз А, В, С и троса (относительно центра опоры), мм;

$r_{\text{ср}} = \sqrt[n]{0,475 \cdot D \cdot a_{\text{ср}}^{n-1}}$ – средний радиус провода, мм;

D – диаметр провода, мм;

$a_{\text{ср}}$ – радиус расщепления, мм;

n – количество проводов в фазе.

Удельную емкостную проводимость прямой последовательности «В10», мкСм/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$B_{1\text{уд}} = \frac{7,5712}{\lg \frac{d_{\text{ср}}}{r_{\text{n}}}}, \quad (10.4)$$

где $d_{\text{ср}} = \sqrt[3]{d_{\text{AB}} \cdot d_{\text{BC}} \cdot d_{\text{CA}}}$ – среднегеометрическое расстояние между проводами, мм;

r_{n} – радиус провода, мм.

10.3.2 Расчет параметров нулевой последовательности участков ЛЭП

Удельное активное сопротивление нулевой последовательности линии без учета троса $R_{0\text{уд(Р)}}$, Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$R_{1\text{уд(Р)}} = 0,15 + R_{1\text{уд}}. \quad (10.5)$$

Удельное индуктивное сопротивление нулевой последовательности линии без учета троса $X_{0\text{уд(Р)}}$, Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$X_{0\text{уд(Р)}} = 0,189 \cdot \ln \left(\frac{d_3 \cdot 10^3}{r_3} \right), \quad (10.6)$$

где $d_3 = 935$ – глубина пролегания обратного провода в земле, м;

$r_3 = \sqrt[3]{0,475 \cdot D \cdot a_{\text{ср}}^2}$ – эквивалентный радиус провода, мм.

Удельное активное сопротивление троса $R_{\text{T0уд}}$, Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$R_{\text{T0уд}} = 0,15 + 3R_{\text{T,ном}} (1 + 0,004(t^\circ - 20^\circ)). \quad (10.7)$$

где $R_{\text{T,ном}}$ – удельное активное сопротивление троса при 20°C, Ом/км;

t° – температура окружающей среды, °C.

Удельное реактивное сопротивление троса $X_{\text{T0уд}}$, Ом/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$X_{\text{T0уд}} = 0,189 \cdot \ln \left(\frac{d_3}{0,475 \cdot D_{\text{T}}} \right), \quad (10.8)$$

где $d_3 = 935$ – глубина пролегания обратного провода в земле, м;

D_{T} – диаметр троса, м.

Удельное полное сопротивление взаимной связи $Z_{\text{ПТ,уд}}$, Ом/км, рекомендуется определять по формуле

$$\underline{Z}_{\text{ПТ,уд}} = 0,15 + j0,189 \ln \left(\frac{d_3 \cdot 10^3}{d_{\text{ПТ}}} \right), \quad (10.9)$$

где $d_{\text{ПТ}} = \sqrt[3]{d_{\text{АТ}} d_{\text{ВТ}} d_{\text{СТ}}}$ – среднегеометрическое расстояние между проводами фаз и тросом, мм;

$d_{\text{АТ}} = \sqrt{(h_{\text{А}} - h_{\text{Т}})^2 + (d_{\text{А}} - d_{\text{Т}})^2}$ – среднее расстояние между проводом фазы А и тросом, мм;

$d_{\text{ВТ}} = \sqrt{(h_{\text{В}} - h_{\text{Т}})^2 + (d_{\text{В}} - d_{\text{Т}})^2}$ – среднее расстояние между проводом фазы В и тросом, мм;

$d_{\text{СТ}} = \sqrt{(h_{\text{С}} - h_{\text{Т}})^2 + (d_{\text{С}} - d_{\text{Т}})^2}$ – среднее расстояние между проводом фазы С и тросом, мм;

$d_3 = 935$ – глубина пролегания обратного провода в земле, м.

Тогда удельное полное сопротивление линии с учетом частозаземленного троса $\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТЧ)}}$, Ом/км, будет равно

$$\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТЧ)}} = \underline{Z}_{0 \text{ уд(Р)}} - \frac{(\underline{Z}_{\text{ПТ,уд}})^2}{\underline{Z}_{\text{Т0уд}}}, \quad (10.10)$$

где $\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТЧ)}} = R_{0 \text{ уд(ТЧ)}} + jX_{0 \text{ уд(ТЧ)}}$;

$\underline{Z}_{0 \text{ уд(Р)}} = R_{0 \text{ уд(Р)}} + jX_{0 \text{ уд(Р)}}$;

$\underline{Z}_{\text{Т0уд}} = R_{\text{Т0уд}} + jX_{\text{Т0уд}}$.

Удельное полное сопротивление линии с учетом троса, заземленного по концам линии или участка, $\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТК)}}$, Ом/км, будет равно

$$\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТК)}} = \underline{Z}_{0 \text{ уд(Р)}} - \frac{(\underline{Z}_{\text{ПТуд}})^2}{\underline{Z}_{\text{Т0}}}, \quad (10.11)$$

где $\underline{Z}_{0 \text{ уд(ТК)}} = R_{0 \text{ уд(ТК)}} + jX_{0 \text{ уд(ТК)}}$ – полное сопротивление линии с учетом троса, заземленного по концам линии или участка, Ом/км;

$\underline{Z}_{0 \text{ уд(Р)}} = R_{0 \text{ уд(Р)}} + jX_{0 \text{ уд(Р)}}$ – удельное полное сопротивление нулевой последовательности линии без учета троса, Ом/км;

$\underline{Z}_{\text{Т0}} = (R_{\text{Т0уд}} + jX_{\text{Т0уд}}) \cdot L$ – полное сопротивление троса, Ом;

L – длина линии или участка, по концам которого заземлен трос, км.

Если троса нет или трос заземлен через искровой промежутки («И»), то уставки «**R00**» и «**X00**» принимаются равными $R_{0 \text{ уд(Р)}}$ и $X_{0 \text{ уд(Р)}}$ соответственно.

Если трос часто заземлен («Ч»), то уставки «**R00**» и «**X00**» принимаются равными $R_{0 \text{ уд(ТЧ)}}$ и $X_{0 \text{ уд(ТЧ)}}$.

Если трос заземлен по концам линии («К»), то уставки «**R00**» и «**X00**» принимаются равными $R_{0 \text{ уд(ТК)}}$ и $X_{0 \text{ уд(ТК)}}$.

Удельную емкостную проводимость нулевой последовательности «**B00**», мкСм/км, рекомендуется рассчитывать по формуле

$$B_{0 \text{ уд}} = \frac{2,5227}{\lg \frac{D_{\text{ср}}}{\sqrt[3]{r_{\text{п}} d_{\text{ср}}^2}}}, \quad (10.12)$$

где $D_{\text{ср}} = \sqrt[9]{D_{\text{АА}} D_{\text{ВВ}} D_{\text{СС}} D_{\text{АВ}}^2 D_{\text{ВС}}^2 D_{\text{СА}}^2}$ – среднегеометрическое расстояние между проводами и их отражениями относительно земли, мм;

$D_{\text{АА}} = 2h_{\text{А}}, D_{\text{ВВ}} = 2h_{\text{В}}, D_{\text{СС}} = 2h_{\text{С}},$ мм;

$D_{\text{АВ}} = \sqrt{(h_{\text{А}} + h_{\text{В}})^2 + (d_{\text{А}} - d_{\text{В}})^2},$ мм;

$D_{\text{ВС}} = \sqrt{(h_{\text{В}} + h_{\text{С}})^2 + (d_{\text{В}} - d_{\text{С}})^2},$ мм;

$$D_{CA} = \sqrt{(h_C + h_A)^2 + (d_C - d_A)^2}, \text{ мм.}$$

10.3.3 Расчет параметров системы слева и системы справа

Сопротивление системы слева (системы «за спиной») «**R1s**», «**X1s**», «**R0s**», «**X0s**» и системы справа (удаленной системы) «**R1r**», «**X1r**», «**R0r**», «**X0r**» определяются исходя из параметров сети.

Для линий с односторонним питанием сопротивление системы справа (удаленной системы) принимается равным сопротивлению нагрузки.

Если режимы максимальных и минимальных нагрузок различаются значительно, то рекомендуется составлять несколько наборов параметров ОМП и использовать их сезонно.

10.3.4 Расчет параметров ответвлений

Сопротивление прямой последовательности трансформаторной подстанции на ответвлении «**R1отв**» и «**X1отв**» рекомендуется принимать равным

$$\underline{Z}_{1отв} = \underline{Z}_{1тр} + \underline{Z}_{1нг}, \quad (10.13)$$

где $\underline{Z}_{1тр} = R_{1тр} + jX_{1тр}$ – полное сопротивление трансформатора на ответвлении, Ом;

$\underline{Z}_{1нг} = R_{1нг} + jX_{1нг}$ – полное сопротивление нагрузки прямой последовательности, Ом.

Эквивалентное сопротивление нагрузки прямой последовательности можно рассчитать по выражениям

$$\underline{Z}_{1нг} = \frac{U_{нг}^2}{S_{нг}} (\cos \varphi_{нг} + j \sin \varphi_{нг}), \quad (10.14)$$

$$\underline{Z}_{1нг} = \frac{U_{нг}}{\sqrt{3} I_{нг}} (\cos \varphi_{нг} + j \sin \varphi_{нг}), \quad (10.15)$$

где $U_{нг}$ – номинальное напряжение контролируемой линии, кВ;

$S_{нг}$ – рабочая мощность нагрузки, кВА;

$I_{нг}$ – рабочий ток нагрузки, приведенный к ступени напряжения контролируемой линии, А;

$\varphi_{нг}$ – угол нагрузки, градус.

Если нейтраль трансформатора заземлена, то сопротивление нулевой последовательности ответвления «**R0отв**» и «**X0отв**» рекомендуется принимать равным сопротивлению трансформатора по нулевой последовательности

$$\underline{Z}_{0отв} = \underline{Z}_{0тр}, \quad (10.16)$$

где $\underline{Z}_{0тр} = R_{0тр} + jX_{0тр}$ – сопротивление нулевой последовательности трансформатора, Ом.

10.3.5 Расчет сопротивления нулевой последовательности параллельной линии и удельного взаимного сопротивления нулевой последовательности

Сопротивление нулевой последовательности параллельной линии «**R0п**» и «**X0п**» равно

$$\underline{Z}_{0п} = \underline{Z}_{0с,п} + \underline{Z}_{0л,п} + \underline{Z}_{0г,п}, \quad (10.17)$$

где $\underline{Z}_{0п} = R_{0п} + jX_{0п}$;

$\underline{Z}_{0с,п} = R_{0с,п} + jX_{0с,п}$ – комплексное сопротивление нулевой последовательности системы за спиной параллельной линии;

$\underline{Z}_{0л,п} = R_{0л,п} + jX_{0л,п}$ – комплексное сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, которое рассчитывается как суммарное сопротивление всех участков линии;

$\underline{Z}_{0г,п} = R_{0г,п} + jX_{0г,п}$ – комплексное сопротивление нулевой последовательности удаленной системы параллельной линии.

Сопротивление нулевой последовательности параллельной линии рассчитывается по формуле

$$\underline{Z}_{0л,п} = \underline{Z}_{0уч1,п} \cdot L_{уч1} + \underline{Z}_{0уч2,п} \cdot L_{уч2} + \underline{Z}_{0учN,п} \cdot L_{учN}, \quad (10.18)$$

где N – количество участков параллельной линии;

$\underline{Z}_{0уч1,п}, \underline{Z}_{0уч2,п}, \dots, \underline{Z}_{0учN,п}$ – удельные комплексные сопротивления нулевой последовательности N участков параллельной линии, которые являются результатами расчетов по рекомендациям пункта 10.3.2, Ом/км;

$L_{уч1}, L_{уч2}, \dots, L_{уч N}$ – длины N участков параллельной линии, км.

Взаимное сопротивление нулевой последовательности между основной и параллельной линиями «**R0вз**» и «**X0вз**» рекомендуется рассчитывать по формуле

$$\underline{Z}_{0уд,вз} = 0,15 + j0,189 \ln \left(\frac{d_3}{d_{1-п}} \right), \quad (10.19)$$

где $\underline{Z}_{0уд,вз} = R_{0уд,вз} + jX_{0уд,вз}$;

$d_{1-п} = L_{1-п} + 0,5$;

$L_{1-п}$ – расстояние до основной ЛЭП.

10.4 Подготовка исходных данных для терминала

По результатам расчетов параметров всех участков ЛЭП заполняют таблицу 10.2.

При заполнении таблицы необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Участки должны следовать по порядку от того конца линии, на котором установлен данный терминал.

В таблице 10.2 представлены параметры для описания участка каждого типа. Семь параметров задаются независимо от типа: (2) – длина, (4 – 9) – удельные параметры. Эти параметры характеризуют участок основной линии или линии, соединяющей основную линию с ответвительной подстанцией. Остальные четыре параметра (10 – 13) задаются в зависимости от типа участка.

Для начального участка типа 1 параметры 10 – 13 описывают параметры системы слева (системы «за спиной» терминала). В последующих участках типа 1 параметры 10 – 13 следует принять равными 0,01.

Для участка типа 2 параметры 10 – 13 задают суммарное сопротивление ответвления, учитывая схему соединения обмоток силового трансформатора и сопротивление нагрузки ответвления.

Для участка типа 3 параметры 10 – 13 описывают сопротивление системы справа (удаленной системы). Участок типа 3 используется однократно – при задании конечного участка линии. Для задания промежуточных участков используются другие типы участков.

Для участка типа 4 параметры 10 – 13 задают параметры индуктивной связи. Параметры 10 – 11 несут информацию о сопротивлении всей параллельной линии, т.е. учитывают сопротивление всех ее участков, а также сопротивления систем слева и справа. Параметры 12 – 13 несут информацию о взаимной индукции между основной линией и параллельной. Допускается задавать параметры 10 – 11 равными 0,01, если программируемая накладка «**NтокПарал**» указывает на использование тока параллельной линии, связь с которой задается параметрами 12 – 13. Необходимо учитывать, что ток нулевой последовательности параллельной линии в терминале учитывается для всех участков типа 4 до первого встречного участка типа 1 или 3.

Если первый участок линии должен предусматривать одновременное задание системы слева, что соответствует типу 1, и параллельной линии, что соответствует типу 4, то рекомендуется этот участок разбить на два, заданных в следующем порядке:

- первый участок имеет тип 1, минимальную длину (0,01 км) и, соответственно, включает описание параметров системы слева;

- второй участок имеет тип 4, учитывает всю длину начального участка, и, соответственно, включает описание параметров параллельной линии.

Если последний участок линии должен предусматривать одновременное задание системы справа, что соответствует типу 3, и параллельной линии, что соответствует типу 4, то рекомендуется этот участок разбить на два, заданных в следующем порядке:

- первый участок имеет тип 4, учитывает всю длину последнего участка и, соответственно, включает описание параметров параллельной линии;

– второй участок имеет тип 3, минимальную длину (0,01 км) и, соответственно, включает описание параметров системы слева.

Если вся линия состоит из одного участка и не имеет параллельных линий, то этот участок рекомендуется разделить на два, заданных в следующем порядке:

– первый участок имеет тип 1, длину, равную половине длины линии, и, соответственно, включает описание системы слева;

– второй участок имеет тип 3, длину, равную половине длины линии, и, соответственно, включает описание системы справа.

Если линия состоит из одного участка и имеет параллельную линию, то этот участок рекомендуется разделить на три:

– первый участок имеет тип 1, минимальную длину (0,01 км), и, соответственно, включает описание системы слева;

– второй участок имеет тип 4, длину, равную длине линии, и включает соответствующие данные о параллельной линии;

– третий участок имеет тип 3, минимальную длину (0,01 км), и включает описание системы справа.

Для каждого участка должно быть задано короткое название (до 12 символов) для отображения на локальном интерфейсе терминала (параметр 3). В наименовании участков линии рекомендуется отражать порядковый номер участка, название линии, особенности ее структуры (ответвления, коридоры) и географические ориентиры.

Таблица 10.2 – Таблица уставок функции ОМП

№ параметра	Номер участка	1	2	3	4
1	Тип участка				
2	Длина, км				
3	Название участка				
4	R10, Ом/км				
5	X10, Ом/км				
6	R00, Ом/км				
7	X00, Ом/км				
8	B10, мкСм/км				
9	B00, мкСм/км				
10	R1s/R1отв/R1г/ R0п, Ом				
11	X1s/X1отв/X1г/ X0п, Ом				
12	R0s/R0отв/R0г/ R0вз, Ом (Ом/км)				
13	X0s/X0отв/X0г/ X0вз, Ом (Ом/км)				

10.5 Выбор уставок ОМП при отсутствии необходимых сведений о контролируемой линии

В случае отсутствия всех необходимых данных для расчетов, выбор уставок ОМП может быть произведен согласно следующим рекомендациям.

10.5.1 Расчет удельных параметров линии

Если даны активные и реактивные сопротивления прямой (R_1 и X_1) и нулевой (R_0 и X_0) последовательностей линии и длина (L) контролируемой линии, то соответствующие удельные параметры «R10», «X10», «R00», «X00» могут быть рассчитаны по выражениям

$$R_{1уд} = R_1 / L, \quad X_{1уд} = X_1 / L, \quad (10.20)$$

$$R_{0уд} = R_0 / L, \quad X_{0уд} = X_0 / L. \quad (10.21)$$

Если соответствующие параметры известны по участкам, то удельные сопротивления рассчитываются по приведенным выше формулам.

В таблице 10.3 представлены диапазоны параметров прямой последовательности в зависимости от напряжения линии и наличия расщепления проводов фаз. В таблице первая граница диапазона указана для проводов с наименьшим радиусом, характерным для данного класса напряжения, а вторая граница – для проводов с наибольшим радиусом. При отсутствии каких-либо данных о линии удельные параметры прямой последовательности «R10», «X10» и «B10» можно принять равными средним значениям из указанных диапазонов.

Таблица 10.3 – Диапазоны параметров ЛЭП

Напряжение линии, кВ	Наличие расщепления	Удельное активное сопротивление прямой последовательности «R10», Ом/км	Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности «X10», Ом/км	Удельная емкостная проводимость прямой последовательности «B10», мкСм/км
110	Нет	0,63 – 0,10	0,45 – 0,39	2,53 – 2,91
220	Нет	0,13 – 0,05	0,43 – 0,40	2,66 – 2,84
220	Есть	0,07 – 0,03	0,31 – 0,30	3,64 – 3,70
330	Нет	0,07 – 0,05	0,43 – 0,42	2,67 – 2,71
330	Есть	0,07 – 0,02	0,33 – 0,31	3,44 – 3,58
500	Есть	0,03 – 0,01	0,33 – 0,29	3,42 – 3,85
750	Есть	0,02 – 0,01	0,28 – 0,27	3,99 – 4,07

На основе выбранных удельных параметров прямой последовательности можно рассчитать соответствующие удельные параметры нулевой последовательности. Удельное активное сопротивление нулевой последовательности «R00» принимается равным $R_{0уд} = 0,15 + R_{1уд}$. Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности «X00» может быть рассчитано по таблице 10.4, где даны соотношения $K = X_0/X_1$. Тогда $X_{0уд} = K \cdot X_{1уд}$.

Таблица 10.4 – Соотношения параметров нулевой и прямой последовательностей ЛЭП

Характеристика линии	$K = X_0/X_1$
Одноцепная линия без тросов	3,5
Одноцепная линия со стальными тросами	3,0
Одноцепная линия с хорошо проводящими тросами	2,0
Двухцепная линия без тросов	5,5
Двухцепная линия со стальными тросами	4,7
Двухцепная линия с хорошо проводящими тросами	3,0

Удельную проводимость нулевой последовательности «B00» можно принять равной $B_{0уд} = (0,45 - 0,52)B_{1уд}$.

10.5.2 Расчет параметров системы слева и системы справа

Если отсутствуют сведения о сопротивлениях системы слева («за спиной») и системы справа (удаленной системы), то эти параметры могут быть рассчитаны по известным напряжениям и токам КЗ в максимальном и минимальном режимах.

Для расчета сопротивлений системы слева рассматривается металлическое КЗ на шинах в начале линии при отключенной с двух сторон контролируемой линии (рисунок 10.1), причем параллельные линии и ответвления рекомендуется не отключать.

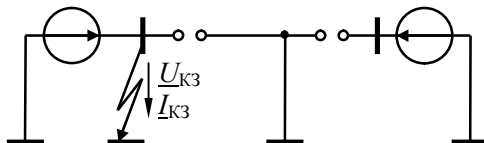


Рисунок 10.1 – Модель расчета сопротивления системы слева

Для расчета сопротивлений системы справа рассматривается металлическое КЗ на шинах в конце линии при отключенной с двух сторон контролируемой линии (рисунок 10.2), причем параллельные линии и ответвления рекомендуется не отключать.

Сопротивление прямой последовательности «**R1s**» и «**X1s**» («**R1r**» и «**X1r**») рассчитывается по выражению

$$\underline{Z}_1 = \underline{U}_{2КЗ} / \underline{I}_{2КЗ}, \quad (10.22)$$

где $\underline{U}_{2КЗ}$ и $\underline{I}_{2КЗ}$ – напряжение и ток обратной последовательности в месте замыкания при междуфазном КЗ или однофазном КЗ на землю.

Сопротивление нулевой последовательности «**R0s**» и «**X0s**» («**R0r**» и «**X0r**») рассчитывается по выражению

$$\underline{Z}_0 = \underline{U}_{0КЗ} / \underline{I}_{0КЗ}, \quad (10.23)$$

где $\underline{U}_{0КЗ}$ и $\underline{I}_{0КЗ}$ – напряжение и ток нулевой последовательности в месте замыкания при однофазном КЗ на землю.

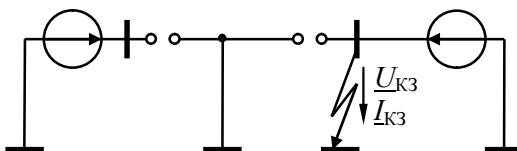


Рисунок 10.2 – Модель расчета сопротивления системы справа

Если для расчетов используется программный комплекс «АРМ СРЗА» или «ТКЗ++», то сопротивления прямой последовательности и нулевой последовательности системы принимаются равными «Суммарным величинам в месте несимметрии» $\underline{Z}_1$ и $\underline{Z}_0$ при однофазном КЗ при указанных выше условиях.

Если рассматриваемая линия с односторонним питанием, то сопротивление системы справа «**R1r**» и «**X1r**» («**R0r**» и «**X0r**») можно принять равным сопротивлению нагрузки с учетом сопротивления трансформатора на тупиковой подстанции (формула расчета 10.13 и 10.16).

10.5.3 Учет параллельных линий

Способ учета параллельных линий определяется их числом и возможностью использования тока нулевой последовательности $3I_0$ параллельной линии (отдельный аналоговый измерительный канал).

Если на участке одна параллельная линия, то учет ее влияния осуществляется посредством задания типа участка равным 4 («Индуктивная связь») и ввода соответствующих параметров параллельной линии: удельных сопротивлений взаимной индукции «**R0вз**» и «**X0вз**» и полных сопротивлений нулевой последовательности параллельной линии «**R0п**» и «**X0п**». Если на данном участке используется ток $3I_0$ (программируемая накладка «**НтокПарал**» находится в положении «1 – использ.» и соблюдаются условия для учета тока), параметры «**R0п**» и «**X0п**» допускается принять равными 0,01.

Если на участке две и более параллельных линий и ток $3I_0$ задан используемым, то сначала выделяют линию, которая оказывает наибольшее влияние на основную. Если накладка «**НтокПарал**» задает режим без учета тока $3I_0$, то все параллельные линии считаются равноправными и выбор наиболее влияющей линии можно опустить. Влияние параллельной линии можно оценить по выражению $X_{0уд,вз} \cdot 3I_{0,п} \cdot l$, где $X_{0уд,вз}$ – удельное взаимное реактивное сопротивление нулевой последовательности основной и параллельной линий, $3I_{0,п}$ – утроенный ток нулевой последовательности параллельной линии, l – длина участка основной линии, индуктивно связанного с рассматриваемой параллельной линией. Ток этой линии вводят в терминал, а ее параметры заносят в поля «**R0вз**» и «**X0вз**».

Влияние остальных линий рекомендуется учесть расчетным путем: «внесением» их сопротивлений в сопротивление основной линии. Сопротивление участка линии, индуктивно связанного с n параллельными линиями, может быть рассчитано по выражению

$$\underline{Z}_0 = \frac{1}{[\underline{Z}_{0\text{ экв}}^{-1}]_{(1,1)}}, \quad (10.24)$$

где $\underline{Z}_0 = R_0 + jX_0$ – полное (суммарное за участок) сопротивление нулевой последовательности, Ом;

$[Z_{0\text{экв}}^{-1}]_{(1,1)}$ – первый элемент первой строки матрицы, обратной матрице $Z_{0\text{экв}}$;

$$Z_{0\text{ экв}} = \begin{bmatrix} Z_{(0)} & Z_{(01)} & \dots & Z_{(0n)} \\ Z_{(01)} & Z_{(1)} & \dots & Z_{(1n)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{(0n)} & Z_{(1n)} & \dots & Z_{(n)} \end{bmatrix} \text{ – матрица сопротивлений нулевой последовательности } n$$

индуктивно связанных между собой линий. Матрица является симметричной относительно диагонали;

$Z_{(0)}$ – сопротивление нулевой последовательности участка основной линии, на который оказывают влияние рассматриваемые параллельные линии, Ом;

$Z_{(1)}, \dots, Z_{(n)}$ – полные сопротивления нулевой последовательности параллельных линий, Ом. Каждое сопротивление включает сопротивление нулевой последовательности всей линии в целом и сопротивления систем слева и справа относительно этой линии;

$Z_{(01)}, Z_{(02)}, \dots, Z_{(0n)}$ – взаимные сопротивления нулевой последовательности между контролируемой и параллельными линиями, Ом;

$Z_{(12)}, Z_{(13)}, \dots, Z_{(1n)}, Z_{(23)}, \dots, Z_{((n-1)n)}$ – взаимные сопротивления нулевой последовательности между соответствующими параллельными линиями, Ом.

Для одной параллельной линии выражение (10.24) дает следующее сопротивление участка контролируемой линии

$$Z_0 = Z_{(0)} - \frac{Z_{(01)}^2}{Z_{(1)}}, \quad (10.25)$$

где $Z_{(0)}$ – полное (суммарное за участок) сопротивление контролируемой линии, Ом;

$Z_{(1)}$ – сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, которое включает сопротивление нулевой последовательности всей линии в целом и сопротивления систем слева и справа относительно этой линии, Ом;

$Z_{(01)}$ – полное (суммарное за участок) сопротивление взаимной индукции между контролируемой и параллельной линиями, Ом.

Для двух параллельных линий выражение (10.24) дает следующее сопротивление участка контролируемой линии

$$Z_0 = Z_{(0)} - \frac{Z_{(01)}^2 Z_{(2)} + Z_{(02)}^2 Z_{(1)} - 2Z_{(01)} Z_{(02)} Z_{(12)}}{Z_{(1)} Z_{(2)} - Z_{(12)}^2}, \quad (10.26)$$

где $Z_{(0)}$ – полное (суммарное за участок) сопротивление контролируемой линии, Ом;

$Z_{(1)}, Z_{(2)}$ – сопротивления нулевой последовательности параллельных линий, каждое из которых включает сопротивление нулевой последовательности всей линии в целом и сопротивления систем слева и справа относительно этой линии, Ом;

$Z_{(01)}, Z_{(02)}$ – полные (суммарные за участок) сопротивления взаимной индукции между контролируемой и параллельными линиями, Ом;

$Z_{(12)}$ – полное (суммарное за участок) сопротивление взаимной индукции между двумя параллельными линиями, Ом.

Приложение А (обязательное)

Перечень уставок терминала защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 54Х»

Типоисполнение

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Типоисполнение терминала (0 – ЛВ, 1 – ЛВ с рем. пер, 2 – ЛВ с ОВ – 2 выкл., 3 – 2 выкл.)	Nтип	–	–

Пусковые органы

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Пусковой ИО тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	I1	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI1	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	Iфф	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО аварийной составляющей разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	dIфф	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО фазного тока, % от $I_{НОМ}$	Iф	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО аварийной составляющей фазного тока, % от $I_{НОМ}$	dIф	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	I2	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI2	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО тока нулевой последовательности, % от $I_{НОМ}$	3I0	от 5 до 32000	1
Пусковой ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей, % от $I_{НОМ}$	I20	от 5 до 32000	1
Ввод в работу измерительных органов аварийной составляющей тока (0–вывод, 1–ввод)	NтягНагр	–	–
ВВВ продления пуска приёмопередатчика, мс	TпродПуск	от 200 до 1200	1
ВВИ длительности пуска приёмопередатчика при включении ЛЭП, мс	TдлитВкл	от 0 до 200	1

Отключающие органы

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Отключающий ИО тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	I1	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI1	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	Iфф	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО аварийной составляющей разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	dIфф	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО фазного тока, % от $I_{НОМ}$	Iф	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО аварийной составляющей фазного тока, % от $I_{НОМ}$	dIф	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	I2	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI2	от 5 до 32000	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Отключающий ИО тока нулевой последовательности, % от $I_{ном}$	3И0	от 5 до 32000	1
Отключающий ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей, % от $I_{ном}$	I20	от 5 до 32000	1
Сопротивление срабатывания, Ом	Zсраб	от 0,1 до 500	0,01
Активное сопротивление замыкания, Ом	Rсраб	от 0,1 до 500	0,01
Расширение характеристики в третий квадрант, Ом	Zрасш	от 0 до 15	0,01
Угол максимальной чувствительности, градус	Фмч	от 40 до 90	1
Угол отстройки от внешних замыканий, градус	ФвнешКЗ	от 0 до 60	1
Угол характеристики направленности в четвертый квадрант, градус	Фнапр4	от 0 до 60	1
Угол характеристики направленности отрицательных переходных сопротивлений, градус	Фнапр2	от 90 до 150	1
Диаметр характеристики реле сопротивления, Ом	Zкруг	от 0,1 до 500,0	0,01
Угол максимальной чувствительности, градус	ФмчКруг	от 0 до 90	1
Расширение характеристики в третий квадрант, % от Zкруг	Zрасш3	от 0 до 30	0,01
Выбор характеристики реле сопротивления (0 – полигональная, 1 – круговая)	NвыборРС	–	–
Блокировка канала отключения блоком логики определения КЗ на линии (0 – блокировка всех отключающих ИО, 1 – блокировка только отключающего ИО I2)	NблокОтв	–	–
ВВС задержки пуска на отключение, мс	TзадерОткл	от 5 до 200	1
ВВС длительности действия отключающего ИО сопротивления, мс	TдлитРС	от 150 до 250	1

Генерация ВЧ-сигнала

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Коэффициент манипуляции тока прямой последовательности, о.е.	KI1	от 1 до 12	1
Коэффициент манипуляции тока обратной последовательности, о.е.	KI2	от 1 до 12	1
Коэффициент манипуляции тока нулевой последовательности, о.е.	KI0	от 0 до 12 (шаг 1)	1
Смещение угла тока манипуляции, градус	ФсмещМан	от -180 до 180	1
Сдвиг тока манипуляции по отношению к оси времени, о.е.	МсдвМан	от -10 до 10	1
Режим работы передатчика (инверсия сигнала ВЧ-приёма) (0 – ППЗ, 1 – ДФЗ)	NвыбППРМ	–	–
Несущий провод ВЧ-сигнала (1 – А, 2 – В, 3 – С)	Nпров	–	–

Определение КЗ в ЛЭП

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Утроенный ток нулевой последовательности первой гармоники, % от $I_{ном}$	3И0	от 5 до 3000 (шаг 1)	1
Сопротивление срабатывания, Ом	Zсраб	от 0,1 до 500	0,01
Активное сопротивление замыкания, Ом	Rсраб	от 0,1 до 500	0,01
Расширение характеристики в третий квадрант, Ом	Zрасш	от 0 до 15	0,01
Угол максимальной чувствительности, градус	Фмч	от 40 до 90	1
Угол отстройки от внешних замыканий, градус	ФвнешКЗ	от 0 до 60	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Угол отстройки от нагрузочного режима, градус	Фнапр4	от 0 до 60	1
Угол направленности во 2-й квадрант, градус	Фнапр2	от 90 до 150	1
Ввод в работу модуля определения КЗ в линии (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Контроль направления мощности нулевой последовательности для блокировки при КЗ на ответвлении (0 – вывод, 1 – ввод)	Ннапр	–	–
Длительность действия отключающих ИО при формировании сигнала «КЗ в ЛЭП», мс	ТдлитКЗлэп	от 10 до 10000	1

Обработка входного ВЧ-сигнала (ОСФ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Угол срабатывания первой ступени ОСФ, градус	Ф1	от 0 до 360	1
Угол срабатывания второй ступени ОСФ, градус	Ф2	от 0 до 360	1
Угол срабатывания третьей ступени ОСФ, градус	Ф3	от 0 до 360	1
Блокирование ДФЗ при реверсе мощности (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводРев	–	–
Минимальная длительность сплошного сигнала в ВЧ-канале для определения реверса мощности, мс	ТминВЧ	от 30 до 100	1
Использование переключателя Работа вывод ДФЗ (0–используется, 1–не используется)	НвыводДФЗ	–	–
ВВИ задержки срабатывания ДФЗ при реверсе мощности, мс	ТревМощн	от 30 до 60	1
ВВВ продления ВЧ-импульсов в ВЧ-канале при формировании сигнала вызова, мс	ТпродВЧ	от 5 до 30	1
ВВС задержки формирования сигнала вызова, мс	Твызов	от 5000 до 15000	1
Уставка ИО приращения тока при реверсе мощности, о.е.	К12	от 1 до 1000	0,1
ВВС задержки сигнала тока обратной последовательности, мс	ТзадерОП	от 1 до 300	1

Дистанционная защита (ДЗ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Общие			
Действительная часть коэффициента компенсации током нулевой последовательности, о.е.	К0re	от -3 до 3	0,001
Мнимая часть коэффициента компенсации током нулевой последовательности, о.е.	К0im	от -3 до 3	0,001
Коэффициент контура памяти по напряжению, %	Кпамяти	от 0 до 100	1
Орган направленности			
Угол характеристики направленности отрицательных переходных сопротивлений, градус	Фнапр2	от 90 до 150	1
Угол характеристики направленности в четвертый квадрант, градус	Фнапр4	от 0 до 60	1
Характеристики реле сопротивления ступеней ДЗ			фз фф
Сопротивление срабатывания ступени ДЗ, Ом	1ст–Зсраб	от 0,1 до 500	0,01
	2ст– Зсраб		0,01
	3ст– Зсраб		0,01
	4ст– Зсраб		0,01
	5ст– Зсраб		0,01

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Активное сопротивление замыкания, Ом	1ст–Рсраб	от 0,1 до 500	0,01
	2ст– Рсраб		0,01
	3ст– Рсраб		0,01
	4ст– Рсраб		0,01
	5ст– Рсраб		0,01
Угол максимальной чувствительности, градус	1ст–Фмч	от 40 до 90	1
	2ст– Фмч		1
	3ст– Фмч		1
	4ст– Фмч		1
	5ст– Фмч		1
Угол отстройки от внешних замыканий, градус	1ст–ФвнешКЗ	от 0 до 60 (шаг 1)	1
	2ст–ФвнешКЗ		1
	3ст–ФвнешКЗ		1
	4ст–ФвнешКЗ		1
	5ст–ФвнешКЗ		1
Первая ступень дистанционной защиты			
Режим работы ступени ДЗ (0 – вывод, 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I, 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией пуска ступени)	Нреж	–	–
Режим направленности ступени ДЗ (0 – ступень работает без контроля направленности, 1 – ступень работает при обнаружении прямой направленности, 2 – ступень работает при обнаружении обратной направленности)	Ннапр	–	–
Работа фазных контуров ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводФЗ	–	–
Отключение от ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Ноткл	–	–
ВВС отключения по междуфазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФФ	от 15 до 32000	1
ВВС отключения по фазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФЗ	от 15 до 32000	1
Вторая ступень дистанционной защиты			
Режим работы ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ступень работает независимо от пусковых ИО, 2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I, 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I, 4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправлен-ного пуска, 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП)	Нреж	–	–
Режим направленности ступени ДЗ (0 – ступень работает без контроля направленности, 1 – ступень работает при обнаружении прямой направленности, 2 – ступень работает при обнаружении обратной направленности)	Ннапр	–	–
Работа фазных контуров ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводФЗ	–	–
Отключение от ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Ноткл	–	–
ВВС отключения по междуфазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФФ	от 15 до 32000	1
ВВС отключения по фазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФЗ	от 15 до 32000	1
Третья ступень дистанционной защиты			
Режим работы ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ступень работает независимо от пусковых ИО,	Нреж	–	–

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I, 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I, 4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП)			
Режим направленности ступени ДЗ (0 – ступень работает без контроля направленности, 1 – ступень работает при обнаружении прямой направленности, 2 – ступень работает при обнаружении обратной направленности)	Ннапр	–	–
Работа фазных контуров ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводФЗ	–	–
Отключение от ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Ноткл	–	–
ВВС отключения по междуфазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФФ	от 15 до 32000	1
ВВС отключения по фазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФЗ	от 15 до 32000	1
Четвертая ступень дистанционной защиты			
Режим работы ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ступень работает независимо от пусковых ИО, 2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I, 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I, 4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП)	Нреж	–	–
Режим направленности ступени ДЗ (0 – ступень работает без контроля направленности, 1 – ступень работает при обнаружении прямой направленности, 2 – ступень работает при обнаружении обратной направленности)	Ннапр	–	–
Работа фазных контуров ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводФЗ	–	–
Отключение от ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Ноткл	–	–
ВВС отключения по междуфазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФФ	от 15 до 32000	1
ВВС отключения по фазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФЗ	от 15 до 32000	1
Пятая ступень дистанционной защиты			
Режим работы ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ступень работает независимо от пусковых ИО, 2 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I, 3 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I, 4 – ступень работает при срабатывании чувствительного канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 5 – ступень работает при срабатывании грубого канала БК I с последующей фиксацией ненаправленного пуска, 6 – ступень работает при отсутствии блокирующего сигнала от БК Z и наличии пускового сигнала от токового ОКП)	Нреж	–	–
Режим направленности ступени ДЗ (0 – ступень работает без контроля направленности, 1 – ступень работает при обнаружении прямой направленности, 2 – ступень работает при обнаружении обратной направленности)	Ннапр	–	–
Работа фазных контуров ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводФЗ	–	–

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Отключение от ступени ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Ноткл	–	–
ВВС отключения по междуфазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФФ	от 15 до 32000	1
ВВС отключения по фазным контурам ступени ДЗ, мс	ТотклФЗ	от 15 до 32000	1
Логика ускорения дистанционной защиты			
Минимальное напряжение на линии для ввода ускорения при включении, % $U_{\text{фном}}$	Упр	от 5 до 100	1
Режим автоматического ускорения ДЗ (0 – вывод, 1 – ускорение с контролем напряжения на присоединении, 2 – ускорение без контроля напряжения)	НрежАУ	–	–
Режим ускорения ДЗ при включении на повреждение (0 – вывод, 1, 2, 3, 4, 5 – ненаправленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5 ДЗ; 6, 7, 8, 9, 10 – направленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5 ДЗ)	НускСтАУ	–	–
Режим оперативного ускорения ДЗ (0 – вывод, 1, 2, 3, 4, 5 – ненаправленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5 ДЗ; 6, 7, 8, 9, 10 – направленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5 ДЗ)	НускСтОУ	–	–
Время ввода автоматического ускорения ДЗ, мс	ТвводАУ	от 500 до 10000	1
ВВС в режиме автоматического ускорения, мс	ТотклАУ	от 20 до 10000	1
ВВС в режиме оперативного ускорения, мс	ТотклОУ	от 20 до 10000	1
Логика связи			
Общие			
Режим работы логики связи ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Нреж	–	–
Номер прямонаправленной расширенной ступени ДЗ (от 2 до 5)	НпрямСт	–	–
Номер обратнаправленной ступени ДЗ (от 2 до 5)	НобрСт	–	–
Выдержка времени на отключение выключателя от логики связи ДЗ, мс	Тоткл	от 10 до 5000	1
Время вывода логики связи ДЗ при включении выключателя, мс	ТвывВкл	от 20 до 30000	1
Блокирующая логика			
Минимальная длительность сигнала срабатывания обратнаправленной ступени ДЗ, мс	ТдлитОбрСт	от 10 до 1000	1
Блокировка при качаниях по замеру тока (БК I)			
Приращение тока прямой последовательности чувствительного канала БК I, % от $I_{\text{ном}}$	dI1чув	от 8 до 300	1
Приращение тока обратной последовательности чувствительного канала БК I, % от $I_{\text{ном}}$	dI2чув	от 4 до 150	1
Приращение тока прямой последовательности грубого канала БК I, % от $I_{\text{ном}}$	dI1груб	от 12 до 500	1
Приращение тока обратной последовательности грубого канала БК I, % от $I_{\text{ном}}$	dI2груб	от 6 до 250	1
Работа блокировки при качаниях по току (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Длительность разрешающего сигнала чувствительного канала БК I, мс	ТдлитЧув	от 200 до 12000	1
Длительность разрешающего сигнала грубого канала БК I, мс	ТдлитГруб	от 200 до 12000	1
Блокировка при качаниях по замеру сопротивления (БК Z)			
Граница внутренней характеристики реле сопротивления по оси R, Ом	Рвнутр	от 0,1 до 500	0,01

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Граница внутренней характеристики реле сопротивления по оси X, Ом	Xвнутр	от 0,1 до 500	0,01
Коэффициент расширения внешней характеристики по оси R по отношению к внутренней, % от Rвнутр	KR	от 120 до 200	1
Коэффициент расширения внешней характеристики по оси X по отношению к внутренней, % от Xвнутр	KX	от 120 до 200	1
Режим работы логики определения качаний (0 – вывод, 1 – качания фиксируются при выявлении режима качаний в одной из трёх фаз, 2 – качания фиксируются при выявлении режима качаний в двух из трёх фаз)	Nреж	–	–
Режим работы БК Z при срабатывании ступеней ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	NрежДЗ	–	–
Режим работы БК Z при наличии тока нулевой последовательности (0 – вывод, 1 – ввод)	Nреж3I0	–	–
Режим работы БК Z при медленных качаниях (0 – вывод, 1 – ввод)	NрежМдлКач	–	–
Выдержка времени для выявления первого цикла качаний, мс	Tцикл1	от 20 до 32000	1
Выдержка времени для выявления последующих качаний, мс	Tцикл2	от 20 до 32000	1
Длительность продления блокирующего сигнала БК Z, мс	TпродБлк	от 100 до 10000	1
Выдержка времени на формирование сигнала блокирования при срабатывании какой-либо из ступеней ДЗ, мс	TблкДЗ	от 10 до 30000	1
Выдержка времени для блокирования БК Z при наличии тока нулевой последовательности, мс	Tблк3I0	от 50 до 5000	1
Выдержка времени для блокирования БК Z при медленных качаниях, мс	TблкМдлКач	от 100 до 5000	1
Блок общего критерия повреждения по замеру сопротивления (ОКП Z)			
Уставка по оси X в прямом направлении междуфазного контура ОКП, Ом	XпрямФФ	от 1 до 500	0,01
Уставка по оси X в обратном направлении междуфазного контура ОКП, Ом	XобрФФ	от 1 до 500	0,01
Уставка по оси X в прямом направлении фазного контура ОКП, Ом	XпрямФЗ	от 1 до 500	0,01
Уставка по оси X в обратном направлении фазного контура ОКП, Ом	XобрФЗ	от 1 до 500	0,01
Максимальное переходное сопротивление при междуфазных замыканиях, Ом	RfФФ	от 1 до 500	0,01
Максимальное переходное сопротивление при земляных замыканиях, Ом	RfФЗ	от 1 до 500	0,01
Минимальное сопротивление нагрузки по оси R, Ом	Rнагр	от 1 до 500	0,01
Угол отстройки от нагрузочного режима, градус	Фнагр	от 5 до 60	1
Блок общего критерия повреждения по замеру тока (ОКП I)			
Ток срабатывания при междуфазных замыканиях, % от $I_{ном}$	IсрабФ	от 10 до 400	1
Утроенный ток нулевой последовательности при междуфазных замыканиях, % от $I_{ном}$	3I0мин	от 5 до 200	1
Утроенный ток нулевой последовательности при земляных замыканиях, % от $I_{ном}$	3I0макс	от 30 до 450	1
Максимальное значение тока нулевой последовательности в фазном токе при междуфазном замыкании, %	Kфф	от 10 до 100	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Минимальное значение тока нулевой последовательности в фазном токе при земляном замыкании, %	Кфз	от 10 до 100	1
Работа модуля ОКП по току (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–

Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Первая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Вторая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Третья ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Четвертая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Пятая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Шестая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Седьмая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Восьмая ступень ТНЗНП			
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ступени ТНЗНП, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 5 до 3000	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Режим направленности ступени ТНЗНП (0 – работа при замыкании в прямом направлении, 1 – работа во всех режимах, кроме обратного направления, 2 – работа без контроля направленности, 3 – работа при замыкании в обратном направлении)	Ннапр	–	–
Работа ступени ТНЗНП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Блокирование ступени ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
ВВС ступени ТНЗНП, мс	Тоткл	от 20 до 30000	1
Модуль направленности ТНЗНП			
Ток срабатывания прямонаправленного РНМНП, % от $I_{ном}$	ИпрямРНМНП	от 5 до 150	1
Ток срабатывания обратнаправленного РНМНП, % от $I_{прямРНМНП}$	ИобрРНМНП	от 0 до 100	1
Угол максимальной чувствительности РНМНП, градус ! Значение уставки рекомендуется задавать равным углу ЛЭП по нулевой последовательности	ФмчРНМНП	от 0° до 90°	1
Активная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (РНМНП), Ом (втор.) ! Для смещения точки подключения в линию сопротивление смещение должно быть отрицательным	РсмещРНМНП	от -50 до 50	0,1
Реактивная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (РНМНП), Ом (втор.) ! Для смещения точки подключения в линию сопротивление смещение должно быть отрицательным	ХсмещРНМНП	от -50 до 50	0,1
Минимальное утроенное напряжение нулевой последовательности для работы РНМНП, % от $U_{ном}$	3U0	от 0,5 до 100	1
Коэффициент искажения формы напряжения нулевой последовательности, % от $3U_0$	3U0f3	от 0,5 до 50	1
Ток срабатывания прямонаправленного РНМОП, % от $I_{ном}$	ИпрямРНМОП	от 5 до 150	1
Ток срабатывания обратнаправленного РНМОП, % от $I_{прямРНМОП}$	ИобрРНМОП	от 0 до 100	1
Угол максимальной чувствительности РНМОП, градус ! Значение уставки рекомендуется задавать равным углу ЛЭП по прямой последовательности	ФмчРНМОП	от 0 до 90	1
Активная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (РНМОП), Ом (втор.) ! Для смещения точки подключения в линию сопротивление смещения должно быть отрицательным	РсмещРНМОП	от -50 до 50	0,1
Реактивная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (РНМОП), Ом (втор.) ! Для смещения точки подключения в линию сопротивление смещения должно быть отрицательным	ХсмещРНМОП	от -50 до 50	0,1
Минимальное напряжение обратной последовательности для работы РНМОП, % от $U_{ф.ном}$	U2	от 0,5 до 100	1
Блокирование РНМНП по уровню третьей гармоники в напряжении нулевой последовательности (0 – вывод, 1 – ввод)	Нблк3U0f3	–	–
Работа ИО РНМОП (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводРНМОП	–	–

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Модуль блокировки при броске намагничивающего тока			
Утроенный ток нулевой последовательности первой гармоники, % от $I_{ном}$	3I0f1	от 15 до 1000	1
Утроенный ток нулевой последовательности второй гармоники, % от $I_{ном}$	3I0f2	от 15 до 800	1
Отношению второй гармоники тока нулевой последовательности к первой гармонике тока нулевой последовательности, % ! Нулевое значение уставки означает работу по абсолютному уровню тока второй гармоники 3I0f2	Kf2f1	от 0 до 18	1
Логика ускорения ТНЗНП			
Блокирование ускорения ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	NблkBHT	–	–
Автоматическое ускорение			
Режим автоматического ускорения ТНЗНП (0 – вывод, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ненаправленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – направленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП)	НускСт	–	–
Время продления пускового сигнала логики ускорения ТНЗНП при включении выключателя, мс	Тввод	от 500 до 10000	1
ВВС логики автоматического ускорения, мс	Тоткл	от 50 до 5000	1
Оперативное ускорение			
Режим оперативного ускорения ТНЗНП (0 – вывод, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ненаправленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – направленный пуск ступеней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП)	НускСт	–	–
ВВС логики оперативного ускорения, мс	Тоткл	от 50 до 5000	1
Ускорение от защит параллельной линии			
Режим работы ускорения от защит параллельной ЛЭП (0 – ввод при РПВ ШСВ, 1 – постоянный ввод)	Nреж	–	–
Номер ускоряемой ступени ТНЗНП от защит параллельной линии (0 – ускорение отсутствует, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ненаправленный пуск ступеней 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП)	НускСт	–	–
ВВС логики ускорения от защит параллельной линии, мс	Тоткл	от 50 до 5000	1
Ускорение при срабатывании дистанционной защиты			
Работа ускорения ТНЗНП при срабатывании ДЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Nввод	–	–
Номер ускоряемой ступени ТНЗНП при срабатывании ДЗ (0 – ускорение отсутствует, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ненаправленный пуск ступеней 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП)	НускСт	–	–
ВВС логики ускорения при срабатывании ДЗ, мс	Тоткл	от 5 до 50	1
Время продления пускового сигнала логики ускорения при срабатывании ДЗ, мс	Тввод	от 50 до 500	1
Логика связи ТНЗНП			
Общие			
Номер ускоряемой ступени ТНЗНП в логике связи (0 – ускорение отсутствует, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – ускорение ступеней 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТНЗНП)	НускСт	–	–
Режим работы телеотключения ТНЗНП (1 – логика телеотключения выведена из работы, 2 – логика телеотключения работает с посылкой разрешающего сигнала, 3 – логика телеотключения работает с посылкой блокирующего сигнала)	Nреж	–	–

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Блокирование логики связи ТНЗНП при броске намагничивающего тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НблкБНТ	–	–
Длительность вывода логики связи ТНЗНП при включении выключателя, мс	ТвывВкл	от 100 до 200	1

Токовая отсечка (ТО)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Ток срабатывания фазного контура ТО, % от $I_{ном}$	ИсрабФ	от 15 до 3000	1
Ток срабатывания междуфазного контура ТО, % от $I_{ном}$	ИсрабФФ	от 15 до 5000	1
Утроенный ток нулевой последовательности срабатывания ТО, % от $I_{ном}$	3I0сраб	от 45 до 9000	1
Работа ТО нулевой последовательности (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод3I0	–	–
Режим работы ТО (0 – при включении выключателя, 1 – непрерывный)	Нреж	–	–
ВВС ТО нулевой последовательности, мс	Тсраб3I0	от 15 до 600	1
ВВС междуфазных и фазных контуров ТО, мс	Тсраб	от 1 до 10000	1
Время ввода в работу ТО при включении выключателя, мс	Тввод	от 700 до 2000	1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Работа МТЗ при пуске защит терминала (0 – вывод, 1 – ввод)	Нреж	–	–
Ступень 1 МТЗ			
Ток срабатывания фазного контура ступени МТЗ, % от $I_{ном}$	ИсрабФ	от 15 до 3000	1
Ток срабатывания междуфазного контура ступени МТЗ, % от $I_{ном}$	ИсрабФФ	от 15 до 3000	1
Работа ступени МТЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
ВВС ступени МТЗ, мс	Тсраб	от 15 до 20000	1
Ступень 2 МТЗ			
Ток срабатывания фазного контура ступени МТЗ, % от $I_{ном}$	ИсрабФ	от 15 до 3000	1
Ток срабатывания междуфазного контура ступени МТЗ, % от $I_{ном}$	ИсрабФФ	от 15 до 3000	1
Работа ступени МТЗ (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
ВВС ступени МТЗ, мс	Тсраб	от 15 до 20000	1

Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Разность напряжений $3U_0$ «звезды» и «разомкнутого треугольника», % от $U_{ф,ном}$	3U0-Унк	от 6 до 120	1
Утроенный ток нулевой последовательности блокирования БНН, % от $I_{ном}$	3I0	от 300 до 1800	1
Напряжение обратной последовательности, % от $U_{ф,ном}$	U2	от 10 до 100	1
Ток обратной последовательности, % от $I_{ном}$	I2	от 10 до 200	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Напряжение прямой последовательности, % от $U_{ф,ном}$	U1	от 5 до 100	1
Приращение напряжения прямой последовательности, % от $U_{ф,ном}$	dU1	от 10 до 100	1
Приращение тока прямой последовательности, % от $I_{ном}$	dI1	от 10 до 100	1
Минимальный ток прямой последовательности, % от $I_{ном}$	I1мин	от 5 до 100	1
Ток прямой последовательности, % от $I_{ном}$	I1	от 60 до 120	1
Утроенное напряжение нулевой последовательности третьей гармоники, % от $U_{ном}$	3U0f3	от 0 до 3	1
Особая фаза цепей напряжения (0 – вывод функции сравнения, 1 – фаза А, 2 – фаза В, 3 – фаза С)	НособФ	–	–
Режим работы БНН (0 – вывод, 1 – ввод, 2 – на сигнал)	Нреж	–	–
Обнаружение обрывов при включении (0 – вывод, 1 – ввод)	НобрывВкл	–	–
Обнаружение обрывов в «разомкнутом треугольнике» (0 – вывод, 1 – ввод)	НобрывУнк	–	–
Продление внешнего сигнала о неисправности ТН, мс	ТвнешНеисп	от 20 до 32000	1
ВВС БНН в цепи внешней сигнализации, мс	ТсрабСигн	от 1000 до 10000	1
ВВС при обнаружении междуфазных замыканий во вторичных цепях, мс	ТсрабФФ	от 10 до 1000	1
Время ввода логики фиксации обрывов при включении, мс	ТобрывВкл	от 1 до 5000	1

Блокировка при длительном отсутствии напряжения (БДОН)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Режим работы БНН (0 – вывод, 1 – ввод, 2 – на сигнал)	Нреж	–	1
Продление внешнего сигнала о неисправности ТН, мс	ТвнешНеисп	от 20 до 32000	200
ВВС БНН в цепи внешней сигнализации, мс	ТсрабСигн	от 1000 до 10000	5000

Защита от обрыва проводника (ЗОП)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Уставка по току для запуска функции ЗОП, % от $I_{ном}$	ИсрабФ	от 10 до 100	1
Максимально допустимое расхождение минимального и максимального фазных токов, %	Кнесим	от 10 до 90	1
Работа ЗОП (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
ВВС логики ЗОП, мс	Тсраб	от 500 до 30000	1

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Фазный ток УРОВ, % от $I_{ном}$	Исраб	от 4 до 100	1
Работа УРОВ (0 – вывод, 1 – ввод)	Нввод	–	–
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – вывод, 1 – ввод)	НконтрРПВ	–	–
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – вывод, 1 – ввод)	НнаСебя	–	–
Замедление отключения смежных выключателей, мс	Тсраб	от 10 до 30000	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Замедление повторного отключения своего выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 30000	1

Выявление обрыва

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Уставка ИО аварийной составляющей междуфазного тока при обрыве, % от $I_{ном}$	dIfф	от 5 до 32000	1
Уставка ИО текущего фазного тока при обрыве, % от $I_{ном}$	Iф	от 5 до 32000	1
Использование органа выявления обрыва (0 – не использовать, 1 – использовать)	NвводОбрыв	–	–

Модуль отключения

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Длительность команды на отключение выключателя от ключа управления (телеуправления), мс	ТоперОткл	от 50 до 5000	1
Время продления отключающего сигнала, мс	ТпродОткл	от 100 до 6000	1

Функция ОМП, конфигурация регистратора

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Алгоритм регистрации и обработки информации (1 – сигнал ПО; 4 – ПО&Внешн; 5 – вывод)	НалгПуска	–	–
Использование тока 3И0 параллельной линии (1 – не исп.; 2 – использ.)	NтокПарал	–	–
Обозначение фаз для индикации (1 – А-В-С-Н; 2 – А-В-С-0; 3 – Ж-З-К-0; 4 – Ж-К-З-0; 5 – А-В-С; 6 – Ж-З-К; 7 – Ж-К-З)	НобознФ	–	–
Отстройка для фиксации текущих величин, мс	Тавар	от 0 до 100	5
Время ожидания подтверждающего сигнала, мс	Тподтв	от 0 до 10000	5

Функция определения места повреждения, параметры линии

Номер участка	1	2	3	4	5	6
Тип участка ¹						
Длина ² , км						
Название участка ³						
R10 ⁴ , Ом/км						
X10 ⁵ , Ом/км						
R00 ⁶ , Ом/км						
X00 ⁷ , Ом/км						
B10 ⁸ , мкСм/км						
B00 ⁹ , мкСм/км						
R1s/R1отв/R1r/ R0п ¹⁰ , Ом						

¹ Тип участка: 1-Линия; 2-Отвѣтвл.; 3-Нагрузка; 4-Инд.связь

² Длина участка, от 0,01 до 999 (шаг 0,01)

³ Название участка до 12 символов

⁴ Удельное активное сопротивление прямой последовательности, от 0 до 1 (шаг 0,001)

⁵ Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности, от 0,01 до 0,60 (шаг 0,001)

⁶ Удельное активное сопротивление нулевой последовательности, от 0 до 2 (шаг 0,001)

⁷ Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности, от 0,01 до 3 (шаг 0,001)

⁸ Удельная емкостная проводимость прямой последовательности, от 0 до 100 (шаг 0,001)

⁹ Удельная емкостная проводимость нулевой последовательности, от 0 до 100 (шаг 0,001)

¹⁰ Активное сопротивление прямой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

Номер участка	1	2	3	4	5	6
X1s/X1отв/X1г/ X0п ¹¹ , Ом						
R0s/R0отв/R0г/ R0вз ¹² , Ом (Ом/км)						
X0s/X0отв/X0г/ X0вз ¹³ , Ом (Ом/км)						

Примечание – Количество участков может быть расширено до 30.

¹¹ Реактивное сопротивление прямой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

¹² Активное сопротивление нулевой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, удельное активное сопротивление взаимоиндукции, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

¹³ Реактивное сопротивление нулевой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, удельное активное сопротивление взаимоиндукции, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

Приложение Б (обязательное)

Пример расчета уставок терминала защиты линии типа «ТОР 300 ДФЗ 54Х»

Б.1 Исходные данные

Защищаемый объект представляет собой ЛЭП напряжением 110 кВ с отпайками и двусторонним питанием.

Исходная схема представлена на рисунке Б.1.1. Исходные и расчетные данные для ЛЭП, систем, трансформаторов, нагрузок, а также данные о выдержках времени смежных защит и защит, установленных на ответвительных трансформаторах защищаемой линии, представлены в таблицах Б.1.1, Б.1.2, Б.1.3, Б.1.4, Б.1.5, Б.1.6, Б.1.7 соответственно. Расчет параметров электрооборудования выполнен в соответствии с [4].

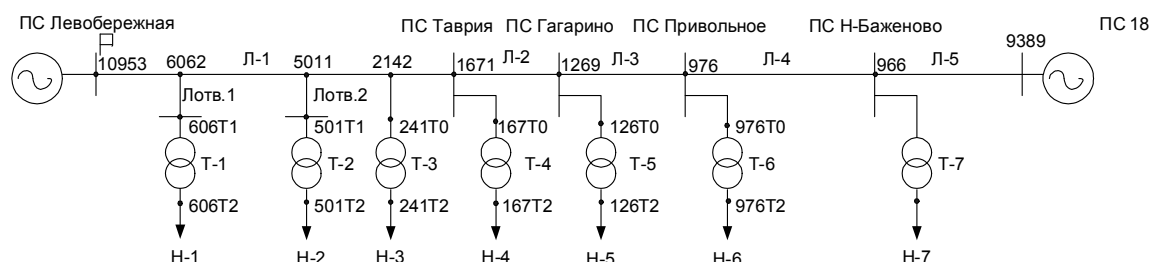


Рисунок Б.1.1 – Исходная схема рассматриваемой сети

Таблица Б.1.1 – Исходные данные линий электропередач

Номер линии	l , км	Марка провода	Радиус провода $R_{пр}$, мм	Тип опор
Л-1уч1	8	АС-150	8,55	ПБ-110-1
Л-1уч2	23,8	АС-150	8,55	ПБ-110-1
Л-1уч3	16	АС-150	8,55	ПБ-110-1
Л-1уч4	9,4	АС-150	8,55	ПБ-110-1
Л-2	18	АС-120	7,6	ПБ-110-1
Л-3	22	АС-120	7,6	ПБ-110-1
Л-4	79,5	АС-120	7,6	ПБ-110-1
Л-5	63,5	АС-70	7,7	ПБ-110-1
Лотв.1	0,4	АС-150	8,55	ПБ-110-1
Лотв.2	1,1	АС-120	7,6	ПБ-110-1

Таблица Б.1.2 – Расчетные данные линий электропередач по прямой последовательности

Номер участка	X^0 , Ом/км	R^0 , Ом/км	$X_L = X^0 \cdot l$, Ом	$R_L = R^0 \cdot l$, Ом	Z , Ом
Л-1уч1	0,416	0,198	3,328	1,584	3,686
Л-1уч2	0,416	0,198	9,901	4,712	10,965
Л-1уч3	0,416	0,198	6,656	3,168	7,371
Л-1уч4	0,416	0,198	3,91	1,861	4,331
Л-2	0,423	0,249	7,614	4,482	8,835
Л-3	0,423	0,249	9,306	5,478	10,799
Л-4	0,423	0,249	33,629	19,796	39,033
Л-5	0,422	0,428	26,797	27,178	38,167
Лотв.1	0,416	0,198	0,166	0,079	0,184
Лотв.2	0,423	0,249	0,465	0,274	0,539

Таблица Б.1.3 – Расчетные данные линий электропередач по нулевой последовательности

Номер участка	R_0 , Ом/км	X_0 , Ом/км	$R_{л0} = R^0 \cdot l$, Ом	$X_{л0} = X^0 \cdot l$, Ом	Z_0 , Ом
Л-1уч1	0,348	1,405	2,784	11,24	11,579
Л-1уч2	0,348	1,405	8,282	33,439	34,449
Л-1уч3	0,348	1,405	5,568	22,48	23,159

Номер участка	R_0 , Ом/км	X_0 , Ом/км	$R_{л0} = R^0 \cdot l$, Ом	$X_{л0} = X^0 \cdot l$, Ом	Z_0 , Ом
Л-1уч4	0,348	1,405	3,271	13,207	13,606
Л-2	0,399	1,413	7,182	25,434	26,429
Л-3	0,399	1,413	8,778	31,086	32,301
Л-4	0,399	1,413	31,721	112,334	116,726
Л-5	0,578	1,412	36,703	89,662	96,883
Лотв.1	0,348	1,405	0,139	0,562	0,579
Лотв.2	0,399	1,413	0,439	1,554	1,615

Таблица Б.1.4 – Исходные и расчетные данные систем

	Название	Максимальный режим				Минимальный режим			
		X_1 , Ом	R_1 , Ом	X_0 , Ом	R_0 , Ом	X_1 , Ом	R_1 , Ом	X_0 , Ом	R_0 , Ом
C1	ПС Левобережная	4,994	0,963	10,443	2,604	8,166	1,188	13,543	3,621
C2	ПС 18	9,287	1,063	3,39	0,217	15,197	1,348	5,281	0,327

Таблица Б.1.5 – Исходные и расчетные данные трансформаторов

Номер трансформатора	Тип	$S_{ном}$, МВА	$U_{номВ}$, кВ	U_k , %	ΔP_k , кВт	X_T , Ом	R_T , Ом	Режим нейтрали
T-1	ТРДН-25000/110	25	110	10,5	120	55,545	2,539	изолирована
T2	ТДН-10000/110	10	110	10,5	58	138,863	7,935	изолирована
T-3	ТДН-10000/110	10	110	10,5	58	138,863	7,935	изолирована
T-4	ТДН-10000/110	10	110	10,5	58	138,863	7,935	изолирована
T-5	ТМН-6300/110	6,3	110	44	10,5	220,417	14661	изолирована
T-6	ТМН-6300/110	12,6	110	44	10,5	220,417	14,661	изолирована
T-7	ТРДН-25000/110	25	110	120	10,5	55,545	2,539	изолирована

Таблица Б.1.6 – Исходные и расчетные данные нагрузок

Номер нагрузки	S , МВА	$\cos\varphi$	$X_{нагр}$, Ом	$R_{нагр}$, Ом	$Z_{нагр}$, Ом
H-1	15,3	0,9	344,723	711,764	790,849
H-2	0,34	0,57	29240,884	20285,294	35588,235
H-3	0,45	0,98	5350,218	26351,111	26888,889
H-4	1,82	0,96	1861,539	6382,418	6648,352
H-5	0,66	0,98	3648,287	17966,666	18333,333
H-6	1,34	0,95	2819,57	8578,358	9029,851
H-7	5,53	0,91	907,189	1991,139	2188,065

Примечание – Сопротивления нагрузок приведены к высшей стороне силового трансформатора.

Таблица Б.1.7 – Исходные данные по выдержке времени защиты смежной линии и защит трансформаторов на ответвлении защищаемой линии

Название линии	Защита (ступень)	Выдержка времени, мс
ПС Таврия-ПС Гагарино	Дист. защита (I ступень)	20
ПС Таврия-ПС Гагарино	Токовая отсечка	20
ПС Таврия-ПС Гагарино	Дист. защита (II ступень)	420
ПС Гагарино – ПС Привольное	Токовая отсечка	20
Трансформатор Т-1	Диф. защита	20
Трансформатор Т-2	Диф. защита	20
Трансформатор Т-3	Диф. защита	20

Коэффициент трансформации ТН $k_{ТН}$ равен 110000/100.

Коэффициент трансформации ТТ $k_{ТТ}$ равен 600/5.

Б.1 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО ДФЗ

Б.1.1 Расчет уставок ИО тока обратной последовательности

Уставку пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности отстраивают от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{2\text{бл}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нс}}) = \frac{1,2}{0,95} (16 + 0) = 20,2 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} \leq k_{\text{нб}} I_{\text{раб, макс}} = 0,05 \cdot 320 = 16 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформаторов тока;

$k_{\text{нб}} = 0,05$ – коэффициент небаланса;

$I_{2\text{нс}} \leq k_{\text{нс}} I_{\text{раб, макс}} = 0 \text{ А}$ – первичный ток несимметрии обратной последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки);

$k_{\text{нс}} = 0$ – коэффициент несимметрии;

$I_{\text{раб, макс}} = 320 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта защиты.

Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{2\text{бл, уст}} = \frac{I_{2\text{бл}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{20,2}{600} \cdot 100 \% = 3,3 \ \%.$$

Уставка «I2» принимается равной минимальному значению из диапазона – 5 %.

Уставку отключающего ИО $I_{2\text{откл}}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего), т.е. $I_{2\text{откл}} = 40,4 \text{ А}$.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток обратной последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2\text{откл}}} = \frac{447}{40,4} = 11 \geq 2,0,$$

где $I_{2\text{мин}} = 447 \text{ А}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности при однофазном КЗ в конце зоны действия защиты.

Чувствительность ИО обратной последовательности достаточная.

Для задания уставки в терминал первичное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{2\text{откл, уст}} = \frac{I_{2\text{откл}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{40,4}{600} \cdot 100 \% = 6,7 \ \%.$$

Уставка «I2» принимается равной 7 %.

Б.1.2 Расчет уставок ИО тока прямой последовательности

Уставку пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности выбирают из условия отстройки от максимального рабочего тока в месте установки защиты $I_{\text{раб, макс}}$. При этом значение уставки рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{1\text{ бл}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб, макс}} = \frac{1,1}{0,95} \cdot 320 = 370,5 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб, макс}} = 320 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта (ток нагрузки).

Для задания уставки в терминал первичное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{1\text{ бл,уст}} = \frac{I_{1\text{ бл}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100\% = \frac{370,5}{600} \cdot 100\% = 62\%.$$

Уставка «I1» принимается равной 62 %.

Уставку отключающего ИО $I_{1\text{откл}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем для пускового (блокирующего), т.е. $I_{1\text{откл}} = 518,7$ А.

Чувствительность отключающего ИО тока прямой последовательности проверяют по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{ мин}}}{I_{1\text{откл}}} = \frac{2276}{518,7} = 4,38 > 2,0,$$

где $I_{1\text{ мин}} = 2276$ А – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

Чувствительность ИО прямой последовательности достаточная.

Для задания уставки в терминал первичное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{1\text{откл,уст}} = \frac{I_{1\text{откл}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100\% = \frac{518,7}{600} \cdot 100\% = 86\%.$$

Уставка «I1» принимается равной 86 %.

Б.1.3 Расчет уставок ИО отключающего реле минимального сопротивления

Уставку отключающего реле сопротивления выбирают по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$Z_{\text{с.з}} \leq \frac{Z_{\text{раб,мин}}}{k_{\text{отс}} k_{\text{в}} \cos(\varphi_{\text{мч}} - \varphi_{\text{нагр}})} = \frac{178,6}{1,2 \cdot 1,05 \cdot \cos(62^\circ - 27^\circ)} = 173 \text{ Ом},$$

где $Z_{\text{раб,мин}} = \frac{U_{\text{раб,мин}}}{\sqrt{3} I_{\text{раб,макс}}} = \frac{99}{\sqrt{3} \cdot 320} = 178,6$ Ом – первичное минимальное сопротивление в максимальном нагрузочном режиме;

$U_{\text{раб,мин}} = (0,8-0,9)U_{\text{ном}} = 99$ кВ – первичное минимальное рабочее напряжение защищаемой линии;

$U_{\text{ном}} = 110$ кВ – первичное номинальное напряжение линии;

$I_{\text{раб,макс}} = 320$ А – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 1,05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}} = 62^\circ$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления,

$\varphi_{\text{нагр}} = 27^\circ$ – максимальный угол нагрузки.

Коэффициент чувствительности реле сопротивления $k_{\text{ч}}$ должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}}{Z_{\text{л}}} = \frac{173}{26,3} = 6,5 \geq 1,5,$$

где $Z_{\text{л}} = 26,3$ Ом – первичное полное сопротивление защищаемой линии.

Коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ по току точной работы

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{мин}}^{(3)}}{I_{\text{т,раб}}} = \frac{2276}{30} = 75,86 > 1,3,$$

где $I_{\text{мин}}^{(3)} = 2276$ А – первичный минимальный ток в месте установки полукompлекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,05 I_{\text{ном}} = 30$ А – ток точной работы защиты;

$I_{\text{ном}} = 600$ А – первичный номинальный ток трансформаторов тока, питающих защиту.

Во вторичных величинах сопротивление срабатывания пересчитывается по выражению

$$Z_{уст} = Z_{с.з} \cdot \frac{k_{тт}}{k_{тн}} = 173 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 18,8 \text{ Ом.}$$

Уставка «**Zсраб**» принимается равной 18,8 Ом.

Активное сопротивление уставки $R_{уст}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$R_{сраб} \leq Z_{раб, мин} \left(\cos \varphi_{нагр} - \frac{\sin \varphi_{нагр}}{\operatorname{tg} \varphi_{мч}} - \frac{1 - \frac{1}{k_{отс} k_v}}{\sin \varphi_{мч}} \right) = 178,6 \left(\cos(27^\circ) - \frac{\sin(27^\circ)}{\operatorname{tg}(62^\circ)} - \frac{1 - \frac{1}{1,2 \cdot 1,1}}{\sin(62^\circ)} \right) = 67,1 \text{ Ом,}$$

где $Z_{раб, мин} = \frac{U_{раб, мин}}{\sqrt{3} I_{раб, макс}} = \frac{99}{\sqrt{3} \cdot 320} = 178,6$ – первичное минимальное сопротивление в месте

установки защиты в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб, мин} = (0,8-0,9)U_{ном} = 99 \text{ кВ}$ – первичное минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме;

$U_{ном} = 110 \text{ кВ}$ – первичное номинальное напряжение сети;

$I_{раб, макс} = 320 \text{ А}$ – максимальное значение первичного тока в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1,05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{мч} = 62^\circ$ – угол максимальной чувствительности.

Во вторичных величинах сопротивление срабатывания пересчитывается по выражению

$$R_{уст} = R_{с.з} \cdot \frac{k_{тт}}{k_{тн}} = 67,1 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 7,3 \text{ Ом.}$$

Уставка «**Rсраб**» принимается равной 7,3 Ом.

Угол отстройки от внешних КЗ φ_4 рекомендуется принимать равным 5° . Уставка «**ФвнешКЗ**» принимается равной 5° .

Угол направленности в четвертый квадрант «**Фнапр4**» рекомендуется принимать равным 20° .

Угол отрицательных переходных сопротивлений «**Фнапр2**» рекомендуется принимать равным 115° .

Угол максимальной чувствительности принимается равным 62° . Уставка «**Фмч**» принимается равной 62° .

Расширение характеристики в третий квадрант «**Zрасш**» принимается равным 0 Ом.

Б.1.4 Выбор уставок органа манипуляции

Коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент органа манипуляции K_2 должен удовлетворять условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{1расч}^{(1.1)}}{I_{2расч}^{(1.1)}} = 1,5 \cdot \frac{848}{447} = 2,84,$$

где $k_n = 1,5$ – коэффициент надежности;

$I_{1расч}^{(1.1)} = I_{1мин}^{(1.1)} + I_{нагр} = 848 \text{ А}$ – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к органу манипуляции;

$I_{1мин}^{(1.1)} = 528 \text{ А}$ – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к органу манипуляции при двухфазном КЗ на землю в конце линии;

$I_{\text{нагр}} = 320 \text{ А}$ – первичный максимальный ток нагрузки;

$I_{2\text{расч}}^{(1.1)} = I_{2\text{мин}}^{(1.1)} = 447 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полуккомплекта защиты при двухфазном КЗ на землю в конце линии.

При однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{нагр}}}{I_{2\text{расч}}^{(1)}} = 1,5 \cdot \frac{320}{447} = 1,07,$$

где $I_{2\text{расч}}^{(1)} = I_{2\text{мин}}^{(1)} = 447 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции при однофазном КЗ на землю в конце ЛЭП.

Необходимо также проверить обеспечение при несимметричных КЗ сигнала, при котором имеет место надежная манипуляция. Для этого коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном и однофазном КЗ на землю по условию

$$K_2 \geq \frac{I_{1\text{мин}} + I_{1\text{расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{расч}}^{(1.1)}} = \frac{60 + 848}{447} = 2,03,$$

где $I_{1\text{мин}} \geq 0, I_{\text{ном}} = 60 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция;

$I_{\text{ном}} = 600 \text{ А}$ – первичный номинальный ток ТТ.

При симметричных КЗ надежная манипуляция обеспечивается всегда, т.к. токи при замыкании превышают 10 % от среднего значения, измеренного при $I_{\text{ном}}$, когда манипуляция гарантирована.

Уставка «**KI2**» принимается равной наибольшему из рассчитанных значений – 3 о.е.

В устройстве орган манипуляции задается следующими коэффициентами (в о.е):

– коэффициент тока прямой последовательности «**KI1**» (рекомендуется принимать равным 1);

– коэффициент тока обратной последовательности «**KI2**» = 3;

коэффициент тока нулевой последовательности «**KI0**» (рекомендуется принимать равным 0).

Б.1.5 Выбор уставок органа сравнения фаз

Уставка одной из ступеней принимается равной углу блокировки, а две другие ступени выводятся из работы путем выставления максимального значения уставок 180° .

Уставку принимаем равной «**Ф1**» = 52° .

Уставку принимаем равной «**Ф2**» = 360° .

Уставку принимаем равной «**Ф3**» = 360° .

Б.1.6 Выбор уставок модуля отстройки от КЗ за ответвлениями

Расчетное сопротивление выбирается по условию отстройки от повреждения за трансформатором ответвительной подстанции наибольшей мощности

$$Z_{\text{расч}} \leq k_3 \left[Z_{\text{лI}} + \frac{Z_{\text{лII}} + Z_{\text{тр}}}{k_{\text{ток}}} \right] = 0,87 \cdot \left[3,686 + \frac{0,184 + 55,6}{0,945} \right] = 54,5 \text{ Ом},$$

где $k_3 = 0,87$ – коэффициент запаса по избирательности;

$Z_{\text{лI}} = 3,686 \text{ Ом}$ – первичное полное сопротивление защищаемой линии от места установки защиты до места разветвления;

$Z_{\text{лII}} = 0,184 \text{ Ом}$ – первичное полное сопротивление участка защищаемой линии от места разветвления до шин подстанции, на которой установлен трансформатор ответвительной подстанции;

$Z_{\text{тр}} = 55,6 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление трансформатора ответвительной подстанции;

$$k_{\text{ток}} = \frac{I_{\text{з.выб}}}{I_{\text{Т}}} = \frac{2966}{3139} = 0,945 - \text{коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

трансформатором (при этом рекомендуется рассматривать такие режимы, когда величина $k_{\text{ток}}$ принимает максимальные значения);

$I_{\text{з.выб}} = 2966$ А – первичный ток, протекающий в месте установки защиты, для которой выбирается уставка;

$I_{\text{Т}} = 3139$ А – первичный ток, протекающий через трансформатор ответвительной подстанции.

Чувствительность реле сопротивления проверяют при металлическом междуфазном КЗ в конце линии

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{расч}}}{Z_{\text{замера}}} = \frac{54,5}{26,344} = 2,06 > 1,5,$$

где $Z_{\text{замера}} = 26,344$ Ом – первичное сопротивление защищаемой линии при металлическом междуфазном КЗ за трансформатором ответвления.

Во вторичных величинах сопротивление срабатывания пересчитывается по выражению

$$Z_{\text{уст}} = Z_{\text{с.з}} \cdot \frac{k_{\text{тт}}}{k_{\text{тн}}} = 54,5 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 5,94 \text{ Ом.}$$

Уставка «**Zсраб**» принимается равной 5,94 Ом.

Активное сопротивление уставки $R_{\text{уст}}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается из условия охвата максимального переходного сопротивления

$$R_{\text{дуги}} \geq 1050 \frac{I_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз, мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right) = 1050 \cdot \frac{25}{\sqrt{3} \cdot 1768} \left(1 + \frac{546}{1222} \right) = 12,4 \text{ Ом,}$$

где $I_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}} = 25$ м – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты;
 $I_{\text{кз, мин}} = 1768$ А – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы за трансформатором ответвления;

$I_{\text{против}} = 546$ А – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты);

$I_{\text{защ}} = 1222$ А – минимальный фазный ток в месте установки защиты при трехфазном КЗ за трансформатором ответвления.

Во вторичных величинах сопротивление срабатывания пересчитывается по выражению

$$R_{\text{уст}} = R_{\text{с.з}} \cdot \frac{k_{\text{тт}}}{k_{\text{тн}}} = 12,4 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 1,35 \text{ Ом.}$$

Уставка «**Rсраб**» принимается равной 1,35 Ом.

Угол максимальной чувствительности «**ФмчРС**» принимается равным углу линии 62°.

Угол направленности в четвертый квадрант «**Фнапр4**» рекомендуется принимать равным 20°.

Угол направленности во второй квадрант «**Фнапр2**» рекомендуется принимать равным 115°.

Расширение характеристики в третий квадрант «**Zрасш**» рекомендуется принимать равным 0 Ом.

Чувствительный ИО по току нулевой последовательности первой гармоники отстраивают от возможного тока небаланса в максимальном нагрузочном режиме работы линии

$$3I_{0 \text{ уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0 \text{ нб}} + 3I_{0 \text{ нс}}) = \frac{1,25}{0,95} \cdot 16 = 21 \text{ А,}$$

где $k_{\text{отс}} = 1,25$ – коэффициент отстройки;
 $k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0нб} \leq k_{0нб} I_{раб, макс} = 0,05 \cdot 320 = 16 \text{ А}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе, вызываемый погрешностью трансформаторов тока;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0нс} \leq k_{0нс} I_{раб, макс} = 0$ – первичный утроенный ток несимметрии нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{0нс}$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным 0;

$I_{раб, макс} = 320 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта защиты.

Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать по выражению

$$3I_0 = \frac{3I_{0 \text{ уст}}}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{21}{600} \cdot 100 \% = 3,5 \% .$$

Уставка «3I0» принимается равной минимально возможному значению из допустимого диапазона 5 %.

Б.2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО дистанционной защиты

При расчете использовалось следующее допущение: за неимением подробных данных о рассматриваемой сети и рекомендуемого значения (в тех случаях, когда оно не указано) из представленного диапазона выбиралось среднее значение этой величины.

Расчеты токов КЗ выполнялись с помощью программного комплекса «АРМ СРЗА».

Рассматриваемая линия имеет ответвления и не имеет параллельных линий, поэтому уставки рассчитывают по методике для одиночных линий [1, раздел 2].

Б.2.1 Расчет уставок дистанционной защиты междуфазного контура

Расчет уставки первой ступени дистанционной защиты

Первая ступень выполняется с малой выдержкой времени и предназначена для защиты линии (обычно 0,85 ее длины).

Коэффициенты токораспределения выбираются из условия получения наименьшего сопротивления срабатывания.

Сопротивление срабатывания первой ступени выбирается исходя из следующих условий:

– отстройка от КЗ на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии (ПС Таврия)

$$Z_{с.з}^I \leq \frac{Z_{л}}{1 + \beta + \delta} = \frac{25,844}{1 + 0,05 + 0,1} = 22,473 \text{ Ом},$$

$$\text{где } Z_{л} = Z_{л1уч1} + \frac{Z_{л1уч2}}{k_{ток2}} + \frac{Z_{л1уч3}}{k_{ток3}} + \frac{Z_{л1уч4}}{k_{ток4}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,0228} + \frac{7,371}{1,023} + \frac{4,331}{1,023} = 25,844 \text{ Ом} -$$

сопротивление защищаемой линии с учетом ответвлений;

$$k_{ток2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3943}{3855} = 1,0228 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на втором участке защищаемой линии;

$$k_{ток3} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{3943}{3854} = 1,023 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на третьем участке защищаемой линии;

$$k_{\text{ток}4} = \frac{I_1}{I_4} = \frac{3943}{3854} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на четвертом участке защищаемой линии;

$\beta = 0,05$ – коэффициент, учитывающий погрешность ТН и релейной аппаратуры;

$\delta = 0,1$ – коэффициент, учитывающий погрешность, вызванная неточностью расчета первичных величин, и необходимый запас.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении. Так как ответвлений несколько, то необходимо проверить данное условие при КЗ на каждом из ответвлений. Расчетным будет являться тот случай, при котором сопротивление срабатывания получится минимальным

$$Z_{\text{с.з}}^I \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta};$$

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 1 (ПС 26)

$$Z_{\text{с.з}}^I \leq \frac{Z_{\text{л1уч1}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{3,686 + \frac{55,787}{0,945}}{1 + 0,05 + 0,1} = 54,545 \text{ Ом,}$$

где $Z_{\text{л1уч1}} = 3,686$ Ом – первичное сопротивление участка до ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{отв,л1}} + Z_{\text{т1}} = 0,184 + 55,603 = 55,787$ Ом – первичное сопротивление ответвления;

$$k_{\text{ток,отв}} = \frac{I_1}{I_{\text{отв1}}} = \frac{2966}{3139} = 0,945 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 2 (ПС Саратовка)

$$Z_{\text{с.з}}^I \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{14,406 + \frac{139,628}{0,933}}{1 + 0,05 + 0,1} = 142,702 \text{ Ом,}$$

где $Z_{\text{уч,до отв}} = Z_1 + \frac{Z_2}{k_{\text{ток2}}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,023} = 14,406$ Ом – первичное сопротивление участка до

ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$$k_{\text{ток2}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3943}{3855} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом втором участке защищаемой линии;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{отв,л2}} + Z_{\text{т2}} = 0,539 + 139,089 = 139,628$ Ом – первичное сопротивление

$$k_{\text{ток,отв}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1206}{1239} = 0,933 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за ответвительной}$$

подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 3 (ПС Макеевка)

$$Z_{с.з}^I \leq \frac{Z_{уч,до отв} + \frac{Z_{отв}}{k_{ток,отв}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{21,611 + \frac{139,089}{0,884}}{1 + 0,05 + 0,1} = 155,535 \text{ Ом},$$

где $Z_{уч,до отв} = Z_1 + \frac{Z_2}{k_{ток2}} + \frac{Z_3}{k_{ток3}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,023} + \frac{7,371}{1,023} = 21,611 \text{ Ом}$ – первичное

сопротивление участка до ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$$k_{ток2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3943}{3855} = 1,0228 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом втором участке защищаемой линии;

$$k_{ток3} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{3943}{3854} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом втором участке защищаемой линии;

$Z_{отв} = Z_{т3} = 139,089 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление ответвления;

$$k_{ток,отв} = \frac{I_1}{I_{отв2}} = \frac{1095}{1238} = 0,884 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме.

Первичное сопротивление срабатывания защиты принимается равным наименьшему из рассмотренных условий: $Z_{с.з}^I = 22,473 \text{ Ом}$.

Во вторичные величины сопротивление срабатывания пересчитывается по выражению

$$Z_{уст}^I = Z_{с.з}^I \cdot \frac{k_{тт}}{k_{тн}} = 22,473 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 2,452 \text{ Ом}.$$

Таким образом, уставка «1ст–Зсраб» принимается равной 2,45 Ом.

$$K_{охвата} = \frac{Z_{уст}}{Z_{л}} \cdot 100 \% = \frac{2,458}{26,344} \cdot 100 = 85,3 \%$$

Первая ступень охватывает 85,3 % линии без учета ответвлений.

Расчет уставки второй ступени дистанционной защиты $Z_{с.з}^{II}$

Первичное сопротивление срабатывания второй ступени ДЗ выбирается исходя из условий:

– согласование с первой ступенью защиты предыдущего участка

$$Z_{с.з}^{II} \leq \frac{Z_{л} + \frac{1-\alpha}{k_{ток}} Z_{с.з,см}^I}{1 + \beta + \delta} = \frac{25,638 + \frac{1-0,1}{1,034} \cdot 7,683}{1 + 0,05 + 0,1} = 28,109 \text{ Ом},$$

где $Z_{л} = Z_{л1уч1} + \frac{Z_{л1уч2}}{k_{ток2}} + \frac{Z_{л1уч3}}{k_{ток3}} + \frac{Z_{л1уч4}}{k_{ток4}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,0322} + \frac{7,371}{1,0329} + \frac{4,331}{1,0329} = 25,638 \text{ Ом}$ –

сопротивление защищаемой линии с учетом ответвлений;

$$k_{ток2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3106}{3009} = 1,0322 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на втором участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$k_{ток3} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{3106}{3007} = 1,0329 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на третьем участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$k_{\text{ток4}} = \frac{I_1}{I_4} = \frac{3106}{3007} = 1,0329 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на четвертом участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$Z_{\text{с.з,см}}^I \leq \frac{Z_{\text{л2}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{8,835}{1 + 0,05 + 0,1} = 7,683 \text{ Ом} - \text{сопротивление срабатывания первой}$$

ступени защиты предыдущего участка;

$\alpha = 0,1$ – коэффициент, учитывающий погрешность ТТ;

$\beta = 0,05$ – коэффициент, учитывающий погрешность ТН и релейной аппаратуры;

$\delta = 0,1$ – коэффициент, учитывающий погрешность, вызванную неточностью расчета первичных величин, и необходимый запас;

$$k_{\text{ток,см}} = \frac{I_1}{I_{\text{см}}} = \frac{3106}{3004} = 1,034 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению}$$

первичного тока в защите к току в предыдущей линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино).

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции, примыкающей к противоположному концу линии (ПС Таврия)

$$Z_{\text{с.з}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{л}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,тр}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{24,573 + \frac{139,089}{0,992}}{1 + 0,05 + 0,1} = 143,263 \text{ Ом},$$

$$\text{где } Z_{\text{л}} = Z_{\text{л1уч1}} + \frac{Z_{\text{л1уч2}}}{k_{\text{ток2}}} + \frac{Z_{\text{л1уч3}}}{k_{\text{ток3}}} + \frac{Z_{\text{л1уч4}}}{k_{\text{ток4}}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,084} + \frac{7,371}{1,086} + \frac{4,331}{1,087} = 24,573 \text{ Ом} -$$

сопротивление защищаемой линии с учетом ответвлений;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{т4}} = 139,089 \text{ Ом}$ – сопротивление трансформатора подстанции, противоположного конца;

$$k_{\text{ток,тр}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1149}{1158} = 0,992 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению}$$

первичного тока в защите к току в трансформаторе противоположного конца при КЗ за трансформатором Т-4.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда первая система (С1) находится в максимальном режиме, а вторая (С2) – в минимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении. Так как ответвлений несколько, то необходимо проверить данное условие при КЗ на каждом из ответвлений. Расчетным будет являться тот случай, при котором сопротивление срабатывания получится минимальным

$$Z_{\text{с.з}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta};$$

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 1 (ПС 26):

$$Z_{\text{с.з}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{3,686 + \frac{55,787}{0,945}}{1 + 0,05 + 0,1} = 54,545 \text{ Ом},$$

где $Z_{\text{л1уч1}} = 3,686 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление участка до ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{отв,л1}} + Z_{\text{т1}} = 0,184 + 55,603 = 55,787 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление ответвления;

$$k_{\text{ток,отв}} = \frac{I_1}{I_{\text{отв1}}} = \frac{2966}{3136} = 0,945 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления;

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 2 (ПС Саратовка)

$$Z_{\text{с.3}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{14,406 + \frac{139,628}{0,933}}{1 + 0,05 + 0,1} = 142,702 \text{ Ом,}$$

где $Z_{\text{уч,до отв}} = Z_1 + \frac{Z_2}{k_{\text{ток2}}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,023} = 14,406 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление участка до ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$$k_{\text{ток2}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3943}{3855} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом втором участке защищаемой линии;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{отв,л2}} + Z_{\text{т2}} = 0,539 + 139,089 = 139,628 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление ответвления;

$$k_{\text{ток,отв}} = \frac{I_1}{I_{\text{отв2}}} = \frac{1206}{1293} = 0,933 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме;

– отстройка от КЗ на шинах низшего напряжения подстанции на ответвлении 3 (ПС Макеевка)

$$Z_{\text{с.3}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{уч,до отв}} + \frac{Z_{\text{отв}}}{k_{\text{ток,отв}}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{31,611 + \frac{139,089}{0,884}}{1 + 0,05 + 0,1} = 155,535 \text{ Ом,}$$

где $Z_{\text{уч,до отв}} = Z_1 + \frac{Z_2}{k_{\text{ток2}}} + \frac{Z_3}{k_{\text{ток3}}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,023} + \frac{7,371}{1,023} = 21,611 \text{ Ом}$ – первичное

сопротивление участка до ответвления, на котором рассматривается КЗ;

$$k_{\text{ток2}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3943}{3855} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом втором участке защищаемой линии;

$$k_{\text{ток3}} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{3943}{3854} = 1,023 \text{ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на рассматриваемом третьем участке защищаемой линии;

$Z_{\text{отв}} = Z_{\text{т3}} = 139,089 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление ответвления;

$$k_{\text{ток,отв}} = \frac{I_1}{I_{\text{отв2}}} = \frac{1095}{1238} = 0,884 \text{ – коэффициент токораспределения при КЗ за}$$

ответвительной подстанцией, равный отношению тока в защите к току ответвления.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме.

Итак, при выборе уставки второй ступени ДЗ линии «ПС Левобережная – ПС Таврия» определяющим будет условие отстройки от первой ступени защиты предыдущей линии, то

есть $Z_{с.з}^{II} = 28,109$ Ом. Тогда во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$Z_{уст}^{II} = Z_{с.з}^{II} \cdot \frac{k_{гт}}{k_{тн}} = 28,109 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 3,066 \text{ Ом.}$$

Уставка «**2ст–Zсраб**» принимается равной 3,06 Ом.

Проверка чувствительности второй ступени дистанционной защиты

Проверка чувствительности второй ступени производится при металлическом КЗ в конце защищаемого участка (ПС Таврия) по формуле

$$k_{ч} = \frac{Z_{с.з}^{II}}{Z_{кз}} = \frac{28,05}{26,353} = 1,064 < 1,25,$$

где $Z_{с.з}^{II} = 28,05$ Ом – первичное сопротивление срабатывания второй ступени защиты;

$Z_{кз} = 26,353$ Ом – первичное полное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце защищаемой линии.

В качестве расчетного рассматривается максимальный режим трехфазного КЗ.

Как видно, выбранная уставка не удовлетворяет требованиям чувствительности. Следовательно, необходимо ввести дополнительную четвертую ступень или руководствоваться указаниями [1] (глава 5, пункт 11), третья ступень в соответствии с [1] выполняет функции дальнего резервирования и отстраивается от нагрузки.

Время срабатывания второй ступени дистанционной защиты

Время срабатывания второй ступени ДЗ рассчитывается по выражению

$$t_{с.з}^{II} \geq t_{с.з,согл} + t_{УРОВ} + \Delta t = 20 + 50 + 400 = 470 \text{ мс,}$$

где $t_{с.з,согл} = 20$ мс – время срабатывания первой ступени ДЗ предыдущей линии, с которой производится согласование;

$t_{УРОВ} = 50$ мс – время действия УРОВ на предыдущей линии;

$\Delta t = 400$ мс – ступень селективности;

Уставка «**ТотклФФ**» принимается равной 470 мс.

Выбор уставки третьей ступени дистанционной защиты

Третья ступень выполняет функцию дальнего резервирования и предназначена для защиты предыдущего участка линии и присоединений (ЛЭП и трансформаторов), отходящих от шин противоположной подстанции.

В проектных расчетах допустимо уставку срабатывания выбирать по условию отстройки от максимального нагрузочного режима линии

$$Z_{с.з}^{III} = \frac{U_{мин,раб}}{\sqrt{3}k_{отс} \cdot k_{в} \cdot I_{нагр} \cdot \cos(\varphi_{мч} - \varphi_{нагр})} = \frac{99000}{\sqrt{3} \cdot 1,2 \cdot 1,1 \cdot 320 \cdot \cos(62^{\circ} - 26^{\circ})} = 165,7 \text{ Ом,}$$

где $U_{мин,раб} = 0,9 \cdot U_{ном} = 0,9 \cdot 110000 = 99000$ В – первичное минимальное рабочее напряжение в месте установки защиты;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 1,1$ – коэффициент возврата реле сопротивления;

$$I_{нагр} = \frac{S_{ном}}{\sqrt{3} \cdot 0,9 U_{ном}} = \frac{55}{\sqrt{3} \cdot 0,9 \cdot 110} = 320 \text{ А – первичный максимальный ток нагрузки;}$$

$S_{ном} = 55$ МВА – суммарная мощность трансформаторов, подключенных к защищаемой линии;

$U_{ном} = 110$ кВ – номинальное напряжение линии;

$\varphi_{\text{мч}} = 62^\circ$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления (рассматривается режим трехфазного КЗ в конце предыдущей линии при любых режимах обеих систем, так как угол максимальной чувствительности при этом получается одинаковым);

$\varphi_{\text{нагр}} = 26^\circ$ – угол сопротивления, обусловленный нагрузкой (средний угол нагрузки).

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$Z_{\text{уст}}^{\text{III}} = Z_{\text{с.з}}^{\text{III}} \cdot \frac{k_{\text{тг}}}{k_{\text{тн}}} = 165,7 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 18,07 \text{ Ом.}$$

Уставка «Зст–Зсраб» принимается равной 18,07 Ом.

Проверка чувствительности третьей ступени дистанционной защиты

Чувствительность проверяют при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны резервирования (ПС Гагарино), когда обе системы находятся в минимальном режиме

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}^{\text{III}}}{Z_{\text{кз}}} = \frac{165,6}{34,9} = 4,7 > 1,2,$$

где $Z_{\text{с.з}}^{\text{III}} = 165,4 \text{ Ом}$ – первичное сопротивление защищаемой линии;

$Z_{\text{кз}} = 34,9 \text{ Ом}$ – первичное полное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце зоны резервирования.

Время срабатывания третьей ступени дистанционной защиты

Время срабатывания третьей ступени рассматриваемой защиты выбирается исходя из условия согласования с предпоследней ступенью защиты предыдущего участка. Последней считается та ступень, которая отстроена от нагрузочного режима линии и выполняет функцию дальнего резервирования, а значит, в качестве предпоследней принимается вторая ступень дистанционной защиты

$$t_{\text{с.з}}^{\text{III}} \geq t_{\text{с.з,предпол}} + t_{\text{УРОВ}} + \Delta t = 420 + 50 + 400 = 870 \text{ мс,}$$

где $t_{\text{с.з,предпол}} = t_{\text{с.з,дз(II)}} = 420 \text{ мс}$ – выдержка времени предпоследней ступени предыдущего участка (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$t_{\text{УРОВ}} = 50 \text{ мс}$ – время действия УРОВ на предыдущей линии;

$\Delta t = 400 \text{ мс}$ – ступень селективности.

Уставка «ТотклФФ» принимается равной 870 мс.

Выбор уставки четвертой ступени дистанционной защиты

Четвертая ступень предназначена для защиты всей длины «своей» линии, так как вторая ступень не удовлетворяет требованиям чувствительности [1].

Так как определяющим для выбора уставки второй ступени было условие согласования с первой ступенью защиты предыдущего участка, то согласование четвертой ступени должно производиться со второй ступенью этой же защиты, как по сопротивлению срабатывания, так и по времени

$$Z_{\text{с.з}}^{\text{IV}} \leq \frac{Z_{\text{л}} + \frac{1-\alpha}{k_{\text{ток,см}}} Z_{\text{с.з,см}}^{\text{II}}}{1 + \beta + \delta} = \frac{25,638 + \frac{1-0,1}{1,034} \cdot 15,028}{1 + 0,05 + 0,1} = 33,669 \text{ Ом,}$$

где $Z_{\text{л}} = Z_{\text{л1уч1}} + \frac{Z_{\text{л1уч2}}}{k_{\text{ток2}}} + \frac{Z_{\text{л1уч3}}}{k_{\text{ток3}}} + \frac{Z_{\text{л1уч4}}}{k_{\text{ток4}}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,032} + \frac{7,371}{1,033} + \frac{4,331}{1,033} = 25,638 \text{ Ом}$ –

сопротивление защищаемой линии с учетом ответвлений;

$k_{\text{ток2}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{3106}{3009} = 1,023$ – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в

защите к току на втором участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$k_{\text{ток}3} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{3106}{3007} = 1,033 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на третьем участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$k_{\text{ток}4} = \frac{I_1}{I_4} = \frac{3106}{3007} = 1,033 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на четвертом участке защищаемой линии при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$Z_{\text{с.3,см}}^{\text{II}} \leq \frac{Z_{\text{л}} + \frac{1-\alpha}{k_{\text{ток,см}}} Z_{\text{с.3,см2}}^{\text{I}}}{1+\beta+\delta} = \frac{8,835 + \frac{1-0,1}{1,0004} \cdot 9,39}{1+0,05+0,1} = 15,028 \text{ Ом} - \text{сопротивление}$$

срабатывания второй ступени защиты предыдущего участка (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$$Z_{\text{л}} = Z_{\text{л2}} = 8,835 \text{ Ом} - \text{первичное сопротивление предыдущей линии};$$

$$Z_{\text{с.3,см2}}^{\text{I}} \leq \frac{Z_{\text{л3}}}{1+\beta+\delta} = \frac{10,799}{1+0,05+0,1} = 9,39 \text{ Ом} - \text{сопротивление срабатывания первой}$$

ступени защиты предыдущего участка (ПС Гагарино – ПС Привольное) по отношению к защите второй линии (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$$k_{\text{ток}4} = \frac{I_5}{I_6} = \frac{2365}{2364} = 1,0004 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению}$$

первичного тока в защите второй линии (ПС Таврия – ПС Гагарино) к току в предыдущей линии (ПС Гагарино – ПС Привольное) при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Привольное).

$$k_{\text{ток,см}} = \frac{I_1}{I_{\text{см}}} = \frac{3106}{3004} = 1,034 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению}$$

первичного тока в защите к току в предыдущей линии (ПС Таврия – ПС Гагарино) при КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$$\alpha = 0,1 - \text{коэффициент, учитывающий погрешность ТТ};$$

$$\beta = 0,05 - \text{коэффициент, учитывающий погрешность ТН и релейной аппаратуры};$$

$\delta = 0,1$ – коэффициент, учитывающий погрешность, вызванную неточностью расчета первичных величин, и необходимый запас.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при трехфазном КЗ, когда обе системы находятся в максимальном режиме.

Таким образом, сопротивление срабатывания четвертой ступени $Z_{\text{с.3}}^{\text{IV}} = 33,669 \text{ Ом}$. Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$Z_{\text{уст}}^{\text{IV}} = Z_{\text{с.3}}^{\text{IV}} \cdot \frac{k_{\text{тт}}}{k_{\text{тн}}} = 33,669 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 3,673 \text{ Ом}.$$

Уставка «4 ст–Зсраб» принимается равной 3,67 Ом.

Проверка чувствительности четвертой ступени производится при металлическом трехфазном КЗ в максимальном режиме в конце защищаемого участка (ПС Таврия)

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.3}}^{\text{IV}}}{Z_{\text{кз}}} = \frac{33,64}{26,353} = 1,27 > 1,25,$$

где $Z_{\text{кз}} = 26,353 \text{ Ом}$ – первичное полное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце защищаемой линии;

$$Z_{\text{с.3}}^{\text{IV}} = 33,64 \text{ Ом} - \text{первичное сопротивление срабатывания четвертой ступени защиты}.$$

Выбранная уставка удовлетворяет требованиям чувствительности, согласно ПУЭ, так как защита используется в качестве резервной $k_{\text{ч}} \geq 1,25$.

Время срабатывания четвертой ступени дистанционной защиты

Время срабатывания четвертой ступени рассматриваемой защиты выбирается исходя из условия согласования со второй ступенью защиты предыдущего участка

$$t_{с.з}^{IV} \geq t_{с.з,см}^{II} + t_{УРОВ} + \Delta t = 420 + 50 + 400 = 870 \text{ мс},$$

где $t_{с.з,см}^{II} = t_{с.з,согл} + \Delta t = 20 + 400 = 420 \text{ мс}$ – время срабатывания второй ступени предыдущей защиты (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$t_{УРОВ} = 50 \text{ мс}$ – время действия УРОВ на предыдущей линии;

$t_{с.з,согл} = 20 \text{ мс}$ – время срабатывания защиты, установленной на линии 3 (ПС Гагарино – ПС Привольное), с которой производится согласование второй ступени предыдущей защиты линии 2 (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$\Delta t = 400 \text{ мс}$ – степень селективности.

Уставка «ТотклФФ» принимается равной 870 мс.

Б.2.2 Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты для междуфазного контура

Определение угла максимальной чувствительности

Угол максимальной чувствительности принимается равным углу зоны действия соответствующей ступени ДЗ и вычисляется по формуле

$$\varphi_{мч} = \arctg \frac{X_{л}}{R_{л}},$$

где $X_{л}$ и $R_{л}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления защищаемой линии, Ом [1].

I ступень: $\varphi_{мч} = 63,778^\circ$.

Уставка «1ст–Фмч» принимается равной 64° .

II ступень: $\varphi_{мч} = 63,176^\circ$.

Уставка «2ст–Фмч» принимается равной 63° .

III ступень: $\varphi_{мч} = 62,073^\circ$.

Уставка «3ст–Фмч» принимается равной 62° .

IV ступень: $\varphi_{мч} = 63,176^\circ$.

Уставка «4ст–Фмч» принимается равной 63° .

Угол максимальной чувствительности рассчитывается при трехфазном КЗ в конце зоны охвата соответствующей ступени (первая ступень защищает 85,3 % защищаемой линии, вторая (четвертая) – 25 % предыдущей линии, а третья – всю предыдущую линию) в максимальном режиме.

Значения углов максимальной чувствительности рассчитаны при помощи программы «АРМ СРЗА».

Определение переходного сопротивления для междуфазного контура

Для первой ступени уставка по переходному сопротивлению рассчитывается по выражению

$$R_{f,уст}^I = 1050 \frac{l_{д}}{\sqrt{3} I_{кз,мин}} \left(1 + \frac{I_{против}}{I_{защ}} \right) = 1050 \frac{6}{\sqrt{3} \cdot 2436} \left(1 + \frac{600}{1836} \right) = 1,98 \text{ Ом},$$

где $l_{д} = 1,2 \cdot D_{с.г} = 1,2 \cdot 5 = 6 \text{ м}$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты;

$I_{кз,мин} = 2403 \text{ А}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в конце зоны действия первой ступени ДЗ линии;

$I_{против} = 600 \text{ А}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты);

$I_{\text{защ}} = 1836 \text{ А}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}} = R_{\text{ф,макс}} \cdot \frac{n_{\text{тг}}}{n_{\text{тн}}} = 1,98 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 0,21 \text{ Ом.}$$

Уставка «1ст–Рсраб» принимается равной 0,21 Ом.

Для второй ступени уставка по переходному сопротивлению рассчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}}^{\text{II}} = 1050 \frac{I_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right) = 1050 \frac{6}{\sqrt{3} \cdot 2338} \left(1 + \frac{612}{1726} \right) = 2,1 \text{ Ом,}$$

где $I_{\text{д}} = 3 \cdot D_{\text{с.г}} = 3 \cdot 5 = 15 \text{ м}$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты;

$I_{\text{кз,мин}} = 2338 \text{ А}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в конце зоны действия второй ступени ДЗ линии (до 25 % предыдущей линии);

$I_{\text{против}} = 612 \text{ А}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты);

$I_{\text{защ}} = 1726 \text{ А}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}} = R_{\text{ф,макс}} \cdot \frac{n_{\text{тг}}}{n_{\text{тн}}} = 2,1 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 0,23 \text{ Ом.}$$

Уставка «2ст–Рсраб» принимается равной 0,23 Ом.

Для третьей ступени уставка по переходному сопротивлению рассчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}}^{\text{III}} = 1050 \frac{I_{\text{д}}}{\sqrt{3} I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right) = 1050 \frac{25}{\sqrt{3} \cdot 2117} \left(1 + \frac{654}{1463} \right) = 10,36 \text{ Ом,}$$

где $I_{\text{д}} = 5 \cdot D_{\text{с.г}} = 5 \cdot 5 = 25 \text{ м}$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты;

$I_{\text{кз,мин}} = 2117 \text{ А}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в конце зоны действия третьей ступени ДЗ линии (в конце предыдущей линии);

$I_{\text{против}} = 654 \text{ А}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты);

$I_{\text{защ}} = 1463 \text{ А}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}} = R_{\text{ф,макс}} \cdot \frac{n_{\text{тг}}}{n_{\text{тн}}} = 10,36 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 1,13 \text{ Ом.}$$

Уставка «3ст–Рсраб» принимается равной 1,13 Ом.

Для четвертой ступени уставка по переходному сопротивлению имеет такое же значение, что и для второй ступени, т.е. 2,1 Ом в первичных величинах и 0,23 Ом – во вторичных.

Уставка «4ст–Рсраб» принимается равной 0,23 Ом.

Выбор угла отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ для междуфазного контура

Угол отстройки от внешних КЗ допустимо принять равным рекомендованным значениям:

- для первой ступени $\varphi_{\text{внеш,КЗ}} = 15^\circ$;
- для второй ступени $\varphi_{\text{внеш,КЗ}} = 5^\circ$;
- для третьей ступени $\varphi_{\text{внеш,КЗ}} = 0^\circ$;
- для четвертой ступени $\varphi_{\text{внеш,КЗ}} = 0^\circ$.

Результаты выбора уставок для междуфазного контура дистанционной защиты приведены в таблице Б.1.8.

На рисунке Б.1.2 представлены полученные характеристики срабатывания междуфазного контура ДЗ (прямая направленность ступеней показана лучами).

Таблица Б.1.8 – Выбранные параметры срабатывания междуфазного контура ДЗ

	I ступень	II ступень	III ступень	IV ступень
Полное сопротивление $Z_{с.з}$ в первичных (вторичных) величинах, Ом	22,47 (2,45)	28,11 (3,07)	165,7 (18,1)	33,67 (3,67)
Переходное сопротивление R_f в первичных (вторичных) величинах, Ом	1,98 (0,21)	2,1 (0,23)	10,36 (1,13)	2,1 (0,23)
Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$, градус	63,8	63,2	62,1	63,2
Угол отстройки от внешних КЗ $\varphi_{внеш,КЗ}$, градус	15	5	0	0
Угол отрицательных сопротивлений $\varphi_{напр2}$, градус	115	115	115	115
Угол направленности в четвертый квадрант $\varphi_{напр4}$, градус	20	20	20	20

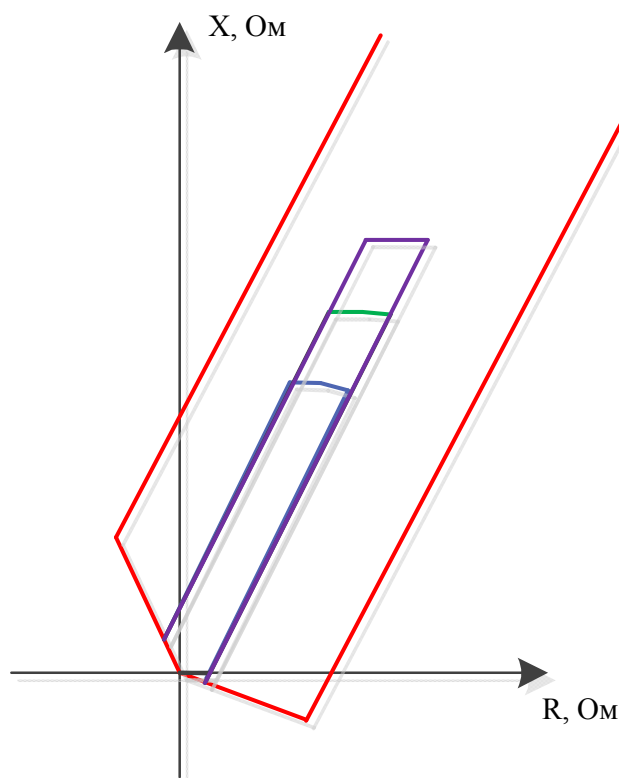


Рисунок Б.1.2 – Характеристики срабатывания междуфазного контура ДЗ

Б.2.3 Расчет уставок дистанционной защиты земляного контура

Выбор сопротивления срабатывания ступеней земляного контура ДЗ аналогичен выбору сопротивления срабатывания междуфазного контура, однако имеются свои особенности. В качестве расчетных видов повреждения берутся замыкания на землю, а не междуфазные повреждения. Если уставка выбирается по условию отстройки от какого-либо КЗ на землю за трансформатором подстанции, примыкающей к противоположному концу линии, подстанции предыдущей линии, подстанции ответвления, то необходимо учитывать схему соединения обмоток трансформатора. В данном случае все трансформаторы имеют изолированную

нейтраль, следовательно, КЗ на шинах низшего напряжения трансформаторов не рассматриваются.

Коэффициенты токораспределения выбираются из условия получения наименьшего сопротивления срабатывания.

Как правило, в ДЗ от замыканий на землю используется только первая ступень.

Выбор уставки коэффициента компенсации током нулевой последовательности

Для одиночных линий коэффициент компенсации определяется по формуле

$$k_0 = \frac{Z_0 - Z_1}{3Z_1} = \frac{82,794 \angle 76^\circ - 26,353 \angle 64,5^\circ}{79,059 \angle 64,5^\circ} = 0,724 \angle 16,5^\circ,$$

где $Z_1 = 26,353 \angle 64,5^\circ$ Ом – первичное сопротивление прямой последовательности защищаемой линии;

$Z_0 = 82,794 \angle 76^\circ$ Ом – первичное сопротивление нулевой последовательности защищаемой линии.

Расчет уставки первой ступени дистанционной защиты

Сопротивление срабатывания первой прямонаправленной ступени выбирается исходя из условия отстройки от КЗ на шинах подстанции, примыкающей к противоположному концу линии (ПС Таврия)

$$Z_{с.з}^I \leq \frac{Z_{л}}{1 + \beta + \delta} = \frac{25,411}{1 + 0,05 + 0,1} = 22,097 \text{ Ом},$$

$$\text{где } Z_{л} = Z_{л1уч1} + \frac{Z_{л1уч2}}{k_{ток2}} + \frac{Z_{л1уч3}}{k_{ток3}} + \frac{Z_{л1уч4}}{k_{ток4}} = 3,686 + \frac{10,965}{1,043} + \frac{7,371}{1,044} + \frac{4,331}{1,045} = 25,411 \text{ Ом} -$$

сопротивление защищаемой линии с учетом ответвлений;

$$k_{ток2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1052}{1009} = 1,043 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на втором участке защищаемой линии при однофазном КЗ в конце линии;

$$k_{ток3} = \frac{I_1}{I_3} = \frac{1052}{1008} = 1,044 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на третьем участке защищаемой линии при однофазном КЗ в конце линии;

$$k_{ток4} = \frac{I_1}{I_4} = \frac{1052}{1007} = 1,045 - \text{коэффициент токораспределения, равный отношению тока в}$$

защите к току на четвертом участке защищаемой линии при однофазном КЗ в конце линии;

$\beta = 0,05$ – коэффициент, учитывающий погрешность ТН и релейной аппаратуры;

$\delta = 0,1$ – коэффициент, учитывающий погрешность, вызванная неточностью расчета первичных величин, и необходимый запас. В расчетах примем равным 0,1.

Коэффициенты токораспределения рассчитаны при однофазном КЗ, когда первая система (С1) находится в минимальном режиме, а вторая (С2) – в максимальном.

Таким образом, сопротивление срабатывания защиты $Z_{с.з}^I = 22,097$ Ом.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$Z_{уст}^I = Z_{с.з}^I \cdot \frac{k_{тт}}{k_{тн}} = 22,097 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 2,411 \text{ Ом}.$$

Уставка «1ст–Зсраб» принимается равной 2,4 Ом.

Б.2.4 Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты земляного контура

Определение угла максимальной чувствительности

Угол максимальной чувствительности принимается равным углу зоны действия соответствующей ступени ДЗ и вычисляется по формуле

$$\varphi_{\text{мч}} = \arctg \frac{X_{\text{л}}}{R_{\text{л}}},$$

где $X_{\text{л}}$ и $R_{\text{л}}$ – соответственно реактивное и активное сопротивления прямой последовательности защищаемой линии, Ом.

Значения углов максимальной чувствительности были рассчитаны с помощью программы «АРМ СРЗА».

I ступень: $\varphi_{\text{мч}} = 70,788^\circ$.

Уставка «1ст–Фмч» принимается равной 71° .

Определение переходного сопротивления для земляного контура

Для первой ступени уставка по переходному сопротивлению рассчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}}^{\text{I}} = 1050 \frac{l_{\text{д}}}{I_{\text{кз,мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right) = 1050 \frac{22,2}{1407} \left(1 + \frac{347}{1060} \right) = 22 \text{ Ом},$$

где $l_{\text{д}} = 1,2 \cdot D_{\text{с.г}} = 1,2 \cdot 18,5 = 22,2$ – длина дуги КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты;

$D_{\text{с.г}} = 18,5$ м – расстояние от фаз до земли;

$I_{\text{кз,мин}} = 1060$ А – первичный фазный ток в месте установки защиты при металлическом однофазном КЗ в конце зоны действия первой ступени (85,3% защищаемой линии) в минимальном режиме работы системы.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,уст}} = R_{\text{ф,макс}} \cdot \frac{n_{\text{тт}}}{n_{\text{тн}}} = 22 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 2,4 \text{ Ом}.$$

Уставка «1ст–Рсраб» принимается равной 2,4 Ом.

Выбор угла отстройки от внешних КЗ $\varphi_{\text{внеш,КЗ}}$ для земляного контура

Угол отстройки от внешних КЗ первой ступени ДЗ фазного контура рекомендуется принимать равным 15° .

На рисунке Б.1.3 представлена характеристика срабатывания земляного контура ДЗ.

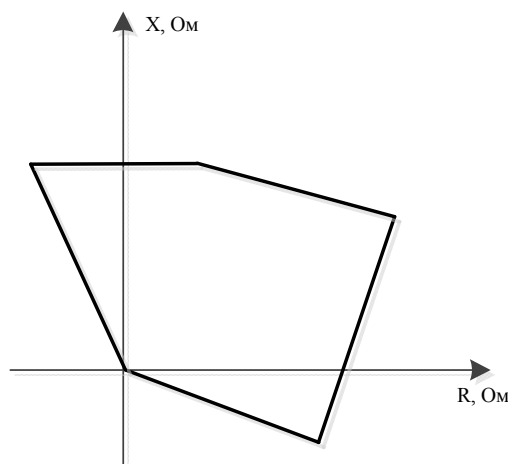


Рисунок Б.1.3 – Характеристика срабатывания ступени ДЗ земляного контура

Б.2.5 Выбор уставок ИО общего критерия повреждения (ОКП) на основе реле сопротивления

Выбор уставок ИО сопротивлений ОКП, фиксирующих междуфазные КЗ

Реактивное сопротивление прямой направленности $X_{\text{прям,ФФ}}$ рассчитывается по выражению

$$X_{\text{прям,ФФ,расч}} = k_{\text{отс}} \cdot Z_{\text{с.з}} \cdot \sin \varphi_{\text{мч}} = 1,1 \cdot 165,7 \cdot \sin 62^\circ = 161 \text{ Ом},$$

где $Z_{\text{с.з}} = 165,7 \text{ Ом}$ – сопротивление срабатывания третьей ступени ДЗ междуфазного контура;

$k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерений, вычислений и необходимый запас;

$\varphi_{\text{мч}} = 62^\circ$ – угол максимальной чувствительности третьей ступени междуфазного контура.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$X_{\text{прям,ФФ}} = X_{\text{прям,ФФ,расч}} \cdot \frac{k_{\text{тг}}}{k_{\text{тн}}} = 161 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 17,6 \text{ Ом}.$$

Уставка «**XпрямФФ**» принимается равной 17,6 Ом.

Для полного охвата характеристики третьей ступени уставку по реактивному сопротивлению обратной направленности примем равной уставке по реактивному сопротивлению прямой направленности:

$$X_{\text{обр,ФФ,расч}} = X_{\text{прям,ФФ,расч}} = 161 \text{ Ом}.$$

Во вторичные величины принятое значение пересчитывается по выражению

$$X_{\text{обр,ФФ}} = X_{\text{обр,ФФ,расч}} \cdot \frac{k_{\text{тг}}}{k_{\text{тн}}} = 161 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 17,6 \text{ Ом}.$$

Уставка «**XобрФФ**» принимается равной 17,6 Ом.

Уставка $R_{\text{фФ}}$ рассчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,ФФ,расч}} = k_{\text{отс}} (R_{\text{ф,ф}} + Z_{\text{с.з}} \cdot \cos \varphi_{\text{м.ч}}) = 1,1(10,36 + 165,7 \cdot \cos 62^\circ) = 97 \text{ Ом},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$R_{\text{ф,ф}} = 10,36 \text{ Ом}$ – активное переходное сопротивление третьей ступени ДЗ;

$Z_{\text{с.з}} = 165,7 \text{ Ом}$ – полное сопротивление срабатывания третьей ступени ДЗ;

$\varphi_{\text{мч}} = 62^\circ$ – угол максимальной чувствительности третьей ступени.

Во вторичные величины расчетное значение пересчитывается по выражению

$$R_{\text{ф,ФФ}} = R_{\text{ф,ФФ,расч}} \cdot \frac{k_{\text{тг}}}{k_{\text{тн}}} = 97 \cdot \frac{600/5}{110000/100} = 10,6 \text{ Ом}.$$

Уставка «**RфФ**» принимается равной 10,6 Ом.

Таким образом, приняты следующие уставки (в скобках даны те же уставки во вторичных величинах):

- реактивное сопротивление прямой направленности $X_{\text{прям,ФФ}} = 161 (17,6) \text{ Ом}$;
- реактивное сопротивление обратной направленности $X_{\text{обр,ФФ}} = 161 (17,6) \text{ Ом}$;
- уставка по переходному сопротивлению $R_{\text{ф,ФФ}} = 97 (10,6)$;
- уставка по активному сопротивлению нагрузки $R_{\text{нагр}} = 94,14 (10,2) \text{ Ом}$;
- уставка по углу нагрузки $\varphi_{\text{нагр}} = 31,766^\circ$ (с учетом угла запаса 5°).

Построим характеристику ОКП для междуфазного контура (рисунок Б.1.4).

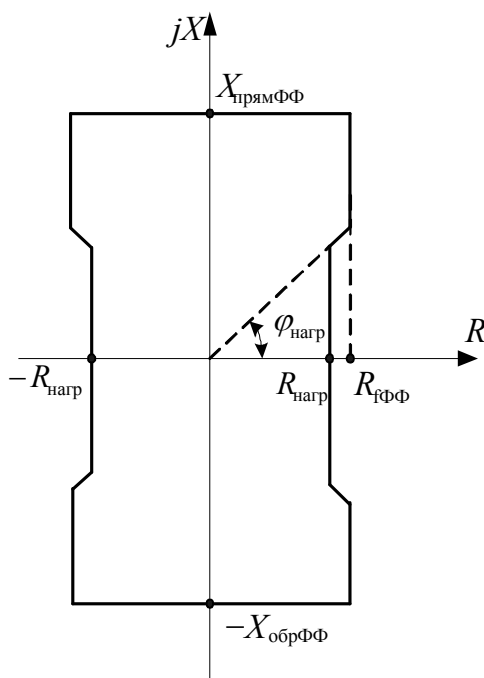


Рисунок Б.1.4 – Характеристики ОКП междуфазного контура

Выбор уставок ИО сопротивлений ОКП, фиксирующих КЗ на землю

Для упрощения расчетов уставки ИО ОКП фазного контура принимаются равными соответствующим уставкам ИО ОКП междуфазного контура.

Б.2.6 Выбор уставок ИО блокировки при качаниях

Выбор уставок ИО токовой блокировки при качаниях

Эта функция использует только токовую информацию и выдает разрешающий сигнал работы.

Уставку грубого реле выбирают из условия обеспечения чувствительности при КЗ в конце зоны действия блокировки

$$dI_{1\text{груб,расч}} = \frac{dI_{1\text{мин}}}{k_q k_3} = \frac{1376}{1,5 \cdot 1,3} = 705,64 \text{ А},$$

где $dI_{1\text{мин}} = I_{1\text{кз,мин}} - I_{\text{раб,макс}} = 1696 - 320 = 1376 \text{ А}$ – первичное минимальное приращение тока прямой последовательности при симметричном КЗ в конце зоны действия блокировки;

$I_{1\text{кз,мин}} = 1696 \text{ А}$ – ток прямой последовательности трехфазного КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия) в режиме, когда обе системы находятся в минимальном режиме, так как при этом получаем наименьшее приращение тока прямой последовательности;

$I_{\text{раб,макс}} = 320 \text{ А}$ – максимальный нагрузочный ток;

$k_q = 1,5$ – коэффициент чувствительности, равный 1,5 при КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия);

$k_3 = 1,3$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешности измерительных приборов, ошибки расчета и необходимый запас.

Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$dI_{1\text{груб}} = \frac{dI_{1\text{груб,расч}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100\% = \frac{705,64}{600} \cdot 100\% = 117,6\%.$$

Уставка «**dI_{1груб}**» принимается равной 118 %.

Уставку ИО приращения вектора тока обратной последовательности для грубого канала блокировки традиционно можно отстраивать от тока небаланса, возникающего при допустимых уровнях качаний или асинхронного хода

$$dI_{2 \text{ груб, расч}} = \frac{k_3 (I_{2 \text{ нб}} + I_{2 \text{ нб, кач}})}{k_{\text{в}}} = \frac{1,3(30 + 60)}{0,9} = 130 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,3$ – коэффициент запаса, учитывающий погрешности измерительных приборов, ошибки расчета и необходимый запас;

$I_{2 \text{ нб}} = 0,05 \cdot I_{\text{ном}} = 0,05 \cdot 600 = 30 \text{ А}$ – первичный ток небаланса при номинальном токе линии;

$I_{2 \text{ нб, кач}} = 0,1 \cdot I_{\text{ном}} = 0,1 \cdot 600 = 60 \text{ А}$ – первичный ток небаланса возникающий при качаниях;

$k_3 = 0,9$ – коэффициент возврата.

Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$dI_{2 \text{ груб}} = \frac{dI_{2 \text{ груб, расч}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{130}{600} \cdot 100 \% = 21,7 \ \%.$$

Уставка «**dI2груб**» принимается равной 22 %.

Выбранную уставку проверяют по условию обеспечения требуемого коэффициента чувствительности при минимальном токе несимметричного КЗ в конце зоны, охватываемой контролируемой ступенью

$$k_{\text{ч}} = \frac{dI_{2 \text{ мин}}}{dI_{2 \text{ груб}}} = \frac{431}{130} = 3,3,$$

где $dI_{2 \text{ груб}} = 130 \text{ А}$ – значение рассчитанной уставки в первичных величинах;

$dI_{2 \text{ мин}} = 431 \text{ А}$ – ток обратной последовательности междуфазного КЗ в конце зоны действия первой ступени в режиме, когда первая система (С1) находится в максимальном режиме, а вторая (С2) – в минимальном.

Таким образом, данный ИО удовлетворяет требованию чувствительности.

Выбор уставок ИО при качаниях на основе реле сопротивления

Как правило, данный ИО не используется в качестве пускового условия для пуска ступеней ДЗ.

Б.3 Выбор уставок и проверка чувствительности ТНЗНП

Уставки ТНЗНП выберем по методике для одиночных линий с двусторонним питанием с учетом ответвлений.

Все ступени ТНЗНП выполнены прямонаправленными.

Б.3.1 Выбор уставки и проверка чувствительности первой ступени ТНЗНП

Ток срабатывания первой ступени ТНЗНП для одиночных линий с двухсторонним питанием при выполнении ее без выдержки времени выбирается по условию отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при замыкании на землю на шинах противоположной подстанции (ПС Таврия)

$$I_{0 \text{ с.з}}^I > k_{\text{отс}} \cdot 3I_{0 \text{ макс}} = 1,2 \cdot 1316 = 1579,2 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$3I_{0 \text{ макс}} = 1316 \text{ А}$ – максимальное значение периодической составляющей утроенного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при однофазном КЗ на шинах противоположной подстанции (ПС Таврия).

Отстройка от утроенного тока нулевой последовательности в кратковременном неполнофазном режиме, возникающем при неодновременном включении фаз выключателя, не производится, поскольку защищаемая линия напряжением 110 кВ, где используется трехфазное управление выключателями.

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным $I_{0с.з}^I = 1579,2$ А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{0сраб}^I = \frac{I_{0с.з}^I}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{1579,2}{600} \cdot 100 \% = 263,2 \%$$

Уставка «**3I0сраб**» принимается равной 263 %.

Б.3.2 Выбор уставки второй ступени ТНЗНП

Вторая ступень предназначена для защиты всей длины линии. Ток срабатывания второй ступени для одиночных линий с двухсторонним питанием выбирается по следующим условиям:

- согласование с первой ступенью защиты предыдущей линии

$$I_{0с.з}^{II} > k_{отс} \cdot 3I_{0расч} = 1,1 \cdot 1021 = 1123,1 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле и необходимый запас;

$3I_{0расч} = 1021$ А – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки рассматриваемой защиты при замыкании на землю в конце зоны (ПС Гагарино), защищаемой той ступенью защиты предыдущего элемента, с которой производится согласование (ПС Таврия – ПС Гагарино);

- отстройки от тока небаланса при внешнем трехфазном КЗ

$$I_{0с.з}^{II} > k_{отс} \cdot k_{пер} \cdot I_{0нб} = 1,25 \cdot 1,5 \cdot 179,3 = 336,188 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_{пер} = 1,5$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме. Из-за отсутствия подробных исходных данных в расчетах примем равным 1,5;

$I_{0нб} = k_{0нб} \cdot I_{расч} = 0,1 \cdot 1793 = 179,3$ А – ток небаланса в нулевом проводе ТТ в установившемся режиме при рассматриваемых внешних КЗ между тремя фазами;

$k_{0нб} = 0,1$ – коэффициент небаланса. Из-за отсутствия подробных исходных данных в расчетах примем равным 0,1;

$I_{расч} = 1793$ А – максимальное значение первичного фазного тока, проходящего в месте установки рассматриваемой защиты при внешнем КЗ между тремя фазами (ПС Гагарино).

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений $I_{0с.з}^{II} = 1123,1$ А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{0сраб}^{II} = \frac{I_{0с.з}^{II}}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{1123,1}{600} \cdot 100 \% = 187,1 \%$$

Уставка «**3I0сраб**» принимается равной 187 %.

Чувствительность реле тока второй ступени проверяется при металлическом КЗ в конце защищаемой линии в минимальном режиме

$$k_{ч} = \frac{3I_{0КЗ,мин}}{I_{0с.з}^{II}} = \frac{1014}{1123,1} = 0,903,$$

где $3I_{0кз,мин} = 1014$ А – ток при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия) в минимальном режиме работы систем;

$I_{0с.з}^{II} = 1123,1$ А – первичное значение тока срабатывания второй ступени защиты.

Выбранная уставка не удовлетворяет требованиям чувствительности. В этом случае рекомендуется дополнительно использовать четвертую ступень, согласуя ее со второй ступенью предыдущей линии. Однако в нашем случае выбор уставки по этому условию не позволяет в необходимой мере повысить чувствительность. Поэтому предлагается использовать пятую ступень, отстроенную по току от третьей ступени предыдущей линии.

Время срабатывания второй ступени защиты согласовывается с временем срабатывания ступеней защит предыдущих элементов, с которыми производится согласование. В данном случае согласование производится с первой ступенью ТЗНП предыдущей линии

$$t_{с.з} = t_{с.з,пред} + t_{УРОВ} + \Delta t = 50 + 50 + 400 = 500 \text{ мс},$$

где $t_{с.з,пред} = 50$ мс – выдержка времени ступени защиты, с которой производится согласование;

$t_{УРОВ} = 50$ мс – время действия УРОВ на предыдущей линии;

$\Delta t = 400$ мс – ступень селективности.

Уставка «Тоткл» принимается равной 500 мс.

Б.3.3 Выбор уставки третьей ступени ТЗНП

Ток срабатывания третьей ступени выбирается из условия согласования со второй ступенью защиты предыдущей линии (ПС Таврия – ПС Гагарино)

$$I_{0с.з}^{III} > k_{отс} \cdot k_{ток} \cdot I_{0с.з,пред} = 1,1 \cdot 1 \cdot 878,9 = 966,79 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,1$ - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчетов, влияние апериодической составляющей и необходимый запас;

$k_{ток} = 1$ - коэффициент токораспределения;

$I_{0с.з,пред} = k_{отс} \cdot 3I_{0расч} = 1,1 \cdot 799 = 878,9$ А – ток срабатывания второй ступени защиты предыдущего элемента, с которой производится согласование;

$k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле и необходимый запас;

$3I_{0расч} = 799$ А – максимальное значение периодической составляющей утроенного начального первичного тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты предыдущей линии (ПС Таврия – ПС Гагарино) при однофазном замыкании на землю в конце этой линии (ПС Гагарино).

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным $I_{0с.з}^{III} = 966,79$ А.

Чувствительность реле тока третьей ступени проверяется при металлическом КЗ на шинах противоположной подстанции (ПС Таврия)

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0кз,мин}}{I_{0сраб}^{III}} = \frac{1014}{967} = 1,049,$$

где $3I_{0кз,мин} = 1014$ А – ток при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия) в минимальном режиме;

$I_{0сраб}^{III} = 967$ А – первичное значение тока срабатывания защиты третьей ступени.

Чувствительность третьей ступени не достаточная, следовательно, выбор уставки по току срабатывания необходимо произвести по условию согласования с третьей ступенью защиты предыдущей линии.

Время срабатывания третьей ступени защиты выбирается по условию согласования с временем срабатывания соответствующих ступеней защит предыдущих элементов. Согласование производится со второй ступенью защиты предыдущей линии

$$t_{с.з} = t_{с.з,пред} + t_{уров} + \Delta t = 1080 + 400 = 1480 \text{ мс},$$

где $t_{с.з,пред} = 1080 \text{ мс}$ – выдержка времени защиты предыдущего элемента;

$\Delta t = 400 \text{ мс}$ – ступень селективности.

Уставка «Тоткл» принимается равной 1480 мс.

Б.3.4 Выбор уставки четвертой ступени ТНЗНП

Четвертая ступень ТНЗНП предназначена для защиты линии от замыканий на землю через большое переходное сопротивление и для резервирования защиты предыдущего участка.

Ток срабатывания выбирается из следующих условий:

– отстройка от тока небаланса в нулевом проводе ТТ при внешних замыканиях

$$I_{0с.з}^{IV} > k_{отс} \cdot k_{пер} \cdot I_{0нб} = 1,25 \cdot 1,5 \cdot 179,3 = 336,188 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_{пер} = 1,5$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме;

$I_{0нб} = k_{0нб} \cdot I_{расч} = 0,1 \cdot 1793 = 179,3 \text{ А}$ – ток небаланса в нулевом проводе ТТ в установившемся режиме при рассматриваемых внешних КЗ между тремя фазами;

$k_{0нб} = 0,1$ – коэффициент небаланса;

$I_{расч} = 1793 \text{ А}$ – максимальное значение первичного фазного тока, проходящего в месте установки рассматриваемой защиты при внешнем КЗ между тремя фазами (ПС Гагарино);

– отстройка от суммарного тока небаланса в нулевом проводе ТТ, протекающего в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{0с.з}^{IV} > \frac{k_{отс}}{k_v} (I_{0нб} + 3I_{0нс}) = \frac{1,25}{0,9} (32 + 9,6) = 57,8 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле, ошибки расчета и необходимый запас;

$k_v = 0,9$ – коэффициент возврата;

$I_{0нб} = k_{0нб} \cdot I_{раб,макс} = 0,1 \cdot 320 = 32 \text{ А}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в рассматриваемом режиме;

$k_{0нб} = 0,1$ – коэффициент небаланса;

$I_{раб,макс} = 320 \text{ А}$ – расчетный ток нагрузочного режима;

$3I_{0нс} = 0,03 \cdot I_{раб,макс} = 0,03 \cdot 320 = 9,6 \text{ А}$ – утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе.

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений $I_{0с.з}^{IV} = 336,188 \text{ А}$. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать по выражению.

$$I_{0сраб}^{IV} = \frac{I_{0с.з}^{IV}}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{336,188}{600} \cdot 100 \% = 56 \ \%.$$

Уставка «3I0сраб» принимается равной 56 %.

Чувствительность реле тока четвертой ступени проверяется при металлическом КЗ в конце зоны резервирования (ПС Гагарино)

$$k_q = \frac{3I_{0кз,мин}}{I_{0сраб}^{IV}} = \frac{796}{336,188} = 2,368 > 1,2,$$

где $3I_{0кз,мин} = 796 \text{ А}$ – минимальный ток нулевой последовательности при металлическом однофазном КЗ в конце зоны резервирования (ПС Гагарино);

$I_{0\text{сраб}}^{\text{IV}} = 336 \text{ А}$ – первичное значение тока срабатывания защиты четвертой ступени.

Время срабатывания четвертой ступени определяется по условию согласования с временем срабатывания соответствующих ступеней защит предыдущих элементов

$$t_{\text{с.з}} = t_{\text{с.з,пред}} + \Delta t = 1480 + 400 = 1880 \text{ мс},$$

где $t_{\text{с.з,пред}} = 1480 \text{ мс}$ – выдержка времени защиты предыдущего элемента;

$\Delta t = 400 \text{ мс}$ – ступень селективности.

Уставка «Тоткл» принимается равной 1880 мс.

Б.3.5 Расчет уставок органа направления мощности нулевой последовательности РНМНП

Примем уставки прямонаправленного и обратнонаправленного реле тока РНМНП равными. При этом правильность действия реле будет обеспечиваться «знаком» мощности при ее прямом и обратном направлении.

Ток срабатывания токовых реле РНМНП отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме

$$3I_{\text{ОРНМ}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}}) = \frac{1,25}{0,9} (16 + 9,6) = 35,6 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,25$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата реле;

$I_{0\text{нб}} = k_{0\text{нб}} \cdot I_{\text{раб,макс}} = 0,05 \cdot 320 = 16 \text{ А}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в максимальном нагрузочном режиме;

$k_{0\text{нб}} = 0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0\text{нс}} = 0,03 \cdot I_{\text{раб,макс}} = 0,03 \cdot 320 = 9,6 \text{ А}$ – ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима;

$I_{\text{раб,макс}} = 320 \text{ А}$ – первичный максимальный ток нагрузки.

При этом ток срабатывания РНМНП должен быть согласован с током срабатывания токовых реле контролируемых ступеней защиты

$$3I_{\text{ОРНМ}} \leq \frac{3I_{0\text{с.з}}}{k_{\text{отс}}} = \frac{336,188}{1,2} = 280,157 \text{ А},$$

где $3I_{0\text{с.з}} = 336,188 \text{ А}$ – ток срабатывания наиболее чувствительной (четвертой) направленной ступени ТНЗНП;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки.

Условие выполняется $35,6 < 280,157$.

Первичное значение тока срабатывания принимается равным 35,6 А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{\text{прям,РНМНП}} = \frac{3I_{\text{ОРНМ}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{35,6}{600} \cdot 100 \% = 6 \%.$$

Уставка «IпрямРНМНП» принимается равной 6 %.

Для прямонаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в конце защищаемой линии

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{КЗ,мин}}}{3I_{\text{ОРНМ}}} = \frac{796}{36} = 22 > 1,5,$$

где $3I_{0\text{КЗ,мин}} = 796 \text{ А}$ – минимальный ток нулевой последовательности при металлическом однофазном КЗ в конце зоны резервирования в минимальном режиме работы систем;

$3I_{\text{ОРНМ}} = 36 \text{ А}$ – первичное значение тока срабатывания РНМНП.

Чувствительность токового органа достаточная, следовательно, нет необходимости использовать дополнительное смещение вдоль линии.

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ обычно принимают равным углу сопротивления нулевой последовательности защищаемой линии и вычисляют по выражению

$$\varphi_{мч} = \arctg\left(\frac{X_{0л,уд}}{R_{0л,уд}}\right) = \arctg\left(\frac{1,405}{0,348}\right) = 76^\circ,$$

где $X_{0л,уд} = 1,405$ Ом/км – удельное реактивное сопротивления нулевой последовательности линии;

$R_{0л,уд} = 0,348$ Ом/км – удельное активное сопротивления нулевой последовательности линии.

Уставка «ФмчРНМНП» принимается равной 76° .

По принципу действия ИО напряжения нулевой последовательности первой гармоники является реле минимального действия. Данный ИО блокирует РНМНП при величинах напряжения меньших некоторого установленного значения. Уставку по напряжению срабатывания реле «3U0» рекомендуется принимать равным 3 %.

Б.3.6 Расчет уставок ИО обратной последовательности РНМОП

Примем уставки прямонаправленного и обратнонаправленного реле тока РНМОП равными. При этом правильность действия реле будет обеспечиваться «знаком» мощности при ее прямом и обратном направлении.

Ток срабатывания токовых реле отстраивается от суммарного тока небаланса в нагрузочном режиме

$$I_{2PHM} = \frac{k_{отс}}{k_b}(I_{2нб} + I_{2нс}) = \frac{1,25}{0,9}(16 + 9,6) = 35,6 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,25$ – коэффициент отстройки;

$k_b = 0,9$ – коэффициент возврата реле;

$I_{2нб} = k_{нб} \cdot I_{раб,макс} = 0,05 \cdot 320 = 16$ А – первичный ток небаланса обратной последовательности в максимальном нагрузочном режиме;

$k_{нб} = 0,05$ – коэффициент небаланса;

$I_{2нс} = 0,03 \cdot I_{раб,макс} = 0,03 \cdot 320 = 9,6$ А – ток обратной последовательности, обусловленный несимметрией нормального режима.

Коэффициенты чувствительности проверяются отдельно для прямонаправленного и обратнонаправленного токового реле.

Для прямонаправленного реле коэффициент чувствительности проверяется по минимальному току КЗ на землю в конце защищаемой линии

$$k_{ч} = \frac{I_{2КЗ,мин}}{I_{2PHM}} = \frac{342}{35,6} = 9,6 > 1,5,$$

где $I_{2КЗ,мин} = 342$ А – минимальный ток обратной последовательности при металлическом однофазном КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия) в минимальном режиме работы систем;

$I_{2PHM} = 35,6$ А – первичное значение тока срабатывания токовых реле РНМОП.

Чувствительность токового органа достаточная, следовательно, нет необходимости использовать дополнительное смещение вдоль линии.

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным 35,6 А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать по выражению

$$I_{\text{прям,РНМОП}} = \frac{I_{2PHM}}{I_{ном}} \cdot 100\% = \frac{35,6}{600} \cdot 100\% = 5,9\%.$$

Уставка «ПрямРНМОП» принимается равной 6 %.

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ обычно принимают равным углу линии и вычисляют по выражению

$$\varphi_{\text{мч}} = \arctg\left(\frac{X_{1\text{л,уд}}}{R_{1\text{л,уд}}}\right) = \arctg\left(\frac{0,416}{0,198}\right) = 64,5^\circ,$$

где $X_{1\text{л,уд}} = 0,416$ Ом/км – удельное реактивное сопротивление прямой последовательности линии;

$R_{1\text{л,уд}} = 0,198$ Ом/км – удельное активное сопротивление прямой последовательности линии.

Уставка «ФмчРНМОП» принимается равной 65° .

ИО напряжения обратной последовательности по принципу действия является минимальным реле напряжения и предназначен для блокировки РНМОП при величинах напряжения меньших некоторого установленного значения.

Уставку «U2» рекомендуется принимать равной 1,5 %.

Б.4 Расчет уставок ИО токовой отсечки

Б.4.1 Выбор уставки ИО фазного тока

По условию селективности с защитами остальной сети отсечка без выдержки времени не должна работать за пределами защищаемой линии. Для линий с двусторонним питанием ток срабатывания ненаправленной отсечки должен удовлетворять условию

$$I_{\text{с.з}} = k_{\text{н}} \cdot I_{\text{кз,макс}} = 1,2 \cdot 2269,6 = 2732,52 \text{ А},$$

где $k_{\text{н}} = 1,2$ – коэффициент надежности, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ и погрешность в токе срабатывания реле;

$I_{\text{кз,макс}} = 2269,6$ А – максимальный расчетный ток, принятый равным максимальному из следующих рассмотренных токов:

- максимального тока линии в месте установки защиты при трехфазном КЗ на шинах приемной подстанции (ПС Таврия) $I_{\text{кз,макс}} = 2269,6$ А;
- максимального тока линии в месте установки защиты при трехфазном КЗ на шинах подстанции в месте установки защиты (КЗ «за спиной») (ПС Левобережная) $I_{\text{кз,макс}} = 524,6$ А;
- максимального тока качаний

$$I_{\text{кач,макс}} = \frac{k_{\text{У}} \cdot 2 \cdot U_{\text{ср}}}{\sqrt{3} Z_{\Sigma}} = \frac{1,05 \cdot 2 \cdot 110000}{\sqrt{3} \cdot 124,9} = 1067,77 \text{ А},$$

где $k_{\text{У}} = 1,05$ – коэффициент возможного увеличения напряжения в максимальном режиме;

$U_{\text{ср}} = 110000$ В – среднее номинальное напряжение защищаемой линии;

$Z_{\Sigma} = 124,904$ Ом – суммарное первичное сопротивление от первого генератора до второго.

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений 2732,52 А. Для задания параметра срабатывания в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{\text{сраб,Ф}} = \frac{I_{\text{с.з}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{2732,52}{600} \cdot 100 \% = 453,9 \ \%.$$

Уставка «IсрабФ» принимается равной 454 %.

Б.4.2 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности

Ток срабатывания ИО тока нулевой последовательности выбирается исходя из следующих условий:

- отстройка от максимального тока $3I_0$, протекающего через защиту при КЗ на шинах приемной подстанции (ПС Таврия)

$$I_{\text{с.з}} = k_{\text{н}} \cdot 3I_{0\text{ макс}} = 1,3 \cdot 1316 = 1710,8 \text{ А},$$

где $k_{\text{н}} = 1,3$ – коэффициент надежности;

$3I_{0\text{ макс}} = 1316 \text{ А}$ – максимальный расчетный ток нулевой последовательности, протекающий через защиту при однофазном КЗ на шинах приемной подстанции (ПС Таврия);
 – отстройка от токов небаланса. Пусть выдержка времени защиты нулевой последовательности меньше времени действия защит от междуфазных КЗ, установленных на следующем участке. Тогда защиту нужно отстраивать от небаланса при трехфазных КЗ в начале следующего участка. Ток небаланса рассчитаем в установившемся режиме, поскольку защита действует с выдержкой времени 0,5 с и больше, и принимается равной

$$I_{с.з} = k_{отс} \cdot k_{нб} \cdot I_{к}^{(3)} = 1,2 \cdot 0,08 \cdot 3943 = 378,528 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{нб} = 0,08$ – погрешность ИТТ, при подборке их по кривым предельной кратности;

$I_{к}^{(3)} = 3943 \text{ А}$ – максимальное значение первичного тока трехфазного КЗ при повреждении в начале следующего участка (ПС Таврия).

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из полученных значений тока срабатывания защиты, т.е. $I_{с.з} = 1710,8 \text{ А}$. Для задания параметра срабатывания в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{0\text{сраб}} = \frac{I_{с.з}}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{1710,8}{600} \cdot 100 \% = 285,1 \ \%.$$

Уставка «**3I0сраб**» принимается равной 285 %.

Б.4.3 Выбор уставки ИО разности фазных токов

По условию селективности с защитами остальной сети отсечка без выдержки времени не должна работать за пределами защищаемой линии.

Для линий с двусторонним питанием ток срабатывания ненаправленной отсечки должен удовлетворять условию

$$I_{с.з} = k_n \cdot I_{ф\phi,кз,макс} = 1,2 \cdot 3931,1 = 4717,32 \text{ А},$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надежности, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ и погрешность в токе срабатывания реле;

$I_{ф\phi,кз,макс} = 3931,1 \text{ А}$ – максимальный расчетный ток, принятый равным максимальному из следующих рассмотренных токов:

– максимального тока линии в месте установки защиты при КЗ на шинах приемной подстанции (ПС Таврия) $I_{ф\phi,кз,макс} = 3931,1 \text{ А}$;

– максимального тока линии в месте установки защиты при КЗ на шинах подстанции в месте установки защиты (КЗ «за спиной») (ПС Левобережная) $I_{ф\phi,кз,макс} = 908,631 \text{ А}$;

– максимального тока качаний

$$I_{кач,макс} = \frac{k_U \cdot 2 \cdot U_{ср}}{Z_{\Sigma}} = \frac{1,05 \cdot 2 \cdot 110000}{\sqrt{3} \cdot 124,9} = 1849,425 \text{ А},$$

где $k_U = 1,05$ – коэффициент возможного увеличения напряжения в максимальном режиме;

$U_{ср} = 110000 \text{ В}$ – среднее номинальное напряжение защищаемой линии;

$Z_{\Sigma} = 124,904 \text{ Ом}$ – суммарное первичное сопротивление от первого генератора до второго.

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным 4717,32 А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{сраб,ф\phi} = \frac{I_{с.з}}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{4717,32}{600} \cdot 100 \% = 786,2 \ \%.$$

Уставка «**IsрабФФ**» принимается равной 786 %.

Б.5 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО МТЗ

В данном примере уставки по току срабатывания МТЗ выбираются по условию согласования с защитами предыдущей линии, отходящей от шин ПС Таврия, поскольку данные по параметрам срабатывания защит смежных объектов, отходящих от шин ПС Левобережная, отсутствуют.

Б.5.1 Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока первой ступени МТЗ

Первая ступень МТЗ предназначена для защиты всей линии в целом и резервирует первую ступень защиты предыдущего участка.

Ток срабатывания первой ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

- согласование с уставкой по току срабатывания ТО предыдущей линии

$$I_{с.з} = k_3 \cdot I_{с.з,ТО} = 1,1 \cdot 2151,6 = 2366,76 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,1$ – коэффициент запаса;

$I_{с.з,ТО} = k_{отс} \cdot I_{кз,макс} = 1,2 \cdot 1793 = 2151,6 \text{ А}$ – ток срабатывания ТО предыдущей линии (ПС Таврия – ПС Гагарино);

$I_{кз,макс} = 1793 \text{ А}$ – первичный максимальный ток трехфазного КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино);

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

- отстройка от КЗ за трансформатором приемной подстанции (при наличии выключателя на стороне высокого напряжения трансформатора)

$$I_{с.з} = k_3 \cdot I_{с.з,см} = 1,2 \cdot 663 = 795,6 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,2$ – коэффициент запаса;

$I_{с.з,см} = 663 \text{ А}$ – первичный максимальный ток, текущий через защиту при трехфазном КЗ на низшей стороне силового трансформатора приемной подстанции (ПС Таврия) в режиме, когда первая система (С1) находится в максимальном режиме, а вторая (С2) – в минимальном;

- отстройка от максимального тока нагрузки присоединения

$$I_{с.з}^I = \frac{k_3}{k_B} \cdot k_c \cdot I_{нагр} = \frac{1,1}{0,9} \cdot 2 \cdot 320 = 782,2 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,1$ – коэффициент запаса;

$k_B = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_c = 2$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{нагр} = 320 \text{ А}$ – максимальный ток нагрузки.

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из полученных расчетных токов, т.е. $I_{с.з}^I = 2366,76 \text{ А}$. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{срабФ}^I = \frac{I_{с.з}^I}{I_{ном}} \cdot 100 \% = \frac{2366,76}{600} \cdot 100 \% = 394,5 \%.$$

Уставка «**ИсрабФ**» принимается равной 395 %.

Чувствительность данного ИО проверяется при минимальном значении металлического КЗ в конце защищаемой линии (ПС Таврия)

$$k_{ч} = \frac{I_{кз,мин}}{I_{с.з}^I} = \frac{1490}{2367} = 0,6 < 1,5,$$

где $I_{\text{кз,мин}} = 1490 \text{ А}$ – минимальное значение тока в месте установки защиты при междуфазном КЗ в конце защищаемой линии в режиме, когда первая система (С1) находится в минимальном режиме, а вторая (С2) – в максимальном;

$I_{\text{с.з}}^I = 2367 \text{ А}$ – первичный ток срабатывания защиты.

Первая ступень МТЗ не позволяет обеспечить достаточную чувствительность, следовательно, необходимо использовать вторую ступень. Рекомендуется вывести первую ступень из работы.

Б.5.2 Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока второй ступени МТЗ

Вторая ступень МТЗ предназначена для резервирования защит своего и предыдущего участка.

Ток срабатывания второй ступени МТЗ выбирается исходя из следующих условий:

– согласование с первой ступенью МТЗ предыдущей линии ПС Таврия – ПС Гагарино

$$I_{\text{с.з}}^{\text{II}} = k_3 \cdot I_{\text{с.з,см}} = 1,1 \cdot 1797,84 = 1977,624 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,1$ – коэффициент запаса;

$I_{\text{с.з,см}} = k_3 \cdot I_{\text{с.з,то}} = 1,1 \cdot 1634,4 = 1797,84 \text{ А}$ – первичный ток срабатывания первой ступени

МТЗ предыдущей линии;

$I_{\text{с.з,то}} = k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{кз,макс}} = 1,2 \cdot 1362 = 1634,4 \text{ А}$ – первичный ток срабатывания ТО линии 3 (ПС Гагарино – ПС Привольное), с которой производится согласование первой ступени МТЗ линии 2 (ПС Таврия – ПС Привольное);

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность в расчете тока КЗ $I_{\text{к,макс}}$ и погрешность в токе срабатывания реле;

$I_{\text{кз,макс}} = 1362 \text{ А}$ – максимальный расчетный ток трехфазного КЗ на шинах ПС Привольное;

– отстройка от максимального тока нагрузки присоединения

$$I_{\text{с.з}}^{\text{II}} = \frac{k_3}{k_{\text{в}}} \cdot k_{\text{с}} \cdot I_{\text{нагр}} = \frac{1,1}{0,9} \cdot 2 \cdot 320 = 782,2 \text{ А},$$

где $k_3 = 1,1$ – коэффициент запаса;

$k_{\text{в}} = 0,9$ – коэффициент возврата;

$k_{\text{с}} = 2$ – коэффициент самозапуска электродвигателей;

$I_{\text{нагр}} = 320 \text{ А}$ – максимальный ток нагрузки.

Первичное значение тока срабатывания принимается равным наибольшему из рассчитанных значений, т.е. $I_{\text{с.з}}^{\text{II}} = 1977,624 \text{ А}$. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{\text{сраб,ф}} = \frac{I_{\text{с.з}}^{\text{II}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{1977,624}{600} \cdot 100 \% = 329,6 \ \%.$$

Чувствительность данного ИО проверяется при минимальном значении металлического КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино)

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{кз,мин}}}{I_{\text{с.з}}^{\text{II}}} = \frac{1202}{1978} = 0,608 < 1,2,$$

где $I_{\text{кз,мин}} = 1202 \text{ А}$ – минимальное значение тока в месте установки защиты при междуфазном КЗ в конце предыдущей линии в режиме, когда первая система (С1) находится в минимальном режиме, а вторая (С2) – в максимальном;

$I_{\text{с.з}}^{\text{II}} = 1978 \text{ А}$ – первичный ток срабатывания второй ступени защиты.

Исходя из значения полученного коэффициента чувствительности, можно сделать вывод о том, что вторая ступень МТЗ фазного тока также как и первая ступень не

удовлетворяет требованию чувствительности. Поэтому уставка второй ступени выбирается по условию отстройки от максимального нагрузочного тока по второму условию, при этом согласование с МТЗ и ДЗ предыдущей линии будет производиться только по выдержке времени.

Таким образом, первичное значение тока срабатывания принимается равным $I_{с.з}^{\text{II}} = 782,2$ А. Для задания уставки в терминал расчетное значение необходимо пересчитать в процентах от номинального тока ТТ

$$I_{\text{сраб,Ф}} = \frac{I_{с.з}^{\text{II}}}{I_{\text{ном}}} \cdot 100 \% = \frac{782,2}{600} \cdot 100 \% = 130,4 \% .$$

Уставка «**ИсрабФ**» принимается равной 130 %.

Чувствительность данного ИО проверяется при минимальном значении металлического КЗ в конце предыдущей линии (ПС Гагарино)

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{кз,мин}}}{I_{с.з}^{\text{II}}} = \frac{1202}{782} = 1,5 ,$$

где $I_{\text{кз,мин}} = 1202$ А – минимальное значение тока в месте установки защиты при двухфазном КЗ в конце предыдущей линии в режиме, когда первая система (С1) находится в минимальном режиме, а вторая (С2) – в максимальном;

$I_{с.з}^{\text{II}} = 782$ А – первичный ток срабатывания второй ступени защиты.

Как видно, при выборе уставки таким образом вторая ступень МТЗ оказывается эффективной.

Б.5.3 Выбор уставки и проверка чувствительности междуфазного тока второй ступени МТЗ

Уставка ИО МТЗ междуфазного тока второй ступени выбирается в $\sqrt{3}$ раз больше соответствующей уставки ИО МТЗ фазного тока и принимается равной 225 %.

Уставка «**ИсрабФФ**» принимается равной 225 %.

Б.5.4 Время срабатывания второй ступени максимальной токовой защиты

Время срабатывания второй ступени защиты должно быть согласовано с временем срабатывания соответствующих ступеней защит предыдущих элементов. Согласование производится с последней, наиболее чувствительной ступенью защиты от междуфазных КЗ предыдущей линии

$$t_{с.з} = t_{с.з,\text{пред}} + \Delta t = 420 + 400 = 820 \text{ мс},$$

где $t_{с.з,\text{пред}} = 420$ мс – время срабатывания защиты предыдущего элемента (линии ПС Таврия – ПС Гагарино);

$\Delta t = 400$ мс – ступень селективности.

Уставка «**Тсраб**» принимается равной 820 мс.

Б.6 Выбор уставок ОМП

Пример выбора уставок ОМП приведен в АИПБ.656122.011-024 РПУ.

Список сокращений

БК	блокировка при качаниях
БНН	блокировка при неисправностях цепей напряжения
ВЧ	высокочастотная часть
ДЗ	дистанционная защита
ДФЗ	дифференциально-фазная защита
ЗОП	защита от обрыва проводника
ИО	измерительный орган
КЗ	короткое замыкание
ЛЭП	линия электропередач
МТЗ	максимальная токовая защита
ОКП	общий критерий повреждения
ОМ	орган манипуляции
ОМП	определение места повреждения
ОСФ	орган сравнения фаз
ПУЭ	правила устройства электроустановок
РНМНП	реле направления мощности нулевой последовательности
РНМОП	реле направления мощности обратной последовательности
РРУ	рекомендации по расчету уставок
РС	реле сопротивления
РЭ	руководство по эксплуатации
ТН	трансформатор напряжения
ТНЗНП	токовая направленная защита нулевой последовательности
ТО	токовая отсечка
ТТ	трансформатор тока
УРОВ	устройство резервирования отказа выключателя
ЭДС	электродвижущая сила

Список литературы

- 1 Руководящие указания по релейной защите, выпуск 7. Дистанционная защита линии 35-330 кВ. М.: Энергия, 1966, 166 с.
- 2 Руководящие указания по релейной защите, выпуск 2. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-220 кВ. М.: Госэнергоиздат, 1961, 63 с.
- 3 Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 9. Дифференциально-фазная высокочастотная защиты линий 110 – 330 кВ. – М.: Энергия, 1972
- 4 Правила устройства электроустановок. 7-е изд.
- 5 Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1989, 604 с.

Лист регистрации изменений

[illegible]